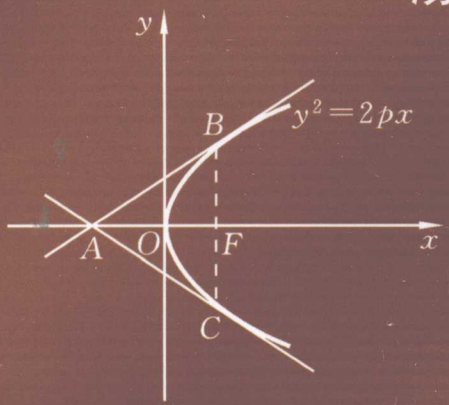
普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套参考书

工科数学分析学习指导与习题详解（上册）

汤燕斌　王德荣　李大华　林益



華中科技大學出版社
http://www.hustp.com

策划编辑　周芬娜
责任编辑　王汉江
封面设计　潘　群

◇ 微积分（第二版）
◇ 微积分学习指导
◇ 微积分辅导
◇ 工科数学分析（上、下）
◇ 工科数学分析学习指导与习题详解（上、下）
◇ 线性代数教程（第二版）
◇ 经济管理数学
◇ 数值分析
◇ 运筹学的原理和方法
◇ 数学物理方法
◇ 高等数学
◇ 概率论与数理统计（刘次华主编）
◇ 概率论与数理统计（第二版）

ISBN 978-7-5609-5171-3
9 787560 951713 >
定价：18.00 元

普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套参考书

工科数学分析
学习指导与习题详解

（上册）

汤燕斌　王德荣　李大华　林　益

华中科技大学出版社
中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

工科数学分析学习指导与习题详解(上册)/汤燕斌　王德荣　李大华　林　益.
—武汉:华中科技大学出版社,2009年4月
ISBN 978-7-5609-5171-3

Ⅰ.工…　Ⅱ.①汤…　②王…　③李…　④林…　Ⅲ.数学分析-高等学校-教学参考资料　Ⅳ.O17

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第025103号

工科数学分析
学习指导与习题详解(上册)　　汤燕斌　王德荣　李大华　林　益

策划编辑:周芬娜(hbzfn30@163.com)
责任编辑:王汉江　　封面设计:潘　群
责任校对:刘　竣　　责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山　　邮编:430074　　电话:(027)87557437

录　　排:武汉佳年华科技有限公司
印　　刷:华中科技大学印刷厂

开本:710mm×1000mm　1/16　　印张:11.75　　字数:230 000
版次:2009年4月第1版　　印次:2009年4月第1次印刷　　定价:18.00元
ISBN 978-7-5609-5171-3/O·482

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 简 介

本书是与李大华、林益教授等主编的普通高等教育“十一五”国家级规划教材《工科数学分析》(上、下册)(第三版)相配套的教学辅导书,主要是为使用该教材的学生提供课后复习指导,同时兼顾教师的教学需要.本书也可作为使用其他教材学习高等数学的学生和相关教师的参考书.

本书通过对基本概念、基本理论及重要定理和思想方法的深入分析,逐步引导学生对所学内容进行再思考,在探究的过程中加深对重点和难点的认识,从而提高学生运用数学知识分析和解决问题的能力.本书按照对应教材中的章节顺序编写,每节均包含内容提要、释疑解惑、范例分析、习题选解四个部分的内容,每章的最后给出原教材中总习题的全解.

前　言

本书是与李大华、林益教授等主编的普通高等教育“十一五”国家级规划教材《工科数学分析》(上、下册)(第三版)相配套的教学辅导书，主要是为使用《工科数学分析》的学生提供课后复习指导，同时兼顾教师的教学需要，也可作为使用其他教材学习高等数学的学生和教师的参考书.

本书力求通过对基本概念、基本理论及重要定理和思想方法的深入分析，逐步引导学生对所学内容进行再思考，在探究的过程中加深对重点和难点的认识，从而提高学生运用数学知识分析和解决问题的能力. 本书按照《工科数学分析》中的章节顺序，每节均包含内容提要、释疑解惑、范例分析、习题选解四个部分的内容，每章的最后给出本章的总习题全解.

内容提要　此部分简要地给出了本节的主要概念、主要定理及重要的思想方法，学生阅读时可以根据概要的提示回顾所学过的内容，对不清楚的内容务必重新阅读《工科数学分析》，从而加深对相关内容的理解.

释疑解惑　此部分主要针对学生学习中经常遇到的普遍问题进行重点分析，对典型思想方法进行总结和归纳，对容易混淆的概念进行辨析.

范例分析　此部分提供《工科数学分析》中没有出现过的典型例题，分析解题思路，讲解解题方法，以提高读者举一反三的能力，这些例题也可供教师上习题课时选用.

习题选解　此部分对《工科数学分析》中较难的习题进行了分析和解答，供学生在自己完成习题后进行对比和参考. 在复习过程中，遇到不会做的题目时，读者不要立即去看解答，而应先把《工科数学分析》中的有关部分复习、思考一下，然后再回头去解题. 实在不会解答此题时，才看解答. 这时一定要反思：自己不会解这道题的症结是什么？只有这样认真、深入地复习、做题，才能取得良好的学习效果.

本书由华中科技大学数学与统计学院的下列四位教师编写：李大华教授(第1、2、3章)、王德荣副教授(第4、6章)、汤燕斌教授(第5、7、10章)、林益教授(第8、9、11章). 全书由汤燕斌统稿.

本书在编写过程中得到华中科技大学“新世纪教学改革工程”第六批立项教材基金的资助. 同时，对华中科技大学出版社的大力支持，特别是对策划编辑周芬娜老师和责任编辑王汉江老师的辛勤劳动表示衷心的感谢！

对于本书中的不足和错误，恳请专家、同行及热心的读者批评指正.

编　者

2008年10月

于华中科技大学

目　　录

第 1 章　集合与函数 …… (1)
1.1　集合与实数集 …… (1)
内容提要 …… (1)
释疑解惑 …… (1)
范例分析 …… (1)
习题选解 …… (2)
1.2　映射与函数 …… (3)
内容提要 …… (3)
释疑解惑 …… (3)
范例分析 …… (3)
习题选解 …… (4)
1.3　函数的几种特性与初等函数 …… (4)
内容提要 …… (4)
释疑解惑 …… (4)
习题选解 …… (5)
总习题(1)全解 …… (6)
第 2 章　极限与连续 …… (10)
2.1　函数极限的概念 …… (10)
内容提要 …… (10)
释疑解惑 …… (10)
范例分析 …… (11)
习题选解 …… (12)
2.2　数列极限的概念 …… (15)
内容提要 …… (15)
释疑解惑 …… (15)
范例分析 …… (16)
习题选解 …… (16)
2.3　极限的运算法则 …… (18)
内容提要 …… (18)
释疑解惑 …… (18)

范例分析…… (19)
习题选解…… (20)
2.4 极限的性质与两个重要极限…… (21)
内容提要…… (21)
释疑解惑…… (21)
范例分析…… (21)
习题选解…… (22)
2.5 实数基本定理…… (24)
内容提要…… (24)
释疑解惑…… (25)
范例分析…… (25)
习题选解…… (26)
2.6 无穷小与无穷大…… (28)
内容提要…… (28)
释疑解惑…… (28)
范例分析…… (29)
习题选解…… (30)
2.7 连续与间断…… (31)
内容提要…… (31)
释疑解惑…… (32)
范例分析…… (32)
习题选解…… (33)
2.8 连续函数的性质…… (35)
内容提要…… (35)
释疑解惑…… (35)
范例分析…… (36)
习题选解…… (37)
总习题(2)全解…… (38)
第 3 章 一元函数微分学 …… (48)
3.1 导数概念…… (48)
内容提要…… (48)
释疑解惑…… (48)
范例分析…… (49)
习题选解…… (49)
3.2 求导法则…… (53)
内容提要…… (53)

释疑解惑……(53)
范例分析……(54)
习题选解……(55)
3.3　隐函数的导数和参数式求导……(57)
内容提要……(57)
释疑解惑……(58)
范例分析……(58)
习题选解……(59)
3.4　微分……(62)
内容提要……(62)
释疑解惑……(62)
范例分析……(63)
习题选解……(63)
3.5　微分中值定理……(64)
内容提要……(64)
释疑解惑……(65)
范例分析……(66)
习题选解……(67)
3.6　泰勒公式……(74)
内容提要……(74)
释疑解惑……(75)
范例分析……(75)
习题选解……(76)
3.7　函数性态的研究……(79)
内容提要……(79)
释疑解惑……(79)
范例分析……(80)
习题选解……(81)
3.8　最优化数学模型……(84)
内容提要……(84)
释疑解惑……(84)
范例分析……(85)
习题选解……(85)
3.9　求函数零点的牛顿法……(89)
内容提要……(89)
习题选解……(90)

总习题(3)全解 …… (90)
第 4 章 一元函数积分学 …… (107)
4.1 定积分的概念和性质 …… (107)
内容提要 …… (107)
释疑解惑 …… (107)
范例分析 …… (107)
习题选解 …… (108)
4.2 微积分基本定理 …… (109)
内容提要 …… (109)
释疑解惑 …… (109)
范例分析 …… (110)
习题选解 …… (111)
4.3 不定积分 …… (112)
内容提要 …… (112)
释疑解惑 …… (112)
范例分析 …… (113)
习题选解 …… (113)
4.4 换元积分法 …… (114)
内容提要 …… (114)
释疑解惑 …… (114)
范例分析 …… (115)
习题选解 …… (116)
4.5 分部积分法 …… (118)
内容提要 …… (118)
释疑解惑 …… (118)
范例分析 …… (119)
习题选解 …… (120)
4.6 有理函数的积分 …… (122)
内容提要 …… (122)
释疑解惑 …… (123)
范例分析 …… (123)
习题选解 …… (124)
4.7 反常积分 …… (125)
内容提要 …… (125)
释疑解惑 …… (126)
范例分析 …… (126)

习题选解 …… (127)
4.8 定积分在几何上的应用 …… (129)
内容提要 …… (129)
释疑解惑 …… (129)
范例分析 …… (130)
习题选解 …… (130)
4.9 定积分在物理上的应用 …… (132)
内容提要 …… (132)
释疑解惑 …… (132)
范例分析 …… (133)
习题选解 …… (133)
总习题(4)全解 …… (135)
第5章 微分方程 …… (150)
5.1 微分方程的基本概念 …… (150)
内容提要 …… (150)
释疑解惑 …… (150)
范例分析 …… (151)
习题选解 …… (151)
5.2 变量可分离方程及齐次方程 …… (152)
内容提要 …… (152)
释疑解惑 …… (152)
范例分析 …… (153)
习题选解 …… (154)
5.3 一阶线性微分方程 …… (155)
内容提要 …… (155)
释疑解惑 …… (156)
范例分析 …… (157)
习题选解 …… (158)
5.4 可降阶的高阶方程 …… (159)
内容提要 …… (159)
释疑解惑 …… (159)
范例分析 …… (160)
习题选解 …… (160)
5.5 二阶微分方程 …… (162)
内容提要 …… (162)
释疑解惑 …… (162)

范例分析 …… (163)
习题选解 …… (163)
5.6 二阶常系数线性微分方程 …… (164)
内容提要 …… (164)
释疑解惑 …… (164)
范例分析 …… (165)
习题选解 …… (166)
5.7 微分方程组 …… (169)
内容提要 …… (169)
释疑解惑 …… (169)
范例分析 …… (169)
习题选解 …… (170)
总习题(5)全解 …… (171)

第 1 章　集合与函数

1.1　集合与实数集

内容提要

1. 集合的一般概念，集合的表示法，集合的并、交、差、余，两个集合的乘积集合.
2. 实数的性质、常用不等式.
3. 区间、邻域、空心邻域.
4. 确界的概念、确界原理.

释疑解惑

1. 如何用精确的语言描述有界数集和无界数集？

答　设 E 为一非空数集，若存在数 M 和 m，使得 $\forall x\in E$ 都有 $m\leqslant x\leqslant M$，则称 E 为有界数集. 若对任何数 G，都存在 $x_0\in E$，使得 $x_0>G$，则称数集 E 无上界. 若对任何数 g 都存在 $x_0\in E$，使得 $x_0<g$，则称数集 E 无下界. 无上界或者无下界的数集称为无界数集. 当然，既无上界又无下界的数集是无界数集.

2. 有上界的数集的最大数与上确界有什么不同？

答　设 E 是一个有上界的数集，则根据确界原理，其上确界肯定存在，但这个上确界可能属于 E，也可能不属于 E. 因此，E 的上确界不一定是 E 的最大数. 另一方面，有上界的数集 E 不一定有最大数；若 E 有最大数，则此最大数必属于 E，并且此最大数就是 E 的上确界. 具体例子可参见《工科数学分析》(上册)第 6 面的例 1.1.3.

范例分析

例 1　设 $A\cap B=A$，证明 $A\subset B$.

证　设 $x\in A$，则由题设知 $x\in A\cap B$. 由交集的定义知必有 $x\in A$ 且 $x\in B$. 这表明由 $x\in A$ 可推出 $x\in B$，因此 $A\subset B$.

例 2　设 $|a|<1$，$|b|<1$，证明 $\left|\dfrac{a+b}{1+ab}\right|<1$.

证 要证$\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|<1$,即证$-1<\frac{a+b}{1+ab}<1$,即证$1-\frac{a+b}{1+ab}>0$和$1+\frac{a+b}{1+ab}>0$.实际上,由题设知

$$|ab|=|a|\cdot|b|<1\Rightarrow -1<ab<1\Rightarrow 1-ab>0,\quad 1+ab>0;$$

$$|a|<1,\quad |b|<1\Rightarrow 1-a>0,\quad 1+a>0;\quad 1-b>0,\quad 1+b>0,$$

于是推出$1-\frac{a+b}{1+ab}=\frac{1+ab-a-b}{1+ab}=\frac{(1-a)(1-b)}{1+ab}>0$. 类似可证$1+\frac{a+b}{1+ab}>0$.

习题选解

习 题 1.1(A)

5. 设$a\leqslant c\leqslant b$,证明$|c|\leqslant\max(|a|,|b|)$.

证 方法一 由于$\max(|a|,|b|)\geqslant|b|\geqslant b\geqslant c$及$-\max(|a|,|b|)\leqslant-|a|\leqslant a\leqslant c$,故综合以上两式即得$|c|\leqslant\max(|a|,|b|)$.

方法二 分$c\geqslant0$与$c<0$的情形. 当$c\geqslant0$时,$c\leqslant b\Rightarrow|c|\leqslant|b|\leqslant\max(|a|,|b|)$;当$c<0$时,$0<-c\leqslant-a\Rightarrow|c|\leqslant|a|\leqslant\max(|a|,|b|)$.

10. 求下列数集的上、下确界:(4) $D=\{x|x>0$且$x^2<2\}$.

解 $x^2<2\Rightarrow|x|<\sqrt{2}$,而$x>0$,故有$0<x<\sqrt{2}$,从而$\sup D=\sqrt{2}$,$\inf D=0$.

习 题 1.1(B)

5. 设$a,b>0$,求证(1) $(a+b)^p\geqslant a^p+b^p(p>1)$;(2) $(a+b)^p\leqslant a^p+b^p(0<p<1)$.

证 (1) 方法一 令$p=1+h,h>0$;则

$$(a+b)^p=(a+b)^{1+h}=(a+b)(a+b)^h=a(a+b)^h+b(a+b)^h\geqslant a^{1+h}+b^{1+h}=a^p+b^p.$$

方法二 $\left(\frac{a}{a+b}\right)^p\leqslant\frac{a}{a+b},\left(\frac{b}{a+b}\right)^p\leqslant\frac{b}{a+b}$,所以

$$\left(\frac{a}{a+b}\right)^p+\left(\frac{b}{a+b}\right)^p\leqslant1,\quad 即\quad (a+b)^p\geqslant a^p+b^p.$$

(2) 令$p=1-h,0<h<1$,其证法与上述的方法一类似.

7. 设E为非空的有界数集,定义$E^-=\{x|-x\in E\}$. 试证明:

(1) $\inf E^-=-\sup E$; (2) $\sup E^-=-\inf E$.

证 (1) 设$\alpha=\inf E^-$,由定义知① 当$-x\in E^-$时,有$-x\geqslant\alpha$;② $\forall\varepsilon>0,\exists-x_0\in E^-$,使$-x_0<\alpha+\varepsilon$. 由此分别推出① 当$x\in E$时,有$x\leqslant-\alpha$;② $\forall\varepsilon>0,\exists x_0\in E$,使$x_0>-\alpha-\varepsilon$. 这表明$-\alpha=\sup E$,即$\inf E^-=-\sup E$.

(2) 方法类似,略.

9. 设A是有下界的非空数集,$\alpha=\inf A$. 证明$\forall\varepsilon>0,\exists x_0\in A$,使得$\alpha\leqslant x_0<\alpha+\varepsilon$.

证 由题设知,α是集A的一个下界:$\forall x\in A$,有$x\geqslant\alpha$. 如果不存在这样的$x_0\in A$,满足$x_0<\alpha+\varepsilon$,则$\forall x\in A$,都满足$x\geqslant\alpha+\varepsilon$. 于是$\alpha+\varepsilon$也是$A$的一个下界. 由于$\alpha$是$A$

的最大下界，故必有 $\alpha \geqslant \alpha+\varepsilon$. 但由于 $\varepsilon>0$，故产生矛盾，命题得证.

10. 证明：若数集 A 包含了它的一个下界 α，则 $\alpha=\inf A$.

证　设 α' 是 A 的另一个下界，则因 $\alpha \in A$，故 $\alpha' \leqslant \alpha$，这表明 α 是 A 的最大下界，所以 $\alpha=\inf A$.

1.2　映射与函数

内容提要

1. 映射的概念、映射的定义域和值域、原像集、恒等映射.

2. 函数的概念、一对一的函数、复合函数和反函数、多元函数的概念.

释疑解惑

1. 当变量 x 与 y 不能用算式表示其相互间的关系时，能否说 x 与 y 不存在函数关系？

答　不能这样说. 函数的表示法有三种：表格法、图形法、解析法(即算式表示法). 算式表示法只是其中的一种. 例如，用自动记录仪记录了一天中气温 T 与时间 t 的关系的曲线，它刻画了 T 与 t 的函数关系，但它很难用算式表示.

2. 两个函数相同是什么意思？

答　两个函数相同是指：(1) 它们有相同的定义域；(2) 它们的对应规则相同. 例如，函数 $y=\lg(x^2)$ 与 $y=2\lg x$ 是不同的，因为前者的定义域是 $x \neq 0$ 的任何实数，而后者的定义域是 $x>0$. 但是如果只考虑 $x>0$ 的部分，则这两个函数是相同的.

3. 在函数的算式表示法中，一个函数是否只能用一个式子表示？

答　不. 有些函数的关系比较复杂，需要用多个算式表示，如《工科数学分析》(上册)中第 11 面的例 1.2.5 和例 1.2.6，其中的符号函数和狄利克雷函数都是分段函数，在其定义域的不同部分，对应规则由不同的算式表示. 这时不能把它们理解为多个函数，而应该理解为由多个式子表示的一个函数.

范例分析

例 1　求函数 $y=\dfrac{1}{[x+1]}$ 的定义域.

解　使 $[x+1]=0$ 的点满足 $0 \leqslant x+1<1$，即 $-1 \leqslant x<0$. 因此函数的定义域为 $(-\infty,-1) \cup [0,+\infty)$.

例 2　求函数 $y=1+2\sin\dfrac{x-1}{x+1}$ $(x>0)$ 的反函数及反函数的定义域.

分析 一般地,若函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上存在反函数,求此反函数的步骤是:求出 $y=f(x)$ 对应的值域 $f(I)$,然后把 $y=f(x)$ 中的变量 x 与 y 对换,即写成 $x=f(y)$,解出 $y=g(x)$,此即所要求的反函数的解析表达式,其定义域为 $f(I)$.

解 当 $x\geqslant 0$ 时,此函数的值域为 $-1\leqslant y\leqslant 3$. 将函数表达式改写为 $x=1+2\sin\dfrac{y-1}{y+1}$,可解得

$$y=\frac{1+\arcsin[(x-1)/2]}{1-\arcsin[(x-1)/2]}\quad(-1\leqslant x\leqslant 3).$$

例 3 设 $f\left(\sin\dfrac{x}{2}\right)=1+\cos x$,求 $f(\cos x)$.

解 因为 $f\left(\sin\dfrac{x}{2}\right)=1+\cos x=2\cos^2\dfrac{x}{2}=2\left(1-\sin^2\dfrac{x}{2}\right)$,故

$$f(\cos x)=2(1-\cos^2 x)=2\sin^2 x \quad 或 \quad f(\cos x)=1-\cos 2x.$$

习题选解

习 题 1.2(B)

3. 如果 f 和 g 都是一对一的函数,那么 $f\circ g$ 是否为一对一的?为什么?

解 设 $x_1\neq x_2$,则因 g 是一对一的,故有 $y_1=g(x_1)\neq g(x_2)=y_2$. 又因 f 也是一对一的,故有 $f(y_1)\neq f(y_2)$,此即 $f[g(x_1)]\neq f[g(x_2)]$,所以 $f\circ g$ 也是一对一的.

1.3 函数的几种特性与初等函数

内容提要

1. 函数的有界性、单调性、奇偶性和周期性.

2. 初等函数.

释疑解惑

1. 区间 (a,b) 内定义的两个无界函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 之和是否一定是无界函数?

答 不一定. 例如,$f(x)=1+\dfrac{1}{x}$,$g(x)=-\dfrac{1}{x}$,它们都是区间 $(0,1)$ 内的无界函数,但它们的和 $f(x)+g(x)=1+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}=1$ 在区间 $(0,1)$ 内有界.

2. 是否任何周期函数都有最小正周期?

答　否. 例如,狄利克雷函数 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数},\\ 0, & x\text{ 为无理数}.\end{cases}$这个函数以任何有理数为周期,这是因为对任何有理数 r,若 x 为有理数,则 $x+r$ 也为有理数,于是 $D(x+r)=D(x)=0$;若 x 为无理数,则 $x+r$ 也为无理数,于是 $D(x+r)=D(x)=1$. 由于不存在最小的有理数,故 $D(x)$也就不存在最小正周期.

3. 定义在一个关于原点对称的区间内的函数,能否既是奇函数又是偶函数? 为什么?

答　只有恒为零的函数,即 $f(x)\equiv 0$ 才可能既是奇函数又是偶函数. 事实上,若函数 $f(x)$在一个关于原点对称的区间内既是奇函数又是偶函数,则对该区间内的每个点 x,有 $f(x)=-f(-x)$,$f(x)=f(-x)$都成立,两式相加得 $2f(x)=0$,即 $f(x)=0$.

4. 是不是只有单调函数才存在反函数?

答　函数在区间上单调只是存在反函数的充分条件,并非必要条件. 例如,非单调函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x\text{ 为有理数},\\ -x, & x\text{ 为无理数};\end{cases}$它的反函数为 $f^{-1}(x)=\begin{cases}x, & x\text{ 为有理数},\\ -x, & x\text{ 为无理数}.\end{cases}$

习题选解

习　题　1.3(A)

5. 证明 $f(x)=4-x^2$ 在$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$内有界.

证　$|f(x)|=|4-x^2|=|2+x||2-x|$. 当$|x|<\pi/2$ 时,有$|2+x|<2+\pi/2<4$,又由 $2-\pi/2<2-x<2+\pi/2$ 推出$|2-x|<4$,所以$|f(x)|<16$.

习　题　1.3(B)

3. 设 $f(x)$是周期为 T $(T>0)$的周期函数,试证明 $f(-x)$也是周期为 T 的周期函数.

证　$f[-(x+T)]=f(-x-T)=f[(-x-T)+T]=f(-x)$.

4. 设 $f(x),g(x)$是定义于$(-\infty,+\infty)$上的单调函数,求证 $f[g(x)]$也是$(-\infty,+\infty)$上的单调函数.

证　不失一般性,设 f,g 均为单调增加函数. 任取 $x_1<x_2$,则因 g 单调增加,有 $g(x_1)\leqslant g(x_2)$. 又因 f 单调增加,故有 $f[g(x_1)]\leqslant f[g(x_2)]$,即 $f[g(x)]$也是$(-\infty,+\infty)$上的单调增加函数.

5. 证明函数 $y=\frac{1}{x}$在区间$(0,1)$内无界.

证　$\forall G>1$,取 $0<x_0<\frac{1}{G}$,则 $x_0\in(0,1)$,有$\frac{1}{x_0}>G$. 所以 $y=\frac{1}{x}$在区间$(0,1)$内无界.

总习题(1)全解

1. 试建立集合 A 与 B 之间的一一映射：

(1) $A=(0,1)$，$B=(-\infty,+\infty)$；　(2) $A=\{$全体自然数$\}$，$B=\{$全体正有理数$\}$.

解　(1) $y=\cot(\pi x):A\to B$ 是一一映射.

(2) B 的全体元素可排成

$$\begin{array}{ccccc} 1 \longrightarrow 2 & & 3 & & 4 \quad \cdots \\ \frac{1}{2} \swarrow & \frac{2}{2} \nearrow & \frac{3}{2} \swarrow & \frac{4}{2} & \cdots \\ \frac{1}{3} \nearrow & \frac{2}{3} \swarrow & \frac{3}{3} \nearrow & \frac{4}{3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots \end{array}$$

依柯西对角线法，略去重复出现的数，排列成 $1,2,\frac{1}{2},\frac{1}{3},3,4,\frac{3}{2},\frac{2}{3},\cdots$，将其记作 r_1，$r_2,r_3,r_4,r_5,\cdots$，这就与全体自然数建立了一一对应的关系.

2. 证明两个有理数 $r_1,r_2(r_1<r_2)$ 之间必存在一个无理数.

证　取 $\alpha=(r_2-r_1)/\sqrt{2}$，则 α 是无理数，且 $r_1<\alpha<r_2$.

3. 求下列函数 y 的定义域：

(1) $f(x)=\cot(\pi x)+\arccos 2^x$，$y=f(x)$；

(2) $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$，$\varphi(x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-1}$，$y=f[\varphi(x)]$；

(3) $f(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ $g(x)=\ln x$，$y=f[g(x)]$；

(4) $f(x)=e^{x^2}$，$f[y(x)]=1-x$，且 $y(x)\geqslant 0$.

解　(1) 由 $\cot u$ 的定义知，$k\pi<\pi x<(k+1)\pi$，即 $k<x<k+1$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$. 由 $\arccos v$ 的定义知，$-1\leqslant 2^x\leqslant 1$，从而有 $x\leqslant 0$. 由此得函数 y 的定义域

$$D(f):-(n+1)<x<-n\ (n=0,1,2,\cdots).$$

(2) $f[\varphi(x)]=\dfrac{1}{\varphi+1}=\dfrac{1}{(x^2+1)/(x^2-1)+1}=\dfrac{x^2-1}{2x^2}$，定义域为 $x\neq 0$，$x\neq\pm1$ 的任何实数.

(3) $f[g(x)]=\begin{cases}2g, & 0\leqslant g(x)\leqslant 1,\\ g^2, & 1<g(x)\leqslant 2\end{cases}=\begin{cases}2\ln x, & 1\leqslant x\leqslant e,\\ \ln^2 x, & e<x\leqslant e^2,\end{cases}$ 定义域为 $[1,e^2]$.

(4) 由题设知 $1-x=e^{y^2}$，$y^2=\ln(1-x)$，$y=\sqrt{\ln(1-x)}$，$x\leqslant 0$.

4. 将函数 $y=\dfrac{|x|-1}{|x+1|}$ 写成分段函数形式.

解　$y=\begin{cases}1, & x<-1,\\ -1, & -1<x<0,\\ 1-2/(x+1), & x\geqslant 0\end{cases}$ $(x\neq -1)$.

5. 设 $f(x)=\dfrac{ae^{x}+be^{-x}}{a+b}$，求证 $f(2x)-f(-2x)=[f(x)]^2-[f(-x)]^2$.

证　$f(2x)-f(-2x)=\dfrac{ae^{2x}+be^{-2x}}{a+b}-\dfrac{ae^{-2x}+be^{2x}}{a+b}=\dfrac{a-b}{a+b}(e^{2x}-e^{-2x})$,

$$[f(x)]^2-[f(-x)]^2=\frac{1}{(a+b)^2}[(a^2e^{2x}+2ab+b^2e^{-2x})-(a^2e^{-2x}+2ab+b^2e^{2x})]$$

$$=\frac{1}{(a+b)^2}(a^2e^{2x}-b^2e^{2x}+b^2e^{-2x}-a^2e^{-2x})=\frac{a-b}{a+b}(e^{2x}-e^{-2x}).$$

因此，题给的等式成立.

6. 设 $z=\sqrt{y}+f(\sqrt[3]{x}-1)$，且 $y=1$ 时有 $z=x$. 试求 $f(x)$及 z 的表达式.

解　由 $y=1$ 时 $z=x$ 可得 $x=1+f(\sqrt[3]{x}-1)$. 令 $t=\sqrt[3]{x}-1$，则 $x=(1+t)^3$. 于是有 $x-1=t^3+3t^2+3t=f(t)=f(\sqrt[3]{x}-1)$，最后得 $z=\sqrt{y}+x-1$，$f(x)=x^3+3x^2+3x$.

7. 设 $f\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=x^2+\dfrac{1}{x^2}$，求 $f(x)$.

解　$f\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2$，所以 $f(x)=x^2-2$.

8. 求下列函数的反函数 $f^{-1}(x)$：

(1) $f(x)=(x^2+1)\operatorname{sgn}x$；(2) $y=1+\lg(x+2)$；(3) $f(x)=\log_a(x+\sqrt{x^2+1})$.

解　(1) 由符号函数的定义先写出

$$y=f(x)=(x^2+1)\operatorname{sgn}x=\begin{cases}x^2+1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -(x^2+1), & x<0.\end{cases}$$

显然，$\operatorname{sgn}y=\operatorname{sgn}x\Rightarrow y\operatorname{sgn}y=(x^2+1)\operatorname{sgn}^2x$，而 $\operatorname{sgn}^2x=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 因此得

$$x=\begin{cases}\sqrt{y\operatorname{sgn}y-1}, & y>1,\\ -\sqrt{y\operatorname{sgn}y-1}, & y<-1,\\ 0, & y=0,\end{cases}$$

即反函数为

$$f^{-1}(x)=\begin{cases}\sqrt{x-1}, & x>1,\\ 0, & x=0,\\ -\sqrt{-x-1}, & x<-1.\end{cases}$$

(2) $\lg(x+2)=y-1\Rightarrow x+2=10^{y-1}\Rightarrow x=10^{y-1}-2$，其反函数为

$$f^{-1}(x)=10^{x-1}-2,\quad x\in\mathbf{R}.$$

(3) $y=f(x)=\log_a(x+\sqrt{x^2+1})\Rightarrow x+\sqrt{x^2+1}=a^y\Rightarrow\sqrt{x^2+1}=a^y-x$

$$\Rightarrow x^2+1=a^{2y}-2xa^y+x^2\Rightarrow 2xa^y=a^{2y}-1\Rightarrow x=\frac{1}{2}(a^y-a^{-y}),$$

其反函数为 $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{2}(a^x-a^{-x})$，$x\in\mathbf{R}$.

9. 证明函数 $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x^4+1}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是有界函数.

证 由 $x^2+1\leqslant(x^2+1)^2\leqslant 2(x^4+1)$ 可推得 $0<\dfrac{x^2+1}{x^4+1}\leqslant 2$.

10. 判定下列函数的奇偶性:

(1) $f(x)=(2+\sqrt{3})^x+(2-\sqrt{3})^x$; (2) $f(x)=\begin{cases}-x^2+x, & x\geqslant 0,\\ x^2+x, & x<0.\end{cases}$

解 (1) $f(x)$是偶函数. 事实上,

$$f(-x)=\frac{1}{(2+\sqrt{3})^x}+\frac{1}{(2-\sqrt{3})^x}=(2-\sqrt{3})^x+(2+\sqrt{3})^x=f(x).$$

(2) $f(x)$是奇函数. 事实上,

$$f(-x)=\begin{cases}-x^2-x, & -x\geqslant 0,\\ x^2-x, & -x<0\end{cases}=\begin{cases}-(x^2+x), & x<0,\\ -(-x^2+x), & x\geqslant 0\end{cases}=-f(x).$$

11. 设 $x\neq 0$ 时,$f(x)$满足关系式 $2f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{a}{x}$,$a$ 为常数. 证明 $f(x)$为奇函数.

证 用 $\dfrac{1}{x}$ 代替 x,得 $2f\left(\dfrac{1}{x}\right)+f(x)=ax$. 与题给的等式联立解得 $f(x)=\dfrac{a}{3}\left(\dfrac{2}{x}-x\right)$,易见 $f(-x)=-f(x)$,即 $f(x)$是奇函数.

12. 设 $f(x)$定义于$(-\infty,+\infty)$,且恒有 $f(x+l)=\dfrac{1}{2}+\sqrt{f(x)-f^2(x)}$,其中 l 为正实数. 求证 $f(x)$是周期为 $2l$ 的周期函数.

证 由题设条件,有

$$\begin{aligned}f(x+2l)=f(x+l+l)&=\frac{1}{2}+\sqrt{f(x+l)-f^2(x+l)}\\&=\frac{1}{2}+\sqrt{\left[\frac{1}{2}+\sqrt{f(x)-f^2(x)}\right]-\left[\frac{1}{2}+\sqrt{f(x)-f^2(x)}\right]^2}\\&=\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-f(x)+f^2(x)}=\frac{1}{2}+\sqrt{\left[f(x)-\frac{1}{2}\right]^2},\end{aligned}$$

又因为 $f(x)=f(x-l+l)=\dfrac{1}{2}+\sqrt{f(x-l)-f^2(x-l)}\geqslant\dfrac{1}{2}$,故

$$f(x+2l)=\frac{1}{2}+\sqrt{\left[f(x)-\frac{1}{2}\right]^2}=\frac{1}{2}+f(x)-\frac{1}{2}=f(x),$$

即 $f(x)$是周期为 $2l$ 的周期函数.

13. 若函数 $f(x)$在其定义域上满足 $f(x)=f(2a-x)$,则称函数图形对称于直线 $x=a$. 试证:若 $f(x)$的图形同时对称于直线 $x=a$ 和 $x=b(a\neq b)$,则 $f(x)$为周期函数.

证 无妨设 $a<b$. 因 $f(x)$的图形对称于直线 $x=a$ 和 $x=b$,故有恒等式

$$f(x)=f(2a-x),\qquad ①$$

$$f(x)=f(2b-x). \qquad ②$$

在式②中将 x 换成 $2a-x$，得 $f(2a-x)=f(2b-2a+x)$，再利用式①，得恒等式 $f(x)=f[(2b-2a)+x]$，所以 $f(x)$ 是以 $2b-2a>0$ 为周期的周期函数.

14. 设 $\varphi(x)$，$\psi(x)$ 及 $f(x)$ 均为 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调增加函数. 若 $\varphi(x)\leqslant f(x)\leqslant\psi(x)$，试证必有 $\varphi[\varphi(x)]\leqslant f[f(x)]\leqslant\psi[\psi(x)]$.

证　由题设可推得：若 $\varphi(x)\leqslant f(x)\leqslant\psi(x)$，则有

$$\varphi[\varphi(x)]\leqslant\varphi[f(x)]\leqslant f[f(x)]\leqslant f[\psi(x)]\leqslant\psi[\psi(x)].$$

15. 已知 $y=f(x)$ 的图形，试作(1) $y=f(x+a)$ 的图形，a 为常数；(2) $y=f(|x|)$ 的图形.

解　(1) $y=f(x+a)$ 的图形可由 $y=f(x)$ 的图形平移距离 $|a|$ 得到. 当 $a>0$ 时，向左平移；当 $a<0$ 时，向右平移.(图略)

(2) 将 $y=f(x)$ 的图形中位于 y 轴右侧的部分保留，而删去位于 y 轴左侧的部分，然后作出保留部分关于 y 轴对称的图形. 于是，保留部分以及新作出的部分便是 $y=f(|x|)$ 的图形.(图略)

16. 试确定一最低次的多项式，使它当 $x=\pm1$，$x=\pm2$ 时为 0，而当 $x=0$ 时为 1.

解　由 $x=\pm1$，$x=\pm2$ 时多项式的值为 0 知，此多项式必含有因子 $(x^2-1)(x^2-4)$. 此式当 $x=0$ 时其值为 4，故所求多项式为 $P(x)=(x^2-1)(x^2-4)/4$. 这个 4 次多项式含 4 个零点：±1，±2，故为题目所要求的最低次多项式.

17. 某化工厂有一球形容器，液体深度为 h 时，液面面积为 A. 试求 A 与 h 之间的函数关系.

解　如图 1-1 所示，依题意，$|CD|=h$. 设球半径为 R. 易见，$\triangle BAC\backsim\triangle ADC$，故有

$$\frac{|AC|}{2R}=\frac{h}{|AC|}\Rightarrow|AC|^2=2Rh.$$

液面半径为　$r=|AD|=\sqrt{|AC|^2-|CD|^2}=\sqrt{2Rh-h^2}$，

而　$r^2=2Rh-h^2$.

液面面积为　$A=\pi r^2=\pi h(2R-h)$.

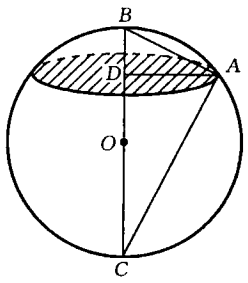


图 1-1

18. 证明当 $0<a<1$ 时，有

(1) $(1-a)^n\geqslant1-na$；　　(2) $(1-a)^n\leqslant\dfrac{1}{1+na}$；

(3) 若 $1-na>0$，则 $(1+a)^n\leqslant\dfrac{1}{1-na}$.

证　(1) 在伯努利不等式 $(1+x)^n\geqslant1+nx$ 中令 $x=-a$，即得 $(1-a)^n\geqslant1-na$.

(2) $\dfrac{1}{1+na}\geqslant\dfrac{1}{(1+a)^n}=\dfrac{(1-a)^n}{(1-a^2)^n}\geqslant(1-a)^n$.

(3) 由不等式(1)和(2)，有 $1-na\leqslant(1-a)^n\leqslant\dfrac{(1-a)^n}{(1-a^2)^n}=\dfrac{1}{(1+a)^n}$，所以 $(1+a)^n\leqslant\dfrac{1}{1-na}$.

第 2 章　极限与连续

2.1　函数极限的概念

内 容 提 要

1. 自变量趋于有限值时函数极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$的精确定义.

2. 函数在有限点处的左、右极限$\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=A$、$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=A$的定义.

3. 极限与单侧极限的关系.

4. 自变量无限增大时函数极限$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$、$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$、$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$的定义.

5. 函数值趋于无穷大时，函数极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$的定义.

6. 各类函数极限的几何意义.

释 疑 解 惑

1. $\lim\limits_{x\to a}f(x)$存在与否，与 $f(a)$存在与否有关吗？为什么？

答　讨论极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)$是否存在，是考察当 x 趋于 a 时，对应的函数值 $f(x)$的变化趋势，如果这个趋势是无限地接近某个常数值 A，则 A 就是极限值，即$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$. 而 $f(a)$是函数 $f(x)$在 $x=a$ 处的值，如果 $f(x)$在 $x=a$ 处有定义，则只要把 a 代入 $f(x)$中就可以得到函数值 $f(a)$. 因此，极限值和函数值不能混为一谈. 如《工科数学分析》(上册)第 28 面的例 2.1.5，函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$在 $x=1$ 无定义，但$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2$存在. 这表明极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)$是否存在与 $f(a)$存在与否毫无关系. 还有这样的例子，$f(x)$在 $x=a$ 处有定义，但$\lim\limits_{x\to a}f(x)$不存在. 例如，

$$f(x)=\begin{cases}|x|/x, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$f(0)=0$，但 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-x}{x}=-1$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x}{x}=1$，

$f(x)$的左、右极限值不相等，故$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在.

2. $f(x)$在 a 点的极限和 $f(x)$在 a 点的左、右极限有什么关系？什么时候需要考察左、右极限？

答　极限$\lim\limits_{x\to a} f(x)$存在的充要条件是左极限 $f(a^-)$和右极限 $f(a^+)$存在且相等(证明见习题 2.1(A)第 8 题的解答).

一般来说，在讨论 $f(x)$在 a 点的极限时，都应先考察一下 $f(x)$在 a 点的单侧极限，如果 $f(x)$在 a 点两侧的变化趋势相同，就不必分开讨论左、右极限；如果 $f(x)$在 a 点两侧的变化趋势不一样，那就要分别考察左、右极限了. 最常见的情形是讨论分段函数在分段点的极限时，必须分别考察左、右极限，如《工科数学分析》(上册)第 30 面的例 2.1.9.

3. 下列说法是否可作为$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$ 的等价定义：

(1) $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，使得当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|\leqslant\varepsilon$；

(2) $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，使得当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<k\varepsilon$，其中 k 为某个正常数.

答　都可以. 由$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$ 的原始定义知，ε 是用来衡量 $f(x)$与 A 的接近程度的，为要刻画接近的任意性，ε 必须是任意小的正数，这是 ε 的本质特征. ε 是任意小的正数，k 为某个正的常数，$k\varepsilon$ 自然也会是任意小的正数. 而 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 与 $|f(x)-A|\leqslant\varepsilon$ 在描述 $f(x)$与 A 的无限接近的程度上作用是相同的.

范例分析

例 1　用极限的定义证明(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-x-2}{x^3-3x^2+2x}=\dfrac{3}{2}$；(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+2}{x^2-6}=1$.

证　(1) $\forall \varepsilon>0$，要求出 $\delta>0$，使当 $0<|x-2|<\delta$ 时，有

$$\left|\frac{x^2-x-2}{x^3-3x^2+2x}-\frac{3}{2}\right|=\left|\frac{(x+1)(x-2)}{x(x-1)(x-2)}-\frac{3}{2}\right|=\left|\frac{x+1}{x(x-1)}-\frac{3}{2}\right|$$

$$=\left|\frac{3x+1}{2x(x-1)}\right||x-2|<\varepsilon,$$

为此，可先限定 $0<|x-2|<\dfrac{1}{2}$，即 $\dfrac{3}{2}<x<\dfrac{5}{2}$，$x\neq 2$，则有 $\left|\dfrac{3x+1}{2x(x-1)}\right|<\dfrac{9}{3/2}=6$，于是有

$$\left|\frac{x+1}{x(x-1)}-\frac{3}{2}\right|<6|x-2|.$$

$\forall \varepsilon>0$，令 $\delta=\min\left\{\dfrac{1}{2},\dfrac{\varepsilon}{6}\right\}$，则当 $0<|x-2|<\delta$ 时，就有

$$\left|\frac{x^2-x-2}{x^3-3x^2+2x}-\frac{3}{2}\right|=\left|\frac{x+1}{x(x-1)}-\frac{3}{2}\right|<6|x-2|<\varepsilon.$$

注　在讨论函数 $f(x)$在有限点 $x=a$ 处趋于有限值 A 的一类问题时，可以在 a 点

的一个空心邻域内作适当的估值,以得出形如$|f(x)-A|\leqslant M|x-a|$的不等式,其中M是某个常数,然后对任给的$\varepsilon>0$,选取适当的δ(一般地,这个δ与ε有关,也与上述空心邻域的大小有关),使得当$0<|x-a|<\delta$时,有$|f(x)-A|\leqslant M|x-a|<\varepsilon$.

(2) $\forall\varepsilon>0$,要求出$X>0$,使得当$|x|>X$时,有

$$\left|\frac{x^2+1}{x^2-6}-1\right|=\frac{7}{|x^2-6|}<\varepsilon.$$

直接解上述不等式求X有困难,可以先限定$|x|>3$(因为极限过程是$x\to\infty$,故这样的限定是合理的),这时有

$$\left|\frac{x^2+1}{x^2-6}-1\right|=\frac{7}{|x^2-6|}<\frac{7}{|x|-\sqrt{6}}.$$

于是,$\forall\varepsilon>0$,选取$X=\max\left\{3,\frac{7}{\sqrt{6}+\varepsilon}\right\}$,则当$|x|>X$时,便有

$$\left|\frac{x^2+1}{x^2-6}-1\right|<\frac{7}{|x|-\sqrt{6}}<\varepsilon.$$

注 本题中取$|x|>3$是为了放大不等式$\frac{7}{|x^2-6|}<\frac{7}{|x|-\sqrt{6}}$,当然也可以取其他的常数$m$,使$|x|>m$,推理是一样的.

例 2 试根据函数极限的精确定义,用肯定的语气写出"$f(x)$在$x\to a$时极限不存在"的定义,并证明狄利克雷函数$D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数},\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$在$x\to 1$时极限不存在.

解 如果对任给的实数A,$\exists\varepsilon_0>0$,$\forall\delta>0$,$\exists x_0$:$0<|x_0-a|<\delta$,使得$|f(x)-A|\geqslant\varepsilon_0$,则称$f(x)$在$x\to a$时极限不存在.

考虑$D(x)$在$x\to 1$的情形. 若$A\neq 1$,取$\varepsilon_0=|1-A|/2$,$\forall\delta>0$,由实数的稠密性知,存在有理数x_0:$0<|x_0-1|<\delta$,使得$D(x_0)=1$,从而有$|D(x_0)-A|=|1-A|\geqslant|1-A|/2=\varepsilon_0$. 若$A=1$,则取$\varepsilon_0=1/2$,$\forall\delta>0$,由实数的稠密性知,存在无理数$x_0$:$0<|x_0-1|<\delta$,使得$D(x_0)=0$,从而有$|D(x_0)-1|=1>1/2=\varepsilon_0$. 所以$D(x)$在$x\to 1$时极限不存在.

习题选解

习 题 2.1(A)

4. 给出一个数δ,使得当$0<|x-2|<\delta$时,有$|x^2-4|<1$.

解 限制$0<|x-2|<1$,则$|x+2|<5$. 取$\delta=\min\{1,1/5\}=1/5$,则当$0<|x-2|<\delta$时,有

$$|x^2-4|=|x+2||x-2|<5|x-2|<1.$$

6. 证明:若$0<\delta<1$,且$|x-4|<\delta$,则$|\sqrt{x}-2|<\frac{\delta}{\sqrt{3}+2}$,并进一步证明$\lim\limits_{x\to 4}\sqrt{x}=2$.

证　当$|x-4|<\delta<1$时，$x>3$，$\sqrt{x}>\sqrt{3}$，故$|\sqrt{x}-2|=\dfrac{|x-4|}{\sqrt{x}+2}<\dfrac{\delta}{\sqrt{3}+2}$. $\forall\varepsilon>0$，取$\delta_0=\min\{\delta,(\sqrt{3}+2)\varepsilon\}$，则当$0<|x-4|<\delta_0$时，有$|\sqrt{x}-2|<\dfrac{\delta_0}{\sqrt{3}+2}<\varepsilon$，因此$\lim\limits_{x\to4}\sqrt{x}=2$.

7. 试用极限的精确定义证明下列函数极限：

(1) $\lim\limits_{x\to3}(x^2+5x)=24$；　(4) $\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{2x}{x^2-4}=+\infty$.

证　(1) $|x^2+5x-24|=|x+8||x-3|$，限制$0<|x-3|<1$，则有$2<x<4$，此时有$|x+8|<4+8=12$. $\forall\varepsilon>0$，取$\delta=\min\{\varepsilon/12,1\}$，则当$0<|x-3|<\delta$时，有

$$|x^2+5x-24|\leqslant12|x-3|<\varepsilon.$$

故$\lim\limits_{x\to3}(x^2+5x)=24$.

(4) $\dfrac{2x}{x^2-4}=\dfrac{2x}{x+2}\cdot\dfrac{1}{x-2}>\dfrac{1}{x-2}$，$\forall G>0$，取$0<x-2<\dfrac{1}{G}=\delta$，则有$\dfrac{2x}{x^2-4}>\dfrac{1}{x-2}>G$，所以$\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{2x}{x^2-4}=+\infty$.

8. 证明：$\lim\limits_{x\to a}f(x)$存在的充要条件是$f(a^-)$与$f(a^+)$存在且相等.

证　先证必要性. 设$\lim\limits_{x\to a}f(x)$存在，其值为A. 由定义知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<|x-a|<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$. 由此推知，对上述ε和δ，当$0<x-a<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$，并且当$0<a-x<\delta$时，也有$|f(x)-A|<\varepsilon$. 这表明右极限$f(a^+)$与左极限$f(a^-)$存在且相等.

再证充分性. 设$f(a^-)=f(a^+)=A$，由定义知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta_1>0$，当$0<a-x<\delta_1$时，$|f(x)-A|<\varepsilon$；$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta_2>0$，当$0<x-a<\delta_2$时，$|f(x)-A|<\varepsilon$.

令$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当$0<a-x<\delta$且$0<x-a<\delta$时有$|f(x)-A|<\varepsilon$，这就推出：当$0<|x-a|<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$，即$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$存在.

9. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$存在的充要条件是$f(-\infty)$与$f(+\infty)$存在且相等.

证　先证必要性. 设$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$存在，其值为$A$. 由定义知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，当$|x|>X$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$. 由此推知，对上述$\varepsilon$和$X$，当$x>X$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$，并且当$x<-X$时，也有$|f(x)-A|<\varepsilon$. 这表明$f(+\infty)$与$f(-\infty)$存在且相等.

再证充分性. 设$f(-\infty)=f(+\infty)=A$. 由定义知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists X_1>0$，当$x>X_1$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$；$\forall\varepsilon>0$，$\exists X_2>0$，当$x<-X_2$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

令$X=\max\{X_1,X_2\}$，则当$|x|>X$时，$x>X>X_1$以及$x<-X<-X_2$，从而有$|f(x)-A|<\varepsilon$，即$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$存在.

10. 证明：由$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$能推出$\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=|A|$，但反之不然.

证　设$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$，则$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<|x-a|<\delta$时，有$|f(x)|-|A||\leqslant|f(x)-A|<\varepsilon$. 于是当$0<|x-a|<\delta$时，有$||f(x)|-|A||\leqslant|f(x)-A|<\varepsilon$，所以$\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=|A|$. 反过来，由$\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=|A|$不能推出$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$. 例如，$f(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数},\\ -1, & x\text{为无理数},\end{cases}$则

$|f(x)|=1$，x 为任意实数. 显然，对任意的实数 x_0，$\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=1$ 存在，但是 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在.

习 题 2.1(B)

2. 用极限的精确定义证明：

(1) $\lim\limits_{x\to a}\sin x=\sin a$； (3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(4x+100\cos x)=+\infty$； (5) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$.

解 (1) $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta=\varepsilon>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有

$$|\sin x-\sin a|=2\left|\cos\frac{x+a}{2}\right|\left|\sin\frac{x-a}{2}\right|\leqslant 2\left|\sin\frac{x-a}{2}\right|\leqslant 2\times\frac{1}{2}|x-a|=|x-a|<\delta,$$

故 $\lim\limits_{x\to a}\sin x=\sin a$.

(3) $\forall G>0$，要使 $4x+100\cos x>G$，只要 $4x+100\cos x>4x-100>G$，即 $x>\dfrac{100+G}{4}$. 令 $X=\dfrac{100+G}{4}$，则当 $x>X$ 时，就有 $4x+100\cos x>G$. 故

$$\lim_{x\to+\infty}(4x+100\cos x)=+\infty.$$

(5) $\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|\dfrac{\sin x}{x}\right|\leqslant\dfrac{1}{|x|}<\varepsilon$，只要 $|x|>\dfrac{1}{\varepsilon}$. 令 $X=\dfrac{1}{\varepsilon}$，则当 $|x|>X$ 时，有 $\left|\dfrac{\sin x}{x}\right|<\varepsilon$，故 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$.

3. 证明：$\lim\limits_{x\to 2}3x=5$ 是错误的. 为此，必须说明对某一个正数 ε，找不到所要求的 δ 符合定义(提示：可画图观察).

证 对 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}$，$\forall\delta>0$. 取 $x_0=2+\dfrac{\delta}{3}$，则有 $0<|x_0-2|<\dfrac{\delta}{3}<\delta$，但是 $|3x_0-5|=1+\delta>\varepsilon=\dfrac{1}{2}$. 这表明：对于事先给定的误差 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}$，无论 $\delta>0$ 有多么小，总能找到一点 $x_0=2+\dfrac{\delta}{3}$，这个 x_0 与点 2 的距离比 δ 还要小(但 $x_0\neq 2$)，但是函数值 $3x_0$ 与数 5 的距离比 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}$ 还大，因此，$\lim\limits_{x\to 2}3x=5$ 是错误的.

4. 利用 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 的精确定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}=+\infty$ 是错误的.

证 对 $G_0=1$，$\forall X>0$，总能取到一点 $x_0>X$，使 $\dfrac{x_0}{x_0+1}<G_0=1$. 所以当 $x\to+\infty$ 时，函数 $\dfrac{x}{x+1}$ 不可能趋于 $+\infty$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}=+\infty$ 是错误的.

5. 利用 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ 的精确定义证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\sin x=\dfrac{1}{2}$ 是错误的.

证 对 $\varepsilon=0.4$，$\forall X>0$，总能取到一点 $x_0>X$，使得 $\left|\sin x_0-\dfrac{1}{2}\right|=0.5>0.4$，例如，可以取 $x_0=\dfrac{\pi}{2}+2n\pi>X$($n$ 足够大). 因此，$\lim\limits_{x\to\infty}\sin x=\dfrac{1}{2}$ 是错误的.

2.2 数列极限的概念

内容提要

1. 数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$的定义.

2. 数列极限与函数极限的关系.

释疑解惑

1. 数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$的定义中的$N$是$\varepsilon$的函数吗?

答 一般地,N与ε有关,但N与ε之间的关系并不是函数关系,这是因为N的值并不是由ε的值唯一确定的.实际上,$\forall\varepsilon>0$,如果存在一个满足定义要求的N_0,则任何一个比N_0大的正整数N都可以作为定义中要求的N.所以,依函数定义,不能说N是ε的函数.

2. 下列说法是否可作为"数列$\{x_n\}$以a为极限"的定义?

(1) $\forall\varepsilon>0$,$\exists$正整数N,当$n>N$时,$|x_n-a|\leqslant\varepsilon$.

(2) $\forall\varepsilon>0$,$\exists$正整数N,当$n>N$时,$|x_n-a|<k\varepsilon$,其中$k>1$为常数.

(3) $\exists$正整数N,$\forall\varepsilon>0$,当$n>N$时,$|x_n-a|<\varepsilon$.

答 (1)与(2)均可以.由$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$的原始定义知,$\varepsilon$是用来衡量$x_n$与$a$的接近程度的,为要刻画接近的任意性,$\varepsilon$必须是任意小的正数,这是$\varepsilon$的本质特征.$\varepsilon$是任意小的正数,$k\varepsilon(k>1)$自然也是任意小的正数.而$|x_n-a|<\varepsilon$与$|x_n-a|\leqslant\varepsilon$在描述$x_n$与$a$的无限接近的程度上的作用是相同的.下面以(2)为例给出严格证明.

设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,由定义知,$\forall\varepsilon>0$,$\exists$正整数$N$,当$n>N$时,有$|x_n-a|<\varepsilon$,也就有$|x_n-a|<k\varepsilon$(因为$k>1$是常数).反过来,设(2)成立,$\forall\varepsilon>0$,对于$\frac{\varepsilon}{k}>0$,当$n>N$时,有$|x_n-a|<k\cdot\frac{\varepsilon}{k}=\varepsilon$,即有$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

现在说明(3)不能作为$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$的定义.(3)只是"数列$\{x_n\}$以$a$为极限"的充分条件而非必要条件.实际上,当$\{x_n\}$满足(3)时,必有$x_n=a$,$n=N,N+1,\cdots$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.但是反过来,以$a$为极限的数列不一定从某项起恒为$a$,例如数列$\{1/n\}$.

3. 根据数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$的精确定义,试问在区间$(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$外面,至多含有数列$\{x_n\}$中的多少项?

答 由定义知,$\forall\varepsilon>0$,$\exists$正整数N,当$n>N$时,有$|x_n-a|<\varepsilon$,其几何意义是:从$n=N+1$之后,数列$\{x_n\}$的所有项都落在区间$(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$内.因此,区间$(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$

外至多含有数列$\{x_n\}$中的N项.

4. 若a的任一邻域内含有数列$\{x_n\}$的无穷多个项,能否说a就是数列$\{x_n\}$的极限?

答 不能.例如,取数列$x_n=1-(-1)^n$,则x_n排列为$2,0,2,0,\cdots,2,0,\cdots$. $\forall\varepsilon>0$,显然有无穷多个x_n落在数0的ε邻域$(-\varepsilon,\varepsilon)$内,但是,此数列没有极限.

范例分析

例1 试用肯定的语气写出"数列$\{x_n\}$不以a为极限"的精确定义.

解 $\exists\varepsilon_0>0$,$\forall$正整数N,$\exists n_0>N$,使得$|x_{n_0}-a|\geqslant\varepsilon_0$.

例2 试用肯定的语气写出"数列$\{x_n\}$没有极限"的精确定义.

解 $\forall$实数a,$\exists\varepsilon_0>0$,$\forall$正整数N,$\exists n_0>N$,使得$|x_{n_0}-a|\geqslant\varepsilon_0$.

注 上述两个例子中的n_0均依赖于N,对不同的N,n_0的值也不同.例2中的ε_0依赖于a的取值.

习题选解

习 题 2.2(A)

2. 利用数列极限的精确定义(《工科数学分析》(上册)中的定义2.2.1),证明下列数列极限:

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{2^n}=0$; (4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n}{5n+1}=\dfrac{3}{5}$.

证 (2) $2^n=(1+1)^n=1+n+\cdots+\dfrac{n(n-1)(n-2)}{3!}+\cdots+1>\dfrac{n(n-1)(n-2)}{3!}$,

$\forall\varepsilon>0$,由$\dfrac{n^2}{2^n}<\dfrac{6n^2}{n(n-1)(n-2)}<\dfrac{6}{n-3}$ $(n>3)$知,取$N=\max\left\{3+\dfrac{6}{\varepsilon},3\right\}$,则当$n>N$时,有$\dfrac{n^2}{2^n}<\dfrac{6}{n-3}<\varepsilon$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{2^n}=0$.

(4) $\left|\dfrac{3n}{5n+1}-\dfrac{3}{5}\right|=\dfrac{3}{5(5n+1)}<\dfrac{3}{25n}<\dfrac{1}{n}$,$\forall\varepsilon>0$,取$N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$,则当$n>N$时,有$\left|\dfrac{3n}{5n+1}-\dfrac{3}{5}\right|<\dfrac{1}{n}<\varepsilon$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n}{5n+1}=\dfrac{3}{5}$.

5. 叙述数列$\{x_n\}$有界的定义(参看《工科数学分析》(上册)第1章1.3节).若数列$\{x_n\}$有界,$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$,试证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

证 数列$\{x_n\}$有界是指:$\exists M>0$,$\forall n$,有$|x_n|\leqslant M$.设数列$\{x_n\}$有界,而$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$,则$\exists M>0$,$\forall n$,有$|x_n|\leqslant M$;又$\forall\varepsilon>0$,$\exists N$,当$n>N$时,有$|y_n|\leqslant\varepsilon$.由此推知,当$n>N$时,有$|x_ny_n-0|=|x_n||y_n|<M\varepsilon$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

习　题　2.2(B)

1. 利用定义证明下列数列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3-1}{n^2+1}=\infty$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\arctan n=\dfrac{\pi}{2}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{2\sqrt{n}+1}=\dfrac{1}{2}$；　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$ $(a>1)$.

证　(1) $\left|\dfrac{n^3-1}{n^2+1}\right|=\dfrac{n^3-1}{n^2+1}\geqslant n-1$. $\forall G>0$，取 $N=[G+1]+1$，则当 $n>N$ 时，有 $\left|\dfrac{n^3-1}{n^2+1}\right|\geqslant n-1>G$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3-1}{n^2+1}=\infty$.

(2) 方法一　要使 $\left|\arctan n-\dfrac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$，只要 $\left|\tan\left(\arctan n-\dfrac{\pi}{2}\right)\right|<\varepsilon$（因为 $|\tan x|>|x|$），即只要 $\dfrac{1}{n}<\varepsilon$，亦即 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$，故令 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$ 即得所证.

方法二　$\forall\varepsilon>0$，取 $N=\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{2}-\varepsilon\right)\right]+1$，则当 $n>N$ 时，有

$$\frac{\pi}{2}>\arctan n>\arctan\left(\tan\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)\right)=\frac{\pi}{2}-\varepsilon,$$

故有 $\left|\arctan n-\dfrac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$ $(n>N)$.

(3) $\left|\dfrac{\sqrt{n}}{2\sqrt{n}+1}-\dfrac{1}{2}\right|=\dfrac{1}{2(2\sqrt{n}+1)}<\dfrac{1}{4\sqrt{n}}<\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，$\forall\varepsilon>0$，取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon^2}\right]+1$，则当 $n>N$ 时，有 $\left|\dfrac{\sqrt{n}}{2\sqrt{n}+1}-\dfrac{1}{2}\right|<\dfrac{1}{\sqrt{n}}<\varepsilon$.

(4) $\dfrac{a^n}{n!}=\dfrac{a}{1}\cdot\dfrac{a}{2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{a}{[a]}\cdot\dfrac{a}{[a]+1}\cdot\cdots\cdot\dfrac{a}{n}<\dfrac{a^{[a]}}{[a]!}\cdot\dfrac{a}{n}$，记 $M=\dfrac{a^{[a]}\cdot a}{[a]!}$，则 $\forall\varepsilon>0$，取 $N=\left[\dfrac{M}{\varepsilon}\right]+1$，则当 $n>N$ 时，有 $\dfrac{a^n}{n!}<\dfrac{M}{n}<\varepsilon$.

2. 下列做法是否改变数列的敛散性？

(1) 任意改变有限项；(2) 各项同取绝对值；(3) 各项乘以同一非零常数 k.

解　(1) 不改变. 设 $\{x_n\}$ 改变有限项后的数列是 $\{x'_n\}$，那么，当 $x_n\to a$ 时，$\forall\varepsilon>0$，只有有限项在 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 外. 由于 $\{x_n\}$ 与 $\{x'_n\}$ 仅差有限项，所以 $\{x'_n\}$ 也只有有限项在 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 之外，故亦有 $x'_n\to a$.

如果 $\{x_n\}$ 发散，而 $\{x'_n\}$ 收敛，则由 $x'_n\to a$ 推知 $\{x'_n\}$ 仅有有限项在 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 之外，于是 $\{x_n\}$ 也只有有限项在 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 之外，进而有 $x_n\to a$. 与假设矛盾，命题得证.

(2) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则推出 $\{|x_n|\}$ 也收敛，但反之不然（见习题 2.2(A)第 4 题）.

(3) 不改变.

3. 在数列极限的定义中，对于 N 请回答：

(1) N 是否唯一? (2) N 是否是 ε 的函数? (3) 前 N 项是否有 $|x_n-a|\geqslant\varepsilon$?

解 (1) 不唯一. 如果存在一个满足定义要求的 N_0,则任何一个比 N_0 大的正整数 N 都可以作为定义中要求的 N.

(2) 一般地,N 与 ε 有关,但 N 与 ε 之间的关系并不是函数关系,这是因为 N 的值并不是由 ε 的值唯一确定的.

(3) 不一定.

4. 下面 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ 的证明是否正确?

$\forall\varepsilon>0$,要使 $\sqrt[n]{n}<1+\varepsilon$,只要 $\frac{1}{n}\ln n<\ln(1+\varepsilon)$,只要 $\frac{1}{n}<\frac{\ln(1+\varepsilon)}{\ln n}\leqslant\frac{\ln(1+\varepsilon)}{\ln 2}$,取 $N=\left[\frac{\ln 2}{\ln(1+\varepsilon)}\right]$,则当 $n>N$ 时,有 $1-\varepsilon<1<\sqrt[n]{n}<1+\varepsilon$,即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

如果你认为上述证明是错误的,那么你能否给出一个正确的证明?

解 所给的证法不正确. 事实上,由 $n>N$,即 $n>\frac{\ln 2}{\ln(1+\varepsilon)}$ 时,只能得到 $\frac{1}{n}<\frac{\ln(1+\varepsilon)}{\ln 2}$,得不出 $\frac{1}{n}<\frac{\ln(1+\varepsilon)}{\ln n}$,也就是得不出 $\frac{1}{n}\ln n<\ln(1+\varepsilon)$,这是因为在上述证明中,寻找 N 时把 $\ln n$ 移到不等式的另一边加以放大,这并不是"适当放大法". 本来要求 $\frac{\ln n}{n}$ 小,被错误地认为只要 $\frac{1}{n}$ 小就可以了. 这不是放大,反而是缩小了.

这就说明:在用"适当放大法"求 N 时,不能把含有 n 的因子移到不等式的另一边去再放大,而是应该直接对要证其极限等于 0 的式子一步一步地放大.

下面给出正确的证明:令 $h_n=\sqrt[n]{n}-1$,则

$$n=(1+h_n)^n=1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2!}h_n^2+\cdots+h_n^n>\frac{n(n-1)}{2}h_n^2\quad(n\geqslant 2),$$

所以 $0<h_n<2/\sqrt{n-1}$ $(n\geqslant 2)$. $\forall\varepsilon>0$,取 $N=\max\{2,[4\varepsilon^{-2}+1]+1\}$,则当 $n\geqslant N$ 时就有 $|\sqrt[n]{n}-1|=h_n<\varepsilon$.

2.3 极限的运算法则

内容提要

1. 极限的四则运算法则.

2. 极限的复合运算法则.

3. 渐近线的概念及求法.

释疑解惑

1. 下面的运算过程正确吗? 为什么?

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n-1}{n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}+\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}+\cdots+\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n^2}=0.$$

答　运算过程是错误的. 因为加法的极限运算法则只能用于有限个函数之和，而这里不是有限项之和，不能应用加法的极限运算法则. 正确的解法如下：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n-1}{n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}(1+2+\cdots+n-1)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n-1)}{2}=\frac{1}{2}.$$

2. 若 $x\to a$ 时，$f(x)$和 $g(x)$的极限都不存在，那么乘积 $f(x)g(x)$的极限是否一定不存在？

答　不能断言 $f(x)g(x)$的极限是存在或不存在，要视具体情况判断.

如 $f(x)=|x|/x, g(x)=-|x|/x$，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$和 $g(x)$的极限都不存在，而 $f(x)g(x)=-1\ (x\neq 0)$，有 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to 0}(-1)=-1$，即 $f(x)g(x)$的极限存在.

又如 $f(x)=x^{-1}, g(x)=x^{-2}$，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$和 $g(x)$的极限都不存在，这时 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to 0}x^{-3}$ 也不存在.

范例分析

例 1　计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-1}{3x^3-x^2}$.

解　$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-1}{3x^3-x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-x^{-3}}{3-x^{-1}}=\dfrac{1}{3}$.

例 2　求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{2x^2+1}$.

解　因为 $\lim\limits_{x\to 1}(2x^2+1)=3$，$\lim\limits_{u\to u_0}\sqrt{u}=\sqrt{u_0}$，故当 $u_0=3$ 时，由极限的复合运算法则，有 $\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{2x^2+1}=\sqrt{3}$.

例 3　求曲线 $y=\sqrt{1+x^2}$ 的渐近线.

解　首先计算极限：

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}=1,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{1+x^2}-1\cdot x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+x}=0,$$

故曲线有斜渐近线 $y=x$. 又

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}}{-x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}}{-\sqrt{x^2}}=-1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+x^2}-(-1)\cdot x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}-x}=0,$$

所以，$y=-x$ 也是曲线的一条斜渐近线. 曲线没有水平的及垂直的渐近线.

习题选解

习 题 2.3(A)

3. 求下列极限：(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}\right]$.

解 原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{2!}\right)+\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}\right)\right]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{(n+1)!}\right)=1.$

4. 求下列极限：(4) $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{9x^2+x+3}}{6x}$.

解 原式$=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{9+x^{-1}+x^{-2}}}{-6}=-\frac{1}{2}$.

注 因为 $x\to-\infty$，故 $\sqrt{x^2}=|x|=-x$.

8. 求下列函数的图形的渐近线：(1) $y=\frac{x^2-2x-2}{x-1}$；(2) $y=\frac{2x^2}{(1-x)^2}$.

解 (1) 由$\lim\limits_{x\to1}y=\infty$知，有垂直渐近线 $x=1$. 无水平渐近线. 又

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-2x-2}{x(x-1)}=1,\quad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2-2x-2}{x-1}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{-x-2}{x-1}=-1,$$

故有斜渐近线 $y=x-1$.

(2) 由$\lim\limits_{x\to1}y=\infty$知，有垂直渐近线 $x=1$；由$\lim\limits_{x\to\infty}y=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x^2}{(1-x)^2}=2$ 知，有水平渐近线 $y=2$.

习 题 2.3(B)

2. 设 $P(x)$是 n 次多项式，首项为 ax^n，$a>0$；$Q(x)$是 m 次多项式，首项为 bx^m，$b>0$. 试就(1) $m=n$，(2) $m<n$，(3) $m>n$ 三种情形讨论 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}$.

解
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{ax^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}}{bx^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}}=\begin{cases}a/b, & m=n,\\ +\infty, & m<n,\\ 0, & m>n.\end{cases}$$

4. 设$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$，试确定常数 a 和 b.

解
$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{(x^2+1)/(x+1)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x^2+x}=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{-x+1}{x+1}=-1.$$

5. 设 a,b,c 是常数，$a\neq 0$. 证明 $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{x+1}$ 的图形有斜渐近线，并求出渐近线方程.

解 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{ax^2+bx+c}{x(x+1)}=a$，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{ax^2+bx+c}{x+1}-ax\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(b-a)x+c}{x+1}=b-a$，故所求斜渐近线为 $y=ax+b-a$.

6. 证明定理 2.3.1 中的(2).

证　要证 $\lim\limits_{x\to a}kf(x)=k\lim\limits_{x\to a}f(x)$，$k$ 为任一常数. 已知 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$ 存在，由定义知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$. 由此推得 $|kf(x)-kA|=|k||f(x)-A|<|k|\varepsilon$，故 $\lim\limits_{x\to a}kf(x)=k\lim\limits_{x\to a}f(x)$.

2.4　极限的性质与两个重要极限

内 容 提 要

1. 极限的性质：极限的唯一性、局部有界性和局部保号性，极限不等式.

2. 极限的夹逼性定理.

3. 两个重要极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$ 或 $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=\mathrm{e}$.

释 疑 解 惑

1. 将定理 2.4.4′中的条件改为 $x_n<y_n$，问结论能否改为 $a<b$. 为什么？

答　不能. 因为即使条件改为 $x_n<y_n$，结论仍然是 $a\leqslant b$. 例如，$x_n=\dfrac{1}{(n+1)^2}$，$y_n=\dfrac{1}{n^2}$，$n=1,2,\cdots$，显然 $x_n<y_n(n=1,2,\cdots)$，但是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

2. 能否利用定理 2.4.4′直接推得定理 2.4.5′：$a=\lim\limits_{n\to\infty}x_n\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}z_n\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$？

答　不能. 因为极限 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n$ 的存在性尚未得到证明.

注　定理 2.4.5′的证明参见本节习题 2.4(B)的第 2 题.

范 例 分 析

例 1　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin x)}{x}$.

解　令 $t=\varphi(x)=\sin x$，则当 $x\to 0$ 时，有 $t\to 0$. 根据极限的复合运算法则(见《工科

数学分析》(上册)第 43 面的定理 2.3.2),有

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\varphi(x))}{\varphi(x)}=1,\quad \text{即}\quad \lim_{x\to 0}=\frac{\sin(\sin x)}{\sin x}=1.$$

由此推出

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}=1\times 1=1.$$

例 2 利用极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{n}}=1$,用夹逼性定理证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=1$.

证 对任意的 $x>0$,存在正整数 n,使得 $n\leqslant x<n+1$,从而有 $n^{\frac{1}{n+1}}<x^{\frac{1}{x}}<(n+1)^{\frac{1}{n}}$. 由于

$$\lim_{n\to\infty}n^{\frac{1}{n+1}}=\lim_{n\to\infty}(n^{\frac{1}{n}})^{\frac{n}{n+1}}=1,\quad \lim_{n\to\infty}(n+1)^{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)^{\frac{1}{n+1}}\right]^{\frac{n+1}{n}}=1,$$

应用夹逼性定理得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=1$.

习题选解

习 题 2.4(A)

2. 证明定理 2.4.1′.

定理 2.4.1′ 若数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在,则极限值唯一.

证 用反证法. 假设 $n\to\infty$ 时,$\{x_n\}$ 有两个极限,设为

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a\quad \text{和}\quad \lim_{n\to\infty}x_n=b,\quad a\neq b.$$

不妨设 $a<b$. 取 $\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}>0$,由极限定义,$\exists N_1$,当 $n>N_1$ 时,有

$$|x_n-a|<\varepsilon,\quad \text{即}\quad a-\varepsilon<x_n<a+\varepsilon.$$

又 $\exists N_2$,当 $n>N_2$ 时,有 $|x_n-b|<\varepsilon$,即 $b-\varepsilon<x_n<b+\varepsilon$. 令 $N=\max\{N_1,N_2\}$,则当 $n>N$ 时,有

$$b-\varepsilon<x_n<a+\varepsilon,\quad \text{即}\quad \frac{a+b}{2}<x_n<\frac{a+b}{2},$$

这就与假设产生了矛盾,故反证法中的假设不成立,因此结论得证.

5. 求下列极限:

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 x}$;　　(14) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\tan x-\tan a}{x-a}$.

解 (9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x\sin^3 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}\cdot\dfrac{x^2}{\sin^2 x}=\dfrac{1}{2}$.

(14) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\tan x-\tan a}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{1}{x-a}\left(\dfrac{\sin x}{\cos x}-\dfrac{\sin a}{\cos a}\right)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin(x-a)}{x-a}\cdot\dfrac{1}{\cos x\cos a}=\sec^2 a$,

其中,

$$a\neq(2k+1)\frac{\pi}{2}\quad (k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots).$$

6. 求下列极限:

(4) $\lim\limits_{x\to 0}(1+\alpha x)^{\frac{1}{x}}$；　　(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{4x}$.

解　(4) $\lim\limits_{x\to 0}(1+\alpha x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}(1+\alpha x)^{\frac{1}{\alpha x}\cdot\alpha}=e^{\alpha}$.

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{4x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{(-x)(-4)}=e^{-4}$.

习　题　2.4(B)

1. 证明定理 2.4.3′.

定理 2.4.3′　若极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$(或$<0$),则存在 N,使当 $n>N$ 时有 $x_n>0$(或<0).

证　设 $a>0$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 的定义,对 $\varepsilon=\dfrac{a}{2}>0$,$\exists N$,当 $n>N$ 时有

$$|x_n-a|<\frac{a}{2},\quad 即\quad x_n>a-\frac{a}{2}=\frac{a}{2}>0.$$

对于 $a<0$ 的情形可类似证明.

2. 证明定理 2.4.5′.

定理 2.4.5′　设数列 $\{x_n\}$,$\{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$ 满足下列条件：

$$x_n\leqslant z_n\leqslant y_n(n=1,2,\cdots),\quad \lim_{n\to\infty}x_n=a=\lim_{n\to\infty}y_n,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$.

证　$\forall\varepsilon>0$,由极限定义知,$\exists N_1,N_2$,使得当 $n>N_1$ 时有 $a-\varepsilon<x_n$;当 $n>N_2$ 时有 $y_n<a+\varepsilon$. 令 $N=\max\{N_1,N_2\}$,则当 $n>N$ 时有 $a-\varepsilon<x_n\leqslant z_n\leqslant y_n<a+\varepsilon$,即有 $|z_n-a|<\varepsilon$,这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$.

3. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n}{n!}=0$.

证　$\dfrac{2^n}{n!}=\dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{2}{2}\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2}{n}<\dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{2}{2}\cdot\dfrac{2}{n}=\dfrac{4}{n}$.

$\forall\varepsilon>0$,取 $N=\left[\dfrac{4}{\varepsilon}\right]$,则当 $n>N$ 时,就有 $\left|\dfrac{2^n}{n!}\right|<\dfrac{4}{n}<\varepsilon$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n}{n!}=0$.

4. 求下列极限：

(2) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\sin\left(\dfrac{\pi}{6}-x\right)\tan 3x$；　　(4) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\tan x-1}{x-\frac{\pi}{4}}$；　　(5) $\lim\limits_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}$.

解　(2) 令 $t=\dfrac{\pi}{6}-x$,则 $x\to\dfrac{\pi}{6}\Leftrightarrow t\to 0$.

$$原式=\lim_{t\to 0}\sin t\cdot\tan\left(\frac{\pi}{2}-3t\right)=\lim_{t\to 0}\sin t\cdot\cot 3t=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}\cdot\frac{3t}{\sin 3t}\cdot\frac{\cos 3t}{3}=\frac{1}{3}.$$

(4) 令 $y=x-\dfrac{\pi}{4}$,则

$$原式=\lim_{y\to 0}\frac{\tan\left(y+\frac{\pi}{4}\right)-1}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{y}\cdot\left(\frac{\tan y+1}{1-\tan y}-1\right)=2\lim_{y\to 0}\frac{\tan y}{y}\cdot\frac{1}{1-\tan y}=2.$$

(5) $\lim\limits_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}=\lim\limits_{x\to 1}[1+(x-1)]^{\frac{1}{x-1}(-1)}=e^{-1}$.

5. 设$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$,$\lim\limits_{x\to a}g(x)=B$.

(1) 问若在$O_0(a,\delta)$内有$f(x)<g(x)$,是否必有$A<B$?

(2) 证明:若$A>B$,则存在空心邻域$O_0(a,\delta)$,使当$x\in O_0(a,\delta)$时,有$f(x)>g(x)$.

解 (1) 不一定有$A<B$. 例如,取$f(x)=x^2$,$g(x)=|x|$,当$0<|x-0|<1$时,$f(x)<g(x)$,但是,$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$.

(2) 取$\varepsilon_0=\dfrac{A-B}{2}$. 由$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$知,对上述的$\varepsilon_0>0$,$\exists\delta_1>0$,使当$0<|x-a|<\delta_1$时,有$f(x)>A-\varepsilon_0=\dfrac{A+B}{2}$. 又由$\lim\limits_{x\to a}g(x)=B$知,$\exists\delta_2>0$,使当$0<|x-a|<\delta_2$时,有

$$g(x)<B+\varepsilon_0=\frac{A+B}{2}.$$

令$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$,则当$0<|x-a|<\delta$时,有$f(x)>\dfrac{A+B}{2}>g(x)$.

6. 试就$a=+\infty$的情形叙述并证明定理 2.4.4.

定理 设极限$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$与$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$都存在,且$\exists X>0$,使得当$x>X$时,$f(x)\leqslant g(x)$成立,则

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)\leqslant\lim_{x\to+\infty}g(x).$$

证 设$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=B$. 由定义知,$\exists X_1>0$,使当$x>X_1$时,有$|f(x)-A|<\varepsilon$. 又$\exists X_2>0$,使当$x>X_2$时,有$|g(x)-B|<\varepsilon$. 令$X_0=\max\{X,X_1,X_2\}$,则当$x>X_0$时,有

$$A-\varepsilon<f(x)\leqslant g(x)<B+\varepsilon,$$

即得$A<B+2\varepsilon$,由ε的任意性得$A\leqslant B$.

2.5 实数基本定理

内容提要

1. 单调有界收敛定理.

2. 区间套定理与致密性定理.

3. 柯西收敛准则.

4. 子列、单调数列和柯西数列的概念.

释疑解惑

1. 下列论断哪些是正确的，哪些是不正确的，并说明理由.

(1) 若$\{x_n\}$存在一个发散子列，则$\{x_n\}$一定发散.

(2) 若$\{x_n\}$发散，则$\{x_n\}$的任一子列都发散.

(3) 若$\{x_n\}$不是单调的，则$\{x_n\}$是发散的.

(4) 若$\{x_n\}$是发散的，则$\{x_n\}$不是单调的.

答　(1) 正确. 根据《工科数学分析》(上册)第 60 面的定理 2.5.3，如果$\{x_n\}$收敛，则$\{x_n\}$的任何子列都收敛. 因此，若$\{x_n\}$有一个发散子列，则$\{x_n\}$必发散.

(2) 不正确. 例如，数列 $1,0,\cdots,1,0,\cdots$ 是发散的，但它的子列 $0,0,\cdots,0,0,\cdots$ 收敛.

(3) 不正确. 例如，数列 $x_n=\dfrac{2+(-1)^n}{n}$，$n=1,2,\cdots$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{n}=0$，但是，对于任何正整数 k，都有

$$\frac{1}{2k-1}<\frac{3}{2k},\quad \frac{1}{2k+1}<\frac{3}{2k},\quad \text{即}\quad x_{2k-1}<x_{2k},\quad x_{2k+1}<x_{2k}.$$

(4) 不正确. 数列 $x_n=n(n=1,2,\cdots)$单调增加，但不收敛；数列 $x_n=-n(n=1,2,\cdots)$单调减少，也不收敛.

2. 下面的结论是否成立：数列$\{x_n\}$收敛的充要条件是，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N$，当 $n>N$ 时，有$|x_{n+1}-x_n|<\varepsilon$.

答　不成立. 例如，调和数列 $x_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$的极限不存在(参见《工科数学分析》(上册)第 62 面例 2.5.4)，但是，因$|x_{n+1}-x_n|=\dfrac{1}{n+1}$，$\forall\varepsilon>0$，取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$，则当 $n>N$ 时，有$|x_{n+1}-x_n|<\varepsilon$.

范例分析

例 1　设 $x_1=\dfrac{1}{2}$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n^2}{2}(n=1,2,\cdots)$，试利用单调有界收敛定理证明数列$\{x_n\}$存在极限，并求出极限值.

解　$x_1=\dfrac{1}{2}<1$. 设 $x_n<1$，则 $x_{n+1}=\dfrac{1+x_n^2}{2}<\dfrac{2}{2}=1$. 由数学归纳法知，对一切自然数 n，都有 $x_n<1$，即$\{x_n\}$有上界. 由

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1+x_n^2}{2}-x_n=\frac{(x_n-1)^2}{2}\geqslant 0$$

得 $x_{n+1}\geqslant x_n(n=1,2,\cdots)$，因此数列$\{x_n\}$单调增加有上界. 根据单调有界收敛定理知，

极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在. 设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,在等式$x_{n+1}=\frac{1+x_n^2}{2}$的两边取极限,得$a=\frac{1+a^2}{2}$,解得$a=1$,即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

例 2 试用柯西收敛准则证明:数列$x_n=\frac{\cos 1}{1\cdot 2}+\frac{\cos 2}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{\cos n}{n(n+1)}(n=1,2,\cdots)$收敛.

证 对任意的正整数n,p,有

$$|x_{n+p}-x_n|<\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\frac{1}{(n+2)(n+3)}+\cdots+\frac{1}{(n+p)(n+p+1)}$$
$$=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+p+1}<\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n},$$

因此,$\forall\varepsilon>0$,取$N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$,则当$n>N$时,对任意的正整数$p$,有$|x_{n+p}-x_n|<\varepsilon$. 由柯西收敛准则知$\{x_n\}$收敛.

习题选解

习 题 2.5(A)

2. 证明数列$\sqrt{2},\sqrt{2\sqrt{2}},\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}},\cdots$收敛.

证 记$x_1=\sqrt{2}$,则$x_2=\sqrt{2x_1},\cdots,x_{n+1}=\sqrt{2x_n},\cdots$. 显然,$x_1<2$. 设$x_n<2$,则$x_{n+1}=\sqrt{2x_n}<\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$. 由数学归纳法知,$\forall n\geqslant 1$,有$x_n<2$,即$\{x_n\}$有上界. 因$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{\sqrt{2x_n}}{x_n}=\sqrt{\frac{2}{x_n}}>1(n\geqslant 1)$,所以$\forall n\geqslant 1,x_{n+1}>x_n$,即$\{x_n\}$单调上升.

根据单调有界收敛定理知,极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$存在. 在等式$x_{n+1}=\sqrt{2x_n}$两边取极限,得$a^2=2a,a=2$或$a=0$(舍去),故得$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

3. 设$a>0,0<x_1<\frac{1}{a},x_{n+1}=x_n(2-ax_n)(n=1,2,\cdots)$,证明$\{x_n\}$收敛,并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

证 已知$0<x_1<\frac{1}{a}$. 设$0<x_n<\frac{1}{a}$,则

$$x_{n+1}-\frac{1}{a}=2x_n-ax_n^2-\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}(a^2x_n^2-2ax_n+1)=-\frac{1}{a}(ax_n-1)^2<0,$$

因此,$\forall n\geqslant 1,x_n<\frac{1}{a}$,即$\{x_n\}$有上界. 又$\frac{x_{n+1}}{x_n}=2-ax_n=1+(1-ax_n)>1$,故$\{x_n\}$单调上升,从而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=l$存在,于是有$l=l(2-al),l=\frac{1}{a}$. 所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{a}$.

4. 设 $x_1>0$，且 $x_{n+1}=\dfrac{3(1+x_n)}{3+x_n}(n=1,2,\cdots)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在且等于 $\sqrt{3}$.

证　易见 $\forall n\geqslant 1$，有 $1<x_{n+1}=\dfrac{3(1+x_n)}{3+x_n}<3$. 又

$$x_{n+1}-x_n=\frac{6(x_n-x_{n-1})}{(3+x_n)(3+x_{n-1})}\ (n=2,3,\cdots),\quad x_2-x_1=\frac{3-x_1^2}{3+x_1},$$

可见，当 $x_1<\sqrt{3}$ 时，$\{x_n\}$ 单调上升；当 $x_1>\sqrt{3}$ 时，$\{x_n\}$ 单调下降；当 $x_1=\sqrt{3}$ 时，$x_n=\sqrt{3}$ $(n=1,2,\cdots)$. 总之，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 存在. 由等式 $a=\dfrac{3(1+a)}{3+a}$ 解得 $a=\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{3}$.

习　题　2.5(B)

1. 设 $x_1=10,x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}(n=1,2,\cdots)$，试证明数列 $\{x_n\}$ 极限存在，并求此极限.

证　利用数学归纳法可证明：$\forall n\geqslant 1,x_{n+1}<x_n$，即 $\{x_n\}$ 单调减少. 又显然有 $x_n>0$ $(\forall n\geqslant 1)$，即 $\{x_n\}$ 有下界，因此，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 存在. 由等式 $a=\sqrt{6+a}$ 得 $a^2-a-6=0$，解得 $a=3,a=-2$(舍去)，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

2. 利用柯西准则，证明下列各数列的收敛性：

(1) $x_n=a_0+a_1q+\cdots+a_nq^n$，其中 $|a_i|\leqslant M(i=0,1,2,\cdots)$，且 $|q|<1$；

(2) $x_n=\dfrac{\sin 1}{2}+\dfrac{\sin 2}{2^2}+\cdots+\dfrac{\sin n}{2^n}$.

证　(1) $$\begin{aligned}|x_m-x_n|&=|a_{n+1}q^{n+1}+\cdots+a_mq^m|\leqslant|a_{n+1}|\cdot|q^{n+1}|+\cdots+|a_m|\cdot|q^m|\\&\leqslant M(1+|q|+\cdots+|q|^{m-n-1})|q|^{n+1}\\&\leqslant M\cdot|q|^{n+1}/(1-|q|)\quad(m>n),\end{aligned}$$

$\forall\varepsilon>0$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}|q|^{n+1}=0$，$\exists N$，当 $n>N$ 时，有 $|q|^{n+1}<\dfrac{(1-|q|)\varepsilon}{M}$，故当 $m,n>N$ 时，恒有 $|x_m-x_n|<\varepsilon$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(2) 设 $m>n$，则

$$\begin{aligned}|x_m-x_n|&=\left|\frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}}+\cdots+\frac{\sin m}{2^m}\right|\leqslant\frac{1}{2^{n+1}}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{m-n-1}}\right)\\&\leqslant\frac{1}{2^{n+1}}\cdot\frac{1}{1-1/2}=\frac{1}{2^n},\end{aligned}$$

$\forall\varepsilon>0$，取 $N=\left[\dfrac{-\ln\varepsilon}{\ln 2}\right]+1$，则当 $m>n>N$ 时，有 $\dfrac{1}{2^n}<\varepsilon$，从而有 $|x_m-x_n|<\varepsilon$，故 $\{x_n\}$ 收敛.

3. 对于数列 $\{x_n\}$，若子列 $\{x_{2k}\}$ 与 $\{x_{2k+1}\}$ 都收敛于 a. 试用“ε-N”语言证明 $\{x_n\}$ 也收敛于 a.

证　$\forall\varepsilon>0$，由 $x_{2k}\to a,x_{2k+1}\to a(k\to\infty)$，$\exists N_1$，当 $n>N_1$ 时，有 $|x_{2n}-a|<\varepsilon$，$\exists N_2$，当 $n>N_2$ 时，有 $|x_{2n+1}-a|<\varepsilon$. 令 $N=2(N_1+N_2)$，当 $n>N$ 时，不论 n 为奇数或

偶数,均有$|x_n-a|<\varepsilon$,故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

4. 证明:若$f(x)$为定义于$[a,+\infty)$上的单调增加函数,则极限$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在的充要条件是$f(x)$在$[a,+\infty)$上有上界.

证 先证必要性. 设$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$存在,则对$\varepsilon=1$,$\exists X>a$,当$x>X$时,有$|f(x)-A|<1$,由此得$f(x)<A+1$,$x\in(X,+\infty)$. 又因$f(x)$单调增加,因此$f(x)$在$[a,+\infty)$上有上界.

再证充分性. 设$f(x)$在$[a,+\infty)$上有上界,则有上确界,记$A=\sup\limits_{x\in[a,+\infty)}f(x)$. 由上确界定义知,$\forall\varepsilon_n=\dfrac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$,$\exists x_n\in[a,+\infty)$,使得$|f(x_n)-A|<\dfrac{1}{n}$,于是得到数列$\{x_n\}$,满足$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$. 依极限的定义知,$\forall\varepsilon>0$,$\exists N$,使$|f(x_{N+1})-A|<\varepsilon$.

由于$f(x)$在$[a,+\infty)$上单调增加,所以,对任何$x>x_{N+1}$,均有$f(x_{N+1})\leqslant f(x)\leqslant A$,于是得$|f(x)-A|<\varepsilon$,这表明$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$.

2.6 无穷小与无穷大

内容提要

1. 无穷小与无穷大的定义.

2. 无穷小的比较:高阶、同阶、等价、k阶无穷小的概念.

3. 无穷大的比较:高阶、同阶、等价无穷大的概念.

4. 无穷小与无穷大的关系、无穷小与极限的关系.

5. 无穷小的运算性质.

释疑解惑

1. 绝对值非常小的量是无穷小吗? 数0是不是无穷小?

答 "无穷小"听起来很像是描述所讨论的量的大小,特别是初学者常常容易把它与"很小"或"可以忽略地小"这些表达量的大小的概念联系起来,分不清楚. 其实,按照无穷小的定义,它并不是表达量的大小,而是表达它的变化状态的. 假定在某个给定的变化过程中,变量$f(x)$在不断地变化,在这个过程进行充分长久之后,变量$f(x)$的绝对值能够变到并保持任意的小,我们就说$f(x)$是给定过程中的一个无穷小. 通俗地说,无穷小是一类能够无限制变小的量. 而绝对值非常小的量(除数0之外),虽然其绝对值非常小,但它不再变化了,不能保持任意的小,所以不是无穷小.

至于数0,它显然符合无穷小的定义,因此数0是无穷小.

2. 若在同一极限过程中,$f(x)$与$g(x)$是等价无穷小,能否说$f(x)=g(x)$?

答　不能. 依定义知，$f(x)$与 $g(x)$是等价无穷小，是指 $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，而不是$\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$. 例如，当 $x\to 0$ 时，$\sin x$ 与 x 是等价无穷小，但是，$\sin x\neq x$.

范例分析

例 1　当 $x\to 0$ 时，取 x 为基本无穷小，求下列无穷小的阶：

(1) $\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}$；　　(2) $\ln(1+x^2)$.

解　(1) 因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}=1,$$

故函数 $\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}$ 在 $x\to 0$ 时是 x 的 1 阶无穷小.

(2) 因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\ln(1+x^2)^{1/x^2}=\ln e=1,$$

故函数 $\ln(1+x^2)$ 在 $x\to 0$ 时是 x 的 2 阶无穷小.

例 2　求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^a-1}{x}(a\neq 0)$.

解　令 $u=(1+x)^a-1$，当 $x\to 0$ 时，有 $u\to 0$. 在等式 $u+1=(1+x)^a$ 两端取自然对数，得$\dfrac{1}{a}\ln(1+u)=\ln(1+x)$. 可以证明，当 $x\to 0$ 时，$x\sim\ln(1+x)$（参看《工科数学分析》(上册)第 78 面例 2.8.5），故可在$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^a-1}{x}$中用 $\ln(1+x)$代换 x，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{\ln(1+x)}=\lim_{u\to 0}\frac{u}{\frac{1}{a}\ln(1+u)}=a.$$

上述结果又可写成

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{ax}=1\quad(a\neq 0),$$

即当 $x\to 0$ 时，$(1+x)^a-1\sim ax$.

例 3　利用等价无穷小求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\arcsin(1-x)}{\ln x}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^a-(1+x)^b}{x}$.

解　(1) 容易证明当 $u\to 0$ 时，$\arcsin u\sim u$. 实际上，令 $t=\arcsin u$，则有

$$\lim_{u\to 0}\frac{\arcsin u}{u}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=1.$$

于是可求得

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arcsin(1-x)}{\ln x}=\lim_{x\to 1}\frac{1-x}{\ln[1+(x-1)]}=-\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\ln[1+(x-1)]}=-1.$$

(2) 利用例 2 的结果,可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-(1+x)^b}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{(1+x)^a-1}{x}-\frac{(1+x)^b-1}{x}\right]=a-b.$$

习题选解

习 题 2.6(A)

3. 当 $x\to 1$ 时,下列无穷小中,哪一个与无穷小 $1-x$ 等价?

(1) $\frac{1}{2}(1-x^2)$; (2) $1-x^3$; (3) $(1-x)^2$; (4) $1+x$.

解 因为 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{2}(1-x^2)}{1-x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{2}(1+x)=1$,所以无穷小 $\frac{1}{2}(1-x^2)\sim 1-x\ (x\to 1)$.

习 题 2.6(B)

1. 证明:当 $x\to 0$ 时,有

(1) $\tan x-\sin x\sim\frac{1}{2}x^3$; (2) $\arctan x\sim\frac{1}{4}\sin 4x$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3/2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{x^3}\cdot\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2/2}\cdot\dfrac{1}{\cos x}=1.$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4\arctan x}{\sin 4x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}\cdot\dfrac{4x}{\sin 4x}=1.$

2. 利用等价无穷小,求下列极限:

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x^m)}{(\sin x)^n}$($n,m$ 均为正整数); (4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$.

解 (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x^m)}{(\sin x)^n}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x^m)}{x^m}\cdot\dfrac{x^n}{(\sin x)^n}\cdot\dfrac{x^m}{x^n}=\begin{cases}0, & m>n,\\ 1, & m=n,\\ \infty, & m<n.\end{cases}$

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{1-\cos x}\cdot 2\cdot\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)}$

$=2\times\frac{1}{2}=1.$

3. 证明下列各题:

(1) $2x-x^2=O(x)\ (x\to 0)$; (2) $\sqrt{1+x}-1=o(1)\ (x\to 0)$;

(3) $2x^3+2x^2=O(x^3)\ (x\to\infty)$; (4) $(1+x)^n=1+nx+o(x)\ (x\to 0)$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x-x^2}{x}=2$,故 $2x-x^2=O(x)\ (x\to 0)$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{1}=0$，故 $\sqrt{1+x}-1=o(1)$ $(x\to 0)$.

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3+2x^2}{x^3}=2$，故 $2x^3+2x^2=O(x^3)$ $(x\to\infty)$.

(4) $$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^n-(1+nx)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1+nx+\frac{1}{2}(n-1)nx^2+\cdots+x^n-(1+nx)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{2}n(n-1)x+\cdots+x^{n-1}\right]=0,$$

故 $$(1+x)^n=1+nx+o(x)\quad (x\to 0).$$

4. 设在某一极限过程中，α 和 β 都是无穷小. 证明：如果 $\alpha\sim\beta$，则 $\beta-\alpha=o(\alpha)$；反之，如果 $\beta-\alpha=o(\alpha)$，则 $\alpha\sim\beta$.

证　设 $\alpha\sim\beta$，则有

$$\lim\frac{\beta-\alpha}{\alpha}=\lim\frac{\beta}{\alpha}-\lim\frac{\alpha}{\alpha}=1-1=0,$$

因此 $\beta-\alpha=o(\alpha)$.

反之，若 $\beta-\alpha=o(\alpha)$，则

$$\lim\frac{\beta}{\alpha}=\lim\frac{\beta-\alpha+\alpha}{\alpha}=\lim\frac{\beta-\alpha}{\alpha}+\lim\frac{\alpha}{\alpha}=0+1=1,$$

因此 $\alpha\sim\beta$.

5. 证明当 $x\to 0$ 时，下列关系式成立：

(1) $o(x^n)+o(x^m)=o(x^n)$ $(0<n<m)$；　　(2) $o(x^n)\cdot o(x^m)=o(x^{n+m})$ $(m>0,n>0)$.

证　(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^n)+o(x^m)}{x^n}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^n)}{x^n}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^m)}{x^n}=0+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^m)}{x^m}\cdot\dfrac{x^m}{x^n}=0$（因为 $n<m$）.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^n)\cdot o(x^m)}{x^{n+m}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^n)}{x^n}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^m)}{x^m}=0.$

2.7　连续与间断

内 容 提 要

1. 函数 $f(x)$ 在 a 点左连续、右连续和连续的定义及相互之间的关系.

2. 连续函数的局部保号性和局部有界性.

3. 函数的间断点及其分类：第一类间断点（可去间断点、跳跃间断点）、第二类间断点（无穷间断点、振荡型间断点等）.

释疑解惑

1. "$f(x)$在a点连续"与"$f(x)$在a点有极限"有何区别与联系？如何用"ε-δ"语言叙述函数$f(x)$在a点连续的定义？

答 $f(x)$在a点连续⇔极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)$存在且极限值为$f(a)$. 由此可见,"$f(x)$在a点连续"蕴含"$f(x)$在a点有极限". 但是,"$f(x)$在a点有极限"与$f(x)$在a点是否有定义无关,而"$f(x)$在a点连续"不仅要求$f(x)$在a点有定义,而且要求$f(x)$在a点的极限值就等于$f(a)$.

$f(x)$在a点连续的精确定义：$\forall\varepsilon>0$,$\exists\delta>0$,当$|x-a|<\delta$时,有$|f(x)-f(a)|<\varepsilon$.

2. 怎样讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$$

在区间$[0,2]$上的连续性？

答 这是一个分段函数,是非初等函数,故不能应用关于初等函数在其定义域内是连续的结论.

当$0\leqslant x<1$时,$f(x)=x$,函数在区间$[0,1)$上是连续的；当$1\leqslant x\leqslant 2$时,$f(x)=2-x$,函数在区间$[1,2]$上也是连续的. 问题的关键是函数在$x=1$处是否连续. 在$x=1$的两侧,函数的对应规则由不同的式子表示,所以研究函数在$x=1$处是否连续,必须从左、右极限入手.

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}x=1,\quad \lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}(2-x)=1,$$

故$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=1$,又$f(1)=1$,即$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$,因此$f(x)$在$x=1$处连续. 从而$f(x)$在区间$[0,2]$上连续.

范例分析

例 1 设$f(x)$在$x=x_0$连续,且$f(x_0)>0$. 证明：$\exists\delta>0$,当$|x-x_0|<\delta$时,$f(x)>0$.

证 取$\varepsilon=f(x_0)$,由于$f(x)$在$x=x_0$连续,$\exists\delta>0$,当$|x-x_0|<\delta$时,有$|f(x)-f(x_0)|<f(x_0)$,由此推出$f(x)>f(x_0)-f(x_0)=0$.

注 本题说明的性质称为**连续函数的局部保号性**.

例 2 下列函数在哪些点处间断,指出这些间断点的类型,如果是可去间断点,则重新定义函数在该点的值而使之连续：

(1) $y=\begin{cases}x^2-1, & x>1,\\ 3-x, & x\leqslant 1;\end{cases}$ (2) $y=\dfrac{\tan x}{x}$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 1^-}y=\lim\limits_{x\to 1^-}(3-x)=2=y(1)$, $\lim\limits_{x\to 1^+}y=\lim\limits_{x\to 1^+}(x^2-1)=0$,函数在$x=1$处

的左、右极限存在但不相等，故 $x=1$ 是该函数的跳跃间断点. 该函数在其他点处连续.

(2) 因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}=1$，而函数 $y=\dfrac{\tan x}{x}$ 在 $x=0$ 处无定义，故 $x=0$ 是该函数的可去间断点. 重新定义 $y(0)=1$，则函数 $y=\begin{cases}\dfrac{\tan x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

因为当 $x\to k\pi+\dfrac{\pi}{2}$（k 为整数）时，$\dfrac{\tan x}{x}\to\infty$，所以 $x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$（k 为整数）是该函数的无穷间断点.

例 3　试讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^{2n}}$ 的连续性.

解　首先通过求极限把函数 $f(x)$ 的分段表达式写出来：

当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^{2n}}=1$；

当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^{2n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^{2n}(1+x^{-2n})}=x^2$；

当 $x=1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}=1$.

因此，$f(x)$ 可以写成 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leqslant 1,\\ x^2, & |x|>1.\end{cases}$ 显然，此函数处处连续.

习题选解

习　题　2.7(A)

2. 试确定 A 与 B 的值，使函数 $f(x)=\begin{cases}(1-x)^{\frac{1}{x}}, & x>0,\\ B, & x=0,\\ x\sin(1/x)+A, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

解　$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续的充要条件是 $f(0^+)=f(0^-)=f(0)$，而

$$f(0^+)=\lim_{x\to 0^+}(1-x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0^+}(1-x)^{\frac{1}{(-x)}\cdot(-1)}=\mathrm{e}^{-1},$$

$$f(0^-)=\lim_{x\to 0^-}\left(x\sin\frac{1}{x}+A\right)=A,\quad f(0)=B.$$

当 $A=B=\mathrm{e}^{-1}$ 时，有 $f(0^+)=f(0^-)=f(0)$，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

8. 判断下列函数的间断点的类型：

(2) $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$，$x=0$；　　(4) $f(x)=\operatorname{arctane}^{\frac{1}{x}}$，$x=0$.

解　(2) $f(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty$，$f(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=0$，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

(4) $f(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}\operatorname{arctane}^{\frac{1}{x}}=\dfrac{\pi}{2}$，$f(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}\operatorname{arctane}^{\frac{1}{x}}=0$，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃

间断点.

9. 设 $x=a$ 是函数 $f(x)$的可去间断点,设 $x\neq a$ 时,$g(x)=f(x)$,并设 $g(a)=\lim\limits_{x\to a}f(x)$. 证明 $g(x)$在 a 处连续.

证 由可去间断点的定义知,极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)$存在. 依题设知,当 $x\neq a$ 时,$g(x)=f(x)$,所以

$$\lim_{x\to a}g(x)=\lim_{x\to a}f(x).$$

又已知 $g(a)=\lim\limits_{x\to a}f(x)$,故有$\lim\limits_{x\to a}g(x)=g(a)$,因此 $g(x)$在 a 处连续.

10. 设法利用补充定义的办法,使下列函数成为$(-\infty,+\infty)$上的连续函数(这种方法叫做**连续延拓方法**):

(1) $f(x)=\dfrac{x^3-27}{x-3}$; (2) $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 3}f(x)=\lim\limits_{x\to 3}(x^2+3x+9)=27$,补充定义 $f(3)=27$ 即可.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$,补充定义 $f(0)=\dfrac{1}{2}$即可.

习 题 2.7(B)

1. 证明函数 $f(x)=\cos x\in C(-\infty,+\infty)$.

证 任取 $x_0\in(-\infty,+\infty)$,则

$$|\cos x-\cos x_0|=\left|-2\sin\frac{x+x_0}{2}\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\leqslant 2\times\frac{1}{2}|x-x_0|=|x-x_0|.$$

$\forall\varepsilon>0$,取 $\delta=\varepsilon$,则当$|x-x_0|<\delta$ 时,有$|\cos x-\cos x_0|\leqslant|x-x_0|<\varepsilon$,故函数 $\cos x$ 在点 x_0 处连续,由 x_0 的任意性知,$\cos x$ 在$(-\infty,+\infty)$上连续.

2. 判断下列函数的间断点的类型:

(1) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}+1}{e^{\frac{1}{x}}-1}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ $x=0$; (2) $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{nx}{1+nx^2}$,$x=0$.

解 (1) $f(0^+)=1$,$f(0^-)=-1$,故 $x=0$ 是跳跃间断点.

(2) $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{nx}{1+nx^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x}{\frac{1}{n}+x^2}=\dfrac{x}{x^2}$,$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\infty$,故 $x=0$ 是无穷间断点.

3. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$,试找出 $f(x)$的间断点.

解 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}=\begin{cases}0, & x>1,x\leqslant -1,\\ 1, & x=1,\\ 1+x, & |x|<1.\end{cases}$

$f(1^+)=0$,$f(1^-)=2$,$x=1$ 是 $f(x)$的间断点,且为跳跃间断点.

4. 试确定 a,b 的值,使 $f(x)=\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$有无穷间断点 $x=0$,有可去间断点 x

$=1$.

解　要使 $x=0$ 成为 $f(x)$的无穷间断点，则应有

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}=\infty,\quad 即\quad \lim_{x\to 0}\frac{(x-a)(x-1)}{e^x-b}=0.$$

所以，当 $a=0,b\neq 1$ 时，$x=0$ 是 $f(x)$的无穷间断点.

若 $x=1$ 是 $f(x)$的可去间断点，则极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$应当存在. 显然，当 $a\neq 1$，$b=e$ 时，有

$$\lim_{x\to 1}\frac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{e(e^{x-1}-1)}{(x-a)(x-1)}=\frac{e}{1-a}.$$

因此，当 $a\neq 1,b=e$ 时，$x=1$ 是 $f(x)$的可去间断点.

2.8　连续函数的性质

内 容 提 要

1. 连续函数的四则运算.

2. 复合函数及反函数的连续性.

3. 初等函数的连续性.

4. 有界闭区间上连续函数的性质：有界性定理、最大最小值定理、零点存在定理、介值定理、函数的一致连续性、一致连续性定理.

释 疑 解 惑

1. 若 $f(x),g(x)$在 $x=x_0$ 处不连续，问 $f(x)+g(x),f(x)g(x)$是否在 $x=x_0$ 处也不连续？

答　不一定. 例如，

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0;\end{cases}\quad g(x)=\begin{cases}0, & x\geqslant 0,\\ 1, & x<0.\end{cases}$$

$f(x),g(x)$在 $x=0$ 处都不连续，但是，$f(x)+g(x)=1,f(x)g(x)=0$，它们都在 $x=0$ 处连续.

2. 设 $f(x)$定义在闭区间$[a,b]$上，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，能否断言在(a,b)内至少存在一点 c，使得 $f(c)=0$.

答　不能断言. 例如，函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & -1\leqslant x<0,\\ 1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\end{cases}$它满足 $f(-1)\cdot f(1)=-1<0$，但是 $f(x)$在区间$[-1,1]$上无零点.

注 零点存在定理的假设条件是函数 $f(x)$要在$[a,b]$上连续且 $f(a)\cdot f(b)<0$. 上述问题中没有函数连续的条件,所以不能保证零点的存在性.

3. 设 $f(x)$在(a,b)上连续,则 $f(x)$在(a,b)上必有最大值和最小值. 这个结论对吗?

答 不对. 例如,函数 $f(x)=\tan x$ 在区间$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$上连续,但它在$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$上既无最大值,也无最小值.

注 最大最小值定理要求函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,而上述问题缺少这个条件,因此不能保证 $f(x)$在(a,b)上有最大值和最小值.

范例分析

例 1 设 $u(x),v(x)$在 x_0 点连续,且 $u(x_0)>0$,证明幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 也在 x_0 点连续(在 x_0 附近考虑).

证 $u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$. 因 $u(x)$在 x_0 点连续,$\ln t$ 在 $t=u(x_0)$点连续,由复合函数的连续性知,$\ln u(x)$在 x_0 点连续. 由乘积的连续性知,$v(x)\ln u(x)$在 x_0 点连续. 又函数 e^y 在 $y=v(x_0)\ln u(x_0)$点连续,再次利用复合函数的连续性,得幂指函数 $u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$在 x_0 点连续.

例 2 设$\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=a>0$,$\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=b$,证明$\lim\limits_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=a^b$.

解 补充定义 $u(x_0)=a$,$v(x_0)=b$,则函数 $u(x)$,$v(x)$在 x_0 点连续. 由上例得

$$\lim_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=u(x_0)^{v(x_0)}=a^b.$$

注 当 $x_0=+\infty$或$-\infty$时,利用变换 $x=\frac{1}{t}$,化为 $t=0$ 的情形,结论仍然成立.

例 3 求极限$\lim\limits_{x\to 0}(1+3\tan^2 x)^{\cot^2 x}$.

解 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3\tan^2 x)^{\cot^2 x}=\left[\lim\limits_{x\to 0}(1+3\tan^2 x)^{1/(3\tan^2 x)}\right]^{3\tan^2 x\cdot\cot^2 x}=e^3$.

例 4 设函数 $f(x)$在开区间(a,b)内连续,并且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=-\infty$,$\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=+\infty$,证明 $f(x)$在(a,b)内有零点.

证 $\forall G>0$,由 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=-\infty$,$\exists\delta_1>0$,使当 $x\in(a,a+\delta_1)$时,有 $f(x)<-G$. 取定一点 $x_1\in(a,a+\delta_1)$,则必有 $f(x_1)<0$.

对上述 G,由 $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=+\infty$,$\exists\delta_2>0$,使当 $x\in(b-\delta_2,b)$时,有 $f(x)>G$. 取定一点 $x_2\in(b-\delta_2,b)$,则必有 $f(x_2)>0$.

函数 $f(x)$在有界闭区间$[x_1,x_2]$上是连续的,且 $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$,根据零点存在定理知,必存在一点 $\xi\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$,使得 $f(\xi)=0$.

习题选解

习　题　2.8(A)

3. 求下列极限：

(5) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1+x}{2+x}\right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x}}$；　　(8) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x+1}\right)^{\frac{1}{3x}}$；

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(\cos^2 x+\sqrt{1-x^2})}{e^x+\sin x}+(1+x)^x\right]$.

解　(5) 记 $u(x)=\dfrac{1+x}{2+x}$，$v(x)=\dfrac{1-\sqrt{x}}{1+x}$，则 $u(x)$，$v(x)$ 在 $x=1$ 点连续，$u(1)>0$，故 $u(x)^{v(x)}$ 也在 $x=1$ 点连续. 由 $\lim\limits_{x\to 1}u(x)=\dfrac{2}{3}$，$\lim\limits_{x\to 1}v(x)=0$，可得

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1+x}{2+x}\right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x}}=\lim_{x\to 1}u(x)^{v(x)}=\left(\frac{2}{3}\right)^0=1.$$

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x+1}\right)^{\frac{1}{3x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1-\dfrac{x}{x+1}\right)^{-\frac{x+1}{x}\cdot\frac{-1}{3(x+1)}}=e^{-\frac{1}{3}}$.

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(\cos^2 x+\sqrt{1-x^2})}{e^x+\sin x}+(1+x)^x\right]=\dfrac{\ln(1+1)}{e^0+0}+1=\ln 2+1$.

4. 试利用定理 2.8.7 证明：每一个正数有一个平方根. 换句话说，若 $a>0$，则有一数 x 能满足 $x^2=a$.

证　令 $f(x)=x^2$，则 f 是连续的. 显然，$\forall a>0$，$\exists b$，使得 $f(b)>a$. 事实上，当 $a>1$ 时，可取 $b=a$；当 $a<1$ 时，可取 $b=1$；而当 $a=1$ 时，有 $f(1)=1$，结论显然成立. 于是，对于 $a>0$，$a\neq 1$，有 $f(0)<a<f(b)$. 在区间 $[0,b]$ 上对 f 应用定理 2.8.7(介值定理)知，存在一点 $x\in(0,b)$，使得 $f(x)=a$，即 $x^2=a$.

6. 设 $f(x)\in C[0,1]$，并且 $\forall x\in[0,1]$，$0<f(x)<1$(画一图). 求证：$\exists x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)=x_0$.(称方程 $f(x)=x$ 的根为函数 $f(x)$的**不动点**.)

证　令 $\varphi(x)=f(x)-x$，则 $\varphi(x)\in C[0,1]$，且 $\varphi(0)=f(0)>0$，$\varphi(1)=f(1)-1<0$. 根据零点存在定理知，$\exists x_0\in(0,1)$，使得 $\varphi(x_0)=0$，即 $f(x_0)=x_0$.

7. 设 $f(x),g(x)\in C[a,b]$，且 $f(a)<g(a)$，$f(b)>g(b)$. 证明：$\exists c\in(a,b)$，使得 $f(c)=g(c)$.

证　令 $\varphi(x)=f(x)-g(x)$，则 $\varphi(x)\in C[a,b]$，且

$$\varphi(a)=f(a)-g(a)<0,\quad \varphi(b)=f(b)-g(b)>0.$$

根据零点存在定理知，$\exists c\in(a,b)$，使得 $\varphi(c)=0$，即 $f(c)=g(c)$.

习　题　2.8(B)

1. 闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 的值域也是一个闭区间吗？试证明你的结论.

证 $f(x)$的值域是一个闭区间,其证明如下.

由于 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,故可达到其最大值和最小值,设为

$$M=\max_{a\leqslant x\leqslant b}f(x),\quad m=\min_{a\leqslant x\leqslant b}f(x).$$

任取数 η:$m<\eta<M$,由介值定理知,$\exists\xi\in(a,b)$,使得 $f(\xi)=\eta$,所以 η 属于 f 的值域 $R(f)$,由 η 的任意性即知,f 的值域 $R(f)=[m,M]$是一个闭区间.

2. 证明:若 $f(x)\in C(-\infty,+\infty)$,且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$都存在,则 $f(x)$必有界.

证 设 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=B$,则对 $\varepsilon=1$,$\exists X_1>0$,使当 $x<-X_1$ 时,有

$$|f(x)-A|<1\Rightarrow|f(x)|<1+|A|.$$

又$\exists X_2>0$,使当 $x>X_2$ 时,有$|f(x)-B|<1\Rightarrow|f(x)|<1+|B|$. 取 $X=\max\{X_1,X_2\}$,则当$|x|>X$ 时,有$|f(x)|<M\equiv\max\{1+|A|,1+|B|\}$. 取定 X,则 $f(x)\in C[-X,X]$,故 $f(x)$在$[-X,X]$上有界. 于是 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有界.

3. 设 $f(x)\in C(a,b)$,且 $f(a^+)$与 $f(b^-)$都存在. 证明 $f(x)$在(a,b)上一致连续.

证 补充定义 $f(a)=f(a^+)$,$f(b)=f(b^-)$,则 $f(x)\in C[a,b]$. 根据定理 2.8.8 (一致连续性定理),$f(x)$在$[a,b]$上一致连续,也就在(a,b)上一致连续.

4. 设 $f(x)$在$[a,b]$上满足李普希兹条件:

$$|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|\quad(\forall x,y\in[a,b]),$$

其中 L 为常数. 证明:$f(x)$在$[a,b]$上一致连续.

证 $\forall\varepsilon<0$,取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{L}>0$,则$\forall x,y\in[a,b]$,只要$|x-y|<\delta$,就有

$$|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|<\varepsilon.$$

因 δ 与 x 无关而仅与 ε 有关,故表明 $f(x)$在$[a,b]$上一致连续.

总习题(2)全解

1. 选择题(正确答案只有一个)

(1) 函数 $f(x)=x\sin x$(　　).

(A) 当 $x\to\infty$时为无穷大　　(B) 在$(-\infty,+\infty)$内有界

(C) 在$(-\infty,+\infty)$内无界　　(D) 在 $x\to\infty$时有有限极限

(2) 曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$(　　).

(A) 没有渐近线　　(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有垂直渐近线　　(D) 既有水平渐近线又有垂直渐近线

(3) 当 $x\to1$ 时,函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$的极限(　　).

(A) 等于 2　　(B) 等于 0　　(C) 为∞　　(D) 不存在但不为∞

(4) 曲线 $f(x)=e^{1/x^2}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+1)}$的渐近线有(　　).

(A) 1 条　　(B) 2 条　　(C) 3 条　　(D) 4 条

解　(1) 应选(C). 可用排除法选择.

(2) 应选(D). 由于 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=1$, 故曲线有垂直渐近线 $x=0$, 水平渐近线 $y=1$. 因此选(D).

(3) 应选(D). 实际上,

$$\lim_{x\to1^+}\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to1^+}(x+1)e^{\frac{1}{x-1}}=+\infty,\quad \lim_{x\to1^-}\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to1^-}(x+1)e^{\frac{1}{x-1}}=0,$$

所以 $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ 不存在, 但不为 ∞.

(4) 应选(B).

$$\lim_{x\to0}e^{1/x^2}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+1)}=-\infty,\quad \lim_{x\to\infty}e^{1/x^2}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+1)}=\arctan1=\frac{\pi}{4},$$

故曲线有一条垂直渐近线 $x=0$, 一条水平渐近线 $y=\dfrac{\pi}{4}$, 无斜渐近线, 因此选(B).

2. 在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 或 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$ 的精确定义中,

(1) 先有 $\varepsilon(>0)$, 还是先有 N(或 δ)?

(2) 为什么 ε 要任意给定?

(3) 对于给定的 ε, 对应的 N(或 δ)是否唯一?

(4) 当 ε 减小时, N(或 δ)一般会怎样变化?

(5) $0<|x-x_0|<\delta$ 中为什么要取绝对值? 不取绝对值可以吗? 不取绝对值表示什么意思? 只写 $|x-x_0|<\delta$ 可以吗? $|x-x_0|>0$ 表示什么意思?

(6) $f(x_0)\neq A$, 或 $f(x_0)$ 没有意义, 对 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 有无影响? 为什么?

(7) 定义中的两个不等式表示什么意思?

解　(1) 先给定 $\varepsilon>0$, 然后根据 ε 找 N 或 δ.

(2) 只有任意给定 ε, 才能刻画变量与极限值任意接近.

(3) 不唯一.

(4) 一般地, N 会增大, δ 会减小.

(5) 取绝对值表示 x 的范围是以 x_0 为中心、以 δ 为半径的空心邻域. 不取绝对值则只能表示 x_0 点的右邻域中的点. 只写 $|x-x_0|<\delta$ 不可以, 因为这时 x 有可能等于 x_0, 而在极限定义中, $x\to x_0$ 但 $x\neq x_0$. $|x-x_0|>0$ 表示 $x\neq x_0$.

(6) 无影响. 因为 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 只刻画 $x\to x_0$ 时, $f(x)\to A$ 的变化趋势.

(7) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 的定义: $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, $\forall x$: $0<|x-x_0|<\delta$, 有 $|f(x)-A|<\varepsilon$. 第一个不等式表示: x 的范围是 $O_0(x_0,\delta)$. 第二个不等式表示: $f(x)$ 与 A 的接近程度.

3. 用极限的精确定义证明:

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}f^2(x)=A^2$; (2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A>0$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}$.

证 (1) $\forall\varepsilon>0$,由$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$,$\exists\delta>0$,当$0<|x-x_0|<\delta$时,有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

特别对$\varepsilon=1$,$\exists\delta_1>0$,当$0<|x-x_0|<\delta_1$时,有$|f(x)-A|<1$,于是推出$|f(x)|<1+|A|$.令$\delta_0=\min\{\delta,\delta_1\}$,则当$0<|x-x_0|<\delta_0$时,有

$$|f^2(x)-A^2|=|f(x)+A|\cdot|f(x)-A|\leqslant(|f(x)|+|A|)|f(x)-A|\leqslant(1+2|A|)\varepsilon,$$

所以$\lim\limits_{x\to x_0}f^2(x)=A^2$.

(2) $\forall\varepsilon>0$,由$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$,$\exists\delta>0$,当$0<|x-x_0|<\delta$时,有$|f(x)-A|<\varepsilon$,于是有

$$|\sqrt{f(x)}-\sqrt{A}|=\frac{|f(x)-A|}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{A}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{A}}|f(x)-A|<\frac{\varepsilon}{\sqrt{A}},$$

所以$\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}$.

4. 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{5x}{\sqrt[3]{1+x}-\sqrt[3]{1-x}}$;

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^n+1)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}}$;　　(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-x^{2n+1}}{2+x^{2n}}$;

(5) 若$-1\leqslant x\leqslant1$,求$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x(1+\sin\pi x)^n+\sin\pi x}{(1+\sin\pi x)^n+1}$;

(6) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2(x/2)}$;　　(7) $\lim\limits_{x\to0}(1+3\tan^2x)^{\cot^2x}$;

(8) $\lim\limits_{\alpha\to\pi}\dfrac{\sin\alpha}{1-(\alpha/\pi)^2}$;　　(9) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x^2-1}\right)^x$;

(10) $\lim\limits_{n\to\infty}n\sqrt{n}\left(\tan\dfrac{x}{\sqrt{n}}-\sin\dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)$;　　(11) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n})$;

(12) $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(2x+1-9)(\sqrt{x-2}+\sqrt{2})}{(x-2-2)(\sqrt{2x+1}+3)}=\lim\limits_{x\to4}2\cdot\dfrac{\sqrt{x-2}+\sqrt{2}}{\sqrt{2x+1}+3}$

$$=\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{5x}{\sqrt[3]{1+x}-\sqrt[3]{1-x}}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{5x}{1+x-1+x}((1+x)^{2/3}+\sqrt[3]{(1+x)(1-x)}+(1-x)^{2/3})=\frac{15}{2}.$$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^n+1)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^n+1)/x^{1+2+\cdots+n}}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}/x^{1+2+\cdots+n}}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{x^n}\right)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}}=n^{-\frac{n(n+1)}{2}}.$$

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-x^{2n+1}}{2+x^{2n}}=\begin{cases}2/3, & x=-1,\\ 0, & x=1,\\ 1/2, & |x|<1,\\ -x, & |x|>1.\end{cases}$

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x(1+\sin\pi x)^n+\sin\pi x}{(1+\sin\pi x)^n+1}=\begin{cases}0, & x=0,\\ -1/2, & x=-1,\\ 1/2, & x=1,\\ x, & |x|<1.\end{cases}$

(6) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2(x/2)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+x\sin x-\cos^2x}{\sin^2(x/2)(\sqrt{1+x\sin x}+\cos x)}$

$$=\lim_{x\to0}\left(\frac{x\sin x+\sin^2x}{\sin^2(x/2)}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x\sin x}+\cos x}\right)$$

$$=\lim_{x\to0}\left\{\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{(x/2)^2}{\sin^2(x/2)}\cdot4+\frac{\sin^2x}{x^2}\cdot\frac{(x/2)^2}{\sin^2(x/2)}\cdot4\right\}\cdot\frac{1}{2}$$

$$=(4+4)\times\frac{1}{2}=4.$$

(7) $\lim\limits_{x\to0}(1+3\tan^2x)^{\cot^2x}=\lim\limits_{x\to0}(1+3\tan^2x)^{\frac{1}{3\tan^2x}\cdot3\tan^2x\cdot\cot^2x}=e^3.$

(8) 令 $y=\pi-\alpha$，则 $\lim\limits_{\alpha\to\pi}\dfrac{\sin\alpha}{1-(\alpha/\pi)^2}=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{\sin(\pi-y)}{y}\cdot\dfrac{\pi^2}{2\pi-y}=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{\sin y}{y}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}.$

(9) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x^2-1}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x^2-1}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x^2-1}\right)^{(x^2-1)\frac{x}{x^2-1}}=e^0=1.$

(10) $\lim\limits_{n\to\infty}n\sqrt{n}\left(\tan\dfrac{x}{\sqrt{n}}-\sin\dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left[n^{3/2}\cdot\dfrac{\tan(x/\sqrt{n})-\sin(x/\sqrt{n})}{(x/\sqrt{n})^3}\cdot\left(\dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)^3\right]$

$$=\frac{x^3}{2}.$$

(11) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n})=\lim\limits_{n\to\infty}2\sin\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2}\cos\dfrac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{2}=0.$

(12) $\sin x=2\cos\dfrac{x}{2}\sin\dfrac{x}{2}=2^2\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{4}\sin\dfrac{x}{4}$

$$=\cdots=2^n\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\sin\frac{x}{2^n},$$

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin x}{2^n}\cdot\frac{1}{\sin(x/2^n)}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x/2^n}{\sin(x/2^n)}\cdot\frac{\sin x}{x}\right)=\frac{\sin x}{x}.$$

5. 设$[x]$表示不超过 x 的最大整数部分，求 $\lim\limits_{x\to0}x\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

解　因为 $\dfrac{1}{x}-1<\left[\dfrac{1}{x}\right]\leqslant\dfrac{1}{x}(x>0)$，故当 $x>0$ 时，有 $1-x<x\left[\dfrac{1}{x}\right]\leqslant1$；当 $x<0$ 时，有 $1-x>x\left[\dfrac{1}{x}\right]\geqslant1$. 由夹逼准则知，$\lim\limits_{x\to0}x\left[\dfrac{1}{x}\right]=1.$

6. 求 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{2^x+3^x}{5}\right)^{\frac{1}{x}}$.

解 当 $x>0$ 时，有 $0\leqslant\left(\dfrac{2^x+3^x}{5}\right)^{\frac{1}{x}}\leqslant\left(\dfrac{3^x+3^x}{5}\right)^{\frac{1}{x}}$，故有 $0\leqslant\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{2^x+3^x}{5}\right)^{\frac{1}{x}}\leqslant 3\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{2}{5}\right)^{\frac{1}{x}}=0$，因此，原式$=0$.

7. 设 x 为任意实数，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\underbrace{\sin\sin\cdots\sin}_{n个}x$.

解 先设 $0\leqslant x\leqslant\pi$，则 $0\leqslant\sin x\leqslant x$. 令 $x_n=\underbrace{\sin\sin\cdots\sin}_{n个}x$. 用数学归纳法可以证明 $0\leqslant x_n\leqslant x_{n-1}$，从而$\{x_n\}$单调减少且有下界，因此极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 存在，且 $0\leqslant A\leqslant1$. 在等式 $x_n=\sin x_{n-1}$ 的两端取极限，得 $A=\sin A$，故 $A=0$.

同理可证，当 $\pi<x\leqslant2\pi$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$. 再由函数 $\sin x$ 的周期性即知，对任意的实数 x，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}\underbrace{\sin\sin\cdots\sin}_{n个}x=0$.

8. 设 $x_1=4$，$x_n=\dfrac{1}{x_{n-1}}+\dfrac{x_{n-1}}{2}$ $(n=2,3,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 由

$$x_{n+1}-x_n=\frac{x_n^2+2-2x_n^2}{2x_n}=\frac{2-x_n^2}{2x_n}\text{以及}\frac{x_n}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_{n-1}}+\frac{x_{n-1}}{2}\right)\geqslant\sqrt{\frac{1}{x_{n-1}}\cdot\frac{x_{n-1}}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

可知 $x_n\geqslant\sqrt{2}(n=1,2,\cdots)$，且$\{x_n\}$单调减少，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 存在. 在等式 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{2-x_n^2}{2x_n}$ 的两端取极限，得 $A-A=\dfrac{2-A^2}{2A}$，解得 $A=\sqrt{2}$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

9. 当 $x\to0$ 时，试确定下列无穷小对于 x 的阶数：

(1) $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$；　　(2) $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x^4}}$；

(3) $\dfrac{1}{x-1}-1-x-x^2$；　　(4) $2\sin x-\sin2x$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{1+\tan x-1+\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\sin x}}=1$，故为 1 阶无穷小.

(2) $\lim\limits_{x\to0}\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x^4}}\Big/x^{2/3}=\lim\limits_{x\to0}\sqrt{1+x^{2/3}}=1$，故为 $\dfrac{2}{3}$ 阶无穷小.

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^3}\left(\dfrac{1}{x-1}-1-x-x^2\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^3}\left(\dfrac{1-1+x-x+x^2-x^2+x^3}{1-x}\right)$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^3}{x^3(1-x)}=1,$$

故为 3 阶无穷小.

(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin x-\sin2x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin x(1-\cos x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{2(1-\cos x)}{x^2}=1$，

故为 3 阶无穷小.

10. 证明：若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq 0$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$.

证　由 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq 0$ 知，$\dfrac{f(x)}{g(x)}=A+\alpha(x)$，其中 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$. 于是 $f(x)=[A+\alpha(x)]g(x)$. 依题设知，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$，由此推出 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$.

11. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$，求常数 a,b.

解　原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left(x-1+\dfrac{1}{x+1}-ax-b\right)=\lim\limits_{x\to\infty}[(1-a)x-(b+1)]=0$，所以 $a=1,b=-1$.

12. 已知 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+bx+c}{1-x}=5$，求常数 b,c.

解　当 $x\to 1$ 时，分母 $1-x\to 0$，由已知条件知，分子 x^2+bx+c 也必趋于 0，即有

$$(x^2+bx+c)|_{x=1}=1+b+c=0,\quad \text{即}\quad b=-1-c.$$

故
$$\text{原式}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-(1+c)x+c}{1-x}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x-cx+c}{1-x}=\lim_{x\to 1}(-x+c)=5,$$

因此，$c=6,b=-7$.

13. 试利用等价无穷小代换求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$.

解　由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2(\sqrt{1+x\sin x}+\sqrt{\cos x})}{1+x\sin x-\cos x}$，以及

$$\lim_{x\to 0}\frac{1+x\sin x-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x+2\sin^2(x/2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{x\sin x}{x^2}+\frac{\sin^2(x/2)}{(x/2)^2}\cdot\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2},$$

故原式 $=4/3$.

14. 设 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时，$\alpha(x)\to 0,\beta(x)\to 0$，且 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的高阶无穷小. 证明：存在 x_0 的一个空心邻域 $O_0(x_0)$，在此邻域内表达式 $\alpha(x)+\beta(x)$ 的正负号由 $\alpha(x)$ 确定（或存在充分大的 $X>0$，使当 $|x|>X$ 时，表达式 $\alpha(x)+\beta(x)$ 的正负号由 $\alpha(x)$ 确定.）

证　因为 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=0$，以及 $\alpha(x)+\beta(x)=\alpha(x)\left[1+\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right]$，所以，对 $0<\varepsilon<1$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$\left|\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right|<\varepsilon\Rightarrow -\varepsilon<\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}<\varepsilon\Rightarrow 1-\varepsilon<1+\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}<1+\varepsilon\Rightarrow 1+\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}>0.$$

因此，$\exists O_0(x_0)$，在此邻域内，表达式 $\alpha(x)+\beta(x)=\alpha(x)\left[1+\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right]$ 的正负号由 $\alpha(x)$ 确定.

对于 $x\to\infty$ 的情形可类似证明.

15. 指出下列函数的间断点：

(1) $y=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$; (2) $y=\dfrac{e^2+e^{\frac{1}{x}}}{e^2-e^{\frac{1}{x}}}$; (3) $y=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi x}{2}, & |x|\leqslant 1,\\ |x-1|, & |x|>1;\end{cases}$

(4) $y=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}, & -1\leqslant x<0;\end{cases}$ (5) $y=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3nx}{1-nx}$.

解 (1) $y(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x+1}=1$, $y(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-1}{x+1}=-1$, 故 $x=0$ 为跳跃间断点.

$\lim\limits_{x\to 1}y=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2}$, 但函数在 $x=1$ 处无定义, 故 $x=1$ 为可去间断点.

$\lim\limits_{x\to -1}y=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{-1}{x+1}=\infty$, 故 $x=-1$ 为无穷间断点.

(2) $y(0^+)=1$, $y(0^-)=-1$, 故 $x=0$ 为跳跃间断点. $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}y=\infty$, 故 $x=\dfrac{1}{2}$ 为无穷间断点.

(3) $y(-1^+)=\lim\limits_{x\to -1^+}\cos\dfrac{\pi x}{2}=0$, $y(-1^-)=\lim\limits_{x\to -1^-}|x-1|=2$, 故 $x=-1$ 为跳跃间断点.

(4) 由于
$$y(0^+)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,$$
$$y(0^-)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}=1,$$
以及 $y(0)=0$, 故 $x=0$ 为可去间断点.

(5) $y(0)=0$. 当 $x\neq 0$ 时, $y=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3x}{(1/n)-x}=-3$, 即 $y=\begin{cases}-3, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 故 $x=0$ 为可去间断点.

16. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{\sqrt{1-\cos x}}, & x\leqslant 0,\\ b, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}[\ln x-\ln(x^2+x)], & x>0.\end{cases}$ 试问 a,b 为何值时, $f(x)$ 为连续函数.

解 $f(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin ax}{\sqrt{1-\cos x}}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin ax}{\frac{1}{\sqrt{2}}|x|}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin ax}{ax}\cdot\dfrac{ax}{\frac{1}{\sqrt{2}}|x|}=-\sqrt{2}a$,

$$f(0^+)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}[\ln x-\ln(x^2+x)]=\lim_{x\to 0^+}\ln\left(\frac{1}{x+1}\right)^{\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\ln\left(1-\frac{x}{x+1}\right)^{-\frac{x+1}{x}\left(-\frac{1}{x+1}\right)}=-1,$$

由 $f(0^-)=f(0^+)=f(0)$ 推得 $-\sqrt{2}a=-1=b$，于是知当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b=-1$ 时，$f(x)$ 为连续函数.

17. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$ 为连续函数，试确定常数 a 和 b.

解　$f(0)=0$，　$f(1)=\dfrac{1+a+b}{2}$，　$f(-1)=\dfrac{-1+a-b}{2}$，

$$f(1^-)=\lim_{x\to 1^-}\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=a+b,\quad f(1^+)=\lim_{x\to 1^+}\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=1.$$

由 $f(1^-)=f(1^+)=f(1)$ 得 $a+b=\dfrac{1+a+b}{2}=1$，故得 $a=1-b$.

由 $f(-1^-)=f(-1^+)=f(-1)$ 得 $-1=a-b=\dfrac{-1+a-b}{2}$，故得 $a=-1+b$.

解方程组 $a=1-b$，$a=-1+b$ 得 $a=0$，$b=1$.

18. 设有函数　$f(x)=\begin{cases}x, & x<1,\\ a, & x\geqslant 1;\end{cases}$　$g(x)=\begin{cases}b, & x<0,\\ x+2, & x\geqslant 0.\end{cases}$

问当 a，b 为何值时，$F(x)=f(x)+g(x)\in C(-\infty,+\infty)$.

解　$F(0)=f(0)+g(0)=2$，　$F(1)=f(1)+g(1)=a+3$，

$F(0^-)=f(0^-)+g(0^-)=b$，　$F(0^+)=f(0^+)+g(0^+)=2$，

$F(1^-)=f(1^-)+g(1^-)=4$，　$F(1^+)=f(1^+)+g(1^+)=a+3$.

由 $F(0^-)=F(0^+)=F(0)$ 推得 $b=2=2$，由 $F(1^-)=F(1^+)=F(1)$ 推得 $4=a+3=a+3$，因此当 $a=1$，$b=2$ 时，$F(x)=f(x)+g(x)\in C(-\infty,+\infty)$.

19. 设 $y=\begin{cases}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ \mathrm{e}^x+\beta, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 试根据不同的 α 和 β，讨论函数 y 在 $x=0$ 处的连续性(包括左、右连续性及间断点类型).

解　$y(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}=\begin{cases}0, & \alpha>0,\\ \text{不存在}, & \alpha\leqslant 0;\end{cases}$　$y(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}(\mathrm{e}^x+\beta)=1+\beta$.

当 $\alpha\leqslant 0$ 时，函数 y 在 $x=0$ 处左连续，右间断(第二类)；

当 $\alpha>0$，$\beta=-1$ 时，$y(0^+)=y(0^-)=y(0)$，函数 y 在 $x=0$ 处连续；

当 $\alpha>0$，$\beta\neq -1$ 时，$y(0^+)\neq y(0^-)$，$x=0$ 为函数 y 的第一类间断点.

20. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 连续，且 $\varphi(0)=0$，$|f(x)|\leqslant\varphi(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续.

证　$0\leqslant|f(0)|\leqslant\varphi(0)\Rightarrow|f(0)|=0\Rightarrow f(0)=0$.

$\forall\varepsilon>0$，由 $\varphi(x)$ 的连续性知，$\exists\delta>0$，当 $|x|<\delta$ 时，有 $|\varphi(x)-\varphi(0)|=|\varphi(x)|<\varepsilon$，从而有

$$|f(x)|=|f(x)-f(0)|\leqslant\varphi(x)<\varepsilon,$$

所以 $f(x)$在 $x=0$ 连续.

21. 设 $f(x)$满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$,且 $f(x)$在 $x=0$ 连续. 证明 $f(x)$在任意点 x 连续.

证 在题给的等式中令 $y=0$,则有 $f(x)=f(x)+f(0)$,故 $f(0)=0$. 对任意点 x,有

$$\lim_{y\to 0}f(x+y)=\lim_{y\to 0}[f(x)+f(y)]=f(x)+f(0)=f(x),$$

故 $f(x)$在点 x 连续.

22. 设 $f(x)$是周期函数,且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 试证明 $f(x)\equiv 0$.

证 任取 $x_0\in(-\infty,+\infty)$,记 $x=x_0+nT$. $\forall\varepsilon>0$,由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$,$\exists X>0$,使当 $x>X$ 时,有 $|f(x)|<\varepsilon$. 由此推知,当 $n>\dfrac{X-x_0}{T}$,即 $x_0+nT>X$ 时,有 $|f(x_0+nT)|<\varepsilon$. 由 $f(x)$的周期性知,$0\leqslant|f(x_0)|=|f(x_0+nT)|<\varepsilon$,即 $0\leqslant|f(x_0)|<\varepsilon$. 由 $\varepsilon>0$ 的任意性知,$f(x_0)=0$. 又由 x_0 的任意性知,$f(x)\equiv 0$.

23. 设 $f(x)$为连续函数,x_1 和 $x_2(x_1<x_2)$是方程 $f(x)=0$ 的相邻的两个根. 又存在点 $c\in(x_1,x_2)$,使 $f(c)>0$. 证明在区间(x_1,x_2)内有 $f(x)>0$.

证 由假设知,在区间(x_1,x_2)内再无 $f(x)$的零点. 如果 $\exists\xi\in(x_1,x_2)$,使 $f(\xi)<0$,则对 $f(x)$在区间$[c,\xi]$或$[\xi,c]$上应用连续函数的介值定理知,必存在一点 x_0 介于 c 与 ξ 之间,使得 $f(x_0)=0$. 这与假设矛盾,故结论成立.

24. 证明方程 $\dfrac{5}{x-1}+\dfrac{7}{x-2}+\dfrac{16}{x-3}=0$ 有一根介于 1 与 2 之间,另有一根介于 2 与 3 之间.

证 令 $f(x)=\dfrac{5}{x-1}+\dfrac{7}{x-2}+\dfrac{16}{x-3}$. 由下列函数极限

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=+\infty,\quad \lim_{x\to 2^-}f(x)=-\infty,\quad \lim_{x\to 2^+}f(x)=+\infty,\quad \lim_{x\to 3^-}f(x)=-\infty$$

可推知,在开区间(1,2)内存在两点 x_1 和 x_2,使得 $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$. 据零点存在定理知,函数 $f(x)$必有一个零点介于 x_1 和 x_2 之间,因此,方程 $f(x)=0$ 在开区间(1,2)内有一根. 同理可证,$f(x)=0$ 在开区间(2,3)内有一根.

25. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{e^{x^2}-1}$; (3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\alpha x}-\sqrt[m]{1+\beta x}}{x}\left(\dfrac{\alpha}{n}\neq\dfrac{\beta}{m}\right)$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}(a>0,b>0,c>0)$; (5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{2x}(e^{2x}-1)^2\arcsin x^2}{(\sqrt[4]{1+x^4})\ln(1+8x)}$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}=\lim\limits_{x\to 0}\left\{\dfrac{\ln\cos ax}{\cos ax-1}\cdot\dfrac{\cos bx-1}{\ln\cos bx}\cdot\dfrac{\cos ax-1}{\cos bx-1}\right\}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2(ax/2)}{2\sin^2(bx/2)}=\frac{a^2}{b^2}.$$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{e^{x^2}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sin x}{(e^{x^2}-1)(\sqrt{1+x\sin x}+1)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin x}{x}}{\frac{e^{x^2}-1}{x^2}(\sqrt{1+x\sin x}+1)}=\frac{1}{2}.$$

(3) 分三种情形讨论.

① 设 n,m 为正整数,则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+\alpha x}-\sqrt[m]{1+\beta x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+\alpha x)^m-(1+\beta x)^n}{x(\sqrt[mn]{(1+\alpha x)^{m(mn-1)}}+\cdots+\sqrt[mn]{(1+\beta x)^{n(mn-1)}})}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(m\alpha-n\beta)(C_m^2\alpha^2x+\cdots+\alpha^m x^{m-1}-C_n^2\beta^2x-\cdots-\beta^n x^{n-1})}{\sqrt[mn]{(1+\alpha x)^{m(mn-1)}}+\cdots+\sqrt[mn]{(1+\beta x)^{n(mn-1)}}}$$

$$=\frac{m\alpha-n\beta}{mn}=\frac{\alpha}{n}-\frac{\beta}{m}.$$

② 设 n,m 为负整数,则令 $n=-n',m=-m'$,其中 m',n' 为正整数. 于是有

$$\sqrt[n]{1+\alpha x}-\sqrt[m]{1+\beta x}=\frac{\sqrt[m']{1+\beta x}-\sqrt[n']{1+\alpha x}}{\sqrt[n']{1+\alpha x}\cdot\sqrt[m']{1+\beta x}},$$

当 $x\to 0$ 时上式的分母趋于 1,由情形①的结果得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[n']{1+\alpha x}-\sqrt[m']{1+\beta x}}{x}=\frac{\beta}{m'}-\frac{\alpha}{n'}=\frac{\alpha}{n}-\frac{\beta}{m}.$$

③ 若 n 与 m 中一个为负整数,另一个为正整数,则可类似地证明上述结论仍然成立.

总而言之,原式 $=\frac{\alpha}{n}-\frac{\beta}{m}$.

(4) $$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}-1\right)\right]^{\frac{1}{\frac{a^x+b^x+c^x}{3}-1}\cdot\frac{a^x-1+b^x-1+c^x-1}{3x}}$$

$$=e^{\frac{1}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)}=\sqrt[3]{abc}.$$

(5) $$\lim_{x\to 0}\frac{xe^{2x}(e^{2x}-1)^2\arcsin x^2}{(\sqrt[4]{1+x^4})\ln(1+8x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left\{xe^{2x}\cdot\left(\frac{e^{2x}-1}{2x}\right)^2\cdot 4x^2\cdot\frac{\arcsin x^2}{x^2}\cdot x^2\cdot\frac{8x}{\ln(1+8x)}\cdot\frac{1}{8x}\cdot\frac{x^4/4}{\sqrt[4]{1+x^4}}\cdot\frac{4}{x^4}\right\}$$

$$=2.$$

第3章　一元函数微分学

3.1　导数概念

内容提要

1. 函数 $y=f(x)$在 x_0 处的导数 $f'(x_0)$的定义：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

2. 导函数 $f'(x)$、左导数 $f'_-(x_0)$、右导数 $f'_+(x_0)$的定义.

3. 函数 $f(x)$在 x_0 点可导的充分必要条件.

4. 函数 $f(x)$在 x_0 点可导与连续的关系.

5. 导数的几何意义.

释疑解惑

1. 符号 $f'_+(x_0)$与 $f'(x_0^+)$ 是一回事吗？为什么？

答　不是一回事. $f'_+(x_0)$表示函数 $f(x)$在 x_0 点的右导数，即

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},$$

而 $f'(x_0^+)$表示导函数 $f'(x)$在 x_0 点的右极限，即

$$f'(x_0^+)=\lim_{x\to x_0^+}f'(x).$$

从定义来看，$f'_+(x_0)$与 $f'(x_0^+)$是不同的. 但在一定的条件下，两者可以相等. 研究这个问题需要用到微分中值定理，本书将在后面的“微分中值定理”这一节里进一步讨论.

2. 函数 $f(x)$在一点 x_0 连续与在该点可导以及在该点导函数连续之间的关系是怎样的？

答　一般地，f'在 x_0 连续⇒f 在 x_0 可导⇒f 在 x_0 连续. 但反之不然. 请读者自己给出例子说明.

范例分析

例 1　设 $f'(x_0)$存在，$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=A$，试指出 A 表示什么.

解　$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\left[\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}\right]$

$=f'(x_0)+f'(x_0)=2f'(x_0)$，即 $A=2f'(x_0)$.

例 2　讨论函数 $f(x)=\begin{cases}|x|^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

解　很显然，仅当 $\alpha>0$ 时，有 $\lim\limits_{x\to 0}|x|^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}=0$，而 $f(0)=0$，所以，当 $\alpha>0$ 时，函数 $f(x)$在 $x=0$ 处连续. 考察极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{|x|^{\alpha}\sin\frac{1}{x}-0}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|^{\alpha}}{x}\sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}\cdot|x|^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x},$$

由于 $\dfrac{|x|}{x}$，$\sin\dfrac{1}{x}$ 均为有界函数，所以当 $\alpha-1>0$，即 $\alpha>1$ 时，上述极限存在，极限值为 0. 亦即当 $\alpha>1$ 时，函数 $f(x)$在 $x=0$ 处可导，其导数 $f'(0)=0$.

总之，当 $\alpha>0$ 时，函数 $f(x)$在 $x=0$ 处连续；当 $\alpha>1$ 时，函数 $f(x)$在 $x=0$ 处可导.

习题选解

习　题　3.1(A)

2. 试判断下列命题的真假，并说明理由.

(1) 设 $f(x)$在 $x=0$ 处可导，若 $f(0)=0$，则 $f'(0)=0$，反之也成立.

(2) 若 $f(x)$在 x_0 点可导，且在 $O(x_0)$内 $f(x)>0$，则有 $f'(x)>0$.

(3) 若 $f(x)$在$[-a,a]$上为偶函数，且 $f'(0)$存在，则 $f'(0)=0$.

(4) 设 $\varphi(x)=f(x)+g(x)$，若 $\varphi(x)$在 x_0 点可导，则 f,g 中至少有一个在 x_0 点可导.

(5) 设 $\varphi(x)=f(x)\cdot g(x)$，若 $\varphi(x)$在 x_0 点可导，则 f,g 中至少有一个在 x_0 点可导.

(6) 若 $f(x)$在 x_0 点可导，则$|f(x)|$在 x_0 点也可导，反之也成立.

解　(1) 错. 例如，$f(x)=x$，则 $f(0)=0$，但 $f'(0)=1\neq 0$；$g(x)=x^2+1$，则 $g'(0)=0$，但 $g(0)=1\neq 0$.

(2) 错. 例如,$f(x)=2-x$,在 $O(0)$ 内 $f(x)>0$,但 $f'(0)=-1<0$.

(3) 对. 实际上,由假设可知

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(-x)-f(0)}{x}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(-x)-f(0)}{-x}=-f'(0),$$

故得 $f'(0)=0$.

(4) 错. 例如,$f(x)=x+|x|$ 与 $g(x)=x-|x|$ 在 $x=0$ 均不可导,但 $\varphi(x)=f(x)+g(x)=2x$ 可导,且 $\varphi'(x)=2$.

(5) 错. 例如,$f(x)=|x|$,$g(x)=|x|$ 在 $x=0$ 均不可导,但 $\varphi(x)=f(x)\cdot g(x)=x^2$ 可导.

(6) 错. 由 $f(x)$ 在 x_0 点可导不能推出 $|f(x)|$ 在 x_0 点可导. 例如,$f(x)=x$ 在 $x=0$ 点可导,但 $|f(x)|=|x|$ 在 $x=0$ 点不可导. 反过来,由 $|f(x)|$ 在 x_0 点可导也不能推出 $f(x)$ 在 x_0 点可导. 例如,$f(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数},\\ -1, & x\text{ 为无理数}\end{cases}$ 不连续也不可导,但是,$|f(x)|=1$ 处处可导.

3. 下列各式可否成为 $f(x)$ 在 x_0 点的导数的定义? 请说明理由.

(1) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内定义,$x_0\in(a,b)$. 若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$ 存在,则称该极限为 $f(x)$ 在 x_0 点的导数.

(2) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内定义,$x,x_0\in(a,b)$. 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在,则称该极限为 $f(x)$ 在 x_0 点的导数.

(3) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内定义,$x_0\in(a,b)$. 若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}$ 存在,则称该极限为 $f(x)$ 在 x_0 点的导数.

解 (1) 可以. 实际上,

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x}=f'(x_0).$$

(2) 可以. 令 $\Delta x=x-x_0$,则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0).$$

(3) 不可以. 若 $f'(x_0)$ 存在,则该极限等于 $f'(x_0)$,这是因为

$$\begin{aligned}&\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]+[f(x_0)-f(x_0-\Delta x)]}{2\Delta x}\\&=\frac{1}{2}\lim_{\Delta x\to 0}\left\{\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}+\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x}\right\}=f'(x_0).\end{aligned}$$

反过来,由题中的极限(称之为对称导数)存在不能推得 $f'(x_0)$ 存在. 例如,$f(x)=|x|$,$x_0=0$,

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x)-f(0-\Delta x)}{2\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|-|-\Delta x|}{\Delta x}=0,$$

但 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 不可导.

5. 设 $f(x)$ 在 a 点可导，求极限 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+nh)-f(a-mh)}{h}$.

解　$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+nh)-f(a-mh)}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\left\{\frac{f(a+nh)-f(a)}{nh}\cdot n+\frac{f(a-mh)-f(a)}{mh}\cdot m\right\}=(n+m)f'(a).$$

10. 在曲线 $y=2+x-x^2$ 上的哪些点的切线(1)平行于 x 轴；(2)平行于第一象限角的平分线？

解　(1) $y'=1-2x$. 令 $1-2x=0$，得 $x=\dfrac{1}{2}$，$y=\dfrac{9}{4}$. 故在曲线上点 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{9}{4}\right)$ 处，切线平行于 x 轴.

(2) 令 $1-2x=1$，得 $x=0$，$y=2$. 故在曲线上点 $(0,2)$ 处，切线平行于第一象限角的平分线 $y=x$.

习　题　3.1(B)

1. 试确定常数 a 和 b 的值，使下列函数在 $x=1$ 处可导：

(1) $f(x)=\begin{cases}x^2-1, & x>1,\\ ax+b, & x\leqslant 1;\end{cases}$　　(2) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{1+x^2}, & x\leqslant 1,\\ ax+b, & x>1.\end{cases}$

解　(1) $f(x)$ 必须在 $x=1$ 处连续，故由 $f(1^-)=f(1^+)=f(1)$ 可得 $a+b=0$，即 $a=-b$. 又

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{ax+b-a-b}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{a(x-1)}{x-1}=a,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2-1-0}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}(x+1)=2.$$

而 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，故由 $f'_-(1)=f'_+(1)$ 得 $a=2$，$b=-2$.

(2) 由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续知 $f(1^-)=f(1^+)=f(1)$，得 $a+b=1$，即 $a=1-b$.

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{\dfrac{2}{1+x^2}-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{1-x^2}{(x-1)(1+x^2)}=-1,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{ax+b-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{(1-b)x+b-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x-1)(1-b)}{x-1}=1-b.$$

由 $f'_-(1)=f'_+(1)$ 得 $-1=1-b$，即得 $b=2$，$a=-1$.

3. 证明：(1) 偶函数的导数是奇函数；(2) 奇函数的导数是偶函数.

证(1) 设 $f(x)$ 是偶函数，即 $f(x)=f(-x)$，则

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(-x-\Delta x)-f(-x)}{-\Delta x}\cdot(-1)=-f'(-x),$$

故偶函数 $f(x)$的导数 $f'(x)$是奇函数.

(2) 设 $f(x)$是奇函数,即 $f(x)=-f(-x)$,则

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-f(-x-\Delta x)+f(-x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(-x-\Delta x)-f(-x)}{-\Delta x}=f'(-x),$$

故奇函数 $f(x)$的导数 $f'(x)$是偶函数.

5. 设 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$,$\varphi(x)$连续且 $\varphi(a)\neq 0$. 证明 $f(x)$在 a 点不可导,单侧导数 $f'_-(a)$与 $f'_+(a)$等于什么?

证 因极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)-f(a)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|\varphi(a+x)-0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}\cdot\varphi(a+x)$$

不存在,故 $f(x)$在 a 点不可导.

$$f'_-(a)=\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|\varphi(a+x)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\varphi(a+x)}{x}=-\varphi(a),$$

$$f'_+(a)=\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|\varphi(a+x)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\varphi(a+x)}{x}=\varphi(a).$$

6. 给定曲线 $y=x^2+5x+4$. (1) 确定 b,使直线 $y=3x+b$ 为曲线的切线;(2) 确定 m,使直线 $y=mx$ 为曲线的切线.

解 (1) $y'=2x+5$. 直线 $y=3x+b$ 的斜率为 $k_1=3$. 令 $2x+5=3$,解得 $x_0=-1$,相应地,得 $y_0=0$. 将其代入直线方程,得 $0=3\times(-1)+b$,故 $b=3$.

(2) $y'=2x+5$. 直线 $y=mx$ 的斜率为 $k_2=m$. 令 $2x+5=m$,解得 $x_0=\frac{m-5}{2}$. 又由 $x_0^2+5x_0+4=mx_0=2x_0^2+5x_0$ 解得 $x_0^2-4=0$,于是得

$$x_0=\pm 2,\quad y_0=\begin{cases}18, & x_0=2,\\ -2, & x_0=-2.\end{cases}$$

由此求得 $m=9$,$m=1$. 曲线的两条切线分别为 $y=9x$,$y=x$.

8. 求一条直线,使它与两个函数 $f(x)=x^2$ 和 $g(x)=x^2-2x$ 的图形相切.

解 $f'(x)=2x$,$g'(x)=2x-2$. 设所求直线为 $y=kx+b$,则 $y'=k$. 依题意,应有 $k=2x_1$,$k=2x_2-2$,其中 x_1 和 x_2 分别是两条曲线上切点的横坐标.

设曲线 $y=x^2$ 上切点的坐标为(x_1,y_1),曲线 $y=x^2-2x$ 上切点的坐标为(x_2,y_2).

由 $\begin{cases}y_1=x_1^2,\\ y_1=kx_1+b\end{cases}\Rightarrow x_1^2=-b$;由 $\begin{cases}y_2=x_2^2-2x_2,\\ y_2=kx_2+b=(2x_2-2)x_2+b\end{cases}\Rightarrow x_2^2=-b$,所以 $x_1^2=x_2^2$.

又由 $2x_1=2x_2-2$ 得 $x_1=x_2-1$,两边平方得 $x_1^2=x_2^2-2x_2+1$. 利用 $x_1^2=x_2^2$,得 $x_2=\frac{1}{2}$,$x_1=-\frac{1}{2}$. 相应地求得 $y_2=-\frac{3}{4}$,$y_1=\frac{1}{4}$. 故切点为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$,$\left(\frac{1}{2},-\frac{3}{4}\right)$,$b=-\frac{1}{4}$,$k=-1$. 最后得所求直线,即两条曲线的公共切线为

$$y=-x-\frac{1}{4}.$$

10. 证明抛物线 $y=a(x-x_1)(x-x_2)(a\neq 0, x_1<x_2)$ 与 x 轴相交所成两角 α 及 $\beta\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}, 0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$ 彼此相等.

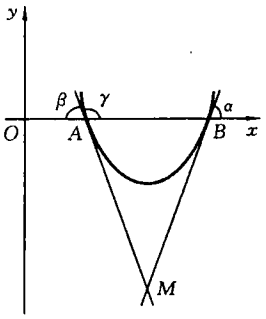


图 3-1

证　如图 3-1 所示，抛物线与 x 轴的交点为 $A(x_1,0)$，$B(x_2,0)$. 因 $y'=2ax-a(x_1+x_2)$，故在 A、B 处切线斜率分别为

$$\begin{aligned} k_A &= y'|_{x=x_1}=2ax_1-a(x_1+x_2)\\ &=a(x_1-x_2)=\tan\gamma=\tan(\pi-\beta),\\ k_B &= y'|_{x=x_2}=2ax_2-a(x_1+x_2)\\ &=a(x_2-x_1)=-\tan(\pi-\alpha), \end{aligned}$$

由于　　$k_B=a(x_1-x_2)=-a(x_2-x_1)=-k_A$，

所以　　$\tan(\pi-\alpha)=\tan(\pi-\beta)$，　即　$\alpha=\beta$.

3.2　求导法则

内容提要

1. 可导函数的和、差、积、商的导数.

2. 复合函数的导数.

3. 反函数的导数.

4. 高阶导数的概念、两个函数乘积的 n 阶导数公式(莱布尼兹公式).

释疑解惑

1. 在以下两种情形，$f(x)+g(x)$ 在 x_0 处一定不可导吗?

(1) $f(x)$ 在 x_0 处可导，$g(x)$ 在 x_0 处不可导；(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 处都不可导.

答　(1) 一定. 因为根据求导法则，若 $f(x)+g(x)$ 在 x_0 处可导，则 $[f(x)+g(x)]-f(x)=g(x)$ 在 x_0 处可导. 矛盾.

(2) 不一定. 若 $f(x)$ 在 x_0 处不可导，取 $g(x)=-f(x)$，则 $f(x)+g(x)\equiv 0$ 是可导的.

2. 在以下两种情形，$f(x)\cdot g(x)$ 在 x_0 处一定不可导吗?

(1) $f(x)$ 在 x_0 处可导，$g(x)$ 在 x_0 处不可导；(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 处都不可导.

答　(1) 不一定. 例如取 $f(x)\equiv 0$，则 $f(x)\cdot g(x)$ 总是可导的.

但是，假定 $f(x_0)\neq 0$，则可以断定 $f(x)\cdot g(x)$ 在 x_0 处不可导. 实际上，这时我们可以写

$$g(x)=\frac{f(x)\cdot g(x)}{f(x)}.$$

如果 $f(x)\cdot g(x)$在 x_0 处可导,则由商的求导法则,$g(x)$在 x_0 处将是可导的,这就产生了矛盾.

(2) 不一定. 设 $f(x)$是任一不为零的函数,且在 x_0 处不可导,则函数$\frac{1}{f(x)}$在 x_0 处不可导,但是函数 $f(x)\cdot\frac{1}{f(x)}$在 x_0 处可导.

3. 在以下各种情形,$f[g(x)]$在 x_0 处的可导性如何?

(1) $f(u)$在 $u_0=g(x_0)$处可导,$g(x)$在 x_0 处不可导;

(2) $f(u)$在 $u_0=g(x_0)$处不可导,$g(x)$在 x_0 处可导;

(3) $f(u)$在 $u_0=g(x_0)$处不可导,且 $g(x)$在 x_0 处不可导.

答 均不一定. 分别举例如下.

(1) $f(u)=u^2$,$g(x)=|x|$,则 $f[g(x)]=x^2$. 显然,$g(x)$在 $x_0=0$ 处不可导,而 $f(u)$在 $u_0=g(0)=0$ 可导,$f[g(x)]$在 $x_0=0$ 处可导.

$f(u)=u$,$g(x)=|x|$,则 $f[g(x)]=|x|$. $f(u)$在 $u_0=0$ 处可导,而 $g(x)$和 $f[g(x)]$均不可导.

(2) $f(u)=|u|$,$g(x)=x^2$,则 $f(u)$在 $u_0=0$ 处不可导,而 $g(x)$和 $f[g(x)]$均可导.

$f(u)=|u|$,$g(x)=x$,则 $f[g(x)]=|x|$. $g(x)$在 $x_0=0$ 处可导,而 $f(u)$在 $u_0=0$ 处不可导,$f[g(x)]$在 $x_0=0$ 处也不可导.

(3) $f(u)=2u+|u|$,$g(x)=\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x|$,则 $f[g(x)]=x$. $f(u)$在 $u_0=0$ 处不可导,$g(x)$在 $x_0=0$ 处不可导,而 $f[g(x)]$可导.

$f(u)=|u|$,$g(x)=x+|x|$,则 $f[g(x)]=x+|x|$. $f(u)$在 $u_0=0$ 处不可导,$g(x)$在 $x_0=0$ 处不可导,$f[g(x)]$在 $x_0=0$ 处也不可导.

范例分析

例 1 设 $y=\ln(\arccos 2x)$,求 y'.

解 此函数由以下三个函数复合而成:$y=\ln u$,$u=\arccos v$,$v=2x$. 它们的导数分别是 $y'=\frac{1}{u}$,$u'=-\frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$,$v'=2$. 由复合函数求导的链式法则得

$$y'=\frac{1}{\arccos(2x)}\left(\frac{-1}{\sqrt{1-(2x)^2}}\right)\cdot 2=\frac{-2}{\arccos(2x)\sqrt{1-4x^2}}.$$

例 2 设 $f''(x)$存在,求函数 $y=f(e^{-x})$的二阶导数 y''.

解
$$y'=-e^{-x}f'(e^{-x}),\quad y''=e^{-x}f'(e^{-x})-e^{-x}f''(e^{-x})\cdot(-e^{-x})$$
$$=e^{-x}f'(e^{-x})+e^{-2x}f''(e^{-x}).$$

例 3　求下列函数的 n 阶导数 $y^{(n)}$：(1) $y=e^x\sin x$；(2) $y=\dfrac{1}{x(1-x)}$.

解　(1) 由积的求导法则，有

$$y'=e^x\sin x+e^x\cos x=e^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right).$$

类似地，可求得 $y''=(\sqrt{2})^2e^x\sin\left(x+\dfrac{2\pi}{4}\right)$. 依此规律可推得 $y^{(n)}=(\sqrt{2})^ne^x\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{4}\right)$.

(2) 先将函数写成两个简单分式之和：$y=\dfrac{1}{x(1-x)}=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{1-x}$. 然后，分项求 n 阶导数：

$$\left(\frac{1}{x}\right)'=(-1)x^{-2},\left(\frac{1}{x}\right)''=(-1)^2 2!\ x^{-3},\left(\frac{1}{x}\right)'''=(-1)^3 3!\ x^{-4},$$

进一步推得 $\left(\dfrac{1}{x}\right)^{(n)}=(-1)^n n!\ x^{-(n+1)}=\dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$. 类似地，可求得 $\left(\dfrac{1}{1-x}\right)^{(n)}=\dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$. 于是得

$$y^{(n)}=\left(\frac{1}{x(1-x)}\right)^{(n)}=\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)}+\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}+\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$
$$=n!\left[\frac{(-1)^n}{x^{n+1}}+\frac{1}{(1-x)^{n+1}}\right].$$

习题选解

习　题　3.2(A)

1. 熟记求导的基本法则. 设 $f(x)=x^2$，$g(x)=e^x$，试应用有关导数公式计算下列函数的导数：

(9) $|f(x)-1|$；　　(10) $\operatorname{sgn}f(x)$.

解　(9) $|f(x)-1|=|x^2-1|$. 当 $x^2-1>0$ 即 $|x|>1$ 时，$(|f(x)-1|)'=(x^2-1)'=2x$；

当 $x^2-1<0$，即 $|x|<1$ 时，$(|f(x)-1|)'=(1-x^2)'=-2x$；当 $|x|=1$ 时，导数不存在.

$$(10)\ \operatorname{sgn}f(x)=\begin{cases}1, & f(x)>0,\\ 0, & f(x)=0,\\ -1, & f(x)<0\end{cases}=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

函数 $\operatorname{sgn}f(x)$ 在 $x=0$ 不连续，故不可导. 但是，对任何 $x\neq 0$，有 $(\operatorname{sgn}f(x))'=0$.

5. 求下列函数的导数：

(3) $y=\arcsin\sqrt{1-x^2}$；　(4) $y=\arcsin\dfrac{1}{x}$；　(5) $y=\arccos(\sin x)$；

(12) $y=\frac{x}{4}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}$ $(a>0)$.

解 (3) $y'=\frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2}}\cdot\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}=-\frac{x}{|x|}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=-\frac{\operatorname{sgn}x}{\sqrt{1-x^2}}$.

(4) $y'=\frac{1}{\sqrt{1-x^{-2}}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$.

(5) $y'=\frac{-1}{\sqrt{1-\sin^2x}}\cdot\cos x=\frac{-\cos x}{|\cos x|}=-\operatorname{sgn}(\cos x)$.

(12) $y'=\frac{1}{4}\sqrt{a^2-x^2}-\frac{x}{4}\cdot\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}+\frac{a^2}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2/a^2}}\cdot\frac{1}{a}$

$=\frac{1}{4}\sqrt{a^2-x^2}-\frac{x^2}{4\sqrt{a^2-x^2}}+\frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}=\frac{3a^2-2x^2}{4\sqrt{a^2-x^2}}$.

6. 求下列函数的二阶导数:

(4) $y=e^{ax}\sin x$; (6) $y=x\sqrt{1+x^2}$; (9) $y=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$;

解 (4) $y'=ae^{ax}\sin x+e^{ax}\cos x$,

$y''=a^2e^{ax}\sin x+ae^{ax}\cos x+ae^{ax}\cos x-e^{ax}\sin x=(a^2-1)e^{ax}\sin x+2ae^{ax}\cos x$.

(6) $$y'=\sqrt{1+x^2}+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$y''=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{2x\sqrt{1+x^2}-x^2\cdot x/\sqrt{1+x^2}}{1+x^2}=\frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{x^3}{(1+x^2)^{3/2}}=\frac{3x+2x^3}{(1+x^2)^{3/2}}.$$

(9) $y'=\frac{1}{1-x^2}+\frac{x\arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}$,

$$y''=\frac{2x}{(1-x^2)^2}+\frac{1}{(1-x^2)^3}\left[(1-x^2)^{3/2}\cdot\left(\arcsin x+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)\right.$$

$$\left.-x\arcsin x\cdot\frac{3}{2}(1-x^2)^{1/2}\cdot(-2x)\right]$$

$$=\frac{3x}{(1-x^2)^2}+\frac{(1+2x^2)\arcsin x}{(1-x^2)^{5/2}}\quad(|x|<1).$$

7. 设 $f(x)$是三阶可导函数,求 y',y'''. 设(4) $y=f(\ln x)$.

解 (4) $y'=\frac{1}{x}f'(\ln x)$, $y''=-\frac{1}{x^2}f'(\ln x)+\frac{1}{x^2}f''(\ln x)$,

$$y'''=\frac{1}{x^3}[2f'(\ln x)-3f''(\ln x)+f'''(\ln x)].$$

习 题 3.2(B)

1. 设 $y=f(x)$为严格递增的可导函数,$x=\varphi(y)$是它的反函数. 证明:

(1) 当 $h\neq0$ 时,$f(x+h)-f(x)=k\neq0$. 若记 $f(x+h)=y+k$,则

$$\varphi(y+k)=x+h.$$

(2) 当 $k\to 0$ 时，

$$\frac{\varphi(y+k)-\varphi(y)}{k}=\frac{h}{k}=\frac{h}{y+k-y}=\frac{h}{f(x+h)-f(x)}\to\frac{1}{f'(x)}.$$

证　(1) 显然.

(2) $\lim\limits_{k\to 0}\dfrac{\varphi(y+k)-\varphi(y)}{k}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}}=\dfrac{1}{f'(x)}$，这里 $h\to 0\Leftrightarrow k\to 0$.

3. 设 $y=(\arcsin x)^2$，证明 $(1-x^2)y''-xy'=2$.

证　$y'=2\arcsin x\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，将此等式变形为 $y'\sqrt{1-x^2}=2\arcsin x$，两边求导得

$$y''\sqrt{1-x^2}+y'\cdot\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{2}{\sqrt{1-x^2}},$$

整理得 $(1-x^2)y''-xy'=2$.

4. 求下列函数的 n 阶导数 $y^{(n)}$：(1) $y=\dfrac{1}{1-x^2}$；(2) $y=\sin^2 x$.

解　(1) $y=\dfrac{1}{1-x^2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1-x}\right)$，

$$y^{(n)}=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}+\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)}\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}+\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}\right].$$

(2) $y=\sin^2 x=\dfrac{1}{2}(1-\cos 2x)$，

$$y^{(n)}=\left[\frac{1}{2}(1-\cos 2x)\right]^{(n)}=-2^{n-1}\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$=2^{n-1}\sin\left(2x+(n-1)\frac{\pi}{2}\right).$$

3.3　隐函数的导数和参数式求导

内 容 提 要

1. 由方程 $F(x,y)=0$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数的求法.

2. 由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的导数的求法.

3. 极坐标系、曲线的极坐标方程.

4. 极坐标式求导.

5. 相关变化率.

释疑解惑

1. 若 $y=y(x)$是方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数,那么在求 $y(x)$的一阶和二阶导数时,是否需要将 $y(x)$的显式表达式、$y'(x)$的显式表达式写出来进行计算?

答 一般隐函数 $y(x)$不能表示成 x 的显式,故其导数 $y'(x)$一般也不能表示成 x 的显式,其实也没有必要把 $y'(x)$表示成 x 的显式.

把 $y(x)$代入原方程 $F(x,y)=0$ 可得恒等式 $F(x,y(x))\equiv 0$,对这个等式两端关于 x 求导,再从中解出 $y'(x)$,此方法即为隐函数求导法.

2. 参数方程 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t\end{cases}$ 给出函数 $y=y(x)$,求 $y''(x)$. 下面的解法对吗?

$$y'=\frac{\cos t}{-\sin t}=-\cot t,\ y''=(y')'=-(-\csc^2 t)=\csc^2 t.$$

答 不对. 上面的一阶导数求法是正确的,但二阶导数的算法是错误的. 注意二阶导数 $y''=\dfrac{d^2y}{dx^2}$是一阶导数 $y'=\dfrac{dy}{dx}$关于 x 的导数,而不是$\dfrac{dy}{dx}$关于 t 的导数.

正确的解法如下:

$$y''=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(y')}{dx}=\frac{\dfrac{d(y')}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{\dfrac{d(-\cot t)}{dt}}{\dfrac{d(\cos t)}{dt}}=\frac{\csc^2 t}{-\sin t}=-\csc^3 t.$$

范例分析

例 1 设方程 $y=x^{\frac{1}{y}}$,确定隐函数 $y(x)$,求$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解 用对数求导法. 对方程两边取对数,得 $\ln y=\dfrac{1}{y}\ln x$,即 $y\ln y=\ln x$

此式两边对 x 求导,得 $y'\ln y+y'=\dfrac{1}{x}$,于是得 $y'=\dfrac{1}{x(1+\ln y)}$. 再对 x 求导,得

$$y''=\frac{-(1+\ln y)-\dfrac{x}{y}\cdot y'}{x^2(1+\ln y)^2}=-\frac{y(1+\ln y)^2+1}{x^2y(1+\ln y)^3}.$$

例 2 设 $y=y(x)$是由方程组 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3,\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 所确定的隐函数,求$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

解 对两个方程的两边分别对 t 求导,得

$$x'_t=6t+2\ ;\ y'_t\cdot e^y\sin t+e^y\cos t-y'_t=0,\ y'_t=\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}=\frac{e^y\cos t}{2-y}.$$

于是得$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'_t}{x'_t}=\dfrac{e^y\cos t}{2(2-y)(3t+1)}$. 又由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{1}{4(2-y)^2(3t+1)^2}\{(y'_t\mathrm{e}^y\cos t-\mathrm{e}^y\sin t)\cdot 2(2-y)(3t+1)$$
$$-\mathrm{e}^y\cos t\cdot 2[3(2-y)-y'_t(3t+1)]\},$$

得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\mathrm{e}^y(3t+1)[(3-y)y'_t\cos t-(2-y)\sin t]+3(2-y)\mathrm{e}^y\cos t}{4(2-y)^2(3t+1)^2},$$

注意到 $y|_{t=0}=1, y'|_{t=0}=\mathrm{e}$，即得 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{3\mathrm{e}}{4}$.

例 3　设 $r=a\sqrt{\cos 2\theta}, 0<\theta<\frac{\pi}{4}$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\frac{\sqrt{6}}{4}a}$.

解　$r=a\sqrt{\cos 2\theta}$ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=r\cos\theta=a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta,\\ y=r\sin\theta=a\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta,\end{cases}\quad 0<\theta<\frac{\pi}{4},\qquad ①$$

则有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=-a\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta-a\cos\theta\cdot\frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}},\qquad ②$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}=a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta-a\sin\theta\cdot\frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}.\qquad ③$$

将 $x=\frac{\sqrt{6}}{4}a$ 代入式①得 $a\cdot\frac{\sqrt{6}}{4}=a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta$，两边平方，得

$$\frac{3a^2}{8}=a^2\cos 2\theta\cos^2\theta=2a^2\cos^4\theta-a^2\cos^2\theta,\quad 16\cos^4\theta-8\cos^2\theta-3=0,$$

所以 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $\theta=\frac{\pi}{6}$. 将 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 代入式③得

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{6}}=\frac{\sqrt{3}a}{2\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{3}a}{2\sqrt{2}}=0,\quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\frac{\sqrt{6}}{4}a}=0.$$

习题选解

习　题　3.3(A)

3. 求下列方程所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数 $y'(x)$：

(3) $x^y=y^x$；　(4) $\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$；　(7) $xy^2+\mathrm{e}^y=\cos(x+y^2)$.

解　(3) 两边取对数：$y\ln x=x\ln y$，再两边对 x 求导得

$$\frac{y}{x}+y'\ln x=\ln y+\frac{xy'}{y},\quad y'=\frac{y(x\ln y-y)}{x(y\ln x-x)}.$$

(4) 两边对 x 求导得

$$\frac{1}{1+(y/x)^2}\cdot\frac{xy'-y}{x^2}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{x+yy'}{\sqrt{x^2+y^2}},\ y'=\frac{x+y}{x-y}.$$

(7) 两边对 x 求导得

$$y^2+2xyy'+y'e^y=-(1+2yy')\sin(x+y^2),\ y'=-\frac{y^2+\sin(x+y^2)}{e^y+2xy+2y\sin(x+y^2)}.$$

4. 求下列由参数方程表示的函数的导数:

(1) $\begin{cases}x=\sqrt[3]{1-\sqrt{t}},\\ y=\sqrt{1-\sqrt[3]{t}},\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$; (6) $\begin{cases}x=e^t\sin t,\\ y=e^{-t}\cos t,\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 (1) $\frac{dx}{dt}=\frac{1}{3}(1-\sqrt{t})^{-2/3}\cdot\left(-\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)$, $\frac{dy}{dt}=\frac{1}{2}(1-\sqrt[3]{t})^{-1/2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\cdot t^{-2/3}\right)$,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sqrt{t}\cdot\sqrt[3]{(1-\sqrt{t})^2}}{\sqrt[3]{t^2}\cdot\sqrt{1-\sqrt[3]{t}}}.$$

(6) $\frac{dy}{dx}=\frac{e^{-t}(-\cos t-\sin t)}{e^t(\sin t+\cos t)}=-e^{-2t}$.

5. 用对数求导法求下列函数的导数:

(1) $y=x^{\sin x}(x>0)$; (2) $y=(\sqrt{x})^{\ln x}(x>0)$; (5) $y=\frac{(x+5)^2(x-4)^{1/3}}{(x+2)^5(x+4)^{1/2}}$.

解 (1) 两边取对数得 $\ln y=\sin x\ln x$,然后对 x 求导得

$$\frac{y'}{y}=\cos x\cdot\ln x+\frac{\sin x}{x},\ y'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right).$$

(2) 两边取对数得 $\ln y=\ln x\cdot\ln\sqrt{x}$,$\ln y=\frac{1}{2}(\ln x)^2$,然后对 x 求导得

$$\frac{y'}{y}=\frac{\ln x}{x},\ y'=\frac{1}{x}(\sqrt{x})^{\ln x}\ln x.$$

(5) 两边取对数得 $\ln y=2\ln(x+5)+\frac{1}{3}\ln(x-4)-5\ln(x+2)-\frac{1}{2}\ln(x+4)$,然后对 x 求导得

$$\frac{y'}{y}=\frac{2}{x+5}+\frac{1}{3(x-4)}-\frac{5}{x+2}-\frac{1}{2(x+4)},\ y'=y\left[\frac{2}{x+5}+\frac{1}{3(x-4)}-\frac{5}{x+2}-\frac{1}{2(x+4)}\right].$$

6. 下列参数方程给出函数 $y=y(x)$,求 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

(3) $\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=\arctan t;\end{cases}$ (4) $\begin{cases}x=\ln(t+\sqrt{t^2+1}),\\ y=t^2.\end{cases}$

解 (3) $\frac{dy}{dx}=\frac{1/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)}=\frac{1}{2t}$, $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-1/(2t^2)}{2t/(1+t^2)}=-\frac{1+t^2}{4t^3}$.

(4) $\frac{dy}{dx}=\frac{2t}{\frac{1+t/\sqrt{t^2+1}}{t+\sqrt{t^2+1}}}=2t\sqrt{t^2+1}$, $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2\sqrt{t^2+1}+2t\cdot\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}}=2+4t^2$.

7. 求下列隐函数的二阶导数 y''：(2) $y^2+2\ln y=x^4$；(4) $y=1-xe^y$.

解　(2) 两边对 x 求导得 $2yy'+\frac{2y'}{y}=4x^3$，即 $yy'+\frac{y'}{y}=2x^3$，$y'=\frac{2x^3y}{1+y^2}$，然后对其求导得

$$(y')^2+yy''+\frac{y''}{y}-\frac{(y')^2}{y^2}=6x,\quad 即\quad y''=\frac{2x^2y}{(1+y^2)^3}[3(1+y^2)^2+2x^4(1-y^2)].$$

(4) 两边对 x 求导得 $y'=-e^y-xe^y\cdot y'$，$y'=-\frac{e^y}{1+xe^y}=\frac{e^y}{y-2}$，然后对其求导得 $y''=-2y'e^y-xe^y\cdot y''-xe^yy'^2$，整理得 $(1+xe^y)y''=-2y'e^y-xe^yy'^2$，于是有

$$y''=\frac{2e^{2y}}{(y-2)^2}+\frac{xe^{3y}}{(y-2)^3}=\frac{2e^{2y}}{(1+xe^y)^2}-\frac{xe^{3y}}{(1+xe^y)^3}.$$

9. 求 $\frac{dy}{dx}$，设(2) $r=ae^{m\theta}$(对数螺线)，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $\theta=\arctan\frac{y}{x}$ 为极坐标.

解　(2) 将方程写成参数方程：$\begin{cases}x=r(\theta)\cos\theta,\\ y=r(\theta)\sin\theta,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x=ae^{m\theta}\cos\theta,\\ y=ae^{m\theta}\sin\theta,\end{cases}$ 则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'_\theta}{x'_\theta}=\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}=\frac{m\sin\theta+\cos\theta}{m\cos\theta-\sin\theta}=\tan\left(\theta+\arctan\frac{1}{m}\right).$$

10. 身高 5 尺(1 尺=0.333 m)的人在路灯一旁沿着一条水平直线 L 行走(见图 3-2)，电灯杆 AA' 到 L 的距离是 8 尺，杆足 A' 在 L 上的正投影是 O 点，灯高 20 尺. 如果人行走的速度为每秒钟 1.5 尺，求当人离 O 点 6 尺时，人影长度的变化率.

解　设 BC 为人身高，$s=|CD|$ 为人影长，A 是灯. 令 $x=|OC|$，x 向右为正，向左为负.

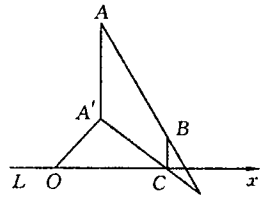


图 3-2

由 $\frac{s}{5}=\frac{\sqrt{(1.5t)^2+8^2}}{20-5}$ 可得

$$s=\frac{1}{3}\sqrt{64+2.25t^2},\quad \frac{ds}{dt}=\frac{2.25t}{3\sqrt{64+2.25t^2}}.$$

当人离 O 点 6 尺时，相当于人行走了 4 s，故有

$$\frac{ds}{dt}=\frac{\pm 6}{2\sqrt{64+36}}=\pm 0.3.$$

因此，当人在 O 点右边 6 尺处往右走时，人影长度以0.3 尺/s 的速率增加；当人在 O 点左边 6 尺处往右走时，人影长度以 0.3 尺/s 的速率缩短.

习　题　3.3(B)

1. 求下列函数的导数：

(2) $y=a^{x^a}+a^{a^x}$ $(a>0)$；　　(3) $y=2^{\tan\frac{1}{x}}$；

(4) $y=\left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot\left(\frac{b}{x}\right)^a\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b$ $(a>0,b>0)$.

解　(2) $y'=a\ln a\cdot a^{x^a}\cdot x^{a-1}+a^xa^{a^x}(\ln a)^2$.

(3) $y'=-\frac{1}{x^2}\sec^2\frac{1}{x}\cdot 2^{\tan\frac{1}{x}}\cdot\ln 2\ (x\neq 0)$.

(4) 两边取对数得 $\ln y=x\ln\frac{a}{b}+a(\ln b-\ln x)+b(\ln x-\ln a)$,然后对 x 求导得

$$\frac{y'}{y}=\ln\frac{a}{b}-\frac{a}{x}+\frac{b}{x},\text{即 } y'=y\left(\ln\frac{a}{b}-\frac{a}{x}+\frac{b}{x}\right)(x>0).$$

2. 在距海岸 5 km 处有一灯塔,它的灯每分钟转动一周,试求光束与岸边成 60°角时,光束沿岸边滑动的速度(km/min).

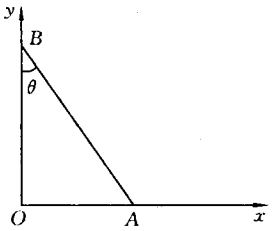


图 3-3

解 如图 3-3 所示,Ox 轴表示岸边,B 点为灯所在的位置,$|BA|$ 表示光束. 令 $|OA|=x$,则 $x=5\tan\theta$,而 $\theta(t)=\omega t=\frac{2\pi}{60}t=\frac{\pi t}{30}$,对 t 求导得

$$\frac{dx}{dt}=5\cdot\frac{1}{\cos^2\theta}\frac{d\theta}{dt}.$$

已知 $\frac{d\theta}{dt}=\frac{\pi}{30}$,当 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 时,$\frac{\pi}{30}t=\frac{\pi}{3}$,故 $t=10$ s. 若时间单位是 min,则 $\theta(t)=2\pi t,\omega=2\pi,\theta'(t)=2\pi$. 当 $\theta=\frac{\pi}{3}$,即 $t=\frac{1}{6}$ min 时,光束沿岸边滑动的速度为 $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=\frac{1}{6}}=\frac{40\pi}{3}$ km/min.

3.4 微 分

内容提要

1. 局部线性化及微分的概念、函数在一点可微的充要条件.

2. 微分的运算法则、一阶微分形式的不变性.

3. 高阶微分.

4. 利用微分作误差估计及近似计算.

释疑解惑

1. 局部线性化的含义是什么?

答 对于一条处处存在切线的曲线来说,在某点 x_0 的附近,用切线来近似地代替曲线,或者说用切线上的函数值近似地代替曲线上的函数值,即

$$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0),$$

也就是局部"以直代曲",这就是局部线性化的含义.

2. 函数的可微与可导是一回事吗?

答　根据《工科数学分析》(上册)第 124 面的定理 3.4.1,对于一元函数而言,可微与可导是一回事. 函数 $y=f(x)$ 在 x 的微分与导数的关系是 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 或 $\mathrm{d}f(x)=f'(x)\mathrm{d}x$.

范例分析

例 1　试给出函数 $y=\arcsin\sqrt{1-x^2}$ 在点 $x=\frac{1}{2}$ 处的局部线性化表示.

解　$y'=\dfrac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2}}\cdot\dfrac{(-2x)}{2\sqrt{1-x^2}}=-\dfrac{1}{|x|}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$,

$$y\approx\arcsin\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}+\left(-\frac{1}{1/2}\right)\cdot\frac{1/2}{\sqrt{1-(1/2)^2}}\cdot\left(x-\frac{1}{2}\right),$$

即
$$y\approx\frac{\pi}{3}-\frac{2\sqrt{3}}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right).$$

例 2　利用一阶微分形式的不变性求函数 $y=\ln(1+3^{-x})$ 的微分.

解　直接由微分的计算公式,有

$$\mathrm{d}y=\mathrm{d}\ln(1+3^{-x})=\frac{1}{1+3^{-x}}\mathrm{d}(1+3^{-x})=\frac{1}{1+3^{-x}}\cdot 3^{-x}\cdot\ln\frac{1}{3}\mathrm{d}x=-\frac{\ln 3}{3^x+1}\mathrm{d}x.$$

例 3　扩音器插头为圆柱形,截面半径 r 为 0.15 cm,长度 l 为 4 cm,为了提高它的导电性能,要在这圆柱的侧面镀上一层厚为 0.001 cm 的纯铜,问每个插头约需多少纯铜?(铜的比重为 8.9 g/cm³.)

解　设此圆柱形体积为 V,则 $V=\pi r^2 l=4\pi r^2$. 当 $r=0.15$ cm,$\Delta r=0.001$ cm 时,

$$V\approx\Delta V=V'\Delta r=8\pi r\Delta r=0.003\ 769\ 9\ \mathrm{cm}^3.$$

因铜的比重为 8.9 g/cm³,故所需的纯铜量为 $0.003\ 769\ 9\times 8.9$ g$=0.335\ 5$ g.

习题选解

习　题　3.4(A)

4. 求下列函数的微分:(3) $y=x^2\cos 2x$;(4) $y=5^x+\dfrac{1}{x}$.

解　(3) $\mathrm{d}y=(2x\cos 2x-2x^2\sin 2x)\mathrm{d}x$. (4) $\mathrm{d}y=\left(5^x\ln 5-\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$.

5. 利用一阶微分形式的不变性求微分:(1) $y=\arctan e^x$;(2) $y=e^{\sin x}$.

解　(1) $\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{d}e^x}{1+e^{2x}}=\dfrac{e^x\mathrm{d}x}{1+e^{2x}}$. (2) $\mathrm{d}y=e^{\sin x}\mathrm{d}(\sin x)=e^{\sin x}\cos x\mathrm{d}x$.

6. 求下列近似值:(1) $\sin 29^0$;(2) $\sqrt[3]{1.02}$.

解　(1)令 $f(x)=\sin x$,$x_0=\dfrac{\pi}{6}$,$\Delta x=-\dfrac{\pi}{180}$,则

$$\sin 29^\circ \approx \sin\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{180}\cos\frac{\pi}{6}\approx 0.484\ 9.$$

(2) 令 $f(x)=\sqrt[3]{x}$, $x_0=1$, $\Delta x=0.02$, 则

$$f'(x_0)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\bigg|_{x=1}=\frac{1}{3},\ \mathrm{d}f(x_0)=f'(x_0)\Delta x=0.006\ 6,$$

$$\sqrt[3]{1.02}=f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x=1+0.006\ 6\approx 1.000\ 7.$$

7. 有一立方体的铁箱,其边长为(70±0.1) cm,求出它的体积,并估计绝对误差和相对误差.

解 立方体的体积为 $V=x^3$,体积的相对误差为

$$\frac{\delta_V}{V}=\left|\frac{\mathrm{d}V}{V}\right|=\left|\frac{3x^2\Delta x}{x^3}\right|=3\left|\frac{\Delta x}{x}\right|=3\times\frac{0.1}{70}=0.004\ 3\approx 0.4\%,$$

绝对误差为

$$\delta_V=|70.1^3-70^3|\ \mathrm{cm}^3\approx 1\ 470\ \mathrm{cm}^3.$$

习 题 3.4(B)

1. 求下列函数的二阶微分:

(1) $y=\sqrt{1+x^2}$; (2) $y=\dfrac{\ln x}{x}$.

解 (1) $\mathrm{d}y=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}^2y=\dfrac{1}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x^2$.

(2) $\mathrm{d}y=\dfrac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}^2y=\left(\dfrac{2\ln x-3}{x^3}\right)\mathrm{d}x^2$.

2. 计算球体体积时,要求精确度在2%内,问此时测量直径 D 的相对误差不能超过多少?

解 球的体积为 $V=\dfrac{\pi}{6}D^3$, $\mathrm{d}V=\dfrac{3}{6}\pi D^2\mathrm{d}D=V\cdot\dfrac{3\mathrm{d}D}{D}$,所以体积的相对误差是直径的相对误差的3倍,即 $\left|\dfrac{\mathrm{d}V}{V}\right|=3\left|\dfrac{\mathrm{d}D}{D}\right|$,因此,直径 D 容许发生的相对误差为

$$\frac{\delta_D}{D}=\left|\frac{\mathrm{d}D}{D}\right|\leqslant\frac{2}{3}\%=0.667\%.$$

3.5 微分中值定理

内 容 提 要

1. 极值与费马定理.

2. 微分中值定理:罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理.

3. 洛必达法则.

释疑解惑

1. 罗尔定理中的条件可以去掉其中的一条吗?

答　不能. 下面举例说明.

(1) $f(x)$在开区间(a,b)内连续、可导,且 $f(a)=f(b)$,但(a,b)内没有导函数的零点. 例如,$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 0, & x=1\end{cases}$在$(0,1)$内连续、可导,且 $f(0)=f(1)$. 显然 $f'(x)=1$, $0<x<1$.

(2) $f(x)\in C[a,b]$,在(a,b)内除一个点外,处处可导,且 $f(a)=f(b)$. 但在(a,b)内不存在 ξ 使 $f'(\xi)=0$. 例如,$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$显然,$f(x)\in C[0,2]$,$f(0)=f(2)=0$.

除 $x=1$ 外,$f(x)$处处可导,但是,$f'(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ -1, & 1<x<2,\end{cases}$故在$(0,2)$内不存在导数为零的点.

(3) $f(x)\in C[a,b]$,在(a,b)内可导,$f(a)\neq f(b)$,但导函数 $f'(x)$在(a,b)内没有零点. 例如,$f(x)=\dfrac{1}{x}$,$1\leqslant x\leqslant 2$. 则 $f(x)\in C[1,2]$,在$(1,2)$内可导,但不存在导数为零的点.

2. 若 $f'(x_0)$存在,那么极限$\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$是否存在? 为什么?

答　不一定存在. 例如,考察函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$f(x)$在 $x=0$ 的导数

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$$

存在,但是,导函数 $f'(x)$在 $x=0$ 的极限

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\left(2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)$$

不存在. 这也说明导函数的极限不存在不能说明导数不存在,求 $f'(x_0)$与求$\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$不是一回事.

注　《工科数学分析》(上册)第 134 面的定理 3.5.4(又称为导数极限定理)告诉我们,若连续函数 $f(x)$的导函数 $f'(x)$在 x_0 点有极限,则 $f(x)$在 x_0 点的导数 $f'(x_0)$存在并且就等于该极限值.

3. 下面的运算正确吗?

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\sin\frac{1}{x}+x^2\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\cos x}=\lim_{x\to 0}\left(-\cos\frac{1}{x}\right)\text{不存在.}$$

答 错误. 虽然当 $x\to 0$ 时,$\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$ 是 $\dfrac{0}{0}$ 型的,但是其分子的导数与分母的导数之比已非不定式,而是属于振荡型的不存在,故不能用洛必达法则求其极限.

正确的做法如下:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}\cdot\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0.$$

注 应用洛必达法则求极限时,一定要检查法则的三个条件是否满足,否则很容易出错.

范例分析

例 1 证明:方程 $x^5+x-1=0$ 只有一个正根.

证 令 $f(x)=x^5+x-1$,则由视察法可以看出有 $f(0)=-1<0$,$f(1)=1>0$. 对连续函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上应用介值定理知,存在一点 $\xi\in(0,1)$,使得 $f(\xi)=0$. 显然,ξ 是方程 $x^5+x-1=0$ 的一个正根.

假设方程 $x^5+x-1=0$ 还有一个正根 η,不妨设 $\eta>\xi$. 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[\xi,\eta]$ 上连续,在开区间 (ξ,η) 内可导,且 $f(\xi)=f(\eta)=0$. 由罗尔定理知,存在一点 $x_0\in(\xi,\eta)$,使得 $f'(x_0)=0$,即 $f'(x_0)=5x_0^4+1=0$. 但在实数范围内这样的点 x_0 是不存在的. 矛盾说明原方程只有一个正根.

例 2 设 $f(x)$ 是处处可导的奇函数,证明:对任何数 $b>0$,总存在 $c\in(-b,b)$ 使得 $f'(c)=\dfrac{f(b)}{b}$.

证 在区间 $[-b,b]$ 上对函数 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理知,必至少存在一点 $c\in(-b,b)$,使得

$$f(b)-f(-b)=f'(c)[b-(-b)].$$

因 $f(x)$ 是奇函数,故 $-f(-b)=f(b)$,从而有

$$f(b)+f(b)=2bf'(c),\quad \text{即}\quad f'(c)=\frac{f(b)}{b}.$$

例 3 试用洛必达法则求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x\cos x}{x-\sin x}$.

解 首先判断此极限属于 $\dfrac{0}{0}$ 型的不定式. 用洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-x\cos x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+x\sin x}{1-\cos x}=1+\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{1-\cos x},$$

而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sin x}{1-\cos x}$仍为$\dfrac{0}{0}$型的不定式，故再用一次洛必达法则，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-x\cos x}{x-\sin x}=1+\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+x\cos x}{\sin x}=1+\left(1+\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}\cdot\cos x\right)=3.$$

注　在求不定式极限的过程中，可以利用等价无穷小代换简化运算过程. 如上题可如下求解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-x\cos x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x(1-\cos x)}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot x^2/2}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{2(1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{x^2}=3.$$

例 4　设 $f(x)$在$[a,b]$上可导，$0<a<b$. 证明：$\exists\,\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

证一　把要证的等式变形为

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\xi f'(\xi)=\left.\frac{f'(x)}{(\ln x)'}\right|_{x=\xi},$$

则问题转化为对函数 $f(x)$及 $\ln x$ 在$[a,b]$上应用柯西中值定理.

证二　把要证的等式变形为

$$\xi^{-1}[f(b)-f(a)]=f'(\xi)(\ln b-\ln a).$$

令　　$$F(x)=\ln x[f(b)-f(a)]-f(x)(\ln b-\ln a),$$

则问题转化为对函数 $F(x)$在$[a,b]$上应用罗尔定理. 详细的证明步骤请读者自己完成.

习题选解

习　题　3.5(A)

3. 求下列函数在指定区间上的最大值：

(2) $f(x)=|x^2-3x+2|$，$-10\leqslant x\leqslant 10$；　(3) $f(x)=x^2\sqrt{a^2-x^2}$，$0\leqslant x\leqslant a$；

(6) $f(x)=x^2\ln\dfrac{1}{x}$，$x>0$.

解　(2) $f'(x)=(2x-3)\operatorname{sgn}(x^2-3x+2)$ $(x\neq 1,2)$，可见 $x=\dfrac{3}{2}$为临界点. 由 $f\left(\dfrac{3}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$，$f(-10)=132$，$f(10)=72$ 即知 $f_{\max}=132$.

(3) 由 $f'(x)=2x\sqrt{a^2-x^2}-\dfrac{x^3}{\sqrt{a^2-x^2}}=0$ 得临界点 $x=\sqrt{\dfrac{2}{3}}a$，于是

$$f_{\max}=\max\left\{f\left(\sqrt{\frac{2}{3}}a\right),f(0),f(a)\right\}=f\left(\sqrt{\frac{2}{3}}a\right)=\frac{2a^3}{3\sqrt{3}}.$$

(6) 由 $f'(x)=2x\ln\frac{1}{x}+x^2\cdot x\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-2x\ln x-x=0$ 得临界点 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$,故 $f_{max}=f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)=\frac{1}{2e}$.

4. 求下列函数在指定区间上的最小值:

(4) $f(x)=\sqrt{5-4x}$, $-1\leqslant x\leqslant1$; (5) $f(x)=x^2-\frac{16}{x}$, $x<0$;

(6) $f(x)=x+\sqrt{1-x}$, $-1\leqslant x\leqslant1$.

解 (4) $f'(x)=\frac{-2}{\sqrt{5-4x}}<0$,函数 $f(x)$无临界点,且 $f(x)$单调下降,因此,$f|_{min}=f(1)=1$.

(5) 由 $f'(x)=2x+\frac{16}{x^2}=0$ 得临界点 $x=-2$. $f(-2)=12$, $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=+\infty$,因此,$f|_{min}=f(-2)=12$.

(6) 由 $f'(x)=1-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}=0$ 得临界点 $x=\frac{3}{4}$. $f\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{5}{4}$, $f(-1)=-1+\sqrt{2}$, $f(1)=1$,因此,$f|_{min}=f(-1)=\sqrt{2}-1$.

7. 证明:无论 m 是什么数,多项式函数 $f(x)=x^3-3x+m$ 在$[0,1]$内绝不会有两个零点.

证 用反证法. 假设有两个点 $x_1,x_2\in[0,1]$使得 $f(x_1)=f(x_2)=0$,则根据罗尔定理知,$\exists\xi\in(0,1)$,使 $f'(\xi)=0$,即 $3\xi^2-3=0\Rightarrow\xi=\pm1$. 但这显然不可能.

8. 设 $f(x)$在$[0,1]$上连续且可微,对于每个 x,$f(x)$的值都在$(0,1)$内,并且 $\forall x\in(0,1)$, $f'(x)\neq1$. 求证:存在唯一的一个数 $x_0\in(0,1)$,使得 $f(x_0)=x_0$. (该题有一半已在习题 2.8(A)第 6 题中完成.)

证 由习题 2.8(A)第 6 题知,$\exists x_0\in(0,1)$,使 $f(x_0)=x_0$. 下证唯一性.

若还有一点 $x_1\in(0,1)$, $x_0<x_1$, $f(x_1)=x_1$,则在区间$[x_0,x_1]$上对 $f(x)$用拉格朗日中值定理知,$\exists\xi\in(x_0,x_1)$,使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}=\frac{x_1-x_0}{x_1-x_0}=1,$$

但该结论与题设 $f'(x)\neq1$ 矛盾.

9. 设对一切实数 x,有 $f'(x)>g'(x)$,且 $f(a)=g(a)$. 证明:当 $x>a$ 时,$f(x)>g(x)$;当 $x<a$ 时,$f(x)<g(x)$.

证 令 $\varphi(x)=f(x)-g(x)$,则 $\varphi(x)$连续、可导,且 $\varphi(a)=0$. 对函数 $\varphi(a)$在区间$[a,x]$上应用拉格朗日中值定理知,$\exists\xi\in(a,x)$,使得

$$\frac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}=\varphi'(\xi)=f'(\xi)-g'(\xi)>0.$$

因此，当 $x>a$ 时，$\varphi(x)>0$，即 $f(x)>g(x)$；当 $x<a$ 时，$\varphi(x)<0$，即 $f(x)<g(x)$.

11. 证明：若 $f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，则必存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi).$$

证　令 $F(x)=x^2[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)f(x)$，则该问题转化为证明函数

$$F'(x)=2x[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)f'(x)$$

存在零点的问题. 显然，函数 $F(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且

$$F(a)=a^2f(b)-b^2f(a)=F(b).$$

由罗尔定理知，$\exists\,\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$. 此即所要证.

12. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，$0<a<b$. 求证：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

证　将所要证的等式变形为

$$\frac{\dfrac{f(b)}{b}-\dfrac{f(a)}{a}}{\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}}=\frac{f(\xi)-\xi f'(\xi)}{-\dfrac{1}{\xi^2}}.$$

令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，$G(x)=\dfrac{1}{x}$. 在$[a,b]$上对函数 $F(x)$，$G(x)$应用柯西中值定理知，$\exists\,\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

此即为题设所证. 证毕.

13. 设 $ab>0$，证明 $ae^b-be^a=(1-\xi)e^\xi(a-b)$，其中 ξ 介于 a 和 b 之间.

证　方法一　令 $F(x)=\dfrac{e^x}{x}$，$G(x)=\dfrac{1}{x}$. 在$[a,b]$上对函数 $F(x)$，$G(x)$应用柯西中值定理知，$\exists\,\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{\dfrac{e^b}{b}-\dfrac{e^a}{a}}{\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}}=\frac{-\dfrac{\xi e^\xi-e^\xi}{\xi^2}}{-\dfrac{1}{\xi^2}},$$

整理即得所要证的等式.

方法二　对函数 $\varphi(x)=\dfrac{(a-b)e^x-ae^b+be^a}{x}$ 在$[a,b]$上应用罗尔定理也可得证.

14. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}$；　　(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{ax}}$ $(a>0,n>0)$；

(5) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\tan nx}{\tan mx}$ $(n,m$ 为自然数$)$；　　(7) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^m-a^m}{x^n-a^n}$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{\cos^2 x}-1}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x(1-\cos x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\cos x}{\cos^2 x}=2.$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{ax}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{nx^{n-1}}{ae^{ax}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{n(n-1)x^{n-2}}{a^2e^{ax}}=\cdots=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{n!}{a^n e^{ax}}=0.$

(5) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\tan nx}{\tan mx}=\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\frac{n}{\cos^2 nx}}{\frac{m}{\cos^2 mx}}=\dfrac{n}{m}.$

(7) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^m-a^m}{x^n-a^n}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{mx^{m-1}}{nx^{n-1}}=\dfrac{m}{n}a^{m-n}.$

15. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)$; (3) $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\dfrac{\pi x}{2}$;

(5) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-x^x}{1-x+\ln x}$; (7) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{x}}$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{2}=0.$

(3) $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\dfrac{\pi x}{2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x}{\cos\frac{\pi x}{2}}\cdot\sin\dfrac{\pi x}{2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-1}{-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi x}{2}}\cdot\lim\limits_{x\to 1}\sin\dfrac{\pi x}{2}=\dfrac{2}{\pi}.$

(5) 先用对数求导法求出$(x^x)'=x^x(1+\ln x)$. 于是

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-x^x}{1-x+\ln x}=\lim_{x\to 1}\frac{1-x^x(1+\ln x)}{-1+\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 1}\frac{x-x^{x+1}(1+\ln x)}{1-x}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{1-x^{x+1}\cdot\frac{1}{x}-(1+\ln x)\cdot(x^{x+1})'}{-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}-[1-x^x-(1+\ln x)(x^x+x^{x+1}(1+\ln x))]=2.$$

(7) 令 $y=\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{x}}$,则 $\ln y=\dfrac{1}{x}\ln\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)$.

$$\lim_{x\to+\infty}\ln y=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{2x}{(1+x^2)^2}}{-\frac{1}{1+x^2}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{-2x}{1+x^2}=0,$$

故原式$=e^0=1$

16. 下面各题应用洛必达法则错在何处?

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3+x-2}{x^2-3x+2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{3x^2+1}{2x-3}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{6x}{2}=3$;

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+\cos x}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\sin x}{\sin x}=-1$；

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+\cos x}{1}$不存在，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$不存在.

解　(1) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3+x-2}{x^2-3x+2}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{3x^2+1}{2x-3}$这一步是对的，但后者已是确定型极限，不能继续用洛必达法则. 正确的做法如下：

$$\lim_{x\to1}\frac{x^3+x-2}{x^2-3x+2}=\lim_{x\to1}\frac{3x^2+1}{2x-3}=\frac{3\times1+1}{2\times1-3}=-4.$$

(2) 当 $x\to+\infty$时，$\cos x$ 不存在极限，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+\cos x}{1-\cos x}$也不再是不定式，不能用洛必达法则，所以这个解法不对. 正确的做法如下：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sin x}{x-\sin x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\dfrac{\sin x}{x}}{1-\dfrac{\sin x}{x}}=1.$$

(3) 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+\cos x}{1}$不存在并不能推出原极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$不存在. 洛必达法则中的条件$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=l$ 仅为极限$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$存在的充分条件.

正确的做法如下：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sin x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\dfrac{\sin x}{x}}{1}=1.$$

习　题　3.5(B)

2. 设函数 $f(x)$满足$|f(x)-f(y)|\leqslant(x-y)^n$，$n>1$. 通过考虑 f'证明 f 是常数.

证　由题设，有

$$0\leqslant\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|}\leqslant(x-y)^{n-1}.$$

固定 y，令 $x\to y$，即可得 $f'(y)=0$. 由 y 的任意性知 $f'(x)\equiv0$，因此，f 是常数.

3. 证明：若$\dfrac{a_0}{1}+\dfrac{a_1}{2}+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}=0$，则对于区间$[0,1]$内的某个 x，有

$$a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0.$$

证　令 $f(x)=\dfrac{a_0}{1}x+\dfrac{a_1}{2}x^2+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}x^{n+1}$，则 $f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且 $f(0)=f(1)=0$. 由罗尔定理知，$\exists\,x\in(0,1)$，使得 $f'(x)=0$，亦即

$$a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0.$$

4. 求证：方程 $e^x=ax^2+bx+c$ 的根不超过三个.

证　用反证法. 令 $f(x)=e^x-ax^2-bx-c$，假设方程 $f(x)=0$ 有四个根，设为 x_1

$<x_2<x_3<x_4$. 分别在区间$[x_1,x_2]$,$[x_2,x_3]$,$[x_3,x_4]$上对函数$f(x)$应用罗尔定理知,存在ξ_1,ξ_2,ξ_3,且$x_1<\xi_1<x_2<\xi_2<x_3<\xi_3<x_4$,使得$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=0$. 又在$[\xi_1,\xi_2]$,$[\xi_2,\xi_3]$上分别对函数$f'(x)$应用罗尔定理知,存在$\eta_1,\eta_2$,且$\xi_1<\eta_1<\xi_2<\eta_2<\xi_3$,使得

$$f''(\eta_1)=f''(\eta_2)=0.$$

再在$[\eta_1,\eta_2]$上对函数$f''(x)$应用罗尔定理知,$\exists\xi^*\in(\eta_1,\eta_2)$,使得$f'''(\xi^*)=0$. 但是这与$f'''(x)=e^x>0$相矛盾. 因此反证法的假设是错误的,这就证明了方程$f(x)=0$的根不超过三个.

5. 设不恒为常数的函数$f(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,且$f(a)=f(b)$. 证明:至少有一点$\xi\in(a,b)$,使$f'(\xi)>0$.

证 因$f(x)$不恒为常数,故$\exists c\in(a,b)$,使$f(c)\neq f(a)=f(b)$,不妨设$f(c)>f(a)$. 由拉格朗日中值定理知,$\exists\xi\in(a,c)\subset(a,b)$,使得

$$f'(\xi)=\frac{1}{c-a}[f(c)-f(a)]>0.$$

类似地,可讨论$f(c)<f(a)$的情形.

6. 设$f(x)$可导,求证:在$f(x)$的两个零点之间必有$f(x)+f'(x)$的零点.

证 设$f(a)=f(b)=0$,$a<b$. 令$F(x)=e^xf(x)$,则$F(x)$可导,且$F(a)=F(b)=0$. 由罗尔定理知,$\exists\xi\in(a,b)$,使得$F'(\xi)=0$,即$f(\xi)+f'(\xi)=0$.

注 本题使用了配备指数函数因子e^x的技巧. 读者若熟悉以下导数:

$$[e^{kx}f(x)]'=e^{kx}[f'(x)+kf(x)],$$

那么,函数$f'(x)+kf(x)$的零点问题就可归结为$[e^{kx}f(x)]'$的零点问题. 在很多情形下,通过验明函数$e^{kx}f(x)$满足罗尔定理的条件即可得到相应的结论.

7. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,且$f(0)=0$,$f(1)=1$. 又设$f(x)$是x的非线性函数. 求证:在$(0,1)$内至少存在一点ξ,使$f'(\xi)>1$.

证 据题设知,过函数曲线上两点$(0,0)$,$(1,1)$的直线方程为$y=x$. 又因f非线性,故$\exists c\in(0,1)$,使$f(c)\neq c$. 不妨设$f(c)>c>0$. 在$[0,c]$上$f(x)$满足拉格朗日中值定理的条件,故$\exists\xi\in(0,c)$,使得

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(c)}{c}>1.$$

8. 证明拉格朗日中值定理的一个推广:设$f(x)$在(a,b)上连续且可微,并且$f(a^+)=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$与$f(b^-)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$均存在,则必存在一点$\xi\in(a,b)$,使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b^-)-f(a^+)}{b-a}.$$

证 作辅助函数

$$g(x)=\begin{cases}f(a^+), & x=a,\\ f(x), & a<x<b,\\ f(b^-), & x=b,\end{cases}$$

则 $g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，并且 $g'(x)=f'(x)$，$x\in(a,b)$. 由拉格朗日中值定理知，$\exists\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)=g'(\xi)=\frac{g(b)-g(a)}{b-a}=\frac{f(b^-)-f(a^+)}{b-a}.$$

9. 设 $f(x)$和 $g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可微，并且 $x\in(a,b)$，$g'(x)\neq0$. 求证：$\exists\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(\xi)-f(a)}{g(b)-g(\xi)}.$$

证　由题设 $g'(x)\neq0(x\in(a,b))$可知 $g'(\xi)\neq0$，$g(b)-g(\xi)\neq0$，故所要证的等式等价于下述等式：$[f(\xi)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(\xi)]f'(\xi)$，即

$$[f(x)g(x)-f(a)g(x)-f(x)g(b)]'\big|_{x=\xi}=0.$$

令 $F(x)=f(x)g(x)-f(a)g(x)-f(x)g(b)$，则问题就可归结为证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$. 为此，只需验证 $F(x)$在$[a,b]$上满足罗尔定理的条件即可. 请读者自己完成.

10. 设 $h>0$，$f'(x)$在$(a-h,a+h)$内存在. 求证：

(1) $\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}=f'(a+\theta h)+f'(a-\theta h)$ $(0<\theta<1)$；

(2) $\dfrac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{h}=f'(a+\theta h)-f'(a-\theta h)$ $(0<\theta<1)$.

证　(1) 令 $g(x)=f(a+x)-f(a-x)$，则 $g'(x)=f'(a+x)+f'(a-x)$. 对 $g(x)$在$[0,h]$上应用拉格朗日中值定理知，$\exists\theta\in(0,1)$，使得 $g(h)-g(0)=g'(\theta h)\cdot h$，即

$$\frac{f(a+h)-f(a-h)}{h}=f'(a+\theta h)+f'(a-\theta h)\ (0<\theta<1).$$

(2) 令 $g(x)=f(a+x)-2f(a)+f(a-x)$，则 $g'(x)=f'(a+x)-f'(a-x)$. 对 $g(x)$在$[0,h]$上应用拉格朗日中值定理知，$\exists\theta\in(0,1)$，使得 $g(h)-g(0)=g'(\theta h)\cdot h$，即

$$\frac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{h}=f'(a+\theta h)-f'(a-\theta h)\ (0<\theta<1).$$

11. 由拉格朗日中值定理知，$\ln(1+x)-0=x\cdot\dfrac{1}{1+\theta x}$ $(0<\theta<1)$. 证明 $\lim\limits_{x\to0}\theta=\dfrac{1}{2}$.

证　由 $\ln(1+x)=\dfrac{x}{1+\theta x}$ 解得 $\theta=\dfrac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$. 于是得

$$\lim_{x\to0}\theta=\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{1-\dfrac{1}{1+x}}{\ln(1+x)+\dfrac{x}{1+x}}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x}{x+(1+x)\ln(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{1}{1+1+\ln(1+x)}=\frac{1}{2}.$$

12. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 并设 $g(0)=g'(0)=0$，$g''(0)=17$. 求 $f'(0)$.

解 由导数定义可得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{g(x)}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\cdot\frac{g'(x)-g'(0)}{x}=\frac{1}{2}g''(0)=\frac{17}{2}.$$

13. 利用本节定理 3.5.4 证明:在导数处处存在的前提下,一个函数的导函数不可能有第一类间断点.

证 设函数 $f(x)$在(a,b)内可导. 若 $x_0\in(a,b)$是 $f'(x)$的可去间断点,则

$$\lim_{x\to x_0^-}f'(x)=\lim_{x\to x_0^+}f'(x)\neq f'(x_0),$$

这与定理 3.5.4 矛盾.

若 $x_0\in(a,b)$是 $f'(x)$的跳跃间断点,则 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$与 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$存在但不相等. 由定理 3.5.4 知,

$$\lim_{x\to x_0^-}f'(x)=f'_-(x_0),\quad \lim_{x\to x_0^+}f'(x)=f'_+(x_0),$$

于是有 $f'_-(x_0)\neq f'_+(x_0)$,而这又与 $f(x)$在 x_0 可导的假设相矛盾. 因此,x_0 不可能是 $f'(x)$的跳跃间断点. 证毕.

14. 设 $f(x)$一阶可导,且 $f''(x)$存在. 求证:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}=f''(x_0).$$

证 用洛必达法则,有

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}=\lim_{h\to 0}\frac{2f'(x_0+2h)-2f'(x_0+h)}{2h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[\frac{f'(x_0+2h)-f'(x_0)}{2h}\cdot 2-\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}\right]$$

$$=2f''(x_0)-f''(x_0)=f''(x_0).$$

3.6 泰勒公式

内容提要

1. 带皮亚诺余项的泰勒公式.

2. 带拉格朗日余项的泰勒公式.

3. 带皮亚诺余项及带拉格朗日余项的麦克劳林公式.

4. 基本初等函数 $e^x,\sin x,\cos x,\ln(1+x),(1+x)^\alpha$ 的麦克劳林公式.

释疑解惑

1. 带拉格朗日余项的泰勒公式与拉格朗日中值定理有什么关系?

答　带拉格朗日余项的泰勒公式形如

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$$
$$+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\qquad①$$

其中,ξ 介于 x 与 x_0 之间.(见《工科数学分析》(上册)第 144 面定理 3.6.2.)

当 $n=0$ 时,式①变成拉格朗日中值公式:

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0).\qquad②$$

因此,可将定理 3.6.2 看做是拉格朗日中值定理的推广,常称其为泰勒中值定理. 而带拉格朗日余项的泰勒公式①又可看成是拉格朗日中值公式②的 n 阶形式.

范例分析

例 1　设 $f(x+h)=f(x)+hf'(x)+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x+\theta h)$,$0<\theta<1$,且 $f^{(n+1)}(x)\neq 0$.

证明 $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\frac{1}{n+1}$.

证　因 $f^{(n+1)}(x)$ 存在,故由带皮亚诺余项的泰勒公式得

$$f(x+h)=f(x)+hf'(x)+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x)+\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x)+o(h^{n+1}),$$

将此式与题给等式相比较,得

$$\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x+\theta h)=\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x)+\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n)}(x)+o(h^{n+1}),$$

从而有

$$\theta\cdot\frac{f^{(n)}(x+\theta h)-f^{(n)}(x)}{\theta h}=\frac{1}{n+1}f^{(n+1)}(x)+n!\ \frac{o(h^{n+1})}{h^{n+1}}.$$

由于 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f^{(n)}(x+\theta h)-f^{(n)}(x)}{\theta h}=f^{(n+1)}(x)\neq 0$,故由前式知极限 $\lim\limits_{h\to 0}\theta$ 存在,且

$$\lim_{h\to 0}\theta=\frac{\frac{1}{n+1}f^{(n+1)}(x)}{f^{(n+1)}(x)}=\frac{1}{n+1}.$$

例 2　设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导,且当 $x\in[0,2]$ 时,$|f(x)|\leqslant 1$,$|f''(x)|\leqslant 1$. 证明:在 $[0,2]$ 上有 $|f'(x)|\leqslant 2$.

证　这是一道涉及函数的二阶导数的估值问题,需要用泰勒公式沟通 f,f' 及 f'' 之

间的关系. 由一阶泰勒公式,有

$f(0)=f(x)-xf'(x)+\frac{1}{2}x^2f''(\xi_1)$,$f(2)=f(x)+(2-x)f'(x)+\frac{1}{2}(2-x)^2f''(\xi_2)$,

其中,$0<\xi_1<x$,$x<\xi_2<2$. 将上述两式相减得

$$f(2)-f(0)=2f'(x)+\frac{1}{2}(2-x)^2f''(\xi_2)-\frac{1}{2}x^2f''(\xi_1),$$

$$2|f'(x)|\leqslant|f(2)|+|f(0)|+\frac{1}{2}(2-x)^2+\frac{1}{2}x^2\leqslant2+\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}(2-x)^2\leqslant4,$$

于是得$|f'(x)|\leqslant2$ $(0\leqslant x\leqslant2)$.

习题选解

习 题 3.6(A)

4. 写出 $f(x)=\frac{1}{x}$在 $x_0=-1$ 的 n 阶泰勒公式,要求写出拉格朗日型余项.

解 将 $f(x)$写成 $f(x)=\frac{1}{x}=\frac{-1}{1-(x+1)}=-[1-(x+1)]^{-1}$,然后套用《工科数学分析》(上册)第 147 面的公式(3.6.15),得

$$\begin{aligned}f(x)&=-[1-(x+1)]^{-1}\\&=-1-(x+1)-(x+1)^2-\cdots-(x+1)^n+\frac{(-1)^{n+1}}{\xi^{n+2}}(x+1)^{n+1}.\end{aligned}$$

这种套用基本初等函数的泰勒公式的方法叫做间接方法.

5. 求函数 $f(x)=xe^x$ 的 n 阶麦克劳林公式,带拉格朗日型余项.

解 $f'(x)=(1+x)e^x$,$f''(x)=(2+x)e^x$,$\cdots$,$f^{(k)}(x)=(k+x)e^x$,$\cdots$.

$$xe^x=x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+\frac{(n+1+\theta x)}{(n+1)!}e^{\theta x}x^{n+1}\ (0<\theta<1).$$

这种通过求泰勒系数写出泰勒公式的方法叫做直接方法.

6. 求下列极限:

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2}{x^3}$; (4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$;(6) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x}{\sqrt{1-x}-\cos\sqrt{x}}$.

解 (2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)-1-x-\frac{1}{2}x^2}{x^3}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{x^3}=\frac{1}{6}.$$

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\frac{1}{2}\right)\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[1+\frac{1}{2x}-\frac{1}{2x}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=1.$$

$$(6)\ \lim_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{\sqrt{1-x}-\cos\sqrt{x}}=\lim_{x\to0}\frac{1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)-1-x}{1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2)-\left(1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{24}x^2+o(x^2)\right)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{24}x^2+o(x^2)}=-3.$$

习　题　3.6(B)

1. 对下列各题，假定 $P_2(x)=a+bx+cx^2$ 是函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近的二阶泰勒多项式，若 $f(x)$ 的图形如图 3-4 所示，你能说出 a,b,c 的符号吗？

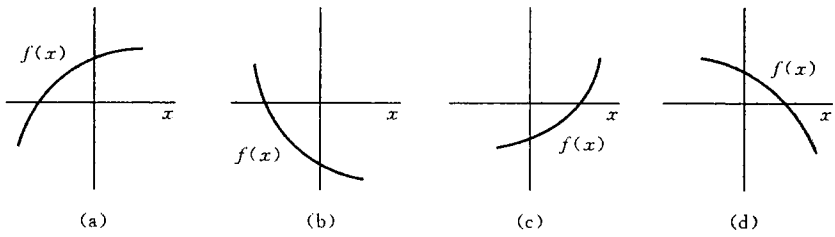


图 3-4

解　$P_2'(x)=b+2cx, P_2''(x)=2c.\ P_2(0)=a, P_2'(0)=b, P_2''(0)=2c.$

在图 3.4(a)中，$a>0,b>0,c<0$；在图 3.4(b)中，$a<0,b<0,c>0$；

在图 3.4(c)中，$a<0,b>0,c>0$；在图 3.4(d)中，$a>0,b<0,c<0$.

2. 钟摆运动的模型为 $\frac{d^2\theta}{dt^2}=-\frac{g}{l}\sin\theta$，其中 θ 为钟摆与垂直方向的夹角，这个方程可以用方程 $\frac{d^2\theta}{dt^2}=-\frac{g}{l}\theta$ 代替. 试说明在何种条件下，作这样的代换是合理的.

解　当 θ 充分靠近 0 时，有 $\sin\theta=\theta+o(\theta^2)$，这时上述代换是合理的.

3. 利用三阶泰勒公式求下列各数的近似值，并估计误差：

(1) $\sqrt[3]{30}$；　　(2) $\sin18°$.

解　(1) $\sqrt[3]{30}=3\left(1+\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{3}}$

$$\approx3\left[1+\frac{1}{3}\times\frac{1}{9}+\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}\left(\frac{1}{9}\right)^2+\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)\left(\frac{1}{3}-2\right)}{3!}\left(\frac{1}{9}\right)^3\right]$$

$$\approx3.107\ 2,$$

$$\Delta<3\times\frac{\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{5}{3}\times\frac{8}{3}}{4!}\left(\frac{1}{9}\right)^4\approx1.88\times10^{-5}.$$

(2) $\sin 18^\circ=\sin\frac{\pi}{10}\approx\frac{\pi}{10}-\frac{1}{3!}\left(\frac{\pi}{10}\right)^3+\frac{1}{5!}\left(\frac{\pi}{10}\right)^5\approx 0.309\ 017$,

$$\Delta<\frac{1}{7!}\left(\frac{\pi}{10}\right)^7\approx 6\times 10^{-8}.$$

4. 验证当 $0<x\leqslant\frac{1}{2}$ 时,按公式 $e^x\approx 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$ 计算 e^x 的近似值时,所产生的误差小于 0.01,并求 $\sqrt{e}$ 的近似值,使误差小于 0.01.

解 公式 $e^x\approx 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$ 的右端恰为函数 e^x 的二阶麦克劳林公式,其误差为

$$\left.\frac{(e^x)^{(4)}}{4!}\right|_{x=\xi}\cdot x^4=\frac{e^\xi}{4!}\cdot x^4,\ 0<\xi<x.$$

现已知 $0<x\leqslant\frac{1}{2}$,从而 $0<\xi<\frac{1}{2}$,所以

$$\Delta<\frac{3^{1/2}}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4\approx 0.004\ 5<0.01,$$

$$\sqrt{e}=e^{\frac{1}{2}}\approx 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^3\approx 1.645.$$

5. 试完成定理 3.6.2 的证明.

定理 3.6.2(带拉格朗日余项的泰勒公式) 假设:(1)函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义;(2)在闭区间 $[a,b]$ 上有直到 n 阶的连续导数;(3)在开区间 (a,b) 内有 $(n+1)$ 阶导数. 则 $\forall x_0\in[a,b]$,有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$$
$$+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

其中,ξ 介于 x 与 x_0 之间.

证 作辅助函数

$$F(t)=f(x)-\left[f(t)+\frac{f'(t)}{1!}(x-t)+\frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n\right],$$

$$G(t)=(x-t)^{n+1},$$

则 F,G 在 $[x_0,x]$ 上连续,在 (x_0,x) 内可导,且

$$F'(t)=-\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n,$$

$$G'(t)=-(n+1)(x-t)^n,$$

$$F(x)=G(x)=0.$$

根据柯西中值定理知,在 x 与 x_0 之间存在一点 ξ,使得

$$\frac{F(x_0)-F(x)}{G(x_0)-G(x)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},\quad 即\quad \frac{F(x_0)}{G(x_0)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!},$$

因此得

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$$
$$+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

3.7　函数性态的研究

内容提要

1. 函数的单调性的判定.
2. 函数极值的判定.
3. 函数的凹凸性及拐点.
4. 函数作图.

释疑解惑

1. 若在(a,b)内 $f'(x)\geqslant 0$,且 $f'(x)=0$ 的根至多有有限个,问 $f(x)$是否必在(a,b)内严格单调增加?

答　是. 由 $f'(x)=0$ 的根至多有有限个可知,$f'(x)$在(a,b)的任一子区间上不恒为零. 根据《工科数学分析》(上册)第 150 面的推论 3.7.1,$f(x)$在(a,b)内严格单调增加.

2. 可否能断定下面的事实:若函数 $f(x)$在点 x_0 有极大值,则在此点的某充分小邻域内,函数 $f(x)$在点 x_0 的左侧上升,而右侧下降.

答　不能断定. 例如,函数

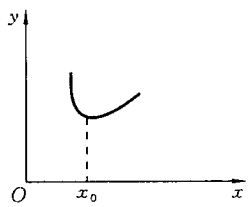
$$f(x)=\begin{cases}2-x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 2, & x=0,\end{cases}$$

则 $f(x)-f(0)=-x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right)<0$,$x\in(-\delta,\delta)$,$x\neq 0$. 故 $f(x)$在点 x_0 有极大值 $f(0)=2$.

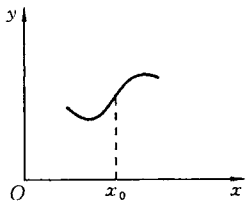
由 $f'(x)=\cos\dfrac{1}{x}-2x\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right)$ $(x\neq 0)$可知,在 $x=0$ 的任意小邻域内,$f'(x)$都时正时负,故在 $x=0$ 的左侧或右侧的任意小邻近,$f(x)$都是振荡的,即时而上升时而下降.

3. 拐点是不是曲线拐弯的点?

答　不是. "曲线拐弯"的说法很含糊. 正确的说法是:若曲线在一点 x_0 的左、右侧的凹凸性正好相反,则称 x_0 为曲线的拐点(见图 3-5).



x_0 不是拐点



x_0 是拐点

图 3-5

范例分析

例 1 证明:若函数 $y=f(x)$的各阶导数中,第一个在点 x_0 处不等于零的导数是偶数阶的,则 $f(x)$在点 x_0 处有极大值或极小值,就看该导数是负的还是正的. 若这种导数是奇数阶的,则 $f(x)$在点 x_0 处既无极大值也无极小值.

证 为方便起见,设 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$,而 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$. 利用带皮亚诺余项的泰勒公式,有

$$f(x)-f(x_0)=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n).$$

由于当 $x\to x_0$ 时,$o((x-x_0)^n)$是$(x-x_0)^n$的高阶无穷小,所以当 x 充分接近 x_0 时,上式右端的符号将取决于 $f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n$ 的符号. 考察以下两种情形.

(1) n 是偶数:$n=2k$. 在这种情形,当 x 由小于 x_0 变成大于 x_0 时,因式$(x-x_0)^n>0$,所以当 x 在点 x_0 的左、右邻近时,$f(x)-f(x_0)$的符号与数值 $f^{(n)}(x_0)$的符号相同. 也就是说,若 $f^{(n)}(x_0)<0$,则在点 x_0 附近有 $f(x)<f(x_0)$,即 $f(x)$在点 x_0 处有极大值;若 $f^{(n)}(x_0)>0$,则在点 x_0 附近有 $f(x)>f(x_0)$,即 $f(x)$在点 x_0 处有极小值.

(2) n 是奇数:$n=2k+1$. 这时,当 x 由小于 x_0 变成大于 x_0 时,因式$(x-x_0)^n$变号,但是因为 $f^{(n)}(x_0)$不变号,所以差 $f(x)-f(x_0)$也变号,于是在点 x_0 的附近,函数值有小于 $f(x_0)$的,也有大于 $f(x_0)$的,因而 $f(x)$在点 x_0 处没有极值.

例 2 设 $b>a>\mathrm{e}$,证明 $a^b>b^a$.

证 可作一个倒推分析:要证 $a^b>b^a$,即证 $b\ln a>a\ln b$,亦即$\dfrac{\ln a}{a}>\dfrac{\ln b}{b}$. 为此,可作辅助函数

$$f(x)=\frac{\ln x}{x}\ (x\geqslant a>\mathrm{e}),$$

问题转化为讨论 $f(x)$的单调性. 由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}<0(x\geqslant a>\mathrm{e})$知,当 $x\geqslant a>\mathrm{e}$ 时,$f(x)$严格单调减少,从而有

$$b>a>\mathrm{e}\Rightarrow\frac{\ln a}{a}>\frac{\ln b}{b}\Rightarrow b\ln a>a\ln b\Rightarrow a^b>b^a.$$

注　此题的基本解法是利用函数的单调性，辅助函数可有多种作法，读者可自行创造.

例 3　证明：(1) 当 $x>0$ 时，$e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$；(2) 当 $x<0$ 时，$e^x<1+x+\frac{x^2}{2}$.

证　(1) 考察函数 $f(x)=e^x-\frac{x^2}{2}$ 的图形与直线 $y=1+x$. 要证明 $e^x-\frac{x^2}{2}>1+x$，也就是要证明曲线 $y=f(x)$ 在直线 $y=1+x$ 的上方. 显然

$$f'(x)=e^x-x,\ f(0)=1,\ f'(0)=1;\quad f''(x)=e^x-1,\ f''(0)=0;$$

当 $x>0$ 时，$f''(x)>0$. 由此可见，直线 $y=1+x$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 处的切线，而曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凸函数，从而曲线 $y=f(x)$ 位于点 $x=0$ 处的切线上方，即 $e^x>1+x+x^2/2$，$x>0$.

(2) 类似地可证明 $f(x)=e^x-x^2/2$ 在 $(-\infty,0)$ 上是凹函数，从而曲线 $y=f(x)$ 位于点 $x=0$ 处的切线下方，即 $e^x<1+x+x^2/2$，$x<0$.

习题选解

习　题　3.7(A)

3. 证明函数 $y=x+\sin x$ 严格上升.

证　由 $y'=1+\cos x\geqslant 0$ 知函数单调上升，故对一切 $x_1<x<x_2$，有 $y(x_1)\leqslant y(x)\leqslant y(x_2)$. 若 $y(x_1)=y(x_2)$，则必有 $y(x)\equiv y(x_1)$，$x\in(x_1,x_2)$. 这时，$\forall x\in(x_1,x_2)$，有 $y'(x)=0$. 但是 $y'=1+\cos x$ 不可能在某个区间上恒为零. 因此，当 $x_1<x_2$ 时，必有 $y(x_1)<y(x_2)$，即 $y(x)$ 严格上升. 也就是说，因为 y' 不在任何一个区间上恒为零，根据《工科数学分析》(上册)第 150 面的推论 3.7.1，函数 y 必严格上升.

7. 设 $f(x)=axe^{bx}$，试确定常数 a,b，使得 $f\left(\frac{1}{3}\right)=1$，且函数在 $x=\frac{1}{3}$ 处有极大值.

解　由 $f\left(\frac{1}{3}\right)=1$ 推出 $\frac{a}{3}e^{b/3}=1$. 由 $f'(x)=ae^{bx}(1+bx)=0$ 求出 $x=-\frac{1}{b}$. 要使 $x=\frac{1}{3}$ 成为临界点，必须有 $-\frac{1}{b}=\frac{1}{3}$，即 $b=-3$. 又由 $\frac{a}{3}e^{b/3}=1$ 求出 $\frac{a}{3}e^{-1}=1$，即 $a=3e$. 于是得

$$f(x)=3exe^{-3x},\quad f'(x)=3ee^{-3x}(1-3x).$$

易见当 $x<1/3$ 时，$f'(x)>0$；当 $x=1/3$ 时，$f'(x)=0$；当 $x>1/3$ 时，$f'(x)<0$. 所以，$x=1/3$ 为函数 $f(x)=3exe^{-3x}$ 的极大点.

8. 证明下列不等式：

(2) $\cos x>1-x^2/2$ $(x\neq 0)$；　　(3) $x>\ln(1+x)>x-x^2/2$ $(x>0)$.

证　(2) 令 $f(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}$，则 $f'(x)=x-\sin x$. 注意到对任何实数 x，有

$|\sin x|\leqslant|x|$,且等号仅当 $x=0$ 时成立,故当 $x<0$ 时,$\sin x>x$,$f'(x)<0$;当 $x>0$ 时,$\sin x<x$,$f'(x)>0$,又 $f(0)=0$. 因此,当 $x>0$ 时,$f(x)>0$;当 $x<0$ 时,$f(x)>0$.

总之,当 $x\neq0$ 时有 $f(x)>0$,即 $\cos x>1-x^2/2$.

(3) 令 $\varphi(x)=x$,$\psi(x)=\ln(1+x)$,则 $\varphi'(x)=1$,$\psi'(x)=1/(1+x)$. 当 $x>0$ 时,$1>1/(1+x)$,即 $\varphi'(x)>\psi'(x)$,亦即 $\varphi'(x)-\psi'(x)>0$. 又 $\varphi(0)=\psi(0)=0$,故有

$$\varphi(x)-\psi(x)>\varphi(0)-\psi(0)=0,\text{即 } x>\ln(1+x)\ (x>0).$$

再令 $g(x)=x-\frac{x^2}{2}$,则 $g'(x)=1-x$. 当 $x>0$ 时,$1-x<\frac{1}{1+x}$,即

$$g'(x)-\psi'(x)<0,\text{又 } g(0)-\psi(0)=0,$$

所以有 $\quad g(x)-\psi(x)<g(0)-\psi(0)=0$,即 $x-x^2/2<\ln(1+x)\ (x>0)$.

总之,当 $x>0$ 时,有 $x>\ln(1+x)>x-x^2/2$.

9. (1) 证明:$\forall x>0$,$x>2\ln x$;(2) 利用上述结果证明:$\forall x$,$e^x>x^2(x>0)$;

(3) 不等式 $x>3\ln x$ 是否对一切 $x>0$ 成立?

证 (1) 令 $y=x-2\ln x$,则 $y'=1-\frac{2}{x}$,$x=2$ 为临界点且为极小点. 于是,$\forall x>0$,有 $x-2\ln x\geqslant2-2\ln2>0$,即有 $x>2\ln x$;

(2) 由上式直接推得 $e^x>x^2(x>0)$.

(3) 令 $f(x)=x-3\ln x$,则 $f'(x)=1-3/x$,容易验证 $x=3$ 为极小点,因此,$\forall x>0$,有 $f(x)\geqslant f(3)$,即 $x-3\ln x\geqslant3-3\ln3$. 但因 $3-3\ln3<0$,故不等式 $x>3\ln x$ 不是对一切 $x>0$ 成立.

14. 设 $f(x)=x^3+3ax^2+3bx+c$. 若已知 $x=-1$ 为函数的极大点,点(0,3)是曲线 $y=f(x)$ 上的拐点,a,b,c 应取何值?

解 $f'(x)=3x^2+6ax+3b$,$f''(x)=6x+6a$. 因 $x=-1$ 是极大点,故 $f'(-1)=0$,即

$$3-6a+3b=0.$$

因 $x=0$ 是拐点,故 $f''(0)=0$,即 $6a=0$,$a=0$. 于是得 $b=-1$. 再由点(0,3)是曲线 $y=f(x)$ 上的点即可推得 $c=3$.

17. 指出下列函数的极值点及拐点:

(3) $y=3x^5-5x^3(|x|\leqslant1.5)$;(4) $y=\sin x+\cos x\ (0\leqslant x\leqslant6\pi)$.

解 (3) $y'=15x^2(x^2-1)$,$y''=30x(x^2-1)$. 由 $y'=0$ 求出驻点 $x_1=0$,$x_2=-1$,$x_3=1$. $y''(x_1)=0$,$y'''(x_1)=-30\neq0\Rightarrow x_1=0$ 不是极值点;$y''(x_2)=-30<0\Rightarrow x_2=-1$ 是极大点;$y''(x_3)=30>0\Rightarrow x_3=1$ 是极小点. 由 $y''=0$ 求出 $x=0$,$x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. 在这些点的两侧,y''均变号,故均为拐点.

(4) $y'=\cos x-\sin x$,$y''=-\sin x-\cos x$. 由 $y'=\cos x-\sin x=\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)=0$ 得驻点 $x=\frac{\pi}{4}+k\pi$,$k=0,1,\cdots,5$.

在 $x_1=\frac{\pi}{4}$,$x_2=\frac{9\pi}{4}$,$x_3=\frac{17\pi}{4}$ 处,$y''<0$,故为极大点;

在 $x_4=\frac{5\pi}{4}, x_5=\frac{13\pi}{4}, x_6=\frac{21\pi}{4}$ 处，$y''>0$，故为极小点.

再由 $y''=0$ 求得 $x=-\frac{\pi}{4}+k\pi, k=1,2,\cdots,6$，它们均为拐点.

习　题　3.7(B)

1. 方程 $x^5+x+7=0$ 有多少个实根？你是怎样知道的？

解　令 $f(x)=x^5+x+7$，则由 $f'(x)=5x^4+1>0$ 知，$f(x)$ 严格递增. 又

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty,$$

可见 $f(x)$ 只有一个零点，即方程 $f(x)=0$ 只有一个实根.

3. 利用函数的凹凸性证明下列不等式：

(1) $\ln x\leqslant x-1$ $(x>0)$；(2) $2\arctan\frac{a+b}{2}\geqslant\arctan a+\arctan b$ $(a,b\geqslant 0)$；

(3) $1+x^2\leqslant 2^x (0\leqslant x\leqslant 1)$；(4) $\frac{x^n+y^n}{2}>\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$ $(x>0,y>0,x\neq y,n>1)$.

证　(1) 令 $f(x)=\ln x-x+1$，则 $f'(x)=\frac{1}{x}-1$，$f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$，由此知 $f(x)$ 是严格凹函数. 又 $f(x)$ 的极大值为 $f(1)=0$，故 $f(x)$ 的图形位于 x 轴的下方，从而有 $f(x)\leqslant 0$，即 $\ln x\leqslant x-1$.

(2) 令 $f(x)=\arctan x$，则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}, \quad f''(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}\leqslant 0 \ (x\geqslant 0).$$

因此，$f(x)$ 是凹函数，从而对 $\forall a,b\geqslant 0$，有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\geqslant\frac{f(a)+f(b)}{2},$$

此即

$$2\arctan\frac{a+b}{2}\geqslant\arctan a+\arctan b.$$

(3) 令 $f(x)=2^x-1-x^2$，则

$$f'(x)=2^x\ln 2-2x, \quad f''(x)=2^x(\ln 2)^2-2.$$

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$1\leqslant 2^x\leqslant 2$，且 2^x 单调上升，又 $(\ln 2)^2<1$，故有 $2^x(\ln 2)^2<2$，即 $f''(x)<0$. 因此，$f(x)$ 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 上是严格凹函数. 而 $f(0)=f(1)=0$，故 $f(x)$ 的图形在 x 轴的上方，即 $f(x)\geqslant 0$，亦即 $1+x^2\leqslant 2^x (0\leqslant x\leqslant 1)$.

(4) 令 $f(x)=x^n (x>0, n>1)$，则 $f'(x)=nx^{n-1}$，$f''(x)=n(n-1)x^{n-2}>0$，因此，$f(x)$ 是严格凸函数. 于是，当 $x>0,y>0,x\neq y,n>1$ 时，有

$$\frac{f(x)+f(y)}{2}>f\left(\frac{x+y}{2}\right), \quad \text{即} \quad \frac{x^n+y^n}{2}>\left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

4. 设 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内有三阶连续导数，若 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)=0$，而 $f'''(x_0)\neq 0$. 试问 $x=x_0$ 是否为极值点？是否为拐点？为什么？

（结论及其证明可参见本节范例分析的例 1.）

5. 设函数 $p(x)=x^3-ax$,其中 $a>0$ 是常数.(1) 求出 $p(x)$的极大值和极小值;(2) 当参数 a 的值增加时,对极大值和极小值的位置有什么影响?(3) 在同一坐标系下,对 a 的三个正值画出函数 $p(x)$的图形.

解 (1) $p'(x)=3x^2-a$, $p''(x)=6x$. 由 $p'(x)=0$ 得驻点 $x_1=-\sqrt{a/3}$, $x_2=\sqrt{a/3}$. 又因 $p''(x_1)=-6\sqrt{a/3}<0$, $p''(x_2)=6\sqrt{a/3}>0$, 所以得

$$\text{极小值 } p(x_2)=\left(\frac{a}{3}\right)^{3/2}-a\sqrt{\frac{a}{3}},\ \text{极大值 } p(x_1)=-\left(\frac{a}{3}\right)^{3/2}+a\sqrt{\frac{a}{3}}.$$

(2) 当参数 a 的值增加时,极小点 $x_2=\sqrt{a/3}$往右移,极大点 $x_1=-\sqrt{a/3}$往左移.

(3) 略.

6. 设 $f(x)=x^2+2ax$,当 a 的值增加时,对 $f(x)$的图形有什么影响?考虑 $f(x)$的零点、极大值、极小值的变化情况,a 取正值或负值两种情形都讨论.

解 (1) $a>0$ 的情形.

由 $f'(x)=2x+2a=0$ 得 $x=-a$. 而 $f''(x)=2>0$,曲线是凸的,$f(x)$在 $x=-a$ 有极小值 $f(-a)=-a^2<0$. 又 $f(0)=f(-2a)=0$,故当 a 的值增加时,$f(x)$的一个零点往左移,极小值点也往左移. a 的值越大,曲线的最低点越往下移,曲线向上的开口宽度越大.

(2) $a<0$ 的情形.

同上可求出极小点 $x=-a$,极小值 $f(-a)=-a^2<0$.

当$|a|$的值增加时,$f(x)$的一个零点往右移,极小值点也往右移,曲线的最低点往下移,曲线向上的开口宽度越大.

3.8 最优化数学模型

内容提要

1. 最优化问题建模的步骤.

2. 横梁强度模型.

3. 用料最省模型.

4. 最优路径模型.

5. 运河行船模型.

释疑解惑

1. 最优化问题建模的步骤是怎样的?

答 (1) 根据实际问题确定最优化的对象,即某个量.

(2) 如果可能,画出草图,标明问题中出现的一些量,考察它们之间的关系.

(3) 根据这些量之间的关系，设法写出最优化的目标函数，并验明目标函数的定义域.

(4) 求出目标函数的最大值或最小值.

范例分析

例 1　设 x_1 和 x_2 是两个任意的正数，满足条件 $x_1+x_2=a$，a 是常数，求乘积 $x_1^m x_2^n$ 的最大值，其中 $m,n>0$.

解　令 $f(x)=x^m(a-x)^n$，$0<x<a$，问题归结为求函数 $f(x)$ 在开区间 $(0,a)$ 内的最大值. 先求导数

$$f'(x)=x^{m-1}(a-x)^{n-1}[ma-(m+n)x],$$

由此知 $x_0=\dfrac{ma}{m+n}$ 是 $f(x)$ 在开区间 $(0,a)$ 内的唯一驻点.

容易验证，当 $0<x<x_0$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加；当 $x_0<x<a$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少. 因此，

$$f(x_0)=m^m n^n\left(\frac{a}{m+n}\right)^{m+n}$$

即为 $f(x)$ 在开区间 $(0,a)$ 内的最大值.

习题选解

习　题　3.8(A)

2. 设炮口的仰角为 α，炮弹的初速为 v_0(m/s)，炮口取作原点，发炮时间取作 $t=0$，不计空气阻力时，炮弹的运动方程为

$$\begin{cases} x=tv_0\cos\alpha, \\ y=tv_0\sin\alpha-\dfrac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

若初速 v_0 不变，问如何调整炮口的仰角 α，使炮弹射程最远？

解　将 y 写成

$$y=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\cdot x-\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0\cos\alpha}\right)^2,$$

令 $y=0$，得射程 $x=\dfrac{v_0^2}{g}\sin 2\alpha$. 由 $\dfrac{dx}{d\alpha}=\dfrac{2v_0^2}{g}\cos 2\alpha=0$ 求出 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$. 由实际问题的意义知，射程的最大值存在，即当 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$ 时，炮弹射程最远.

4. 在某产品的制造过程中，次品率 y 依赖于日产量 x，即 $y=y(x)$. 已知

$$y(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{101-x} & (0\leqslant x\leqslant 100),\\ 1 & (x>100),\end{cases}$$

其中,x 为正整数. 又该厂每生产出一件产品可得盈利 A(元),但每生产出一件次品就要损失$\frac{A}{3}$(元). 问为了获得最大利润,该厂的日产量应定为多少?

解 若日产量为零,则盈利为零;若日产量超过 100 件,此时依假设次品率 $y(x)=1$,即全是次品,该厂就要亏本. 故获得最大盈利的日产量必定在 0 与 100 之间.

设日产量为 x 时的盈利为 $f(x)$,此时次品量为 $xy(x)$,记作 $u(x)$,正品量为 $x-u(x)$. 因此,

$$f(x)=A[x-u(x)]-\frac{A}{3}u(x)\ (0\leqslant x\leqslant 100),$$

问题归结为求 $f(x)$的最大值点.

将 x 看做连续变量,求导得

$$f'(x)=A[1-u'(x)]-\frac{A}{3}u'(x)=A\left[1-\frac{4}{3}u'(x)\right].$$

设 $x_0(0\leqslant x_0\leqslant 100)$为 $f(x)$的最大值点,则应有 $f'(x_0)=0$,由此得 $u'(x_0)=\frac{3}{4}$. 又由 $u(x)=xy(x)=\frac{x}{101-x}$ $(0\leqslant x\leqslant 100)$得 $u'(x_0)=\frac{101}{(101-x)^2}$,因此有$\frac{101}{(101-x)^2}=\frac{3}{4}$,解得 $x_0=89.4$. 由于产品数为正整数,故比较

$$f(89)=79.11A,\quad f(90)=79.09A$$

即知,$x_0=89$ 是 $f(x)$的最大值点. 因此,该厂每天生产 89 件产品将获得最大盈利.

6. 求从点 $M(p,p)$到抛物线 $y^2=2px$ 的最短距离.

解 问题可归结为求函数

$$f(y)=(x-p)^2+(y-p)^2=x^2+2p^2-2py=\frac{y^4}{4p^2}+2p^2-2py$$

的最小值.

由 $f'(y)=\frac{y^3-2p^3}{p^2}=0$ 得 $y_0=\sqrt[3]{2}p$,进而得 $x_0=\frac{\sqrt[3]{4}}{2}p$. 根据问题的实际意义知,所求最短距离存在,此最短距离为

$$d=\sqrt{f(\sqrt[3]{2}p)}=\sqrt{\left(\frac{\sqrt[3]{4}}{2}p-p\right)^2+(\sqrt[3]{2}p-p)^2}$$

$$=p(\sqrt[3]{2}-1)\sqrt{\left[\frac{\sqrt[3]{4}-2}{2(\sqrt[3]{2}-1)}\right]^2+1}=p(\sqrt[3]{2}-1)\sqrt{\frac{\sqrt[3]{2}+2}{2}}.$$

8. 在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中,嵌入有最大面积而边平行于椭圆轴的矩形,求此矩形的边长.

解　设 $M(x,y)$ 为椭圆上一点，则由 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 可解出 $y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$. 过点 $M(x,y)$ 而边平行于椭圆轴的矩形面积为 $f(x)=4x\cdot\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$，求 $f(x)$ 的最大值.

显然，函数 $F(x)=\frac{16b^2}{a^2}x^2(a^2-x^2)$ 与 $f(x)$ 有相同的最大值点，为计算方便，先求出 $F(x)$ 的最大值点.

$$F'(x)=4x\left(\frac{a^2}{2}-x^2\right)=0\Rightarrow x=\frac{a}{\sqrt{2}}\ (x=0\text{ 舍去}),F''\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)=-4a^2<0,$$

故当 $x=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 时，$F(x)$ 有极大值，也是最大值，从而 $f(x)$ 有最大值，即所求的最大面积为

$$f\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)=2ab,$$

此时矩形的边长分别为 $a\sqrt{2}$，$b\sqrt{2}$.

习　题　3.8(B)

1. 设有光强度为 a 与 b 的两个光源，它们之间的距离是 d. 假定照度与光强度成正比而与距离的平方成反比. 试问在两光源的连接线上什么地方其光的照度最小？

解　设两光源所在点分别为 A,B，取 AB 连线上 A 与 B 之间一点 M. 设 $|AM|=x$，则照度

$$f(x)=\frac{a}{x^2}+\frac{b}{(d-x)^2}.$$

由 $f'(x)=-\frac{2a}{x^3}+\frac{2b}{(d-x)^3}=0$ 得驻点 $x=d(1+\sqrt[3]{b/a})^{-1}$. 由实际问题的意义知，当 $|AM|=d(1+\sqrt[3]{b/a})^{-1}$ 时，M 处的照度最小.

2. 小王在水里游泳，想在最短时间到达岸边某一指定地点. 假定此岸是直线，游速为常值 a，他沿岸跑动的速度为常值 b，且 $b>a$. 试求小王在最短时间到达目的地的路径(讨论一切可能的情形).

解　如图 3-6 所示建立坐标系，Ox 轴表示河岸，令 P 表示岸边的目的地，O 是离小王最近的靠岸处，开始时小王位于河中 A 处. 问题可归结为：在 x 轴上求一点 Q，使得小王通过路径 $|AQ|+|QP|$ 所需的时间最短.

令 φ 表示 OP 对小王的眼睛所张的角度，令 $|OQ|=x$，$|OP|=l$，$|OA|=h$. 根据题设条件知，小王通过路径 $|AQ|+|QP|$ 所需的时间为

$$f(x)=\frac{|AQ|}{a}+\frac{|QP|}{b}=\frac{\sqrt{x^2+h^2}}{a}+\frac{l-x}{b}\quad(0\leqslant x\leqslant l).$$

由 $f'(x)=\frac{x}{a\sqrt{x^2+h^2}}-\frac{1}{b}=0$ 求得

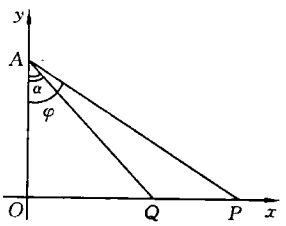


图 3-6

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}=\frac{a}{b}. \qquad (*)$$

令 α 表示 OQ 对小王的眼睛所张的角度,则(*)式可写成

$$\sin\alpha=\frac{a}{b} \quad 或 \quad \alpha=\arcsin\frac{a}{b}.$$

又 $f''(x)=\dfrac{h^2}{a(x^2+h^2)^{3/2}}>0$,因此,满足(*)式的点 x 就是 $f(x)$ 的极小值点,也是最小值点. 换句话说,满足(*)式的 Q 就是所求的点.

上面的讨论是在假定点 Q 位于点 O 和点 P 之间的前提下进行的,得到的结论是:若 $\sin\varphi>\dfrac{a}{b}$,则最短时间的路径可分成以下两段.

第一段,先游到岸边点 Q 处,其中 OQ 对小王的眼睛所张的角度为 $\alpha=\arcsin\dfrac{a}{b}$;

第二段,从点 Q 处沿岸边跑到目的地 P 处.

显然,如果 $\sin\varphi\leqslant\dfrac{a}{b}$,则最短时间的路径是从点 A 沿直线直接游到目的地 P 处.

3. 从南至北的铁路经过 B 城,某工厂 A 距此铁路的最短距离为 a(km),距北面之 B 城为 b(km). 为了从 A 到 B 运输货物最经济,从工厂建设一条侧轨(见图 3-7),若每吨货物沿侧轨运输的价格是 p(元/km),而沿铁路为 q(元/km). 问侧轨应向铁路取怎样的角度 φ?

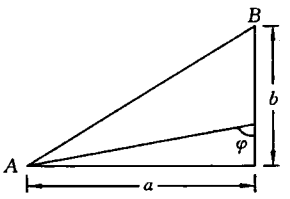


图 3-7

解 所需运费为

$$M=(b-a\cot\varphi)q+\sqrt{a^2+a^2\cot^2\varphi}\cdot p$$
$$=qb-aq\cot\varphi+pa\csc\varphi.$$

由 $\dfrac{dM}{d\varphi}=\dfrac{aq}{\sin^2\varphi}-\dfrac{ap\cos\varphi}{\sin^2\varphi}=0$ 得 $\varphi_0=\arccos\dfrac{q}{p}$. 又 $\dfrac{d^2M}{d\varphi^2}=\dfrac{ap}{\sin\varphi_0}>0$,故

当 $\arccos\dfrac{q}{p}\geqslant\arctan\dfrac{a}{b}$ 时,$\varphi_0=\arccos\dfrac{q}{p}$,相应的运费最省;

当 $\arccos\dfrac{q}{p}<\arctan\dfrac{a}{b}$ 时,$\varphi_0=\arctan\dfrac{a}{b}$,相应的运费最省.

4. 将长为 a 的铁丝切成两段,一段围成正方形,另一段围成圆形. 问这两段铁丝各长为多少时,正方形与圆形的面积之和为最小?

解 设圆形的周长为 x,则正方形的周长为 $a-x$,而目标函数即为两面积之和:

$$A(x)=\left(\frac{a-x}{4}\right)^2+\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2.$$

由 $A'(x)=\dfrac{4+\pi}{8\pi}x-\dfrac{a}{8}=0$ 得唯一驻点 $x_0=\dfrac{\pi a}{4+\pi}$,而 $A''(x)=\dfrac{4+\pi}{8\pi}>0$,故当正方形的周长为 $a-x=\dfrac{4a}{4+\pi}$ 时,正方形与圆形的面积之和 A 的值最小.

5. 求由 y 轴上的一个给定点$(0,b)$到抛物线 $x^2=4y$ 上的点的最短距离.

解　设(x,y)为抛物线上任一点,则问题归结为求目标函数

$$f(x)=x^2+\left(\frac{x^2}{4}-b\right)^2$$

在$(-\infty,+\infty)$上的最小值.

当 $b=2$ 时,$f(x)=4+\frac{x^4}{16}$,故当 $x=0$ 时 $f(x)$取最小值 4,最短距离是 $d=2$.

当 $b<2$ 时,$f'(x)=x\left(\frac{x^2}{4}-b+2\right)$,只有一个驻点 $x=0$,又 $f''(0)=2-b>0$,故极小值为 $f(0)=b^2$,最短距离是 $d=|b|$.

当 $b>2$ 时,$f'(x)=0$ 的根为 $x_1=0,x_2=2\sqrt{b-2},x_3=-2\sqrt{b-2}$. 又由 $f''(x)=\frac{3}{4}x^2+(2-b)$可知,$f''(x_1)=2-b<0$,$f''(x)_2=f''(x_3)=2(b-2)>0$,所以 x_2,x_3 是 $f(x)$的极小值点,最短距离是 $d=2\sqrt{b-1}$.

总之,所求最短距离为

$$d=\begin{cases}|b|, & b\leqslant 2,\\ 2\sqrt{b-1}, & b>2.\end{cases}$$

6. 在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,b>0)$的第一象限部分求一点 P,使该点处椭圆的切线与两坐标轴所围图形的面积为最小.

解　切线斜率为 $k=-\frac{b^2x}{a^2y}$,切线方程为 $Y-y=-\frac{b^2x}{a^2y}(X-x)$,切线在两坐标轴上的截距分别为$\frac{a^2}{x}$和$\frac{b^2}{y}$. 故所求三角形面积为$\frac{a^2b^2}{2xy}=\frac{a^3b}{2x\sqrt{a^2-x^2}}$.

依题设,考虑函数 $f(x)=x^2(a^2-x^2)$的最大值. 由 $f'(x)=2a^2x-4x^3=0$ 得 $x=\frac{a}{\sqrt{2}}$,此时 $y=\frac{b}{\sqrt{2}}$. 不难判定 $f\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$为最大值. 因此,所求的点 P 的坐标为$\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}}\right)$,三角形面积的最小值为 ab.

3.9　求函数零点的牛顿法

内 容 提 要

1. 牛顿法的收敛定理.

2. 运用牛顿法求方程的近似解.

习题选解

习 题 3.9

1. 求方程 $x^2-2=0$ 的近似根,准确到 10^{-8}.

解 令 $f(x)=x^2-2$,则 $f'(x)=2x$,$f''(x)=2>0$. 当 $x>0$ 时,$f'(x)>0$. 取初值 $x_1=2$,$f(x_1)=2>0$. 利用公式

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-2}{2x_n},\quad \text{即}\quad x_{n+1}=\frac{x_n}{2}+\frac{1}{x_n}\ (n=1,2,\cdots)$$

可求出

$$x_2=1.500\ 000\ 00,\quad x_3=1.416\ 666\ 67,$$

$$x_4=1.414\ 215\ 69,\quad x_5=1.414\ 213\ 56,\quad x_6=1.414\ 213\ 56.$$

x_6 就是所要求的近似值. 事实上,

$$(1.414\ 213\ 56)^2=1.999\ 999\ 993<2,\quad (1.414\ 213\ 57)^2=2.000\ 000\ 021>2$$

所以,$1.414\ 213\ 56<\sqrt{2}<1.414\ 213\ 57$. 类似地可得到$-\sqrt{2}$的估计.

2. 证明函数 $f(x)=x^3-3x^2+6x-1$ 在区间(0,1)有唯一的零点,并求近似零点,使误差不超过 0.01.

解

$$f'(x)=3x^2-6x+6,\quad f''(x)=6x-6=6(x-1).$$

当 $0<x<1$ 时,$f''(x)<0$,从而 $f'(x)$单调下降,而 $f'(0)=6$,$f'(1)=3$,故当 $0<x<1$ 时,$f'(x)>0$,因而 $f(x)$在区间(0,1)严格递增. 又 $f(0)=-1<0$,$f(1)=3>0$,由此知 $f(x)$在区间(0,1)内有且仅有一个零点.

由 $f(0)<0$,$f''(0)<0$ 知 $f(0)f''(0)>0$,故取 $x_1=0$ 为初值.

$$x_2=0-\frac{f(0)}{f'(0)}=-\frac{(-1)}{6}=\frac{1}{6}=0.166\ 67,$$

$$x_3=0.166\ 67-\frac{f(x_2)}{f'(x_2)}=0.166\ 67-0.001\ 31=0.165\ 36,$$

$$x_4=0.165\ 36-\frac{f(x_3)}{f'(x_3)}=0.165\ 36+0.016\ 77=0.182\ 13,$$

$$x_5=0.182\ 13-\frac{f(x_4)}{f'(x_4)}=0.182\ 13+0.000\ 14=0.182\ 27,$$

$x_5-x_4=0.000\ 14$,$f(x_4)=-0.006\ 9<0$,$f(x_5)=0.004\ 1>0$. 由于 x_4 和 x_5 的小数点后前 4 位数字相同,故可取 0.182 作为 $f(x)$的近似零点,误差不超过 0.001.

总习题(3)全解

1. 选择题(正确答案只有一个)

(1) 设 $f(x)$在 $x=a$ 的某邻域内有定义,则 $f(x)$在 $x=a$ 处可导的一个充分条件

是(　　).

(A) $\lim\limits_{h\to+\infty} h\left[f\left(a+\frac{1}{h}\right)-f(a)\right]$存在　　(B) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$存在

(C) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$存在　　(D) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a)-f(a+h)}{h}$存在

(2) 设 $F(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}, & x\neq0,\\ f(0), & x=0,\end{cases}$其中 $f(x)$在 $x=0$ 处可导,$f(0)=0$,$f'(0)\neq0$,则 $x=0$ 是 $F(x)$的(　　).

(A) 连续点　　(B) 第一类间断点

(C) 第二类间断点　　(D) 连续点或间断点不能确定

(3) 设 $f(x)$对任意 x 均满足等式 $f(1+x)=af(x)$,且 $f'(0)=b$,其中 a,b 为非零常数,则(　　).

(A) $f(x)$在 $x=1$ 处不可导　　(B) $f(x)$在 $x=1$ 处可导,且 $f'(1)=a$

(C) $f(x)$在 $x=1$ 处可导,且 $f'(1)=b$　　(D) $f(x)$在 $x=1$ 处可导,且 $f'(1)=ab$

(4) 设 $f(x)$在区间$(-\delta,\delta)$内有定义,若当 $x\in(-\delta,\delta)$时,恒有 $|f(x)|\leqslant x^2$,则 $x=0$ 必为 $f(x)$的(　　).

(A) 间断点　　(B) 连续而不可导的点

(C) 可导的点,且 $f'(0)=0$　　(D) 可导的点,且 $f'(0)\neq0$

(5) 设 $f(x)=2^x+3^x-2$,则当 $x\to0$ 时,$f(x)$(　　).

(A) 与 x 是同阶但非等价无穷小　　(B) 与 x 是等价无穷小

(C) 是比 x 较高阶的无穷小　　(D) 是比 x 较低阶的无穷小

解　(1)应选(D). 若(D) 成立,则可推出 $f(x)$在 $x=a$ 处可导:

$$\lim_{h\to0}\frac{f(a)-f(a+h)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{f(a+(-h))-f(a)}{(-h)}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=f'(a),$$

其中 $\Delta x=-h$. (A)、(B)、(C) 仅为 $f(x)$在 $x=a$ 处可导的必要条件而非充分条件. 事实上,(A)中的极限 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$为 $\Delta x=\frac{1}{h}(h\to0)$的特殊情形. (B) 和(C) 实际上都与 $f(x)$在 $x=a$ 处的取值无关,当然也就与 $f(x)$在 $x=a$ 是否连续无关. 因此,很容易举出这样的函数 $f(x)$,它在 a 点的某邻域内除 a 点外皆相等,即 $f(a+h)=f(x_0-h)\neq f(x_0)$或 $f(a+2h)=f(a+h)\neq f(a)$,这样的函数满足(B) 和(C),但 $f(x)$在 a 点不可导. 例如函数

$$f(x)=|\operatorname{sgn}x|=\begin{cases}1, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad a=0.$$

(2) 应选(B).

$$\lim_{x\to0}F(x)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)\neq0,\quad F(0)=f(0)=0.$$

这表明 $F(0^-)=F(0^+)\neq F(0)$,故 $x=0$ 是 $F(x)$的第一类间断点.

(3) 应选(D). 由 $f(1+x)=af(x)$知 $f(1)=af(0)$,于是

$$f'(1)=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{af(x)-af(0)}{x}=a\cdot\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=af'(0)=ab.$$

(4) 应选(C). 由$|f(x)|\leqslant x^2$ 知 $f(0)=0$,进而推得

$$0\leqslant\left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|=\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant\left|\frac{x^2}{x}\right|=|x|,$$

故 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=0.$

(5) 应选(A). 应用洛必达法则,有

$$\lim_{x\to 0}\frac{2^x+3^x-2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2^x\ln 2+3^x\ln 3}{1}=\ln 2+\ln 3\neq 1,$$

故选(A).

2. 选择题(正确答案只有一个)

(1) 设 $f(x)$处处可导,则(　　).

(A)当 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$,必有 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$

(B) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$,必有 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$,必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

(2) 已知 $f(x)$在 $x=0$ 的某邻域内连续,且 $f(0)=0$,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$,则在点 $x=0$ 处 $f(x)$(　　).

(A) 不可导　(B) 可导且 $f'(0)\neq 0$　(C) 取得极大值　(D) 取得极小值

(3) 设 $f(x)$与 $g(x)$都在 $x=a$ 处取得极大值,则函数 $F(x)=f(x)g(x)$在 $x=a$ 处(　　).

(A) 必取极大值 (B) 必取极小值 (C) 不可能取极值 (D) 是否取极值不能确定

(4) 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导,且$\forall x_1,x_2$,当 $x_1>x_2$ 时都有 $f(x_1)>f(x_2)$,则(　　).

(A) 对任意 x,$f'(x)>0$　　(B) 对任意 x,$f'(-x)\leqslant 0$

(C) 函数 $f(-x)$单调增加　　(D) 函数$-f(-x)$单调增加

(5) 设 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$,$f'''(x_0)>0$,则下列选项正确的是(　　).

(A) $f'(x_0)$是 $f'(x)$的极大值　　(B) $f(x_0)$是 $f(x)$的极大值

(C) $f''(x_0)$是 $f(x)$的极小值　　(D) 点$(x_0,f(x_0))$是曲线 $y=f(x)$的拐点

解　(1) 应选(D). 用排除法. (A) 不正确,例如 $f(x)=x^3$;(B) 不正确,例如 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2$;(C) 不正确,例如 $f(x)=\ln x$. 只有(D) 是正确的.

(2) 应选(D). 由

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-0}{1-\cos x}\cdot\frac{1-\cos x}{x}=0$$

知 $f'(0)=0$，故 $x=0$ 是驻点. 在 $x=0$ 的某邻域内，$1-\cos x>0$，于是由题设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2>0$ 推知 $f(x)>0=f(0)$，从而 $f(0)$ 是极小值，故选(D).

(3) 应选(D). 用排除法. (A)、(C) 不正确，例如

$$f(x)=g(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ -1, & x\neq 0,\end{cases}$$

显然，$x=0$ 是 $f(x)$，$g(x)$ 的极大点，但

$$F(x)=f(x)g(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 1, & x\neq 0,\end{cases}$$

$x=0$ 并不是 $F(x)$ 的极大点，而是 $F(x)$ 的极小点. (B) 不正确，例如

$$f(x)=g(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq 0,\end{cases}\text{则 }F(x)=f(x)g(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq 0,\end{cases}$$

$x=0$ 是 $f(x)$，$g(x)$ 的极大点，而 $x=0$ 也是 $F(x)$ 的极大点，故(B) 不对. 因此，只可能选(D).

(4) 应选(D). $\forall x_1, x_2$，设 $x_1>x_2$，则 $-x_1<-x_2$. 依题设，应有 $f(-x_2)>f(-x_1)$，从而有 $-f(-x_2)<-f(-x_1)$，这正表明函数 $-f(-x)$ 单调增加，故选(D).

(5) 应选(D). 由泰勒公式，有

$$f(x)-f(x_0)=f'(x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2+\frac{1}{3!}f'''(x_0)(x-x_0)^3+o((x-x_0)^3)$$

$$=\frac{1}{6}f'''(x_0)(x-x_0)^3+o((x-x_0)^3)$$

由于 $f'''(x_0)>0$，故当 x 在 x_0 的两侧变化时，$f(x)-f(x_0)$ 是变号的，故 $f(x_0)$ 不是极值.

由 $f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)>0$ 知，$f''(x)$ 在 x_0 的两侧异号，所以 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，故选(D).

注　读者可参见 3.7 节范例分析中的例 1.

3. 选择题(正确答案只有一个)

(1) 设 $f(x)\in C^{(2)}$，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则(　　).

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(2) 若 $f(x)=-f(-x)$，在 $(0,+\infty)$ 内 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内(　　).

(A) $f'(x)<0, f''(x)<0$ (B) $f'(x)<0, f''(x)>0$

(C) $f'(x)>0, f''(x)<0$ (D) $f'(x)>0, f''(x)>0$

(3) 设在区间$[0,1]$上 $f''(x)>0$,则 $f'(0), f'(1), f(1)-f(0)$或 $f(0)-f(1)$的大小顺序是(　　).

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$ (B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$ (D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

解 (1) 应选(B). 由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$推知,在 $x=0$ 的某邻域内有 $f''(x)>0$,而

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2,\ \xi\text{介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间},$$

即 $f(x)-f(0)=\dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2>0$,故 $f(0)$是 $f(x)$的极小值,所以选(B).

(2) 应选(C). 实际上,当 $x\in(-\infty,0)$时,$f'(x)=[-f(-x)]'=f'(-x)>0$,$f''(x)=-f''(-x)<0$,所以选(C).

(3) 应选(B). 由 $f''(x)>0$ 知 $f'(x)$严格递增. 又由拉格朗日中值定理知,$\exists\xi\in(0,1)$,使得

$$\frac{f(1)-f(0)}{1}=f'(\xi).$$

由 $f'(x)$严格递增得 $f'(1)>f'(\xi)=f(1)-f(0)>f'(0)$,故选(B).

4. 设 $f(x)$在 $x=0$ 处连续,且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在. 证明:$f(x)$在 $x=0$ 可导.

证 设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$,则$\dfrac{f(x)}{x}=A+\alpha(x)$,即

$$f(x)=x[A+\alpha(x)],$$

其中$\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)=0$,由此知$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$. 而 $f(x)$在 $x=0$ 连续,故 $f(0)=0$. 于是,

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$$

存在,即 $f'(0)$存在.

5. 设 a,b 为已知常数,试确定常数 A 和 B,使得

$$f(x)=\begin{cases}x-a, & x<a\\ A(x-a)(x-b)(x-B), & a\leqslant x\leqslant b\\ 2(x-b), & x>b\end{cases}$$

在点 $x=a$ 及 $x=b$ 处均可导.

解 $f(x)$是分段表示的函数,先求出分段点处的左、右导数:

$$f'_-(a)=\lim_{x\to a^-}\frac{(x-a)-0}{x-a}=1,$$

$$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{A(x-a)(x-b)(x-B)-0}{x-a}=A(a-b)(a-B),$$

$$f'_-(b)=\lim_{x\to b^-}\frac{A(x-a)(x-b)(x-B)-0}{x-b}=A(b-a)(b-B),$$

$$f'_+(b)=\lim_{x\to b^+}\frac{2(x-b)-0}{x-b}=2.$$

令 $f'_-(a)=f'_+(a)$，得 $A(a-b)(a-B)=1$；令 $f'_-(b)=f'_+(b)$，得 $A(b-a)(b-B)=2$. 联立两式可求得 $A=\dfrac{3}{(a-b)^2}$，$B=\dfrac{2a+b}{3}$.

6. 过抛物线的焦点引弦垂直于抛物线的轴，该弦与抛物线相交于两点，过交点引抛物线的切线，试证明这两条切线相交成直角.

解　设抛物线为 $y^2=2px$，焦点为 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，如图 3-8 所示，要证切线 AB 垂直于切线 AC. 点 B 的坐标为 $\left(\dfrac{p}{2},p\right)$，点 C 的坐标为 $\left(\dfrac{p}{2},-p\right)$. 对 $y^2=2px$ 两边求导得 $2yy'=2p$，$y'=\dfrac{p}{y}$. 记 $k_1=y'\big|_{\left(\frac{p}{2},p\right)}=\dfrac{p}{p}=1$，$k_2=y'\big|_{\left(\frac{p}{2},-p\right)}=-\dfrac{p}{p}=-1$. 于是有 $k_1\cdot k_2=-1$，即 $k_1=-\dfrac{1}{k_2}$，这就证明了切线 AB 与切线 AC 相交成直角.

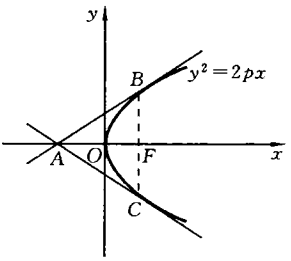


图 3-8

7. 求下列函数的导数：

(1) $y=\sin^2\left(\dfrac{1-\ln x}{x}\right)$，求 y'；

(2) $y=x+x^x+x^{x^x}$，求 y'；

(3) $y=\dfrac{(x+1)^2\sqrt[3]{3x-2}}{\sqrt[3]{(x-3)^2}}$，求 y'；

(4) $y\sin x-\cos(x-y)=0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$；

(5) $\mathrm{e}^{\arctan\frac{y}{x}}=\sqrt{x^2+y^2}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$；　(6) $\begin{cases}x=t^2-1,\\ y=t^3-t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x}$；

(7) 设 $y=f(\sin^2x)+f(\cos^2x)$，f 是可微函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$；

(8) 已知 $y=f(x)$，求其反函数的二阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$（用 y'，y'' 等表示）；

(9) $y=\ln(ax+b)$，求 $y^{(n)}$；(10) $y=x(\sin^4x+\cos^4x)$，求 $y^{(n)}$.

解　(1) $y'=2\sin\left(\dfrac{1-\ln x}{x}\right)\cos\left(\dfrac{1-\ln x}{x}\right)\cdot\dfrac{-1-1+\ln x}{x^2}=\dfrac{\ln x-2}{x^2}\sin\dfrac{2(1-\ln x)}{x}$.

(2) 令 $u=x^x$，则 $\ln u=x\ln x$，$\dfrac{u'}{u}=1+\ln x$，$u'=x^x(1+\ln x)$. 令 $v=x^{x^x}$，则 $\ln v$

$=x^x\ln x$,

$$\frac{v'}{v}=x^{x-1}+\ln x\cdot(x^x)'=x^x(1+\ln x)\ln x,v'=x^{x^x}[x^{x-1}+x^x(1+\ln x)\ln x],$$

于是得

$$y'=1+x^x(1+\ln x)+x^{x^x}[x^{x-1}+x^x(1+\ln x)\ln x].$$

(3) 取对数得 $\ln y=2\ln(x+1)+\frac{1}{3}\ln(3x-2)-\frac{2}{3}\ln(x-3)$,

两边求导得$\frac{y'}{y}=\frac{2}{x+1}+\frac{1}{3x-2}-\frac{2}{3(x-3)}$,$y'=y\left[\frac{2}{x+1}+\frac{1}{3x-2}-\frac{2}{3(x-3)}\right]$.

(4) $y'\sin x+y\cos x+(1-y')\sin(x-y)=0$,$y'=\frac{y\cos x+\sin(x-y)}{\sin(x-y)-\sin x}$.

(5) 取对数得 $\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$,由习题 3.3(A),3(4)题知,$y'=\frac{x+y}{x-y}$,进而求得

$$y''=\frac{(x-y)(1+y')-(x+y)(1-y')}{(x-y)^2}=\frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}.$$

(6) $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2-1}{2t}=\frac{3t}{2}-\frac{1}{2t}$,$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{3}{2}+\frac{1}{2t^2}}{2t}=\frac{3}{4t}+\frac{1}{4t^3}$,$\frac{d^3y}{dx^3}=\frac{-\frac{3}{4t^2}-\frac{3}{4t^4}}{2t}$

$$=-\frac{3}{8t^3}\left(1+\frac{1}{t^2}\right).$$

(7) $\frac{dy}{dx}=f'(\sin^2x)\cdot 2\sin x\cos x+f'(\cos^2x)\cdot(-2\cos x\sin x)$

$=\sin 2x[f'(\sin^2x)-f'(\cos^2x)]$.

(8) 设 $y=f(x)$的反函数为 $x=\varphi(y)$,则$\frac{dx}{dy}=\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)}=\frac{1}{y'}$,

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d}{dy}\left(\frac{dx}{dy}\right)=\frac{d}{dy}\left(\frac{1}{y'}\right)=-\frac{1}{y'^2}\frac{d}{dy}(y')=-\frac{1}{y'^2}\frac{d(y')}{dx}\frac{dx}{dy}=-\frac{y''}{y'^3}.$$

(9) $y'=\frac{a}{ax+b}$,$y^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!\,a^n}{(ax+b)^n}$.

(10) $\sin^4x+\cos^4x=(\sin^2x+\cos^2x)^2-2\sin^2x\cos^2x=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x$

$$=1-\frac{1}{4}(1-\cos 4x)=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x,$$

$$y^{(n)}=x(\sin^4x+\cos^4x)^{(n)}+n(\sin^4x+\cos^4x)^{(n-1)}$$

$$=x\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x\right)^{(n)}+n\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x\right)^{(n-1)}$$

$$=x\cdot 4^{n-1}\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)+n\cdot 4^{n-2}\cos\left(4x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)$$

$$=-4^{n-1}x\sin\left(4x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)-4^{n-2}n\sin\left(4x+\frac{(n-2)\pi}{2}\right).$$

8. 求下列函数的微分：

(1) $y=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$，求 $\mathrm{d}y$；　　(2) $y=\ln\sin\frac{x}{2}$，求 $\mathrm{d}y\big|_{x=\frac{\pi}{3},\mathrm{d}x=\frac{\pi}{12}}$；

(3) $y=\arctan x$，求 d^2y；　　(4) $y=\sqrt{1+x^2}$，求 $\mathrm{d}^2y\big|_{x=0}$.

解　(1) $y'=\dfrac{1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{x+\sqrt{x^2-1}}=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$，$\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}}$.

(2) $y'=\dfrac{1}{\sin\frac{x}{2}}\cdot\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}$，$y'\big|_{x=\frac{\pi}{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\mathrm{d}y\big|_{x=\frac{\pi}{3},\mathrm{d}x=\frac{\pi}{12}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{24}$.

(3) $y'=\dfrac{1}{1+x^2}$，$y''=-\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$，$\mathrm{d}^2y=-\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x^2$.

(4) $y'=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$y''=\dfrac{1}{(1+x^2)^{3/2}}$，$\mathrm{d}^2y=\dfrac{1}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x^2$，$\mathrm{d}^2y\big|_{x=0}=\mathrm{d}x^2$.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 其中 $g''(x)$连续，且 $g(0)=1$，$g'(0)=-1$.

(1) 求 $f'(x)$；　　(2) 讨论 $f'(x)$在$(-\infty,+\infty)$上的连续性.

解　(1) 当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=\dfrac{1}{x^2}[xg'(x)+x\mathrm{e}^{-x}-g(x)+\mathrm{e}^{-x}]$，

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{g'(x)+\mathrm{e}^{-x}}{2x}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{g''(x)-\mathrm{e}^{-x}}{2}=\frac{g''(0)-1}{2}.$$

(2) $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xg''(x)-x\mathrm{e}^{-x}}{x}=\dfrac{g''(0)-1}{2}=f'(0)$，即 $f'(x)$在 $x=0$ 连续，$f'(x)$在其他点显然连续.

10. 设 $f(x)$在$[0,+\infty)$上可微，且满足条件

$$0\leqslant f(x)\leqslant\frac{x}{1+x^2}\quad(0\leqslant x<+\infty).$$

求证：存在 $\xi>0$，使得 $f'(\xi)=\dfrac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

证一　用费马定理. 令 $F(x)=\dfrac{x}{1+x^2}-f(x)$ $(x\geqslant0)$，则 $0=F(0)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)$. 若 $F(x)$恒为零，则问题自明. 若 $F(x)$不恒为零，则 $\exists x_0>0$，使得 $F(x_0)>0$. 对 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}F(x_0)$，由 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$，$\exists X>x_0$，使当 $x>X$ 时，有

$$|F(x)|<\frac{1}{2}F(x_0).$$

另一方面,$F(x)$在$[0,X]$上连续,故 $F(x)$在$[0,X]$上达到最大值,设为 $F(\xi)$,则 $F(\xi)$也是极大值. 由费马定理知,必有 $F'(\xi)=0$,即为所证.

证二 利用罗尔定理. 仍用上面的辅助函数 $F(x)=\frac{x}{1+x^2}-f(x)$. 若 $F(x)$不恒为零,则 $\exists x_0>0$,使得 $F(x_0)>0$. 由于 $0=F(0)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)$,且 $F(x)$连续,由介值定理知,当 $0<\mu<F(x_0)$时,$\exists x_1\in(0,x_0)$,$x_2\in(x_0,+\infty)$,使得

$$F(x_1)=\mu=F(x_2).$$

对 $F(x)$在$[x_1,x_2]$上应用罗尔定理知,$\exists\xi\in(x_1,x_2)$,使得 $F'(\xi)=0$. 证毕.

证三 利用罗尔定理. 仍用上面的辅助函数 $F(x)=\frac{x}{1+x^2}-f(x)$. 作代换 $x=\tan t$,则 $x=0$ 对应于 $t=0$,$x\to+\infty$对应于 $t\to\frac{\pi}{2}$. 令 $g(t)=F(\tan t)$,则 $g(t)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$上连续、可导. 补充定义 $g\left(\frac{\pi}{2}\right)=\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}F(\tan t)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,则 $g(t)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上连续,在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内可导,且 $g(0)=g\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$. 由罗尔定理知,$\exists\tau\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,使得 $g'(\tau)=0$,即 $F'(\tan\tau)\cdot\frac{1}{\cos^2\tau}=0$,因此 $F'(\tan\tau)=0$. 令 $\xi=\tan\tau$,则有 $F'(\xi)=0$,即为所证.

11. 设 $f(x)$和 $g(x)$在$[a,b]$上存在二阶导数,并且 $g''(x)\neq0$,$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$. 试证明:(1)在开区间(a,b)内 $g(x)\neq0$;(2)至少有一点 $\xi\in(a,b)$,使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

证 (1) 用反证法. 假设存在 $c\in(a,b)$使 $g(c)=0$. 对 $g(x)$在$[a,c]$及$[c,b]$上分别应用罗尔定理知,$\exists\xi_1\in(a,c)$,$\xi_2\in(c,b)$,使得 $g'(\xi_1)=g'(\xi_2)=0$.

再由罗尔定理知,$\exists\xi_3\in(\xi_1,\xi_2)$,使得 $g''(\xi_3)=0$. 这与条件 $g''(x)\neq0$ 矛盾. 反证法的假设不成立,结论得证.

(2) 令 $\varphi(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$,则 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$. 由罗尔定理知,$\exists\xi\in(a,b)$,使得 $\varphi'(\xi)=0$,即

$$f(\xi)g''(\xi)-f''(\xi)g(\xi)=0.$$

因为 $g(\xi)\neq0$,$g''(\xi)\neq0$,故得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)},\quad \xi\in(a,b).$$

12. 设 $f(x)$定义在区间$[0,c]$上,$f(0)=0$,$f'(x)$是$[0,c]$上的递减函数. 求证:对于$[0,c]$上的任意两点 a 和 b,$0\leqslant a\leqslant b\leqslant a+b\leqslant c$,有

$$f(a+b)\leqslant f(a)+f(b).$$

证　当 $a=0$ 时，由 $f(0)=0$ 知，$f(a+b)=f(b)=f(a)+f(b)$.

当 $a>0$ 时，对 $f(x)$在$[0,a]$及$[b,a+b]$上分别用拉格朗日中值定理知，$\exists\,\xi_1\in(b,a+b),\xi_2\in(0,a)$，使得

$$\frac{f(a+b)-f(b)}{a+b-b}=\frac{f(a+b)-f(b)}{a}=f'(\xi_1),\frac{f(a)-f(0)}{a}=f'(\xi_2).$$

由题设知，$f'(x)$单调递减，而 $\xi_1>\xi_2$，故有 $f'(\xi_1)\leqslant f'(\xi_2)$，从而有

$$\frac{f(a+b)-f(b)}{a}\leqslant\frac{f(a)-f(0)}{a}\text{，即 }f(a+b)\leqslant f(a)+f(b).$$

13. 写出 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$在 $x=0$ 处的带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.

解　$f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}=\dfrac{1+x-2x}{1+x}=1-2x\cdot\dfrac{1}{1+x}$

$$=1-2x\left[1-x+x^2-\cdots+(-1)^{n-1}x^{n-1}+(-1)^n\cdot\frac{x^n}{(1+\theta x)^{n+2}}\right]$$

$$=1-2x+2x^2+\cdots+(-1)^n2x^n+(-1)^{n+1}\frac{2x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}\ (0<\theta<1).$$

14. 设$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且 $f''(x)>0$，证明 $f(x)\geqslant x$.

证　由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 知，必有$\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，而 $f(x)$连续，故有 $f(0)=0$. 又由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 知，$f'(0)=1$.

$f(x)$在 $x=0$ 处的泰勒公式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2=x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2\geqslant x,$$

这里用到了条件 $f''(x)>0$.

当 $x\neq0$ 时，有

$$\frac{f(x)}{x}=1+\frac{1}{2}f''(\xi)x.\qquad(*)$$

注意到 $f''(\xi)>0$，因此，当 $x>0$ 时，由$(*)$式得$\dfrac{f(x)}{x}\geqslant1$，从而有 $f(x)\geqslant x$；当 $x<0$ 时，由$(*)$式得$\dfrac{f(x)}{x}\leqslant1$，从而有 $f(x)\geqslant x$；又当 $x=0$ 时，$f(0)=0$.

综上所述，$\forall\,x$，均有 $f(x)\geqslant x$.

15. 设 $f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，且满足条件$|f(x)|\leqslant a$，$|f''(x)|\leqslant b$，其中 a 和 b 为非负常数. 设 c 是$(0,1)$内任一点. (1) 写出 $f(x)$在 $x=c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式；(2) 证明$|f'(c)|\leqslant2a+\dfrac{b}{2}$.

解　(1) $f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\dfrac{1}{2}f''(\xi)(x-c)^2$，其中 ξ 介于 x 与 c 之间.

(2) $f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)(1-c)^2 \quad (c<\xi_1<1)$;

$$f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(0-c)^2 \quad (0<\xi_2<c).$$

两式相减得

$$f(1)-f(0)=f'(c)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)(1-c)^2-\frac{1}{2}f''(\xi_2)c^2,$$

由此推得

$$|f'(c)|\leqslant|f(0)|+|f(1)|+\frac{1}{2}|f''(\xi_1)|(1-c)^2+\frac{1}{2}|f''(\xi_2)|c^2$$

$$\leqslant a+a+\frac{1}{2}b(1-c)^2+\frac{1}{2}bc^2=2a+\frac{1}{2}b[(1-c)^2+c^2]\leqslant 2a+\frac{b}{2}.$$

16. 证明:当 $x\geqslant 1$ 时,有 $\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$.

证 求导得

$$\left(\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}\right)'=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{(-1)}{\sqrt{1-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}}}\cdot\frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{|1-x^2|}\cdot\frac{1-x^2}{1+x^2}=0\ (\text{因 } x>1),$$

所以 $\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=C$(常数),从而推出

$$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\arctan 1-\frac{1}{2}\arccos 1=\frac{\pi}{4}.$$

17. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{\sec x-\cos x}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$;　　(4) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x-b^x}{x^2}-\dfrac{\ln a-\ln b}{x}\right)$;

(5) $\lim\limits_{x\to 0^+}x^n\mathrm{e}^{-x}(\ln x)^2\ (n>0)$.

解 (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{\sec x-\cos x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+x^2-\frac{1}{2}(x+x^2)^2+o(x^2)+(-x+x^2)-\frac{1}{2}(-x+x^2)^2+o(x^2)}{\frac{1-\cos^2 x}{\cos x}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{\sin^2 x}\cdot\cos x=1.$$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}=\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\left[\dfrac{1}{x(1+x)}-\dfrac{1}{x^2}\ln(1+x)\right]$

$$=\lim_{x\to0}\mathrm{e}\cdot\frac{\dfrac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}=\mathrm{e}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{1}{(1+x)^2}-\dfrac{1}{1+x}}{2x}$$

$$=\mathrm{e}\cdot\lim_{x\to0}\frac{-1}{2(1+x)^2}=-\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

(3) 令 $y=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$，则

$$\lim_{x\to0}\ln y=\lim_{x\to0}\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{\cos x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{2x^2\sin x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{2x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-x\sin x-\cos x}{6x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-x\sin x}{6x^2}=-\frac{1}{6},$$

故
$$\lim_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{6}}.$$

(4) $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{a^x-b^x}{x^2}-\dfrac{\ln a-\ln b}{x}\right]$

$$=\lim_{x\to0}\frac{xa^x-xb^x-x^2(\ln a-\ln b)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{a^x+xa^x\ln a-b^x-xb^x\ln b-2x(\ln a-\ln b)}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2a^x\ln a+xa^x\ln^2 a-2b^x\ln b-xb^x\ln^2 b-2(\ln a-\ln b)}{6x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1}{6}[3a^x\ln^2 a+xa^x\ln^3 a-3b^x\ln^2 b-xb^x\ln^3 b]$$

$$=\frac{1}{2}(\ln^2 a-\ln^2 b).$$

(5) 因为 $\lim\limits_{x\to0^+}x^n(\ln x)^2=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{(\ln x)^2}{x^{-n}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2\ln x\cdot\frac{1}{x}}{-nx^{-n-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2\ln x}{-nx^{-n}}$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{2\cdot\frac{1}{x}}{n^2x^{-n-1}}=\frac{1}{n^2}\lim_{x\to0^+}x^n=0,$$

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}x^n\mathrm{e}^{-x}(\ln x)^2=0$.

18. 设 $f(x)\in C^{(2)}$，且 $f(a)=0$，$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x-a}, & x\neq a,\\ f'(a), & x=a.\end{cases}$ 求 $g'(x)$，并证明 $g'(x)$ 在 $x=a$ 连续.

证　首先，$g(x)$ 在 $x=a$ 连续.

$$\lim_{x\to a}g(x)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)=g(a).$$

其次,$g(x)$在 $x=a$ 可导.

$$g'(a)=\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{\frac{f(x)}{x-a}-f'(a)}{2(x-a)}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-(x-a)f'(a)}{(x-a)}\overset{\text{(洛必达法则)}}{=\!=\!=}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\frac{1}{2}f''(a).$$

最后,$g'(x)$是连续的. 因为

$$g'(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-a)f'(x)-f(x)}{(x-a)^2}, & x\neq a,\\ \dfrac{1}{2}f''(a), & x=a.\end{cases}$$

于是

$$\lim_{x\to a}g'(x)=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)f'(x)-f(x)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)f''(x)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}f''(a)=g'(a),$$

所以,$g'(x)$在 $x=a$ 连续,从而处处连续.

19. 设 $f(x)$在 $x=0$ 的邻域内二阶可导,且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=0$. 求 $f(0)$,$f'(0)$,$f''(0)$的值.

解 利用泰勒公式,有

$$0=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)+x\left(f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)\right)\right]$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[(1+f(0))x+f'(0)x^2+\left(\frac{f''(0)}{2}-\frac{1}{6}\right)x^3+o(x^3)\right],$$

因此,必有 $$f(0)=-1,\quad f'(0)=0,\quad f''(0)=\frac{1}{3}.$$

20. 求下列函数的增减区间:

(1) $y=\dfrac{10}{4x^3-9x^2+6x}$; (2) $y=\sqrt[3]{(2x-a)(a-x)^2}$ $(a>0)$.

解 (1) $y'=\dfrac{-60(2x^2-3x+1)}{(4x^3-9x^2+6x)^2}=\dfrac{-60(2x-1)(x-1)}{(4x^3-9x^2+6x)^2}$,

使 $y'=0$ 的点有 $x=\dfrac{1}{2}$,$x=1$;使 y'不存在的点有 $x=0$. y 的上升区间为$\left(\dfrac{1}{2},1\right)$;$y$ 的下降区间为$(-\infty,0)$,$\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$,$(1,+\infty)$.

(2) $y'=\dfrac{2}{3}\dfrac{(a-x)(2a-3x)}{\sqrt[3]{(2x-a)^2(a-x)^4}}$,

使 $y'=0$ 的点有 $x=\dfrac{2a}{3}$;使 y'不存在的有 $x=a$,$x=\dfrac{a}{2}$. y 的上升区间为

$\left(-\infty,\frac{a}{2}\right),\left(\frac{a}{2},\frac{2a}{3}\right),(a,+\infty)$；$y$ 的下降区间为 $\left(\frac{2a}{3},a\right)$.

21. 下列命题是否正确？正确的予以证明，不正确的举出反例.

(1) 单调函数的导函数必为单调函数；

(2) 若 $f(x)$ 在点 x_0 处取极大值，则 $f(x)$ 在点 x_0 的某左邻域递增，在点 x_0 的某右邻域递减；

(3) 若 $f(x)\in C[a,b]$，且只有一个极值点，则它必是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的最大或最小点.

解　(1) 错. 例如 $y=x^3$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是严格单调增加的函数，但其导函数 $y'=3x^2$ 不是 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数.

(2) 错. 例如

$$f(x)=\begin{cases}2-x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 2, & x=0.\end{cases}$$

$x=0$ 是 $f(x)$ 的极大点，但在 $x=0$ 的任意左邻域和右邻域内不是单调的.

(3) 对. 证明如下. 设 x_0 是 $f(x)$ 的极大点，且是 $f(x)$ 在 (a,b) 内唯一的极值点. 若 $f(x)$ 的最大值不在点 x_0 处取得，则只能在 a 或 b 取得，否则与 x_0 为唯一的极值点矛盾.

如果在点 a 处取得最大值，则 $f(x)$ 在 $[a,x_0]$ 的最小值不会在点 $x=a$ 或 $x=x_0$ 处取得，于是在 (a,x_0) 内有 $f(x)$ 的一个极小值点，这同样与 $f(x)$ 在 (a,b) 内有唯一的极值点矛盾.

类似地，可以证明 $f(x)$ 也不可能在点 b 处取得最大值.

22. 求下列函数的极值：

(1) $y=e^x\sin x,x\in(0,2\pi)$；　　(2) $y=\cos x+\frac{1}{2}\cos 2x,x\in(0,2\pi)$.

解　(1) 由 $y'=e^x(\sin x+\cos x)=0$ 求得临界点为

$$x=-\frac{\pi}{4}+2k\pi \quad 或 \quad x=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ (k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

由 $y''=2e^x\cos x$ 知，$y''\big|_{x=\frac{\pi}{4}+2k\pi}>0$，$y''\big|_{x=\frac{3\pi}{4}+2k\pi}<0$，所以，当 $x=-\frac{\pi}{4}+2k\pi$ 时，函数有极小值 $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}+2k\pi}$；当 $x=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$ 时，函数有极大值 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{3\pi}{4}+2k\pi}$.

本题中限制 $x\in(0,2\pi)$，故所求的极值为

$$y\left(\frac{7\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{7\pi}{4}}(\text{极小值}),\quad y\left(\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{3\pi}{4}}(\text{极大值}).$$

(2) $y'=-\sin x(1+2\cos x)=0$，临界点为 $x=k\pi$ 或 $x=\pm\frac{2\pi}{3}+2k\pi$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$.

$$y''=-\cos x-2\cos 2x,y''\big|_{x=k\pi}=(-1)^{k+1}-2<0,y''\big|_{x=\pm\frac{2\pi}{3}+2k\pi}=\frac{1}{2}+1>0.$$

当 $x=k\pi$ 时，函数有极大值 $y=(-1)^k+\frac{1}{2}$；当 $x=\pm\frac{2\pi}{3}+2k\pi$ 时，函数有极小值 y

$=-\frac{3}{4}$.

本题中限制 $x\in(0,2\pi)$,故所求的极值为

$$y\left(\frac{2\pi}{3}\right)=y\left(\frac{4\pi}{3}\right)=-\frac{3}{4}(\text{极小值}),\quad y(\pi)=-\frac{1}{2}(\text{极大值}).$$

23. 当 a 为何值时,方程 $e^x-2x-a=0$ 有实根?

解 令 $f(x)=e^x-2x-a$,则 $f'(x)=e^x-2$,$f''(x)=e^x>0$. 由 $f'(x)=0$ 得临界点 $x_0=\ln 2$. 易见 $f(\ln 2)=2-2\ln 2-a$ 为极小值. 因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,所以上述极小值也是最小值. 显然,当最小值 $f(\ln 2)\leqslant 0$ 时,$f(x)$有零点,亦即 $a\geqslant 2-2\ln 2$ 时,方程 $e^x-2x-a=0$ 有实根.

24. 试确定曲线方程 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 中的 a,b,c,d,使点$(-2,44)$为其临界点,点$(1,-10)$为其拐点.

解 $y'=3ax^2+2bx+c$,$y''=6ax+2b$. 依题意,有

$$-8a+4b-2c+d=44,\quad a+b+c+d=-10,\quad 12a-4b+c=0,\quad 6a+2b=0,$$

解得 $a=1,b=-3,c=-24,d=16$.

25. 设 $y=\frac{x^3+4}{x^2}$,求(1) 函数的增减区间与极值;(2) 函数图形的凹凸区间与拐点;(3) 渐近线;(4) 作出函数图形.

解 (1) 函数的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$. 求导得 $y'=1-\frac{8}{x^3}$,$x_0=2$ 是临界点. $y''=\frac{24}{x^4}$,当 $x=0$ 时,y''不存在;当 $x\neq 0$ 时,$y''>0$. 故函数上升的区间为$(-\infty,0)$,$(2,+\infty)$. 函数下降的区间为$(0,2)$. $x_0=2$ 是极小值点,且极小值 $y(2)=3$.

(2) 函数图形(见图 3-9)在整个定义域$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$都是凸的. 无拐点.

(3) 由$\lim\limits_{x\to 0}y=\infty$知,有垂直渐近线 $x=0$,没有水平渐近线. 因

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+4}{x^3}=1,\quad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3+4}{x^2}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+4-x^3}{x^2}=0,$$

故有斜渐近线 $y=x$.

(4) 函数图形如图 3-9 所示.

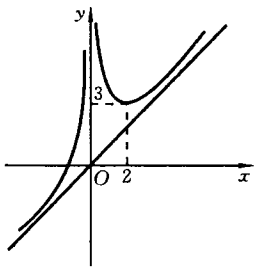


图 3-9

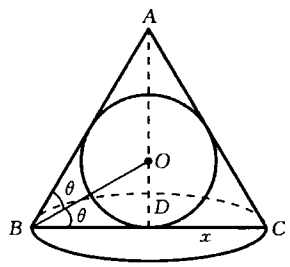


图 3-10

26. 作半径为 r 的球的外切圆锥，问此圆锥的高 h 为何值时，其体积最小，并求出此最小值.

解　设外切圆锥的底半径为 x，高为 h（见图 3-10），则

$$|AD|=|BD|\tan 2\theta,\quad \angle ABO=\angle OBD=\theta,$$

$$h=|AD|=|BD|\cdot\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=x\cdot\frac{2(r/x)}{1-(r/x)^2}=\frac{2rx^2}{x^2-r^2}.$$

外切圆锥的体积为

$$V=\frac{\pi}{3}(BD)^2\cdot AD=\frac{\pi}{3}\cdot x\cdot\frac{2rx^2}{x^2-r^2}=\frac{2\pi r}{3}\cdot\frac{x^4}{x^2-r^2}\quad(x>r),$$

$$V'=\frac{2\pi r}{3}\left[\frac{4x^3}{x^2-r^2}-\frac{2x^5}{(x^2-r^2)^2}\right]=\frac{4\pi r}{3(x^2-r^2)^2}(x^2-2r^2).$$

令 $V'=0$，得唯一的临界点 $x_0=\sqrt{2}r$，由此知当 V 在 $x_0=\sqrt{2}r$ 处取最小值，即

$$V_{\min}=V(\sqrt{2}r)=\frac{2\pi r}{3}\cdot\frac{4r^4}{2r^2-r^2}=\frac{8}{3}\pi r^3,$$

亦即外切圆锥的最小体积为已知球体积的 2 倍.

27. 证明下列不等式：

(1) $\dfrac{\tan x_2}{\tan x_1}>\dfrac{x_2}{x_1}\left(0<x_1<x_2<\dfrac{\pi}{2}\right)$；(2) $x^p+(1-x)^p\geqslant\dfrac{1}{2^{p-1}}$ $(p>1,x\in[0,1])$；

(3) $\dfrac{1}{2}(\cos x_1+\cos x_2)<\cos\dfrac{x_1+x_2}{2}\left(-\dfrac{\pi}{2}<x_1,x_2<\dfrac{\pi}{2}\right)$.

证　(1) 令 $f(x)=\dfrac{\tan x}{x}$ $\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$，则

$$f'(x)=\frac{x\cdot\dfrac{1}{\cos^2 x}-\tan x}{x^2}=\frac{x-\dfrac{1}{2}\sin 2x}{x^2\cos^2 x}.$$

又令 $g(x)=x-\dfrac{1}{2}\sin 2x$，则 $g(0)=0$，$g'(x)=1-\cos 2x>0$ $\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$，因此 $g(x)$ 严格单调上升，从而 $g(x)>0$ $\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$. 由此知 $f'(x)>0$ $\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$. 于是 $f(x)$ 严格单调上升，从而对于 $0<x_1<x_2<\dfrac{\pi}{2}$，有 $f(x_1)<f(x_2)$，即

$$\frac{\tan x_1}{x_1}<\frac{\tan x_2}{x^2},\quad\text{亦即}\quad\frac{\tan x_1}{\tan x_2}<\frac{x_1}{x_2}\quad\text{或}\quad\frac{\tan x_2}{\tan x_1}>\frac{x_2}{x_1}.$$

(2) 令 $f(x)=x^p+(1-x)^p$，问题可归结为求函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值.

由 $f'(x)=px^{p-1}-p(1-x)^{p-1}=0$ 求得唯一的临界点 $x_0=\dfrac{1}{2}$，而 $f(0)=f(1)=1>f(x_0)$，故 $f(x_0)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)=2^{1-p}=\dfrac{1}{2^{p-1}}$ 是 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值，即有

$$x^p+(1-x)^p\geqslant\frac{1}{2^{p-1}}.$$

注 由于不等式 $x^p+(1-x)^p\geqslant\frac{1}{2^{p-1}}$ 的等价于不等式为

$$\left[\frac{x+(1-x)}{2}\right]^p\leqslant\frac{x^p+(1-x)^p}{2},$$

故还可利用函数 $f(t)=t^p$ 在[0,1]上为凸函数这个事实来证明.

(3) 令 $f(x)=\cos x\ \left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$,则 $f'(x)=-\sin x$, $f''(x)=-\cos x<0$ $\left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$,故 $f(x)$在$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$上是严格凹函数,从而有不等式

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}<f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right),\text{即}\frac{1}{2}(\cos x_1+\cos x_2)<\cos\frac{x_1+x_2}{2}\quad\left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right).$$

28. 设函数 $f(x)$对一切实数 x 满足方程 $xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$.

(1) 若 $f(x)$在点 $x=c(c\neq0)$有极值,证明它是极小值.

(2) 若 $f(x)$在点 $x=0$ 有极值,它是极大值还是极小值?

(3) 若 $f(0)=f'(0)=0$,求最小的常数 k,对于 $\forall x\geqslant0$,都有 $f(x)\leqslant kx^2$.

证 (1) 因 $x=c$ 是极值点,故 $f'(c)=0$,于是由等式

$$cf''(c)+3c[f'(c)]^2=1-e^{-c}$$

推知 $f''(c)=\frac{1-e^{-c}}{c}>0$(无论 c 为正或负),因而 $x=c$ 是极小值点.

(2) 由所给等式知,当 $x\neq0$ 时,

$$f''(x)=\frac{1-e^{-x}}{x}-3[f'(x)]^2.$$

显然 $f''(x)$连续,而 $f(x)$在点 $x=0$ 有极值,故 $f'(0)=0$,从而

$$\lim_{x\to0}f''(x)=\lim_{x\to0}\frac{1-e^{-x}}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{-x}}{1}=1,$$

可知 $f''(0)>0$,因此 $x=0$ 是极小值点,即 $f(0)$是极小值.

(3) 由所给等式知

$$f''(x)=\frac{1-e^{-x}}{x}-3[f'(x)]^2\leqslant\frac{1-e^{-x}}{x}.$$

下证$\frac{1-e^{-x}}{x}\leqslant1(x>0)$,即要证 $e^{-x}\geqslant1-x(x\geqslant0)$. 为此,令 $g(x)=e^{-x}-1+x(x\geqslant0)$,则 $g(0)=0$,$g'(x)=-e^{-x}+1>0$,$g(x)$严格上升,因此,当 $x\geqslant0$ 时,$g(x)>g(0)=0$,从而有 $e^{-x}\geqslant1-x$,于是有$\frac{1-e^{-x}}{x}\leqslant1(x>0)$,由此得 $f''(x)\leqslant1(x\geqslant0)$.

由泰勒公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2=\frac{1}{2}f''(\xi)x^2\quad(0<\xi<x),$$

可得

$$f(x)=\frac{1}{2}f''(\xi)x^2\leqslant\frac{1}{2}x^2,$$

所求的最小常数为 $k=\frac{1}{2}$.

第 4 章　一元函数积分学

4.1　定积分的概念和性质

内 容 提 要

1. 定积分的概念，函数可积的必要条件和两个充分条件：函数连续或函数有界且只有有限个间断点.

2. 定积分的几何意义和简单物理意义.

3. 定积分的基本性质，积分中值定理的条件、结论和不同形式.

4. 闭区间上连续函数的平均值.

5. 柯西-许瓦兹不等式：$\left|\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \sqrt{\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x}\sqrt{\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x}$.

释 疑 解 惑

1. 函数的定积分与哪些因素有关？

答　定积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$是一个数，其值仅与函数 $f(x)$ 以及积分区间$[a,b]$有关，而与积分变量 x 无关. 也就是说，定积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$中的 x 可以换成任意其他变量，积分值不变：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(u)\mathrm{d}u = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \cdots.$$

2. 非负不恒等于零的可积函数的定积分一定大于零吗？

答　不一定. 例如，函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & 0<x\leqslant 1\end{cases}$非负不恒等于零，但$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 0$.

范 例 分 析

例 1　试证：如果非负函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续且不恒等于零，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

>0.

证 根据已知条件必存在一点 $c\in[a,b]$ 使得 $f(c)>0$,由函数的连续性知,存在区间 $(\alpha,\beta)\subset[a,b]$,使得当 $x\in(\alpha,\beta)$ 时,$f(x)>\dfrac{f(c)}{2}$. 于是,由

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^\alpha f(x)\mathrm{d}x+\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x+\int_\beta^b f(x)\mathrm{d}x,\quad \int_a^\alpha f(x)\mathrm{d}x\geqslant 0,\int_\beta^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant 0,$$

得到

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^\alpha f(x)\mathrm{d}x+\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x+\int_\beta^b f(x)\mathrm{d}x>\frac{f(c)}{2}(\beta-\alpha)>0.$$

例 2 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间[0,1]上连续且 $f(x)\leqslant g(x)$,则 $\forall C\in(0,1)$,以下结论正确的是(　　).

(A) $\int_{1/2}^C f(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_{1/2}^C g(t)\mathrm{d}t$　　(B) $\int_{1/2}^C f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_{1/2}^C g(t)\mathrm{d}t$

(C) $\int_C^1 f(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_C^1 g(t)\mathrm{d}t$　　(D) $\int_C^1 f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_C^1 g(t)\mathrm{d}t$

解 应选(D). 由定积分的比较性质,选项(A)、(B)、(C)、(D) 成立的条件分别是 $C\leqslant 1/2$,$C\geqslant 1/2$,$C>1$,$C<1$,显然只有选项(D) 正确.

习题选解

习　题　4.1(B)

2. 利用定积分的几何意义求下列定积分:

(2) $\int_a^b\sqrt{(x-a)(b-x)}\mathrm{d}x$;　　(3) $\int_a^b\left|x-\dfrac{a+b}{2}\right|\mathrm{d}x$.

解 (2) 由 $y=\sqrt{(x-a)(b-x)}$,得 $y^2+\left(x-\dfrac{a+b}{2}\right)^2=\left(\dfrac{b-a}{2}\right)^2$,由定积分的几何意义知,$\int_a^b\sqrt{(x-a)(b-x)}\mathrm{d}x$ 表示半径为 $\dfrac{b-a}{2}$ 的半圆的面积,即

$$\int_a^b\sqrt{(x-a)(b-x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\pi\left(\frac{b-a}{2}\right)^2=\frac{\pi}{8}(b-a)^2.$$

(3) 由函数 $y=\left|x-\dfrac{a+b}{2}\right|$,$x\in[a,b]$ 的图形知,$\int_a^b\left|x-\dfrac{a+b}{2}\right|\mathrm{d}x$ 表示 x 轴上方两个三角形的面积之和,即

$$\int_a^b\left|x-\frac{a+b}{2}\right|\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\,\frac{b-a}{2}\,\frac{b-a}{2}+\frac{1}{2}\,\frac{b-a}{2}\,\frac{b-a}{2}=\frac{1}{4}(b-a)^2.$$

5. 设函数 $f(x)\in C[0,1]$,在(0,1) 可导,且 $3\int_{2/3}^1 f(x)\mathrm{d}x=f(0)$. 证明:$\exists c\in(0,1)$,使得 $f'(c)=0$.

证 由积分中值定理知,$\exists\xi\in\left[\dfrac{2}{3},1\right]\subset[0,1]$,使得 $f(0)=3\int_{2/3}^1 f(x)\mathrm{d}x=$

$3f(\xi)\left(1-\frac{2}{3}\right)=f(\xi)$. 对 $f(x)$ 在$[0,\xi]$上应用罗尔中值定理知，$\exists c\in(0,\xi)\subset(0,1)$，使得 $f'(c)=0$.

4.2　微积分基本定理

内容提要

1. 原函数的概念，原函数的存在定理：连续函数一定有原函数.
2. 牛顿-莱布尼兹公式(微积分基本定理).
3. 变上限积分(积分上限函数)的概念及其重要性质.

释疑解惑

1. 如果函数在区间上有原函数，该函数在此区间上是否一定可积？

答　不一定. 例如，函数 $F(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在$[-1,1]$上可导，且

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

即函数 $f(x)$在$[-1,1]$上有原函数 $F(x)$，但由于 $f(x)$在 $x=0$ 的任意邻域内无界，故 $f(x)$在$[-1,1]$上不可积.

2. 牛顿-莱布尼兹公式成立的条件是什么？

答　《工科数学分析》中为了证明的简洁，将牛顿 - 莱布尼兹公式叙述为：若 $f(x)\in C[a,b]$，$F(x)\in C[a,b]$ 且 $F'(x)=f(x)$，$x\in(a,b)$，则有 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$. 事实上，以上条件可以适当减弱. 例如，若函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上可积(不一定连续)，$F'(x)=f(x)$，$x\in[a,b]$，则有 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$. 以后，我们在计算定积分时可以使用这种条件.

3. 对积分上限函数求导数时应注意些什么？

答　首先，要分清积分上限函数的自变量和表示积分上限函数的积分变量，如果被积函数当中仍然含有积分上限函数的自变量，要想办法通过各种变换将此变量移出被积函数. 例如，求积分上限函数 $\int_a^x xf(t)\mathrm{d}t$ 的导数时，应先将积分写成形式 $x\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，然后求导数，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x).$$

其次,当积分上限和下限都是 x 的函数时,应注意采用复合函数求导的链式法则.例如,若 $\alpha(x),\beta(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导,函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\mathrm{d}t&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_0^{\beta(x)} f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{\alpha(x)} f(t)\mathrm{d}t\right]\\&=f(\beta(x))\beta'(x)-f(\alpha(x))\alpha'(x).\end{aligned}$$

范例分析

例 1 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} te^t\mathrm{d}t}{\int_0^x x^2\sin t\mathrm{d}t}$.

解 由洛必达法则,有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} te^t\mathrm{d}t}{\int_0^x x^2\sin t\mathrm{d}t}&=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} te^t\mathrm{d}t}{x^2\int_0^x \sin t\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^3e^{x^2}}{2x\int_0^x \sin t\mathrm{d}t+x^2\sin x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{2\int_0^x \sin t\mathrm{d}t+x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{4x}{3\sin x+x\cos x}=1.\end{aligned}$$

例 2 设 $f(x)\in C(-\infty,+\infty)$,$F(x)=\int_0^x (x-2t)f(t)\mathrm{d}t$,试证:(1) 若 $f(x)$ 为奇函数,则 $F(x)$ 也为奇函数;(2) 若 $f(x)$ 为单调递减函数,则 $F(x)$ 为单调递增函数.

证 (1) 由于 $f(-x)=-f(x)$,于是

$$\begin{aligned}F(-x)&=\int_0^{-x}(-x-2t)f(t)\mathrm{d}t=-\int_0^x(-x+2u)f(-u)\mathrm{d}u\\&=-\int_0^x(x-2u)f(u)\mathrm{d}u=-F(x),\end{aligned}$$

即 $F(x)$ 为奇函数.

(2) $F(x)=x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$,

$$F'(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-xf(x)=\int_0^x[f(t)-f(x)]\mathrm{d}t,$$

由于 $f(x)$ 单调递减,当 $t<x$ 时,$f(t)\geqslant f(x)$,于是有 $F'(x)\geqslant 0$,从而 $F(x)$ 单调递增.

例 3 设 $f(x)\in C[0,1]$,$I(f)=\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x$,$J(f)=\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x$,求 $I(f)-J(f)$ 的最大值.

解 由柯西-许瓦兹不等式,有

$$\left(\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 = \left(\int_0^1 x^{1/2} f(x)\cdot x^{3/2}\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_0^1 x f^2(x)\mathrm{d}x\int_0^1 x^3\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int_0^1 x f^2(x)\mathrm{d}x,$$

即 $4I^2(f)\leqslant J(f)$. 于是,有

$$I(f)-J(f)\leqslant I(f)-4I^2(f) = -\left[2I(f)-\frac{1}{4}\right]^2+\frac{1}{16}\leqslant\frac{1}{16}.$$

取 $f(x)=\frac{x}{2}\in C[0,1]$,则有 $I(f)-J(f)=\frac{1}{2}\int_0^1 x^3\mathrm{d}x-\frac{1}{4}\int_0^1 x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{16}$,故 $I(f)-J(f)$ 的最大值为 $\frac{1}{16}$.

习题选解

习　题　4.2(A)

7. 求极限:(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x(\arctan t)^2\mathrm{d}t}{\sqrt{x^2+1}}$;(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\sqrt{t+t^{-1}}\mathrm{d}t}{x\sqrt{x}}$.

解　(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x(\arctan t)^2\mathrm{d}t}{\sqrt{x^2+1}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\arctan x)^2}{x/\sqrt{x^2+1}}=\dfrac{\pi^2}{4}$.

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\sqrt{t+t^{-1}}\mathrm{d}t}{x\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\sqrt{x+x^{-1}}}{3\sqrt{x}}=\dfrac{2}{3}\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{2}{3}$.

习　题　4.2(B)

1. 已知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t=1$,求 a,b.

解　依题意,有 $\lim\limits_{x\to0}\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t=0$,由洛必达法则知 $1=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{b-\cos x}\dfrac{x^2}{\sqrt{a+x}}$,由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{\sqrt{a+x}}=0$,于是 $b=1$,进而有 $1=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{1-\cos x}\dfrac{x^2}{\sqrt{a+x}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2}{\sqrt{a+x}}$,从而 $a=4$.

2. 证明:当 $x\to+\infty$ 时,$\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\sim\dfrac{1}{2x}\mathrm{e}^{x^2}$.

解　由洛必达法则,有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{x^2}/2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{x^2}/(2x^2)}=1$,故当 $x\to+\infty$ 时,$\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\sim\dfrac{1}{2x}\mathrm{e}^{x^2}$.

4. 设 $f(x)\in C^{(1)}[0,1]$,即 $f'(x)\in C[0,1]$ 且 $f(1)-f(0)=1$,证明:

$\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x \geqslant 1$.

证 由柯西-许瓦兹不等式得

$$\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x \leqslant \sqrt{\int_0^1 1^2\mathrm{d}x}\sqrt{\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x} = \sqrt{\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x},$$

又因$\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x = f(1)-f(0) = 1$,所以有$\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x \geqslant 1$.

5. 设 $f(x)\in C[0,+\infty)$,并且 $x\in[0,+\infty)$ 时,$f(x)>0$. 证明函数 $F(x)=\dfrac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$ 在$(0,+\infty)$ 内为单调增加的函数.

证 因为 $f(x)\in C[0,+\infty)$ 且 $f(x)>0$,$x\in[0,+\infty)$,于是有

$$F'(x) = \frac{f(x)}{\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]^2}\left[x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t\right] = \frac{f(x)}{\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]^2}\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t > 0,$$

故 $F(x)$ 在$(0,+\infty)$ 内为单调增加的函数.

4.3 不定积分

内容提要

1. 不定积分的概念和性质、不定积分与原函数的区别和联系.

2. 基本积分公式.

释疑解惑

1. 原函数存在定理告诉我们,连续函数 $f(x)$ 一定存在原函数,例如,$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 就是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数,那么一个函数如果有原函数,此函数是否一定连续?

答 不一定. 例如,函数 $F(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 是 $f(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$

的一个原函数,但 $f(x)$ 在点 $x=0$ 不连续.

2. 如果函数 $f(x)$ 在定义区间 I 上有有限个第一类间断点,其余点都是连续点,此函数有原函数吗?

答 没有. 如果此函数有原函数,不妨设 $x_0\in I$ 是 $f(x)$ 仅有的第一类间断点,$F'(x)=f(x)$,$\forall x\in I$,由洛必达法则知

$$f(x_0)=F'(x_0)=F'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}$$
$$=\lim_{x\to x_0^+}F'(x)=\lim_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0+0),$$

同理可证 $f(x_0)=f(x_0-0)$，从而 $f(x_0)=f(x_0-0)=f(x_0+0)$，因此 $f(x)$ 在 $x_0\in I$ 连续，产生矛盾.

3. 不定积分与原函数有区别吗？

答　有. 函数 $f(x)$ 的不定积分 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 是 $f(x)$ 的原函数的全体，它是一族函数，是一个函数集合，而不只是一个函数. 由于不定积分 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 中任意两个函数相差一个常数，因此，求不定积分时，只要求出 $f(x)$ 的一个原函数，再加上一个任意常数即可.

4. 初等函数 $f(x)$ 的原函数 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 是否一定是初等函数？

答　不一定. 如果初等函数 $f(x)$ 的原函数 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 也是初等函数，则称 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 可积或积得出来；反之，则称其不可积或积不出来.《工科数学分析》中给出了一些常见的积不出来的初等函数.

范例分析

例 1　已知 $f'(\mathrm{e}^x)=x\mathrm{e}^{-x}$，$f(1)=0$，求 $f(x)$.

解　令 $t=\mathrm{e}^x$，则有 $f'(t)=\frac{\ln t}{t}$，$f(t)=\int\frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln^2 t+C$，再由 $f(1)=0$ 得 $C=0$，因此，$f(x)=\frac{1}{2}\ln^2 x$.

习题选解

习　题　4.3(B)

1. 求下列不定积分：(12) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)}$.

解　将被积函数拆成部分分式的和 $\frac{1}{x^4(1+x^2)}=\frac{1}{x^4}-\frac{1}{x^2(1+x^2)}=\frac{1}{x^4}-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{1+x^2}$，于是有

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)}=\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4}-\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=-\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{x}+\arctan x+C.$$

4. 波音 727 喷气式飞机必须有时速 320 km 才能起飞，如果它在 30 s 内速度可以从

0 增加到 320 km/h,试问跑道要多长?(假设加速度是常数.)

解 加速度 $a=\dfrac{320-0}{1/120}=(320\times 120)\ \text{km/h}^2$,速度 $v(t)=at=320\times 120t$,于是,跑道长度为

$$s=\int_0^{1/120}v(t)\mathrm{d}t=\int_0^{1/120}320\times 120t\mathrm{d}t=\frac{320}{240}\ \text{km}=\frac{4}{3}\ \text{km}\approx 1.333\ \text{km}.$$

4.4 换元积分法

内容提要

1. 不定积分的第一换元法(凑微分法):设$\int f(u)\mathrm{d}u=F(u)+C$,$u=u(x)$ 可微,则 $\int f(u)u'(x)\mathrm{d}x=F[u(x)]+C$.

2. 不定积分的第二换元法(代入换元法):设不定积分$\int f(x)\mathrm{d}x$存在,$x=x(t)$ 可微且存在反函数 $t=t(x)$,又若$\int f[x(t)]x'(t)\mathrm{d}t=F(t)+C$,则$\int f(x)\mathrm{d}x=F[t(x)]+C$.

3. 定积分的换元积分法:设 $f(x)\in C[a,b]$,$x=\varphi(t)$ 满足 $\varphi(\alpha)=a$,$\varphi(\beta)=b$,在$[\alpha,\beta]$(或$[\beta,\alpha]$) 上具有连续导数且值域不超出$[a,b]$,则有$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t$.

4. 奇偶函数的积分性质、周期函数的积分性质.

释疑解惑

1. 应用换元积分法计算不定积分或定积分时,应注意些什么问题?

答 尽管定积分的换元积分法与不定积分的相应法则在形式上是类似的,但两者还是有区别的.例如,定积分的计算与积分区间紧密关联,不仅换元以后积分的上、下限要作相应的改变,而且在使用变换前必须验证进行变换的条件在指定区间上是否满足;而对不定积分应用换元积分法时,对此不必多作强调,只有当需要写出原函数时才会与区间联系起来.通过实例,我们能更清楚地用换元积分法计算不定积分和定积分的差别.

计算定积分$\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$,令 $u=\tan x$ 对积分换元,则有

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=\int_1^{-1}\frac{\mathrm{d}u}{2+u^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}\Big|_1^{-1}=-\sqrt{2}\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

由于被积函数$\dfrac{1}{1+\cos^2 x}>0$,$x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$,因此应有$\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}>0$,显然以上计算

是不对的. 实际上，$u=\tan x$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上有无穷间断点 $x=\frac{\pi}{2}$，因此不满足定积分换元公式的条件. 如果选择满足条件的换元 $u=\cot x$，则可以得到正确的结果.

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=-\int_{1}^{-1}\frac{\mathrm{d}u}{1+2u^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}[\arctan(\sqrt{2}u)]\Big|_{-1}^{1}=\sqrt{2}\arctan\sqrt{2}.$$

但对不定积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$，这里不需要考虑区间，于是，令 $u=\arctan x$，则有

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=\int\frac{\mathrm{d}\tan x}{2+\tan^2 x}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}}+C.$$

2. 对称性在定积分计算中有何作用?

答　如果积分区间关于原点对称，当被积函数 $f(x)$ 是奇函数时，即其图形关于原点为中心对称时，有 $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=0$；而当 $f(x)$ 是偶函数时，即其图形关于 y 轴对称时，有 $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x$. 充分利用以上的对称性，对于一些积分的计算是很有好处的. 例如，计算定积分 $\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$，直接计算比较困难，需要仔细分析被积函数的特点. 函数 $\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}$ 关于直线 $y=\frac{\pi}{2}$ 对称，而函数 x 关于点 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 对称，只要对自变量作平移，就可以将以上函数转化成偶函数和奇函数. 令 $u=x-\frac{\pi}{2}$，则

$$\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{(u+\pi/2)\cos u\mathrm{d}u}{1+\sin^2 u}=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{u\cos u\mathrm{d}u}{1+\sin^2 u}+\pi\int_{0}^{\pi/2}\frac{\cos u\mathrm{d}u}{1+\sin^2 u}=\frac{\pi^2}{4}.$$

范例分析

例 1　计算定积分 $I=\int_{0}^{\pi/4}\ln(1+\tan x)\mathrm{d}x$.

解　令 $t=\frac{\pi}{4}-x$，则

$$I=-\int_{\pi/4}^{0}\ln\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right)\mathrm{d}t=\int_{0}^{\pi/4}\ln\frac{2}{1+\tan t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi}{4}\ln 2-\int_{0}^{\pi/4}\ln(1+\tan t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}\ln 2-I,$$

所以，

$$I=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

例 2　求不定积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$.

解　令 $M=\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$，$N=\int\frac{x^2\mathrm{d}x}{1+x^4}$，则由换元积分法可得

$$M-N=\int\frac{1-x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=-\int\frac{1-x^{-2}}{x^2+x^{-2}}\mathrm{d}x=-\int\frac{\mathrm{d}(x+x^{-1})}{(x+x^{-1})^2-2}$$

$$=-\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+C,$$

$$M+N=\int\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int\frac{1+x^{-2}}{x^2+x^{-2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}(x-x^{-1})}{(x-x^{-1})^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+C,$$

由此得到 $$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}-\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+C.$$

注 针对所求积分,本题首先构造一个配对积分,然后建立两个积分所满足的代数方程组,最后通过解代数方程组求得两个积分,这种方法称为配对积分法.

习题选解

习 题 4.4(A)

3. 计算下列定积分:(14) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{\cos\theta-\cos^3\theta}\mathrm{d}\theta$.

解 (14) 因 $\sqrt{\cos\theta-\cos^3\theta}=\sqrt{\cos\theta}\,|\sin\theta|$,所以

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{\cos\theta-\cos^3\theta}\mathrm{d}\theta=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{\cos\theta}\,|\sin\theta|\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi/2}\sqrt{\cos\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=-\left(\frac{4}{3}\sqrt{\cos^3\theta}\right)\Big|_0^{\pi/2}=\frac{4}{3}.$$

4. 利用适当的代换计算下列定积分:

(3) $\int\sqrt{\frac{x}{1+x\sqrt{x}}}\mathrm{d}x$; (6) $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1-x^2}}$; (7) $\int_1^{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\mathrm{d}x$.

解 (3) 令$\sqrt{x}=t$,则

$$\int\sqrt{\frac{x}{1+x\sqrt{x}}}\mathrm{d}x=2\int\frac{t^2\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^3}}=\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{d}(1+t^3)}{\sqrt{1+t^3}}$$

$$=\frac{4}{3}\sqrt{1+t^3}+C=\frac{4}{3}\sqrt{1+x^{3/2}}+C.$$

(6) 令 $x=\sin t$,则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1-x^2}}=\int\frac{\cos t\mathrm{d}t}{1+\cos t}=t-\frac{1}{2}\int\sec^2\frac{t}{2}\mathrm{d}t=t-\tan\frac{t}{2}+C$$

$$=\arcsin x-\tan\frac{\arcsin x}{2}+C.$$

(7) 令 $x=\tan t, t\in[\pi/4,\pi/3]$,化简后再令 $u=\cos t$,则有

$$I=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\mathrm{d}x=\int_{\pi/4}^{\pi/3}\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t\sin t}=\int_{\pi/4}^{\pi/3}\frac{\sin t\mathrm{d}t}{\cos^2 t\sin^2 t}=\int_{1/2}^{1/\sqrt{2}}\frac{\mathrm{d}u}{u^2(1-u^2)}$$

$$=\int_{1/2}^{1/\sqrt{2}}\left[\frac{1}{u^2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{u+1}-\frac{1}{u-1}\right)\right]\mathrm{d}u=\left(-\frac{1}{u}+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{u+1}{u-1}\right|\right)\Bigg|_{1/2}^{1/\sqrt{2}}$$

$$=2-\sqrt{2}-\ln(\sqrt{6}-\sqrt{3}).$$

习　题　4.4(B)

1. 利用第一换元法计算下列积分：(8) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x(x^6+4)}$；(12) $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$.

解　(8) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x(x^6+4)}=\int\frac{x^5\mathrm{d}x}{x^6(x^6+4)}=\frac{1}{24}\int\left(\frac{1}{x^6}-\frac{1}{x^6+4}\right)\mathrm{d}(x^6)$

$$=-\frac{1}{24}\ln(1+4x^{-6})+C.$$

(12) $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}=\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos(\pi/2-x)}=\frac{1}{2}\int\sec^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$

$$=-\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)+C.$$

2. 利用适当的代换计算下列定积分：

(7) $\int\frac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}\mathrm{d}x$；　　(8) $\int_0^a\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x$.

解　(7) $\int\frac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{\ln\tan x}{\cos^2 x\tan x}\mathrm{d}x=\int\frac{\ln\tan x}{\tan x}\mathrm{d}(\tan x)=\frac{1}{2}\ln^2\tan x+C.$

(8) $\int_0^a\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x=\int_0^a\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a+x}\mathrm{d}x=a\int_0^{\pi/2}\frac{\cos^2 t}{1+\sin t}\mathrm{d}t=a\int_0^{\pi/2}(1-\sin t)\mathrm{d}t$

$$=a\left(\frac{\pi}{2}-1\right).$$

3. 设 $f(x)\in C[0,\pi]$，证明：(1) $\int_0^{\pi/2}f(\sin x)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}f(\cos x)\mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x$，并由此计算 $\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$.

证　(1) 令 $t=\frac{\pi}{2}-x$，则 $\int_0^{\pi/2}f(\sin x)\mathrm{d}x=-\int_{\pi/2}^0f(\cos t)\mathrm{d}t=\int_0^{\pi/2}f(\cos x)\mathrm{d}x.$

(2) 令 $t=\pi-x$，则

$$\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=-\int_{\pi}^0(\pi-t)f(\sin t)\mathrm{d}t=\pi\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x,$$

于是，有 $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x$. 利用此公式，得

$$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=-\frac{\pi}{2}\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^2}{4}.$$

4. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，证明积分 $\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x$ 的值与 a 无关.

证　方法一　由定积分的可加性，有

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_a^0 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^T f(x)\mathrm{d}x + \int_T^{a+T} f(x)\mathrm{d}x,$$

由定积分的换元法及函数的周期性知

$$\int_T^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a f(u+T)\mathrm{d}u = \int_0^a f(u)\mathrm{d}u = -\int_a^0 f(u)\mathrm{d}u,$$

所以,$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x$,即$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x$ 的值与 a 无关.

方法二　定义函数 $F(a) = \int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x, a \in (-\infty, +\infty)$,则 $F'(a) = f(a+T) - f(a) \equiv 0$,因此 $F(a) \equiv F(0) = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x$,即$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x$ 的值与 a 无关.

5. 若 $f(x)$ 连续且为奇(偶) 函数,证明$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是偶(奇) 函数.

证　若 $f(x)$ 连续且为奇函数,记 $F(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t = -\int_0^x f(-u)\mathrm{d}u = \int_0^x f(u)\mathrm{d}u = F(x),$$

即 $F(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是偶函数. 类似地,可以证明另一情形.

4.5　分部积分法

内容提要

1. 不定积分的分部积分法:设 $u(x)$ 与 $v(x)$ 具有连续导数,则有$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$.

2. 定积分的分部积分法:设 $u(x)$ 与 $v(x)$ 在$[a,b]$ 上具有连续导数,则有$\int_a^b u\mathrm{d}v = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\mathrm{d}u$.

释疑解惑

1. 一般情况下,哪些形式的被积函数适合使用分部积分法?

答　分部积分法是与求导运算中的乘积求导法则相对应的积分法则,一般情况下,如果被积函数中出现幂函数、指数函数、三角函数这三类函数中两类或两类以上函数的乘积,或出现对数函数、反三角函数,都可以考虑使用分部积分法. 应用分部积分法,最重要的是正确选择 $u(x)$ 与 $v(x)$,其遵循的基本原则有两条:① $v(x)$ 比较容易求出;② $\int v\mathrm{d}u$ 要比$\int u\mathrm{d}v$ 容易计算.

2. 如果被积函数含有积分上限函数，应怎样使用分部积分法？

答　当被积函数含有积分上限函数时，一般应将该函数选作分部积分公式中的 $u(x)$. 例如，已知函数 $f(x)=\int_1^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$. 由分部积分法，有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x = -\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x = \left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\mathrm{e}}-1\right).$$

类似地，设 $f(x)=\int_\pi^x \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，求 $\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x$. 我们知道积分 $\int \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$ 虽然存在，但不能用初等函数表示出来，应该使用分部积分法求解.

$$\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi xf'(x)\mathrm{d}x = -\int_0^\pi \sin x\mathrm{d}x = -2.$$

范例分析

例 1　计算积分 $\int \sec^3 x\mathrm{d}x$.

解　由分部积分法，有

$$\begin{aligned}\int \sec^3 x\mathrm{d}x &= \int \sec x\mathrm{d}\tan x = \sec x\tan x - \int \tan^2 x\sec x\mathrm{d}x\\ &= \sec x\tan x - \int \sec^3 x\mathrm{d}x + \int \sec x\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\int \sec^3 x\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\left(\sec x\tan x + \int \sec x\mathrm{d}x\right)\\ &= \frac{1}{2}(\sec x\tan x + \ln|\sec x+\tan x|)+C.\end{aligned}$$

注　本题通过分部积分法产生一个关于所求积分的方程，然后解这个方程得到所求积分，这种方法通常称为循环法，是一种常用的积分技巧. 特别是被积函数中含有指数函数与三角函数的乘积时，往往可以用循环法来进行积分.

例 2　用配对积分法求积分 $\int \mathrm{e}^x\cos x\mathrm{d}x$ 和 $\int \mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x$.

解　记 $I=\int \mathrm{e}^x\cos x\mathrm{d}x$，$J=\int \mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x$，由分部积分法，有

$$I = \int \mathrm{e}^x\cos x\mathrm{d}x = \int \mathrm{e}^x\mathrm{d}\sin x = \mathrm{e}^x\sin x - \int \mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x\sin x - J,$$

$$J = \int \mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x = -\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}\cos x = -\mathrm{e}^x\cos x + \int \mathrm{e}^x\cos x\mathrm{d}x = -\mathrm{e}^x\cos x + I,$$

解方程组得

$$I = \int \mathrm{e}^x\cos x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)+C,\quad J = \int \mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{e}^x(\sin x-\cos x)+C.$$

注　本题也可用循环法直接分别求出两个不定积分.

例 3　计算积分 $\int \left(1+x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$.

解 直接凑微分计算不太容易,将其转化成另外一种形式. 记 $f(x)=e^{x+\frac{1}{x}}$,则 $f'(x)=e^{x+\frac{1}{x}}\left(1-\frac{1}{x^2}\right)$,于是有

$$\int\left(1+x-\frac{1}{x}\right)f(x)dx=\int[f(x)+xf'(x)]dx=xf(x)+C=xe^{x+\frac{1}{x}}+C.$$

注 本例的方法说明:利用分部积分法还可以消去某些复杂的积分,从而简化积分的运算.

习题选解

习 题 4.5(A)

6. 求下列定积分:(10) $\int_0^{\pi/2}e^{2x}\cos x dx$;(11) $\int_1^e\sin(\ln x)dx$.

解 (10) $I=\int_0^{\pi/2}e^{2x}\cos x dx=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\cos x de^{2x}=\frac{1}{2}e^{2x}\cos x\Big|_0^{\pi/2}+\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}e^{2x}\sin x dx$,

而 $$\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}e^{2x}\sin x dx=\frac{1}{4}(e^{2x}\sin x)\Big|_0^{\pi/2}-\frac{1}{4}\int_0^{\pi/2}e^{2x}\cos x dx=\frac{1}{4}(e^{\pi}-I),$$

所以 $I=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}(e^{\pi}-I)$,解方程得 $I=\int_0^{\pi/2}e^{2x}\cos x dx=\frac{1}{5}(e^{\pi}-2)$.

(11) $$I=\int_1^e\sin(\ln x)dx=x\sin(\ln x)\Big|_1^e-\int_1^e\cos(\ln x)dx$$
$$=e\sin 1-e\cos 1+1-\int_1^e\sin(\ln x)dx,$$

解方程得 $$I=\frac{1}{2}(e\sin 1-e\cos 1+1).$$

习 题 4.5(B)

2. (1) 求$\int e^x\cos x dx$;(2) 求$\int xe^x\sin x dx$ 和$\int xe^x\cos x dx$.

解 (1) 在本节的例 2 中,用配对积分法已经求出

$$I=\int e^x\cos x dx=\frac{1}{2}e^x(\sin x+\cos x)+C,\quad J=\int e^x\sin x dx=\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C.$$

(2) 记 $H=\int xe^x\sin x dx$,$K=\int xe^x\cos x dx$,由分部积分法,有

$$H=\int xe^x\sin x dx=\int x\sin x de^x=xe^x\sin x-\int e^x(\sin x+x\cos x)dx$$
$$=xe^x\sin x-J-K,$$
$$K=\int xe^x\cos x dx=\int x\cos x de^x=xe^x\cos x-\int e^x(\cos x-x\sin x)dx$$

$$= xe^x\cos x - I + H.$$

从而，用配对积分法可求得

$$H = \int xe^x\sin x\,dx = \frac{1}{2}e^x[x(\sin x - \cos x) + \cos x] + C,$$

$$K = \int xe^x\cos x\,dx = \frac{1}{2}e^x[x(\sin x + \cos x) - \sin x] + C.$$

3. 运用已学过的方法求下列积分：

(3) $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x}dx$；　(4) $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x}dx$；　(5) $\int \frac{dx}{(1+e^x)^2}$；　(6) $\int \frac{xe^x dx}{(1+e^x)^2}$；

(7) $\int \frac{xe^x dx}{\sqrt{e^x-1}}$；　(10) $\int \frac{x+\ln x dx}{(1+x)^2}$；　(11) $\int_0^1 \frac{x}{e^x+e^{1-x}}dx$；

(12) $\int_0^{1/2} x\ln\frac{1+x}{1-x}dx$；　(13) $\int_0^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx$.

解　(3) $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x}dx = \int (x+\sin x)d\tan\frac{x}{2}$

$$= (x+\sin x)\tan\frac{x}{2} - \int \tan\frac{x}{2}(1+\cos x)dx$$

$$= (x+\sin x)\tan\frac{x}{2} - \int \sin x\,dx$$

$$= (x+\sin x)\tan\frac{x}{2} + \cos x + C_1 = x\tan\frac{x}{2} + C.$$

(4) $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x}dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^3 x}dx = \int \sec^3 x\,dx - \int \sec x\,dx$，由本节例 1 得

$$\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x}dx = \frac{1}{2}(\sec x\tan x - \ln|\sec x + \tan x|) + C.$$

(5) 令 $t = e^x$，得

$$\int \frac{dx}{(1+e^x)^2} = \int \frac{dt}{t(1+t)^2} = \int\left[\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} - \frac{1}{(t+1)^2}\right]dt$$

$$= \ln\frac{t}{1+t} + \frac{1}{t+1} + C = \ln\frac{e^x}{1+e^x} + \frac{1}{e^x+1} + C.$$

(6) $\int \frac{xe^x dx}{(1+e^x)^2} = -\int x\,d\left(\frac{1}{1+e^x}\right) = \frac{-x}{1+e^x} + \int \frac{dx}{1+e^x} = \frac{-x}{1+e^x} + \int \frac{e^{-x}dx}{1+e^{-x}}$

$$= \frac{-x}{1+e^x} - \ln(1+e^{-x}) + C.$$

(7) 令 $u = \sqrt{e^x-1}$，则 $\int \frac{xe^x dx}{\sqrt{e^x-1}} = 2\int \ln(1+u^2)du = 2u\ln(1+u^2) - 4\int \frac{u^2}{u^2+1}du$，

于是

$$\int \frac{xe^x dx}{\sqrt{e^x-1}} = 2u\ln(1+u^2) - 4u + 4\arctan u + C$$

$$= 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4\arctan\sqrt{e^x-1} + C.$$

(10) $\int \frac{x+\ln x\mathrm{d}x}{(1+x)^2} = -\int (x+\ln x)\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right) = -\frac{x+\ln x}{1+x} + \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x$

$$= -\frac{x+\ln x}{1+x} + \ln x + C.$$

(11) 记 $I = \int_0^1 \frac{x}{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{1-x}}\mathrm{d}x$，令 $t = \mathrm{e}^x$，则有 $I = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln t}{t^2+\mathrm{e}}\mathrm{d}t$；再令 $t = \mathrm{e}^{1-x}$，有 $I = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{1-\ln t}{t^2+\mathrm{e}}\mathrm{d}t$. 两式相加，得

$$I = \frac{1}{2}\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{t^2+\mathrm{e}}\mathrm{d}t = \frac{1}{2\sqrt{\mathrm{e}}}\left(\arctan\frac{t}{\sqrt{\mathrm{e}}}\right)\Big|_1^{\mathrm{e}} = \frac{1}{2\sqrt{\mathrm{e}}}\left(\arctan\sqrt{\mathrm{e}} - \arctan\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}\right).$$

(12) $\int_0^{1/2} x\ln\frac{1+x}{1-x}\mathrm{d}x = \int_0^{1/2} \ln\frac{1+x}{1-x}\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{8}\ln 3 + \int_0^{1/2} \frac{x^2}{x^2-1}\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{3}{8}\ln 3.$

(13) $\int_0^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\mathrm{d}x = \left(x\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\right)\Big|_0^3 - \int_0^3 x\mathrm{d}\left(\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\right)$

$$= \pi - \frac{1}{2}\int_0^{\cdot} \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x,$$

$$\int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x = 2\int_0^{\sqrt{3}} \frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}x = 2\sqrt{3} - 2\arctan\sqrt{3} = 2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\pi,$$

所以，
$$\int_0^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\mathrm{d}x = \frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}.$$

4. 先根据定积分的定义将下列极限表示成定积分，然后算出该定积分的值：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)$；　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2}\right)$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sin\frac{\pi}{n} + \sin\frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right]$.

解 (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{n+k} = \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{1+k/n}\cdot\frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{1+x}\mathrm{d}x = \ln(1+x)\Big|_0^1 = \ln 2.$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\frac{k}{n^2} = \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\frac{k}{n}\cdot\frac{1}{n} = \int_0^1 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}\cdot\frac{1}{n} = \int_0^1 \sin\pi x\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}.$

4.6 有理函数的积分

内容提要

1. 有理函数的表示方法、最简真分式的积分方法、有理函数的原函数.

2. 三角函数有理式的积分.

3. 简单无理函数的积分.

释疑解惑

1. 有理函数的积分有何特点?

答　有理函数是最基本的函数类,其他可积函数类都是转化为有理函数进行积分的,有理函数可以分解为多项式与真分式的和,而真分式又可以分解为部分分式的和,最简真分式总能求出积分,因此,有理函数的原函数一定是初等函数.

2. 可以用万能代换求所有三角函数有理式的积分吗?

答　三角函数有理式的积分$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$都可以用万能代换$t=\tan\frac{x}{2}$化为有理函数的积分,从而求出原函数.但在这种转化过程中,往往得到的有理函数的分母的次数较高,计算量很大,因此,在实际计算三角函数有理式的积分时,一般避免用万能代换,而是根据被积函数的特点寻找恰当的方法.

3. 简单无理函数的积分有何特点?

答　一般来说,无理函数的积分并不能保证都可以积出来.将无理函数的积分化成有理函数的积分是一种基本的计算方法.另外,还可以根据被积函数的表达形式灵活地使用一些方法.

范例分析

例 1　计算积分$\int\frac{1-x^3}{(1+x)^4}\mathrm{d}x$.

解　令$t=1+x$,则

$$\begin{aligned}\int\frac{1-x^3}{(1+x)^4}\mathrm{d}x&=\int\frac{1-(t-1)^3}{t^4}\mathrm{d}t=\int\left(-\frac{1}{t}+\frac{3}{t^2}-\frac{3}{t^3}+\frac{2}{t^4}\right)\mathrm{d}t\\&=-\ln|t|-\frac{3}{t}+\frac{3}{2t^2}-\frac{2}{3t^3}+C\\&=-\ln|1+x|-\frac{3}{1+x}+\frac{3}{2(1+x)^2}-\frac{2}{3(1+x)^3}+C.\end{aligned}$$

例 2　计算积分$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}(b>a)$.

解　方法一　因$(x-a)(b-x)=\left(\frac{b-a}{2}\right)^2-\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2$,令$u=\frac{2}{b-a}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)$,所以

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}=\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=\arcsin u+C\\&=2\arcsin\left[\frac{2}{b-a}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\right]+C.\end{aligned}$$

方法二 $I=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}=2\int\frac{\mathrm{d}\sqrt{x-a}}{\sqrt{b-x}}=2\int\frac{\mathrm{d}\sqrt{x-a}}{\sqrt{b-a-(x-a)}}$

$=2\arcsin\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}+C.$

注 事实上,此题还可以有多种方法求解,读者可以自己尝试新的方法.

习题选解

习 题 4.6(A)

2. 求下列积分:(2) $\int\frac{\sin 2x\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$;(3) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}$;(4) $\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin x}$.

解 (2) $\int\frac{\sin 2x\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=-\int\frac{\mathrm{d}(1+\cos^2 x)}{1+\cos^2 x}=-\ln(1+\cos^2 x)+C.$

(3) 由万能公式,有 $\frac{1}{\sin 2x+2\sin x}=\frac{1}{2\sin x(\cos x+1)}=\frac{1+\tan^2(x/2)}{8\tan(x/2)\cos^2(x/2)}$,于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}=\frac{1}{4}\int\left(\tan^{-1}\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}\tan\frac{x}{2}=\frac{1}{4}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+\frac{1}{8}\tan^2\frac{x}{2}+C.$$

(4) 由万能公式,有 $\frac{1}{2+\sin x}=\frac{1}{2}\frac{1+\tan^2\frac{x}{2}}{\left(\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}=\frac{\left(\tan\frac{x}{2}\right)'}{\left(\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}$,于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin x}=\int\frac{4}{[2\tan(x/2)+1]^2+3}\mathrm{d}\tan\frac{x}{2}=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left[\frac{1}{\sqrt{3}}\left(1+2\tan\frac{x}{2}\right)\right]+C.$$

习 题 4.6(B)

求下列积分:

(1) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4+1}$; (2) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4-1}$; (3) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4+x^2+1}$; (4) $\int\tan^3 x\mathrm{d}x$;

(5) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x\cos x}$; (6) $\int\frac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}$; (7) $\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}}$; (8) $\int\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\mathrm{d}x$.

解 (1) 见4.4节的例2,$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}-\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+C.$

(2) 因 $\frac{1}{x^4-1}=\frac{1}{(x^2-1)(x^2+1)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)-\frac{1}{2}\frac{1}{1+x^2}$,于是,有

$$\int\frac{dx}{x^4-1}=\int\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)dx-\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+x^2}dx=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|-\frac{1}{2}\arctan x+C.$$

(3) 因 $\dfrac{1}{x^4+x^2+1}=\dfrac{1}{(x^2+1)^2-x^2}$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{2x+1}{x^2+x+1}-\frac{2x-1}{x^2-x+1}+\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{1}{x^2-x+1}\right),$$

而
$$\int\frac{(2x+1)dx}{x^2+x+1}=\int\frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1}=\ln(x^2+x+1)+C,$$

$$\int\frac{dx}{x^2+x+1}=\int\frac{4dx}{4x^2+4x+4}=\int\frac{4dx}{(2x+1)^2+3}=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C,$$

同理,可以处理另外两个积分. 于是

$$\int\frac{dx}{x^4+x^2+1}=\frac{1}{4}\ln\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+C.$$

(4) $\int\tan^3x dx=\int\tan x(\sec^2x-1)dx=\int\tan x d\tan x-\int\tan x dx$

$$=\frac{1}{2}\tan^2x+\ln|\cos x|+C.$$

(5) $\int\dfrac{dx}{\sin^2x\cos x}=\int\csc^2x\sec x dx=-\sec x\cot x+\int\sec x dx$

$$=-\csc x+\ln|\sec x+\tan x|+C.$$

(6) $\int\dfrac{dx}{3+\cos x}=\int\dfrac{[1+\tan^2(x/2)]dx}{4+2\tan^2(x/2)}=\int\dfrac{d[\tan(x/2)]}{2+\tan^2(x/2)}$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{2}}+C.$$

(7) $\int\dfrac{dx}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}}=\int\dfrac{6t^5dt}{(1+t^2)t^3}=6(t-\arctan t)+C=6(\sqrt[6]{x}-\arctan\sqrt[6]{x})+C.$

(8) $\int\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}dx=2\int\dfrac{(t-1)t}{t+1}dt=t^2-4t+4\ln(t+1)+C_1$

$$=x-4\sqrt{x+1}+4\ln(\sqrt{x+1}+1)+C.$$

4.7　反常积分

内容提要

1. 无穷区间上的反常积分的概念.
2. 无界函数的反常积分的概念.
3. Γ 函数与 B 函数.

释疑解惑

1. 由于 $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数,所以反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=0$. 这种说法对吗?

答 不对. 由无穷区间上的反常积分的定义,首先将积分分成两部分:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

由于 $\lim\limits_{a\to+\infty}\int_0^a\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\lim\limits_{a\to+\infty}\dfrac{1}{2}\ln(1+a^2)=+\infty$,所以反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 发散,故反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 也发散.

2. 如何计算反常积分?

答 反常积分是定积分和函数极限的结合,因此定积分的计算公式和技巧几乎都可以用于反常积分的计算. 与定积分计算的不同之处是:在计算一个反常积分前应先观察它的收敛性,在计算过程中要特别注意所涉及的极限的存在性.

范例分析

例 1 计算反常积分 $I=\int_0^1\dfrac{x^2\arcsin x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$.

解 令 $x=\sin t$,则

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\pi/2}t\sin^2t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}t(1-\cos2t)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{16}\pi^2-\frac{1}{4}t\sin2t\Big|_0^{\pi/2}+\frac{1}{4}\int_0^{\pi/2}\sin2t\mathrm{d}t=\frac{1}{16}\pi^2+\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

例 2 计算反常积分 $I=\int_1^{+\infty}x^{-2}\arctan x\mathrm{d}x$.

解

$$\begin{aligned}I&=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=-\left(\frac{\arctan x}{x}\right)\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}+\ln\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln2.\end{aligned}$$

注 在计算以上反常积分的过程中,不能将第二个反常积分写成如下形式:

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x-\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

其原因是后面两个反常积分都发散.

习题选解

习　题　4.7(A)

2. 用定义判别下列反常积分的收敛性，如果积分收敛，则计算积分的值：

(19) $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin bx\,dx(a>0)$；　　(20) $\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx$.

解　(19) 首先计算不定积分 $I=\int e^{-ax}\sin bx\,dx$，采用配对积分法，记 $J=\int e^{-ax}\cos bx\,dx$.

由于

$$I=-\frac{1}{a}\int\sin bx\,de^{-ax}=-\frac{1}{a}e^{-ax}\sin bx+\frac{b}{a}\int e^{-ax}\cos bx\,dx=-\frac{1}{a}e^{-ax}\sin bx+\frac{b}{a}J,$$

$$J=-\frac{1}{a}\int\cos bx\,de^{-ax}=-\frac{1}{a}e^{-ax}\cos bx-\frac{b}{a}\int e^{-ax}\sin bx\,dx=-\frac{1}{a}e^{-ax}\cos bx-\frac{b}{a}I,$$

解以上方程组，得

$$I=\int e^{-ax}\sin bx\,dx=-\frac{e^{-ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx+b\cos bx)+C,$$

$$J=\int e^{-ax}\cos bx\,dx=-\frac{e^{-ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx-b\sin bx)+C,$$

于是，有 $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin bx\,dx=-\frac{e^{-ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx+b\cos bx)\Big|_0^{+\infty}=\frac{b}{a^2+b^2}$.

(20) 先计算不定积分.

$$\int\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx=-\frac{1}{2}\int\ln x\,d\frac{1}{1+x^2}=-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x(1+x^2)}dx$$

$$=-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)dx$$

$$=-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{4}\ln\frac{x^2}{1+x^2}+C,$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx=\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx+\int_1^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx=I_1+I_2,$$

$$I_1=\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx=-\frac{1}{4}\ln 2-\lim_{x\to 0^+}\left(-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{4}\ln\frac{x^2}{1+x^2}\right)=-\frac{1}{4}\ln 2,$$

上式中极限为

$$\lim_{x\to 0^+}\left(-\frac{2\ln x}{1+x^2}+\ln\frac{x^2}{1+x^2}\right)=\lim_{x\to 0^+}\left(-\frac{\ln x^2}{1+x^2}+\ln x^2\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2\ln x^2}{1+x^2}$$

$$=2\lim_{x\to 0^+}(x^2\ln x)=0,$$

$$I_2=\int_1^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2}+\frac{1}{4}\ln\frac{x^2}{1+x^2}\right)+\frac{1}{4}\ln 2=\frac{1}{4}\ln 2,$$

令 $y=1+x^2$,化简上式中的极限后,再用洛比达法则,有

$$\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{2\ln x}{1+x^2}+\ln\frac{x^2}{1+x^2}\right)=\lim_{y\to+\infty}\frac{(y-1)\ln(y-1)-y\ln y}{y}$$
$$=\lim_{y\to+\infty}[\ln(y-1)-\ln y]=0,$$

因此,
$$\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=0.$$

习 题 4.7(B)

1. 已知$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$,且$\int_{-\infty}^{+\infty}A\mathrm{e}^{-x^2-x}\mathrm{d}x=1$,求 A.

解 $$1=\int_{-\infty}^{+\infty}A\mathrm{e}^{-x^2-x}\mathrm{d}x=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x+\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}}\mathrm{d}x=A\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=A\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}\sqrt{\pi},$$

$$A=\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}\pi^{-\frac{1}{2}}.$$

2. 计算积分$\int_{1/2}^{3/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

解 由于 $x=1$ 是被积函数的奇点,将积分分成两部分,有

$$\int_{1/2}^{3/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}=\int_{1/2}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}+\int_1^{3/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}=I_1+I_2,$$

$$I_1=\int_{1/2}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}=\int_{1/2}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-(x-1/2)^2+1/4}}=\arcsin(2x-1)\Big|_{1/2}^{1}=\frac{\pi}{2},$$

$$I_2=\int_1^{3/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}=\int_1^{3/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-1/2)^2-1/4}}$$
$$=\ln\left(x-\frac{1}{2}+\sqrt{x^2-x}\right)\Big|_1^{3/2}=\ln(2+\sqrt{3}),$$

因此,有
$$\int_{1/2}^{3/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}=\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3}).$$

3. 求$\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{(1+\mathrm{e}^{-x})^2}\mathrm{d}x$.

解 $$\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{(1+\mathrm{e}^{-x})^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{x}}{(1+\mathrm{e}^{x})^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}$$
$$=-\left(\frac{x}{1+\mathrm{e}^{x}}\right)\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x,$$

而
$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x=-\ln(1+\mathrm{e}^{-x})\Big|_0^{+\infty}=\ln 2,$$

故有
$$\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{(1+\mathrm{e}^{-x})^2}\mathrm{d}x=\ln 2.$$

4. 求$\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ (n 为自然数).

解　记 $I_n=\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，则有 $I_0=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1$. 当 $n\geqslant 1$ 时，则有

$$I_n=-\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{d}\mathrm{e}^{-x}=-(x^n\mathrm{e}^{-x})\Big|_0^{+\infty}+n\int_0^{+\infty}x^{n-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=n\int_0^{+\infty}x^{n-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=nI_{n-1}.$$

由此递推公式得 $I_n=n(n-1)\cdot\cdots\cdot 3\cdot 2\cdot 1=n!$.

4.8　定积分在几何上的应用

内容提要

1. 定积分的微元法.
2. 直角坐标系和极坐标系下平面图形面积的计算.
3. 旋转体的体积和侧面积、平行截面面积已知的立体体积的计算.
4. 平面曲线弧长的微元及弧长的计算.
5. 平面曲线的曲率.

释疑解惑

1. 用定积分的微元法解决实际问题的基本思想是什么？

答　《工科数学分析》中仔细讨论了建立定积分的基本思路，包括四个步骤：细分、近似代替、求和、求极限，其中主要包含了两个基本思想.

(1) 以直代曲. 计算分布在充分小区间$[x,x+\Delta x]$上的部分几何量时，对那些当 $\Delta x\to 0$ 时，其长度无限接近于零的曲线段，可以用连接曲线端点的直线段来代替进行计算. 如果由此得到的部分量可表示为 $f(\xi)\Delta x$，其中 ξ 介于 x 和 $x+\Delta x$ 之间，则所求几何量为 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

(2) 舍弃高阶无穷小量. 如果近似代替过程中得到的部分量表示为 $f(\xi)\Delta x+o(\Delta x)$，则可以舍弃高阶无穷小部分，建立微元时只保留 $f(\xi)\Delta x$.

2. 定积分的几何应用包含了很多的计算公式，如何正确记住这些公式？

答　《工科数学分析》中列出了大量的计算公式，用来计算面积、体积、弧长等几何量，但要知道这些公式全部来源于微元法，因此，要记住这些公式，必须认真学习和领会定积分微元法的基本思想.

3. 如何计算由参数方程表示的曲线所围成平面图形的面积？

答　由微元法可推得，当参数 t 由 α 递增到 β 时，由参数方程 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 表示的曲线所围成平面图形边界上的动点按顺时针方向运动，则其面积为 $S=\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\mathrm{d}t$；如果边界上的动点按逆时针方向运动，则其面积为 $S=-\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\mathrm{d}t$. 一般地，参数方

程表示的曲线所围成平面图形的面积可表示为 $S=\left|\int_{\alpha}^{\beta}y(t)x'(t)\mathrm{d}t\right|$.

范例分析

例 1 试求由参数方程 $x=2t-t^2, y=2t^2-t^3$ 表示的曲线所围成图形的面积.

解 由 $x=2t-t^2, y=2t^2-t^3$ 可看出, $x(0)=x(2)=0, y(0)=y(2)=0$, 即参数 t 由 0 递增到 2 时, 曲线上的动点从坐标原点出发又回到坐标原点, 从而围成平面图形, 其面积为

$$S=\left|\int_0^2(2t^2-t^3)(2t-t^2)'\mathrm{d}t\right|=2\left|\int_0^2(2t^2-t^3)(1-t)\mathrm{d}t\right|=\frac{8}{15}.$$

注 本例中, $\int_0^2 y(t)x'(t)\mathrm{d}t=-\frac{8}{15}$, 由释疑解惑问题 3 知, 面积应为 $S=-\int_0^2 y(t)x'(t)\mathrm{d}t=\frac{8}{15}$.

例 2 设曲线 $y=ax^2(a>0, x\geqslant 0)$ 与 $y=1-x^2$ 交于点 A, 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y=ax^2$ 围成一平面图形, 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最大?

解 两曲线交点坐标为 $A\left(\frac{1}{\sqrt{1+a}},\frac{a}{1+a}\right)$, 故直线 OA 的方程为 $y=\frac{ax}{\sqrt{1+a}}$, 于是旋转体的体积为

$$V=\pi\int_0^{1/\sqrt{1+a}}\left(\frac{a^2x^2}{1+a}-a^2x^4\right)\mathrm{d}x=\frac{2\pi a^2}{15(1+a)^{5/2}},\quad V'(a)=\frac{\pi(4a-a^2)}{15(1+a)^{7/2}},$$

令 $V'(a)=0$ 得唯一驻点 $a=4$, 而且当 $0<a<4$ 时, $V'(a)>0$; 当 $a>4$ 时, $V'(a)<0$, 故 $a=4$ 是极大值点, 也是最大值点. 因此, 当 $a=4$ 时, 旋转体的体积最大.

习题选解

习 题 4.8(A)

2. 求下列极坐标表示的曲线所围图形的面积:

(1) $r=2a\cos\theta$; (2) $r=3\cos\theta$ 与 $r=1+\cos\theta$ 所围图形的公共部分.

解 (1) 所求面积为

$$S=\frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=2a^2\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta=2a^2\int_0^{\pi/2}(1+\cos2\theta)\mathrm{d}\theta=\pi a^2.$$

(2) $r=3\cos\theta$ 与 $r=1+\cos\theta$ 的交角为 $\theta=\pm\pi/3$, 于是所求面积为

$$S=2\left[\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3}(1+\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta+\frac{1}{2}\int_{\pi/3}^{\pi/2}9\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\right]=\frac{5\pi}{4}.$$

8. 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长.

解　由曲线弧长的公式得心脏线的全长

$$s=\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta=\int_{-\pi}^{\pi}2a\cos\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta=8a.$$

习　题　4.8(B)

1. 计算下列曲线所围图形的面积：

(1) $\begin{cases}x=2t-t^2,\\ y=2t^2-t^3\end{cases}$　　(2) $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t\end{cases}$

(3) $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 及 $y=0$.

解　(1) 见本节范例 1，$S=\left|\int_0^2 y(t)x'(t)\mathrm{d}t\right|=\frac{8}{15}$.

(2) $S=4\left|\int_0^{\pi/2}a\sin^3 t(a\cos^3 t)'\mathrm{d}t\right|=12a^2\int_0^{\pi/2}(\sin^4 t-\sin^6 t)\mathrm{d}t=3\pi a^2/8$，其中用到 Wallis 公式，见《工科数学分析》(上册)208 面的例 4.5.10.

(3) 由图看出，$t=0$ 对应原点(0,0)，$t=2\pi$ 对应一拱的终点$(2a\pi,0)$，所以其面积为

$$S=\int_0^{2\pi}a(1-\cos t)[a(t-\sin t)]'\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$$
$$=4\int_0^{2\pi}a^2\cos^2\frac{t}{2}\mathrm{d}t=3\pi a^2.$$

3. 设平面图形 A 由 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 与 $y\geqslant x$ 所确定，求图形 A 绕直线 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

解　利用微元法求解. 取 y 为积分变量，则 A 的两条边界曲线的方程分别为 $x=1-\sqrt{1-y^2}$ 和 $x=y(0\leqslant y\leqslant 1)$. 在区间[0,1]上任取一小段$[y,y+\mathrm{d}y]$，则相应的体积微元为

$$\mathrm{d}V=\{\pi[2-(1-\sqrt{1-y^2})]^2-\pi(2-y)^2\}\mathrm{d}y=2\pi[\sqrt{1-y^2}-(1-y)^2]\mathrm{d}y,$$

于是，所求体积为 $V=2\pi\int_0^1[\sqrt{1-y^2}-(1-y)^2]\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\pi^2-\frac{2\pi}{3}$.

6. 求下列平面曲线绕指定轴旋转所得旋转体的侧面积：

(1) $y=\sin x,0\leqslant x\leqslant\pi$，绕 x 轴；

(2) $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t),0\leqslant t\leqslant 2\pi$，绕直线 $y=2a$；

(3) $r=a(1+\cos\theta),0\leqslant r\leqslant 2\pi$，绕极轴.

解　(1) 由旋转体侧面积的计算公式，有

$$S=2\pi\int_0^{\pi}\sin x\sqrt{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=2\pi\int_{-1}^{1}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=4\pi\int_0^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t,$$

由于

$$\int_0^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=(t\sqrt{1+t^2})\Big|_0^1-\int_0^1\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t$$

$$= \sqrt{2} - \int_0^1 \sqrt{1+t^2}\,dt + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}dt,$$

所以，$\int_0^1 \sqrt{1+t^2}\,dt = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\ln(t+\sqrt{1+t^2})\Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})$,

因此，$S = 4\pi\left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})\right] = 2\pi[\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})]$.

(2) 利用微元法可求得

$$S = 2\pi\int_0^{2\pi}(2a-y)\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt = 2\pi a^2\int_0^{2\pi}(1+\cos t)\sqrt{2(1-\cos t)}\,dt,$$

由于 $\int_0^{2\pi}(1+\cos t)\sqrt{2(1-\cos t)}\,dt = 4\int_0^{2\pi}\cos^2\frac{t}{2}\sin\frac{t}{2}dt = -8\int_0^{\pi}\cos^2 u\,d\cos u = \frac{16}{3}$,

所以，$S = 32\pi a^2/3$.

(3) 利用微元法可求得

$$S = 2\pi\int_0^{\pi} r(\theta)\sin\theta\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}\,d\theta = 2\sqrt{2}\pi a^2\int_0^{\pi}\sin\theta(1+\cos\theta)^{3/2}d\theta = 32\pi a^2/5.$$

7. 求证：球带的面积等于球的最大圆周长与球带高的乘积.

证 设球带是由弧$\overset{\frown}{AB}$：$x = R\cos\theta, y = R\sin\theta, \theta_1 \leqslant \theta \leqslant \theta_2$，绕$x$轴旋转一周所成旋转体，其侧面积为

$$S = 2\pi\int_{\theta_1}^{\theta_2} R\sin\theta\sqrt{(-R\sin\theta)^2+(R\cos\theta)^2}\,d\theta = 2\pi R(R\cos\theta_1 - R\cos\theta_2),$$

即球带的面积等于球的最大圆周长与球带高的乘积.

4.9 定积分在物理上的应用

内容提要

1. 定积分的微元法在变力做功、液体的静压力以及引力等方面的应用.

2. 平面物体质心的计算及其应用.

释疑解惑

1. 平面曲线的质心和对应旋转曲面的面积之间有何联系？

答 古尔金(Guldin)第一定理描述了平面曲线的质心和对应旋转曲面的面积之间的联系.

古尔金第一定理：设平面曲线的质心坐标为(x_c, y_c)，且曲线位于右半平面内，则曲线绕y轴旋转一周所成旋转曲面的面积S_y等于质心绕y轴一周所经过的路程$2\pi x_c$乘以曲线的弧长l，即$S_y = 2\pi x_c l$.

2. 平面图形的质心和对应旋转体的体积之间有何联系？

答　古尔金第二定理描述了平面图形的质心和对应旋转体的体积之间的联系.

古尔金第二定理：设平面图形的质心坐标为(x_c, y_c)，且图形位于右半平面内，则图形绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积 V_y 等于质心绕 y 轴一周所经过的路程 $2\pi x_c$ 乘以图形的面积 S，即 $V_y = 2\pi x_c S$.

质心是一个物理量，古尔金定理将求旋转体的体积和侧面积转化为求质心，体现了数学问题与物理问题之间的联系.

范例分析

例 1　设 $f(x) \in C[a,b]$，求曲边梯形$\{(x,y) \mid 0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b, 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}$绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积.

解　由曲边梯形质心的计算公式，其质心横坐标为 $x_c = \int_a^b x f(x)\mathrm{d}x \Big/ \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，曲边梯形的面积为 $S = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 由古尔金第二定理知，所求旋转体的体积为 $V_y = 2\pi x_c S = 2\pi \int_a^b x f(x)\mathrm{d}x$.

容易发现，以上体积公式和《工科数学分析》中用微元法推导出的公式是一致的.

习题选解

习　题　4.9(A)

1. 若 1 kg 的力能使弹簧伸长 1 cm，问要使这弹簧伸长 10 cm 需做多少功？

解　取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，则弹簧的恢复系数为 $k = 0.098\ \mathrm{N/m}$，于是，所需做的功为

$$W = \int_0^{10} F\mathrm{d}x = \int_0^{10} kx\mathrm{d}x = \frac{1}{2}kx^2\Big|_0^{10} = 4.9\ \mathrm{J}.$$

2. 长 10 m 的铁索下垂于矿井中，已知铁索每米重 8 kg，问将此铁索由矿井全部提出地面，需做多少功？

解　将距井口 x(m) 处长度为 $\mathrm{d}x$(m) 的一段铁索提出井口所作的功为 $\mathrm{d}W = 8 \times 9.8x\mathrm{d}x$，于是，将此铁索由矿井全部提出地面需做的功为 $W = \int_0^{10} 8 \times 9.8x\mathrm{d}x = 4 \times 9.8x^2\Big|_0^{10} = 3\ 920\ \mathrm{J}$.

4. 用铁锤将一铁钉打入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的速度成正比. 在铁锤第一次打击时，能将铁钉击入木板内 1 cm. 如果铁锤每次打击所做的功相等，问铁锤击第二次能把铁钉又击入多少？

解　设木板对铁钉的阻力系数为 k，依题意，有 $\int_0^1 kx\mathrm{d}x = \int_1^h kx\mathrm{d}x$，即 $k = k(h^2 -$

1),$h=\sqrt{2}$ cm,故第二次能把铁钉又击入$(\sqrt{2}-1)$ cm.

6. 高 100 cm 的铅直水闸,其形状是上底宽 200 cm,下底宽 100 cm 的梯形,求水闸上的压力:(1) 当水深 50 cm 时;(2) 当水深 100 cm 时.

解 以水闸上底的中点为坐标原点,水平向右为 y 轴正向,铅直向下为 x 轴正向,则梯形的腰 AB 的方程为 $y=1-x/2$.

(1) 当水深 50 cm 时,闸上的压力为

$$F=\int_{0.5}^{1}2\rho g(x-0.5)y\mathrm{d}x=\int_{0.5}^{1}2\rho g(x-0.5)(1-x/2)\mathrm{d}x=1\ 429\ \mathrm{N}.$$

(2) 当水深 100 cm 时,闸上的压力为

$$F=\int_{0}^{1}2\rho gxy\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}2\rho gx(1-x/2)\mathrm{d}x=6\ 533.3\ \mathrm{N}.$$

习 题 4.9(B)

1. 有一倒立的锥形水池,池口直径为 20 m,池深 15 m,池中盛满了水.求将池水全部抽到池口外所需做的功.

解 以锥的底面圆心为坐标原点,水平向右为 y 轴正向,铅直向下为 x 轴正向,则所需做的功为

$$W=\int_{0}^{15}\rho g\pi\times\frac{4}{9}(15-x)^2x\mathrm{d}x=5.77\times10^7\ \mathrm{J}.$$

2. 求曲线 $x=a\cos\varphi,y=a\sin\varphi,|\varphi|\leqslant\varphi_0\leqslant\pi$ 的质量(设密度为 1)和质心坐标.

解 曲线的质量为 $M=\int_{-\varphi_0}^{\varphi_0}\rho\sqrt{[x'(\varphi)]^2+[y'(\varphi)]^2}\mathrm{d}\varphi=\int_{-\varphi_0}^{\varphi_0}a\mathrm{d}\varphi=2a\varphi_0$,由对称性知,$\bar{y}=0$,而

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_{-\varphi_0}^{\varphi_0}x(\varphi)\rho\sqrt{[x'(\varphi)]^2+[y'(\varphi)]^2}\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{M}\int_{-\varphi_0}^{\varphi_0}a^2\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{a\sin\varphi_0}{\varphi_0}.$$

3. 设有质量均匀的细直杆AB,长度为 l,质量为 m_1.在AB 的中线上到杆的距离为 a 处有一质量为 m_2 的质点 P,求细杆对 P 的引力.

解 设杆在 x 轴上,中点为原点,显然杆对 P 点的引力在 x 方向的分力为零,沿 y 方向的分力为

$$F_y=2\int_{0}^{l/2}\frac{km_1m_2}{l(a^2+x^2)}\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\frac{2km_1m_2}{a\sqrt{4a^2+l^2}}.$$

4. 一铅直倒立的等腰三角形水闸,底为 a(m),高为 h(m),且底与水面相齐.求:(1) 水闸所受的压力;(2) 作一水平线把闸分为上下两部分,使两部分所受压力相等.

解 以等腰三角形的底边中点为坐标原点,水平向右为 y 轴正向,铅直向下为 x 轴正向.

(1) 水闸所受的压力为

$$F=\int_{0}^{h}\rho gxy\mathrm{d}x=\int_{0}^{h}\rho gx\times\frac{a}{h}(h-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}\rho ga.$$

(2) 设水平线为 $y=H$,要使两部分所受压力相等,则有

$$\int_0^H \rho g x \times \frac{a}{h}(h-x)\mathrm{d}x = \frac{1}{12}\rho g a,$$

解得 $H = \frac{h}{2}$.

总习题(4) 全解

1. 是非题

(1) 若 $f(x), g(x) \in C[a,b]$ 且 $f(x) < g(x)$，则当 $a < b$ 时，必有 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x < \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$.

(2) 若 $f(x)$ 的某个原函数为常数，则 $f(x) \equiv 0$.

(3) 一切初等函数在其定义区间上都有原函数.

(4) 若 $f(x)$ 在某一区间内不连续，则在这个区间内必无原函数.

(5) 定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的几何意义为：介于函数 $f(x)$ 的曲线，x 轴与 $x = a, x = b$ 之间的曲边梯形的面积.

(6) 若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$，则在 $[a,b]$ 上必有 $f(x) \equiv 0$.

(7) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上都不可积，则 $f(x)+g(x)$ 在 $[a,b]$ 上必定不可积.

(8) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，而 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积，则 $f(x)+g(x)$ 在 $[a,b]$ 上必定不可积.

(9) 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内有原函数，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必定可积.

解　(1) 是. 由定积分的比较性质及函数的连续性即得.

(2) 是. 由原函数的定义即得.

(3) 是. 一切初等函数在其定义区间上都连续，从而都有原函数.

(4) 非. 例如，函数 $f(x) = \begin{cases} 2x\cos\frac{1}{x} + \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在区间 $[-1,1]$ 上不连续，$x = 0$ 为其第二类间断点，但 $F(x) = \begin{cases} x^2\cos\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 满足 $F'(x) = f(x)$，即 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数.

(5) 非. 例如，$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x\mathrm{d}x = 0$，而曲线 $y = \sin x$，x 轴与 $x = \pm\frac{\pi}{2}$ 之间的曲边梯形的面积为 $A = 2\int_0^{\pi/2} \sin x\mathrm{d}x = 2$. 正确的结论应为：定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的几何意义为介于曲线 $y = f(x)$，x 轴与 $x = a, x = b$ 之间各部分面积的代数和，在 x 轴上方取正号，在 x 轴下方取负号.

(6) 非. 例如,$\int_{-1}^{1} x\mathrm{d}x = 0$,但 $f(x) = x$ 却不满足 $f(x) \equiv 0$.

(7) 非. 例如,$f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = 1 - \frac{1}{x}$ 在区间$[-1,2]$上都不可积,但 $f(x) + g(x) = 1$ 在区间$[-1,2]$上可积.

(8) 是. 若 $f(x)+g(x)$ 在$[a,b]$上可积,则由 $f(x)$ 在$[a,b]$上可积及定积分的性质知,$g(x) = f(x) + g(x) - f(x)$ 也在$[a,b]$上可积,产生矛盾.

(9) 非. 例如,$f(x) = \frac{1}{x}$ 区间$(0,1)$内有原函数 $\ln x$,但 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在$(0,1)$上并不可积.

2. 填空题

(1) 设 e^{-x^2} 是 $f(x)$ 的一个原函数,且 $f'(x)$ 连续,则$\int xf'(x)\mathrm{d}x =$ _____.

(2) 设 $f(x)$ 连续,且 $f(x) = x + 2\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$,则 $f(x) =$ _____.

(3) $\int_{-1/2}^{1/2}\left[\frac{\sin x}{x^6+1} + \sqrt{\ln^2(1-x)}\right]\mathrm{d}x =$ _____.

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x<0, \\ \mathrm{e}^{-x}, & x \geqslant 0, \end{cases}$ 则$\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x =$ _____.

(5) 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t, x>0$, 则 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) =$ _____.

解 (1) 应填 $-2x^2\mathrm{e}^{-x^2} - \mathrm{e}^{-x^2} + C$. 由分部积分法得$\int xf'(x)\mathrm{d}x = xf(x) - \int f(x)\mathrm{d}x$,因 e^{-x^2} 是 $f(x)$ 的一个原函数,故 $f(x) = (\mathrm{e}^{-x^2})' = -2x\mathrm{e}^{-x^2}$,于是

$$\int xf'(x)\mathrm{d}x = -2x^2\mathrm{e}^{-x^2} - \mathrm{e}^{-x^2} + C.$$

(2) 应填 $x-1$. 记 $A = \int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$,则 $f(x) = x + 2A$,两边关于 x 在区间$[0,1]$上积分得

$$A = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (x+2A)\mathrm{d}x = \frac{1}{2} + 2A, \quad A = -\frac{1}{2},$$

于是 $f(x) = x - 1$.

(3) 应填 $\frac{3}{2}\ln 3 - 2\ln 2$. 由奇偶函数的定积分性质知$\int_{-1/2}^{1/2} \frac{\sin x}{x^6+1}\mathrm{d}x = 0$,且

$$\int_{-1/2}^{1/2} \sqrt{\ln^2(1-x)}\mathrm{d}x = \int_{-1/2}^{0} \ln(1-x)\mathrm{d}x - \int_0^{1/2} \ln(1-x)\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\ln 3 - 2\ln 2.$$

(4) 应填 $\frac{7}{3} - \frac{1}{\mathrm{e}}$. 利用定积分的换元积分法求解. 令 $u = x - 2$,则

$$\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f(u)\mathrm{d}u = \int_{-1}^{0} (1+u^2)\mathrm{d}u + \int_0^1 \mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u = \frac{7}{3} - \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

(5) 应填$\frac{1}{2}\ln^2 x$. 利用定积分的换元积分法求解. 令 $t=\frac{1}{y}$,则

$$f\left(\frac{1}{x}\right)=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t=\int_1^x\frac{\ln y}{(1+y)y}\mathrm{d}y,$$

于是,有

$$f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=\int_1^x\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t+\int_1^x\frac{\ln t}{(1+t)t}\mathrm{d}t=\int_1^x\frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln^2 x.$$

3. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 设 $f(x)$ 为已知连续函数,$I=t\int_0^{s/t}f(tx)\mathrm{d}x$,$t>0$,$s>0$,则 I 的值(　　).

(A) 依赖于 s,t　　(B) 依赖于 s,t,x

(C) 依赖于 t,x,不依赖于 s　　(D) 依赖于 s,不依赖于 t

(2) 设 $M=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\mathrm{d}x$,$N=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(\sin^3 x+\cos^4 x)\mathrm{d}x$,$P=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\mathrm{d}x$,则 M,N,P 的大小关系为(　　).

(A) $N<P<M$　(B) $M<P<N$　(C) $N<M<P$　(D) $P<M<N$

(3) 设 $f(x)\in C[a,b]$ 且 $f(x)>0$,则方程$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t=0$ 在开区间 (a,b) 内的根有(　　).

(A) 0 个　　(B) 1 个　　(C) 2 个　　(D) 无穷多个

(4) 下列反常积分发散的是(　　).

(A) $\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$　　(B) $\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$　　(C) $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$　　(D) $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$

解　(1) 应选(D). 利用定积分的换元积分法求解. 令 $u=tx$,则 $I=\int_0^s f(u)\mathrm{d}u$,即积分 I 只依赖于 s,不依赖于 t.

(2) 应选(D). 由奇偶函数的定积分性质得

$$M=0,\quad N=2\int_0^{\pi/2}\cos^4 x\mathrm{d}x>0,\quad P=-2\int_0^{\pi/2}\cos^4 x\mathrm{d}x<0,$$

因此,有 $P<M<N$.

(3) 应选(B). 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$,则 $F(x)\in C[a,b]$,且

$$F(a)=\int_b^a\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t<0,\quad F(b)=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t>0.$$

由连续函数的零点定理知,$F(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个根. 又因为 $F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}\geqslant 2>0$,$x\in(a,b)$,即 $F(x)$ 在 (a,b) 上严格单调递增,故 $F(x)=0$ 在 (a,b) 内有且有一个根.

(4) 应选(A). 实际上,

$$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\int_{-1}^{0}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}+\int_{0}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x\Big|_{-1}^{0}+\arcsin x\Big|_{0}^{1}=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi,$$

$$\int_{0}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{1}{2}\sqrt{\pi},$$

$$\int_{2}^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^2 x}=\int_{2}^{+\infty}\frac{d(\ln x)}{\ln^2 x}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_{2}^{+\infty}=\frac{1}{\ln 2},$$

故反常积分(B)、(C)、(D) 都收敛，只有反常积分(A) 发散.

4. 填空题

(1) 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=e+1-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积是_____.

(2) 曲线 $y=\int_0^x\sqrt{\sin t}dt(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 的弧长为_____.

(3) 质点以速度 $t\sin t^2$(m/s) 作直线运动，则从时刻 $t_1=\sqrt{\pi/2}$ s 到时刻 $t_2=\sqrt{\pi}$ s 内质点所经过的路程等于_____.

(4) 岸边有一小帆船，一阵风将它沿直线方向吹出 π m. 已知帆船离岸边 x (m) 时，帆上所受的风力为 $100\sin x$(N)，则阵风对帆船所做的功为_____.

解 (1) 应填$\frac{3}{2}$. 由定积分的几何意义知，所求的面积为

$$A=\int_1^e\ln x dx+\int_e^{e+1}(e+1-x)dx=x(\ln x-1)\Big|_1^e+\left[(e+1)x-\frac{1}{2}x^2\right]\Big|_e^{e+1}=\frac{3}{2}.$$

(2) 应填 4. 所求的弧长为

$$s=\int_0^{\pi}\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx=\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin x}dx=\int_0^{\pi}\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)dx=4.$$

(3) 应填$\frac{1}{2}$ m. 质点所经过的路程为

$$s=\int_{t_1}^{t_2}t\sin t^2dt=\frac{1}{2}\int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}}\sin t^2d(t^2)=\frac{1}{2}\int_{\pi/2}^{\pi}\sin u du=\frac{1}{2}\text{ m}.$$

(4) 应填 200 J. 阵风对帆船所做的功为 $W=\int_0^{\pi}100\sin x dx=200$ J.

5. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　　).

(A) $2\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta d\theta$　(B) $4\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta d\theta$　(C) $2\int_0^{\pi/4}\sqrt{\cos 2\theta}d\theta$　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\pi/4}\cos^2 2\theta d\theta$

(2) 曲线 $y=e^{-x}$ 与直线 $y=0$ 之间位于第一象限内的平面图形绕 x 轴旋转所产生的旋转体的体积为(　　).

(A) $\frac{1}{2}$　(B) ∞　(C) π　(D) $\frac{\pi}{2}$

(3) 由曲线 $y^2=2px$ 和 $x^2=2py$ 围成的图形的重心坐标为(　　).

(A) $\left(0,\frac{9}{10}p\right)$　(B) $\left(\frac{9}{10}p,\frac{9}{10}p\right)$　(C) $\left(\frac{9}{10}p,0\right)$　(D) (p,p)

(4) 记椭圆 $x=a\cos t, y=b\sin t$ 的周长为 s_1，正弦曲线 $y=\sqrt{a^2-b^2}\sin\frac{x}{b}$ 的一个周期上的弧长为 s_2，则(　　).

(A) $s_1<s_2$　　(B) $s_1>s_2$　　(C) $s_1=s_2$　　(D) 以上答案都不正确

(5) 平面区域 $y\leqslant\sqrt{1+x^2}(0\leqslant x\leqslant 1)$ 绕 y 轴旋转所成旋转体的体积为(　　).

(A) $\pi\int_1^{\sqrt{2}}(y^2-1)\mathrm{d}y$　　(B) $\sqrt{2}\pi-\pi\int_1^{\sqrt{2}}(y^2-1)\mathrm{d}y$

(C) $\pi\int_0^1(1+x^2)\mathrm{d}x$　　(D) $\sqrt{2}\pi-\pi\int_0^1(1+x^2)\mathrm{d}x$

解　(1) 应选(A). 由于双纽线所围成的区域关于 y 轴对称，而在 $x\geqslant 0$ 的部分，双纽线的极坐标方程为 $r^2=\cos 2\theta, -\pi/4\leqslant\theta\leqslant\pi/4$，于是所求面积为

$$A=2\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\frac{1}{2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta.$$

(2) 应选(D). 所求旋转体的体积为 $V=\int_0^{+\infty}\pi f^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\pi\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

(3) 应选(B). 所论平面区域的质量为 $M=\int_0^{2p}\left(\sqrt{2px}-\frac{x^2}{2p}\right)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}p^2$，关于 x 轴和 y 轴的力矩分别为

$$M_x=\int_0^{2p}\frac{1}{2}\left[(\sqrt{2px})^2-\left(\frac{x^2}{2p}\right)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{6}{5}p^3,\quad M_y=\int_0^{2p}x\left(\sqrt{2px}-\frac{x^2}{2p}\right)\mathrm{d}x=\frac{6}{5}p^3,$$

从而所围图形的重心坐标为 $\left(\frac{9}{10}p,\frac{9}{10}p\right)$.

(4) 应选(C). 椭圆 $x=a\cos t, y=b\sin t$ 的周长为

$$s_1=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2-(a^2-b^2)\cos^2 t}\mathrm{d}t,$$

正弦曲线 $y=\sqrt{a^2-b^2}\sin\frac{x}{b}$ 的一个周期上的弧长为

$$\begin{aligned}s_2&=\int_0^{2\pi b}\sqrt{1+\frac{a^2-b^2}{b^2}\cos^2\frac{x}{b}}\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sqrt{b^2+(a^2-b^2)\cos^2 t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2-(a^2-b^2)\sin^2 t}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

令 $u=\frac{\pi}{2}-t$，由定积分的换元积分法和周期函数在一个周期上积分相等的性质，得

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2-(a^2-b^2)\sin^2 t}\mathrm{d}t&=\int_{-3\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{a^2-(a^2-b^2)\cos^2 t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2-(a^2-b^2)\cos^2 t}\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

于是，有 $s_1=s_2$.

(5) 应选(B). 平面区域绕 y 轴旋转所成旋转体的体积为

$$V=\pi\times 1^2\times\sqrt{2}-\pi\int_1^{\sqrt{2}}(\sqrt{y^2-1})^2\mathrm{d}y=\sqrt{2}\pi-\pi\int_1^{\sqrt{2}}(y^2-1)\mathrm{d}y.$$

6. 求下列函数的导数:

(1) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\frac{1}{x}}^{\sqrt{x}}\cos t^2\,\mathrm{d}t(x>0)$; (2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$.

解 (1) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\frac{1}{x}}^{\sqrt{x}}\cos t^2\,\mathrm{d}t=\cos(\sqrt{x})^2\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}-\cos\left(\dfrac{1}{x}\right)^2\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$$=\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2\sqrt{x}}\cos x.$$

(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=2x\mathrm{e}^{-x^4}-\mathrm{e}^{-x^2}$.

7. 求 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan x}\,\mathrm{d}x}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin x}\,\mathrm{d}x}$.

解 由洛必达法则得

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan x}\,\mathrm{d}x}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin x}\,\mathrm{d}x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{\tan(\sin x)}\cos x}{\sqrt{\sin(\tan x)}\sec^2x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{\tan(\sin x)}}{\sqrt{\sin(\tan x)}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{\tan x}}{\sqrt{\sin x}}=1.$$

8. 估计积分 $I=\int_0^{2\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{10+3\cos x}$ 的值.

解 由于 $\dfrac{1}{13}\leqslant\dfrac{1}{10+3\cos x}\leqslant\dfrac{1}{7}$, $x\in[0,2\pi]$, 所以 $\dfrac{2\pi}{13}\leqslant\int_0^{2\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{10+3\cos x}\leqslant\dfrac{2\pi}{7}$.

9. 已知 $f(x)\in C[0,a]$, 在 $(0,a)$ 内可导, 且 $f'(x)<0$. 讨论 $F(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^{kx}f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(0,a)$ 内的单调性, 其中 $k>0$ 为常数.

解 直接计算, 有

$$F'(x)=\frac{k}{x}f(kx)-\frac{1}{x^2}\int_0^{kx}f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{x^2}\int_0^{kx}[f(kx)-f(t)]\,\mathrm{d}t=\frac{1}{x^2}\int_0^{kx}f'(\xi)(kx-t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 $0\leqslant t<\xi<kx\leqslant ka$. 由于 $f'(\xi)<0$, 所以 $F'(x)<0$, 即 $F(x)$ 在 $(0,a)$ 内单调递减.

10. 求函数 $y=\int_0^x(t-1)(t-2)^2\,\mathrm{d}t$ 的极值.

解 $y'(x)=(x-1)(x-2)^2$, $y''(x)=2(x-1)(x-2)+(x-2)^2$. 由 $y'(x)=0$ 得驻点 $x_1=1$, $x_2=2$, 因 $y''(1)=1>0$, 故 $x_1=1$ 是极小值点, 极小值为 $y(1)=\int_0^1(t-1)(t-2)^2\,\mathrm{d}t=-\dfrac{17}{12}$. 而在 $x_2=2$ 的两侧, $y'(x)$ 保号, 故 $x_2=2$ 不是极值点.

11. 设 $f(x)\in C[0,1]$, 单调减少且取正值, 求证: 对于满足 $0<\alpha<\beta<1$ 的任何 α,β, 都有 $\beta\int_0^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x>\alpha\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$.

证 因 $f(x)\in C[0,1]$, 由积分中值定理知, 存在 $\xi_1\in[0,\alpha]$ 使得 $\int_0^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x=\alpha f(\xi_1)$; 存在 $\xi_2\in[\alpha,\beta]$ 使得 $\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x=(\beta-\alpha)f(\xi_2)$. 由于 $f(x)$ 单调减少且取正值,

于是有

$$\frac{1}{\alpha}\int_0^{\alpha} f(x)\mathrm{d}x = f(\xi_1) \geqslant f(\xi_2) = \frac{1}{\beta-\alpha}\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\mathrm{d}x > \frac{1}{\beta}\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\mathrm{d}x,$$

从而得到要证的结论.

12. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上可微，且 $f(1) = 2\int_0^{1/2} xf(x)\mathrm{d}x$，试证：$\exists \xi \in (0,1)$，使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

证　令 $F(x) = xf(x)$，则 $F(x)$ 在$[0,1]$上可微，从而连续，由积分中值定理，$\exists \xi_1 \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$，使得 $\int_0^{1/2} xf(x)\mathrm{d}x = \int_0^{1/2} F(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}F(\xi_1)$. 由已知条件，有 $F(\xi_1) = f(1) = F(1)$，于是在区间$[\xi_1, 1]$上应用罗尔中值定理知，$\exists \xi \in (\xi_1, 1) \subset (0,1)$，使得 $F'(\xi) = 0$，即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

13. 设 $f'(x) \in C[a,b]$，$f(a) = 0$，求证 $(\max\limits_{a \leqslant x \leqslant b} f(x))^2 \leqslant (b-a)\int_a^b [f'(x)]^2\mathrm{d}x$.

证　$\forall x \in [a,b]$，$f(x) = \int_a^x f'(t)\mathrm{d}t$，由柯西 - 许瓦兹不等式得

$$f^2(x) = \left[\int_a^x f'(t)\cdot 1\mathrm{d}t\right]^2 \leqslant \int_a^x [f'(t)]^2\mathrm{d}t\int_a^x 1^2\mathrm{d}t \leqslant \int_a^b [f'(t)]^2\mathrm{d}t\int_a^b 1^2\mathrm{d}t$$

$$= (b-a)\int_a^b [f'(x)]^2\mathrm{d}x.$$

由于 $f(x)$ 在闭区间$[a,b]$上连续，故其最大值一定在$[a,b]$上达到，从而结论成立.

14. 设 $f(x) \in C[a,b]$，单调增加，求证 $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

证　方法一　利用变上限积分构造辅助函数 $F(x) = \int_a^x tf(t)\mathrm{d}t - \frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(a) = 0$. 当 $x \in [a,b]$ 时，由 $f(x)$ 单调增加，可得

$$F'(x) = \frac{x-a}{2}f(x) - \frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_a^x [f(x) - f(t)]\mathrm{d}t \geqslant 0,$$

由此知 $F(x)$ 单调增加，从而有 $F(b) \geqslant F(a) = 0$，即 $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

方法二　由 $f(x)$ 单调增加，可得 $\left(x - \frac{a+b}{2}\right)\left[f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right] \geqslant 0$，于是

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)\left[f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\mathrm{d}x \geqslant 0,$$

化简即得所要证明的不等式.

注　本题的物理意义是：如果曲线 $y = f(x)$ 单调增加，则密度均匀的曲边梯形 $\{(x,y) \mid a \leqslant x \leqslant b, 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}$ 的重心不可能落在直线 $x = \frac{a+b}{2}$ 的左边.

15. 计算下列积分：

(1) $\int \frac{x\ln x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$；　(2) $\int \frac{1-\cos x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$；　(3) $\int x^3\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$；

(4) $\int \frac{x^3}{(1+x^3)^2}\mathrm{d}x$; (5) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\sin^4 x\mathrm{d}x$; (6) $\int_0^{1/2} \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$;

(7) $\int_{-\pi}^{5\pi}(\cos x\cos 2x\cos 4x+\sin x\sin 2x\sin 4x)\mathrm{d}x$;

(8) $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)\mathrm{d}x$; (9) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cot x\mathrm{d}x$; (10) $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x^2-1|}}$.

解 (1) $\int \frac{x\ln x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x=-\int \ln x\mathrm{d}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)=-\frac{\ln x}{\sqrt{1+x^2}}+\int \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$,

令 $x=\tan t$,则

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\sin t}\mathrm{d}t=\int \csc t\mathrm{d}t=\ln|\csc t-\cot t|+C=\ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}+C,$$

于是
$$\int \frac{x\ln x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x=-\frac{\ln x}{\sqrt{1+x^2}}+\ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}+C.$$

(2) 利用万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$,则

$$\int \frac{1-\cos x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=\int \frac{2t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=2t-2\arctan t+C=2\tan\frac{x}{2}-x+C.$$

(3) 令 $u=x^2$,则

$$\begin{aligned}\int x^3\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int u\sqrt{1+u}\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int(1+u)^{3/2}\mathrm{d}u-\frac{1}{2}\int(1+u)^{1/2}\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{5}(1+u)^{5/2}-\frac{1}{3}(1+u)^{3/2}+C\\&=\frac{1}{5}(1+x^2)^{5/2}-\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}+C\\&=\frac{1}{15}(3x^4+x^2-2)\sqrt{1+x^2}+C.\end{aligned}$$

(4) $\int \frac{x^3}{(1+x^3)^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\int x\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x^3}\right)=-\frac{x}{3(1+x^3)}+\frac{1}{3}\int \frac{1}{1+x^3}\mathrm{d}x$,

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+x^3}\mathrm{d}x&=\frac{1}{3}\int \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{3}\int \frac{x-2}{x^2-x+1}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{6}\ln\frac{(x+1)^2}{x^2-x+1}+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C,\end{aligned}$$

于是 $\int \frac{x^3}{(1+x^3)^2}\mathrm{d}x=-\frac{x}{3(1+x^3)}+\frac{1}{18}\ln\frac{(x+1)^2}{x^2-x+1}+\frac{\sqrt{3}}{9}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C.$

(5) 记 $I=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\sin^4 x\mathrm{d}x$,令 $t=-x$,则由定积分的换元法得

$$I=-\int_{\pi/2}^{-\pi/2}\frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}\sin^4 t\mathrm{d}t=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}\sin^4 t\mathrm{d}t=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1}{1+\mathrm{e}^t}\sin^4 t\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{1+e^x} \sin^4 x \mathrm{d}x.$$

从而
$$2I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x \mathrm{d}x + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{1+e^x} \sin^4 x \mathrm{d}x = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \mathrm{d}x$$
$$= 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}.$$

即
$$I = \frac{3\pi}{16}.$$

(6) 由分部积分法，得

$$\int_0^{1/2} \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \mathrm{d}x = -2\int_0^{1/2} \arcsin\sqrt{x} \mathrm{d}\sqrt{1-x} = -2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}\Big|_0^{1/2} + \int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$$
$$= -\sqrt{2}\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2} + 2\sqrt{x}\Big|_0^{1/2} = \sqrt{2}\left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

(7) 多次使用三角函数的积化和差公式，得

$$\int_{-\pi}^{5\pi} (\cos x \cos 2x \cos 4x + \sin x \sin 2x \sin 4x) \mathrm{d}x$$
$$= \int_{-\pi}^{5\pi} \left[\frac{\cos x}{2}(\cos 2x + \cos 6x) - \frac{\sin x}{2}(\cos 6x - \cos 2x)\right] \mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{4}\int_{-\pi}^{5\pi} [(\cos x + \cos 3x) + (\cos 5x + \cos 7x)$$
$$- (\sin 7x - \sin 5x) + (\sin 3x - \sin x)] \mathrm{d}x$$
$$= 0.$$

(8) 这是一个反常积分，$0 \in [-1,1]$ 是被积函数的奇点，由反常积分的计算可得

$$\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[(1+2^{\frac{1}{x}})^{-1}] \mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[(1+2^{\frac{1}{x}})^{-1}] \mathrm{d}x + \int_{0}^{1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[(1+2^{\frac{1}{x}})^{-1}] \mathrm{d}x$$
$$= [(1+2^{\frac{1}{x}})^{-1}]\Big|_{-1}^{0} + [(1+2^{\frac{1}{x}})^{-1}]\Big|_{0}^{1}$$
$$= 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} - 0 = \frac{2}{3}.$$

(9) 这是一个反常积分，由于 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cot x \mathrm{d}x = \int_{-\pi/2}^{0} \cot x \mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi/2} \cot x \mathrm{d}x$，以及

$$\int_0^{\pi/2} \cot x \mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x} \mathrm{d}x = \ln \sin x\Big|_0^{\pi/2} = \infty,$$

故原积分发散.

(10) 这是一个反常积分，由反常积分计算可得

$$\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x^2-1|}} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} + \int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}} = \arcsin x\Big|_0^1 + (\ln|x + \sqrt{x^2-1}|)\Big|_1^2$$
$$= \frac{\pi}{2} + \ln(2+\sqrt{3}).$$

16. 证明题

(1) 设 $f(x)\in C[a,b]$,求证$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(b+a-x)\mathrm{d}x$ 并由此导出公式

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x;$$

(2) 设 $f''(x)>0(x\in[a,b])$,求证$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}[f(a+f(b))]$;

(3) 证明$\int_x^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}(x>0)$;

(4) 证明$\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}=\int_1^a f\left(x+\frac{a^2}{x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}(x>0)$;

(5) 证明 $\ln\frac{p}{q}\leqslant\frac{p-q}{\sqrt{pq}}$,其中 $p\geqslant q>0$.

证 (1) 令 $u=b+a-x$,则有$\int_a^b f(b+a-x)\mathrm{d}x=-\int_b^a f(u)\mathrm{d}u=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

利用以上结论,有

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}(\pi-x)f[\sin(\pi-x)]\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x-\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x,$$

即

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x.$$

(2) 由 $f''(x)>0$ 知 $f'(x)$ 在$[a,b]$ 上严格单调增加,从而 $\forall x>a$,由拉格朗日中值定理知,存在 $\xi\in(a,x)$,使得$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(\xi)$,于是

$$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a)\leqslant f'(x)(x-a),\quad x\in[a,b].$$

根据定积分的性质,有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x&\leqslant f(a)(b-a)+\int_a^b f'(x)(x-a)\mathrm{d}x\\&=(b-a)[f(a)+f(b)]-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

整理后即得结论.

(3) 令 $F(x)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}-\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}(x>0)$,则 $F'(x)=-\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+x^{-2}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)\equiv 0$,于是 $F(x)=F(1)=0$,即$\int_x^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}(x>0)$.

(4) 对左边积分,利用代换 $t=x^2$ 得

$$\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}=\frac{1}{2}\int_1^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t}=\frac{1}{2}\left[\int_1^a f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t}+\int_a^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t}\right].$$

又令 $u=\frac{a^2}{t}$,上式第二个积分为

$$\int_a^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t}=-\int_a^1 f\left(u+\frac{a^2}{u}\right)\frac{\mathrm{d}u}{u}=\int_1^a f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t},$$

从而有　$$\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}=\int_1^a f\left(x+\frac{a^2}{x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

(5) 由柯西 - 许瓦兹不等式得

$$\left(\int_q^p \frac{1}{x}\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_q^p 1^2\mathrm{d}x\int_q^p\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{(p-q)^2}{pq},$$

即　$$\left(\ln\frac{p}{q}\right)^2\leqslant\frac{(p-q)^2}{pq},\quad \ln\frac{p}{q}\leqslant\frac{p-q}{\sqrt{pq}}.$$

17. 试确定常数 A,B,使得

(1) $\int\frac{\mathrm{d}x}{(a+b\cos x)^2}=\frac{A\sin x}{a+b\cos x}+B\int\frac{\mathrm{d}x}{a+b\cos x}$　$(|a|\neq|b|)$;

(2) $\int_{-1}^1(x^3-Ax+B)^2\mathrm{d}x$ 取最小值.

解　(1) 欲使等式成立,必有

$$\frac{1}{(a+b\cos x)^2}=\left(\frac{A\sin x}{a+b\cos x}\right)'+\frac{B}{a+b\cos x}=\frac{Ab+Ba+(Aa+Bb)\cos x}{(a+b\cos x)^2},$$

比较两端分子,得 $Ab+Ba=1,Aa+Bb=0$,当 $|a|\neq|b|$ 时,解线性方程组,有

$$A=\frac{-b}{a^2-b^2},\quad B=\frac{a}{a^2-b^2}.$$

(2) 直接计算可得

$$I(A,B)=\int_{-1}^1(x^3-Ax+B)^2\mathrm{d}x=2\int_0^1(x^6-2Ax^4+A^2x^2+B^2)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}\left(A-\frac{3}{5}\right)^2+2B^2+\frac{8}{175},$$

于是,当 $A=\frac{3}{5},B=0$ 时,$I(A,B)$ 取得最小值.

18. 设 $f(x)\in C[a,b]$,且 $f(x)>0$,求证:$\exists\xi\in[a,b]$,使得

$$\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x=\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

证　令 $F(x)=\int_a^x f(x)\mathrm{d}x-\int_x^b f(x)\mathrm{d}x$,因 $f(x)\in C[a,b]$,则有 $F(x)\in C[a,b]$ 且 $F(a)=-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,F(b)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$,从而 $F(a)F(b)=-\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2<0$. 由连续函数的零点定理知,$\exists\xi\in(a,b)$,使得 $F(\xi)=0$,即 $\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x=\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x$. 又由于 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x+\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x$,从而结论得证.

19. 求极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}(p\geqslant 1)$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t}{x^4}$，其中 $f(x)$在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0, f'(0)=1$.

解 (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\right)^p\dfrac{1}{n}=\int_0^1 x^p\mathrm{d}x=\dfrac{1}{p+1}$.

(2) 令 $u^2=x^2-t^2$，则 $u\mathrm{d}u=-t\mathrm{d}t$，$\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t=\int_0^x uf(u^2)\mathrm{d}u$，于是，由洛必达法则，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x uf(u^2)\mathrm{d}u}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x^2)}{4x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)-f(0)}{4x^2}=\frac{1}{4}f'(0)=\frac{1}{4}.$$

20. 设 $f(x)$ 连续，$g(x)=\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$($A$ 为常数)，求 $g'(x)$，并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 令 $u=tx$，则

$$g(x)=\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u,\quad g'(x)=\frac{f(x)}{x}-\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\ (x\neq 0).$$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$ 意味着 $f(0)=0$，于是，$g(0)=0$，且

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}A.$$

由于 $\lim\limits_{x\to 0}g'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]=A-\dfrac{1}{2}A=\dfrac{1}{2}A=g'(0)$，

所以 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

21. 设 $f(x)\in C[a,b](a<b)$，且单调增加，又设 $F(x)=\int_a^x\dfrac{f(t)}{x-a}\mathrm{d}t, x\in(a,b]$.

(1) 求 $\lim\limits_{x\to a^+}F(x)$；(2) 证明 $F(x)$ 在 (a,b) 内单调增加.

解 (1) $\lim\limits_{x\to a^+}F(x)=\lim\limits_{x\to a^+}\int_a^x\dfrac{f(t)}{x-a}\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\int_a^x f(t)\mathrm{d}t}{x-a}=f(a)$.

(2) 显然 $F(x)$ 在 (a,b) 内可导，要证明其单调性，先求出导数.

$$F'(x)=\frac{f(x)}{x-a}-\frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{x-a}[f(x)-f(\xi)],\quad \xi\in[a,x],$$

由 $f(x)$ 单调增加知 $f(\xi)\leqslant f(x)$，于是 $F'(x)\geqslant 0$，从而 $F(x)$ 在 (a,b) 内单调增加.

也可以将上式变换为

$$F'(x)=\frac{f(x)}{x-a}-\frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{(x-a)^2}\left\{\int_a^x[f(x)-f(t)]\mathrm{d}t\right\},$$

利用 $f(x)$ 单调增加可得，当 $a<t<x$ 时，$f(t)\leqslant f(x)$，于是 $F'(x)\geqslant 0$.

22. 设 $f(x),g(x)\in C[-a,a](a>0)$，$g(x)$ 为偶函数，$f(x)$ 满足 $f(x)+f(-x)=A$（A 为常数），(1) 证明 $\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=A\int_{0}^{a}g(x)\mathrm{d}x$；(2) 利用(1)的结论求 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}|\sin x|\arctan\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$.

证　(1) $\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^{0}f(x)g(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x$，令 $x=-t$，则有

$$\int_{-a}^{0}f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}f(-t)g(-t)\mathrm{d}t=\int_{0}^{a}f(-x)g(x)\mathrm{d}x,$$

从而
$$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]g(x)\mathrm{d}x=A\int_{0}^{a}g(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 取 $f(x)=\arctan\mathrm{e}^{x}$，$g(x)=|\sin x|$，$a=\frac{\pi}{2}$，则 $f(x),g(x)\in C\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，$g(x)$ 为偶函数. 由于 $(\arctan\mathrm{e}^{x}+\arctan\mathrm{e}^{-x})'\equiv 0$，所以 $\arctan\mathrm{e}^{x}+\arctan\mathrm{e}^{-x}=A$，令 $x=0$，得 $A=\frac{\pi}{2}$，于是

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}|\sin x|\arctan\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi/2}|\sin x|\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

23. 问当 a 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内取何值时，曲线 $y=\sin(x-a)$ $\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴，y 轴及直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 所围图形的面积最小，并求此最小面积.

解　由定积分的几何意义知，所求图形的面积为

$$A=\int_{0}^{\pi/2}|\sin(x-a)|\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}\sin(a-x)\mathrm{d}x+\int_{a}^{\pi/2}\sin(x-a)\mathrm{d}x$$
$$=2-\cos a-\sin a,a\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$

令 $A'(a)=0$ 得驻点 $a=\frac{\pi}{4}$，且 $A''\left(\frac{\pi}{4}\right)=(\cos a+\sin a)\Big|_{a=\pi/4}=\sqrt{2}>0$，所以 $a=\frac{\pi}{4}$ 是 $A(a)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值点，最小值为 $A\left(\frac{\pi}{4}\right)=2-\sqrt{2}$.

24. 设由 $y=\frac{1}{x^{2}}$，$y=0$，$x=1$，$x=2$ 所围成的曲边梯形被直线 $x=t(1<t<2)$ 分成 A,B 两部分，将 A,B 分别绕直线 $x=t$ 旋转，所得旋转体的体积分别为 V_A 和 V_B，问 t 为何值时，V_A+V_B 最小？

解　由旋转体体积的计算公式，有

$$V_A=\int_{1}^{t}2\pi(t-x)\frac{1}{x^{2}}\mathrm{d}x=2\pi(t-1-\ln t),$$

$$V_B=\int_{t}^{2}2\pi(x-t)\frac{1}{x^{2}}\mathrm{d}x=2\pi\left(\ln 2-1+\frac{t}{2}-\ln t\right),$$

于是 $$V(t)=V_A+V_B=2\pi\left(\ln 2-2+\frac{3t}{2}-2\ln t\right),$$

由 $V'(t)=2\pi\left(\frac{3}{2}-\frac{2}{t}\right)=0$,得唯一驻点 $t=\frac{4}{3}$,且 $V''(t)=\frac{4\pi}{t^2}>0$,故 $t=\frac{4}{3}$ 是函数 $V(t)$ 在区间[1,2]上的最小值点.

25. 若曲线 $y=\cos x(x\in[0,\pi/2])$ 与 x 轴,y 轴所围图形面积被曲线 $y=a\sin x$,$y=b\sin x(a>b>0)$ 三等分,试确定 a,b 的值.

解 $y=\cos x$ 与 $y=a\sin x$,$y=b\sin x$ 的交点的横坐标分别为 $x_1=\arctan\frac{1}{a}$,$x_2=\arctan\frac{1}{b}$,由定积分的几何意义,得

$$A_1=\int_0^{x_1}(\cos x-a\sin x)\mathrm{d}x=\sin\left(\arctan\frac{1}{a}\right)+a\cos\left(\arctan\frac{1}{a}\right)-a,$$

$$A_2=\int_0^{x_2}b\sin x\mathrm{d}x+\int_{x_2}^{\pi/2}\cos x\mathrm{d}x=b+1-\sin\left(\arctan\frac{1}{b}\right)-b\cos\left(\arctan\frac{1}{b}\right),$$

由已知条件 $A=3A_1=3A_2=\int_0^{\pi/2}\cos x\mathrm{d}x=1$,代入以上两式得 $a=\frac{4}{3}$,$b=\frac{5}{12}$.

26. 一抛物线的轴平行 x 轴,开口向左,且通过原点及点(2,1),求当它与 y 轴之间的面积为最小时的抛物线方程.

解 设抛物线的方程为 $x=by(a-y)$,由于它过点(2,1),故有 $b(a-1)=2$. 它与 y 轴之间的面积为

$$A=\int_0^a by(a-y)\mathrm{d}y=\frac{1}{6}a^3b=\frac{a^3}{3(a-1)},\quad b>0,a>1.$$

由 $A'(a)=\frac{1}{3}\left[2a+1-\frac{1}{(a-1)^2}\right]=0$ 得唯一驻点 $a=\frac{3}{2}$,且 $A''(a)=\frac{2}{3}\left[1+\frac{1}{(a-1)^3}\right]>0$,则 $a=\frac{3}{2}$ 是 $A(a)$ 的最小值点,对应的 $b=4$,故所求抛物线方程为 $x=y(6-4y)$.

27. 设有一圆柱形蓄水桶,它的底面半径为 R(m),高为 H(m),其中蓄满了水. 求:(1) 将水从桶口抽出一半所做的功;(2) 将水从桶口全部抽出所做的功;(3) 如果原来桶中只蓄有半桶水,那么将水全部抽出所做的功是多少?

解 设水的密度 $\rho=1$,则

(1) $w_1=\int_0^{H/2}\rho g\pi R^2x\mathrm{d}x=\frac{1}{8}g\pi R^2H^2$(J);

(2) $w_2=\int_0^{H}\rho g\pi R^2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}g\pi R^2H^2$(J);

(3) $w_3=\int_{H/2}^{H}\rho g\pi R^2x\mathrm{d}x=w_2-w_1=\frac{3}{8}g\pi R^2H^2$(J).

28. 某水库的水闸是下底为 2 m,上底为 6 m,高为 10 m 的梯形,则当水灌满时水闸所受的静压力为多少?

解　以水闸上底的中点为坐标原点，水平向右为 y 轴正向，铅直向下为 x 轴正向，则梯形的右腰对应的直线 AB 的方程为 $y = 3 - \frac{x}{5}$，设水的密度 $\rho = 1$，则

$$F = \int_0^{10} x\rho g \cdot 2y\mathrm{d}x = 2\rho g\int_0^{10}\left(3x - \frac{1}{5}x^2\right)\mathrm{d}x = \frac{500}{3}g\ (\mathrm{N}).$$

29. 设非负函数 $y = f(x) \in C[0, +\infty)$，且 $f(0) = 0$，$V(t)$ 表示由曲线 $y = f(x)$，直线 $x = t(t > 0)$，$y = 0$ 所围图形绕直线 $x = t$ 旋转而成的几何体的体积，试证明 $V''(t) = 2\pi f(t)$.

解　由微元法知，所围图形绕直线 $x = t$ 旋转而成的几何体的体积为

$$V(t) = 2\pi\int_0^t (t - x)f(x)\mathrm{d}x = 2\pi t\int_0^t f(x)\mathrm{d}x - 2\pi\int_0^t xf(x)\mathrm{d}x,$$

分别求一阶和二阶导数，得 $V'(t) = 2\pi\int_0^t f(x)\mathrm{d}x$，$V''(t) = 2\pi f(t)$.

30. 求由正切曲线 $y = \tan x$ 从 0 到 $\frac{\pi}{4}$ 的部分绕 x 轴旋转而成的曲面的面积.

解　由微元法知，所求旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi\int_0^{\pi/4} \tan x\sqrt{1 + \sec^4 x}\mathrm{d}x,$$

令 $t = \tan x$，则

$$S = 2\pi\int_0^1 \sqrt{1 + (1 + t^2)^2}\,\frac{t\mathrm{d}t}{1 + t^2},$$

再令 $u = 1 + t^2$，有 $S = \pi\int_1^2 \sqrt{1 + u^2}\,\frac{\mathrm{d}u}{u}$，最后令 $v = \sqrt{1 + u^2}$，则

$$S = \pi\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{v^2}{v^2 - 1}\mathrm{d}v = \pi(\sqrt{5} - \sqrt{2}) - \frac{\pi}{2}\ln\left|\frac{1 + v}{1 - v}\right|\Bigg|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}}$$

$$= \pi\left[\sqrt{5} - \sqrt{2} + \ln\frac{2(\sqrt{2} + 1)}{\sqrt{5} + 1}\right].$$

第5章 微分方程

5.1 微分方程的基本概念

内容提要

1. 微分方程与微分方程的阶.
2. 微分方程的解、通解及所有解.
3. 微分方程的初始条件、初值问题及特解.
4. 积分曲线.

释疑解惑

1. 什么叫微分方程的通解？通解中含有多少个任意常数？通解有何几何意义？

答 如果微分方程的解中所含互相独立的任意常数的个数与微分方程的阶数相同，则称这样的解为该微分方程的通解或一般解. 也就是说，对于一个 n 阶微分方程，如果其解中包含 n 个独立的任意常数，即这 n 个任意常数不能合并，则称此解为该 n 阶微分方程的通解. 通解的几何意义为无限条积分曲线，常称为一族积分曲线.

2. 所有的微分方程都有通解吗？

答 并非所有的微分方程都有通解. 例如，一阶微分方程 $y'^2+y^4=0$ 只有解 $y=0$，它没有通解.

3. 微分方程的通解是否包含了它的全部解？

答 微分方程的通解不一定包含了它的全部解. 例如，一阶微分方程 $y'^2-y^2+1=0$ 的通解为 $y=\dfrac{1+Ce^{2x}}{1-Ce^{2x}}$，$C$ 为任意常数. 而 $y=-1$ 也是方程的解，但它并不包含在前面的通解中. 也就是说，无论通解中的常数取什么值，都不可能得到解 $y=-1$. 又例如一阶微分方程 $y'(x)=3y^{2/3}$ 的通解为 $y=(x+C)^3$，但解 $y=0$ 不包含在 $y=(x+C)^3$ 中.

4. 什么是通积分？

答 包含 n 个独立的任意常数 $C_1,C_2,\cdots,C_n$，且在给定的区域中与 n 阶微分方程

$$F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0 \qquad ①$$

等价的积分

$$\Phi(x,y,C_1,C_2,\cdots,C_n)=0 \qquad ②$$

称为 n 阶微分方程①的通积分.

反之,有了曲线族②,由方程组 $\Phi=0,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Phi=0,\cdots,\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\Phi=0$ 消去参数 $C_1,C_2,\cdots,C_n$,一般可得形如①的微分方程,此微分方程在相应区域中的通积分就是关系式②.

范例分析

例 1 求曲线族 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}$ 中满足 $y(0)=1,y'(0)=-2$ 的曲线.

解 对函数 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}$ 求导数,得 $y'(x)=C_1\mathrm{e}^x-2C_2\mathrm{e}^{-2x}$. 利用初始条件 $y(0)=1,y'(0)=-2$,可得 $C_1+C_2=1,C_1-2C_2=-2$,解之得 $C_1=0,C_2=1$. 故所求曲线为 $y=\mathrm{e}^{-2x}$.

例 2 求微分方程 $y'=\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ 的通解.

解 当 $x>1$ 时,直接积分可得原方程的通解为

$$y=\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x^2\sqrt{1-x^{-2}}}\mathrm{d}x=-\int\frac{1}{\sqrt{1-x^{-2}}}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\arccos\frac{1}{x}+C;$$

当 $x<-1$ 时,类似地可得其通解为

$$y=\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=-\int\frac{1}{x^2\sqrt{1-x^{-2}}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^{-2}}}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\arcsin\frac{1}{x}+C.$$

注 本例中的微分方程有两个通解,且它们的形式不统一. 事实上,微分方程的解的更确切的定义应该为:如果定义在区间 I 上的函数满足给定微分方程,则称此函数为微分方程在区间 I 上的解. 所以,本例中,$y=\arccos\frac{1}{x}+C$ 是方程在区间 $I=(1,+\infty)$ 上的通解;$y=\arcsin\frac{1}{x}+C$ 是方程在区间 $I=(-\infty,-1)$ 上的通解.

习题选解

习 题 5.1(B)

5. 求抛物线族 $y=C_1(x-C_2)^2$ 的微分方程.

解 对函数 $y=C_1(x-C_2)^2$ 关于 x 求两次导数,得 $y'(x)=2C_1(x-C_2),y''(x)=2C_1$,消去常数 C_1,C_2,即得抛物线族 $y=C_1(x-C_2)^2$ 满足的微分方程 $2yy''=y'^2$. 容易验证函数 $y=C_1(x-C_2)^2$ 使上述方程成为恒等式.

5.2 变量可分离方程及齐次方程

内容提要

1. 变量可分离方程的形式及其解法.
2. 齐次方程的形式及其解法.
3. 增长与衰减模型的数学描述及其解的实际意义.

释疑解惑

1. 什么是隐式解?

答 如果由 $\Phi(x,y)=0$ 确定的隐函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $F(x,y,y')=0$ 的解,称此解为该方程的隐式解.

2. 变量可分离方程如何求解?

答 能化成形如 $f(y)\mathrm{d}y=g(x)\mathrm{d}x$ 的方程称为变量可分离方程. 两边积分即可得方程的通解,一般为隐式通解. 这里所指出的积分既可以是不定积分也可以是定积分.

3. 齐次方程如何求解?

答 能化成形如 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 的方程称为齐次方程. 作变换 $y=xu$,可将齐次方程化成变量可分离方程 $x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f(u)-u$,求其通解,再将 $u=\dfrac{y}{x}$ 代回即得原方程的通解.

4. 一阶方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)(c_1\neq 0,c_2\neq 0)$ 能化成齐次方程吗?

答 如果 $a_1b_2\neq a_2b_1$,作变换 $x=u+\alpha,y=v+\beta$,其中 α,β 是线性方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0,\\ a_2x+b_2y+c_2=0\end{cases}$$

的解,则原一阶方程可以化成齐次方程 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=f\left(\dfrac{a_1u+b_1v}{a_2u+b_2v}\right)$.

如果 $a_1b_2=a_2b_1$,令 $u=a_1x+b_1y$,则原一阶方程可以化成变量可分离方程

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=a_1+b_1f\left(\frac{b_1u+b_1c_1}{b_2u+b_1c_2}\right).$$

求其通解,再把 $u=a_1x+b_1y$ 代回即得原方程的通解.

5. 什么是正交轨线?

答 与给定的曲线族 $\Phi(x,y,C)=0$(C 为参数)的曲线相交成直角的曲线族称为正交轨线. 如果 $F(x,y,y')=0$ 是曲线族的微分方程,那么 $F\left(x,y,-\dfrac{1}{y'(x)}\right)=0$ 就是正交轨线的微分方程.

范例分析

例 1 求微分方程 $y'=2x(y+1)$ 的通解.

解 这是一个变量可分离方程,分离变量后得 $\frac{dy}{y+1}=2xdx$,两边积分即得原方程的通解为

$$\ln|y+1|=x^2+C_1 \quad 或 \quad y=Ce^{x^2}-1.$$

注 上例中给出了微分方程 $y'=2x(y+1)$ 的通解的两种形式,它们都是给定方程的通解,但两者之间并没有等价关系. 由于在求解过程中,两边同时除以 $y+1$ 而导致第一种形式的通解中并不包含原方程的特解 $y=-1$,这种现象称之为"失解";经过变形后,第二种通解 $y=Ce^{x^2}-1$ 中包含了特解 $y=-1$. 在微分方程的求解过程中,有时还会出现"增解"现象.

例 2 求微分方程 $y'=(x-y)^{-2}$ 的通解.

解 不能直接分离变量,先作变换 $u=x-y$,则 $u'(x)=1-y'=1-u^{-2}$,这是一个变量可分离方程,分离变量后得 $\frac{u^2}{u^2-1}du=dx$,两边积分得 $u+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|=x+C_1$,将 $u=x-y$ 代入以上方程,即得原方程的通解为

$$\frac{x-y-1}{x-y+1}=Ce^{2y}.$$

例 3 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量满足 $\Delta y=\frac{y\Delta x}{1+x^2}+o(\Delta x)$ $(\Delta x\to 0)$,且 $y(0)=\pi$,则 $y(1)$ 等于(　　).

(A) 2π　　(B) π　　(C) $e^{\frac{\pi}{4}}$　　(D) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$

解 应选(D). 由于 $\Delta y=\frac{y\Delta x}{1+x^2}+o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$,由导数的定义,有

$$y'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y}{1+x^2}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}=\frac{y}{1+x^2},$$

这是一个变量可分离方程,分离变量后得 $\frac{dy}{y}=\frac{dx}{1+x^2}$,两边积分并注意到条件 $y(0)=\pi$,有 $\int_{\pi}^{y}\frac{dy}{y}=\int_0^x\frac{dx}{1+x^2}$,即 $\ln y=\ln\pi+\arctan x$. 因此,$y(1)=\pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

例 4 求方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\frac{1}{\ln(x^2+y^2)-2\ln x}$ 的通解.

解 将方程写成 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\left\{\ln\left[1+\left(\frac{y}{x}\right)^2\right]\right\}^{-1}$,这是一个齐次方程. 令 $u=\frac{y}{x}$,则有 $\ln(1+u^2)du=\frac{dx}{x}$,积分得

$$u\ln(1+u^2)-2u+2\arctan u=\ln x+C,$$

于是,原方程的通解为

$$\frac{y}{x}[\ln(x^2+y^2)-2\ln x-2]+2\arctan\frac{y}{x}-\ln x=C.$$

习题选解

习 题 5.2(A)

7. 求下列初值问题的解:

(1) $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$, $y(1)=2$;

(2) $(x^2+2xy-y^2)dx+(y^2+2xy-x^2)dy=0$, $y(1)=1$.

解 (1) 令 $u=\frac{y}{x}$,则齐次方程变成一个变量可分离方程,分离变量后得 $udu=\frac{dx}{x}$,积分得 $u^2=\ln x^2+C$,于是原方程的通解为 $y^2=x^2(\ln x^2+C)$. 由 $y(1)=2$ 得 $C=4$,故初值问题的特解为 $y^2=x^2(\ln x^2+4)$.

(2) 令 $u=\frac{y}{x}$,则有 $\frac{u^2+2u-1}{u^3+u^2+u+1}du=-\frac{dx}{x}$,积分得 $\ln|x|=\ln\left|\frac{u+1}{u^2+1}\right|+\ln C_1$,即 $\frac{x^2+y^2}{x+y}=C$. 由 $y(1)=1$ 得 $C=1$,故初值问题的特解为 $x^2+y^2=x+y$.

习 题 5.2(B)

8. 设在某一溶液中有两种物资,在反应开始时,两种物资的量分别为 a 和 b;又设在时刻 t,两种物资已经起反应的量相等,记为 x,利用化学反应的基本定律:反应进行的速率与尚未起反应的量的乘积成正比(比例系数为 k),求变量 x 随时间 t 的变化规律.

解 依题意,可得初值问题为 $\frac{dx}{dt}=k(a-x)(b-x)$, $x(0)=0$. 先求得变量可分离方程的通解:$\frac{1}{a-b}\ln\left|\frac{x-a}{x-b}\right|=kt+\ln C$. 由初始条件可得 $\ln C=\frac{1}{a-b}\ln\frac{a}{b}$,于是,变量 x 随时间 t 的变化规律为

$$x(t)=a[1-e^{k(a-b)t}]\left[1-\frac{a}{b}e^{k(a-b)t}\right]^{-1}.$$

9. 设质量为 m 的炸弹在具有水平初速 v_0 而不具有垂直初速的情况下在空气中降落. 现在我们不研究炸弹在水平方向的位移,而只研究炸弹在重力方向的降落. 由试验知,空气的阻力与炸弹下降的速度平方成正比:$R=\mu v^2$. 求炸弹下降的速度与时间的关系.

解 由牛顿第二定律,可得初值问题为 $m\frac{dv}{dt}=mg-\mu v^2$, $v(0)=0$. 记 $a=\sqrt{mg}$, x

$=\sqrt{\mu}v$，则方程化为$\frac{1}{\sqrt{\mu}}\frac{\mathrm{d}x}{a^2-x^2}=\frac{\mathrm{d}t}{m}$，积分得$\frac{a+x}{a-x}=Ce^{2\sqrt{g\mu/m}t}$. 由初始条件 $x(0)=v(0)=0$ 得 $C=1$，则炸弹下降的速度与时间的关系为

$$v(t)=(e^{2kgt}-1)[k(e^{2kgt}+1)]^{-1},\quad k=\sqrt{\mu/mg}.$$

12. 求曲线 $y=y(x)$，使它正交于圆心在 x 轴上且过原点的任意圆（注：两曲线正交是指在交点处两曲线的切线互相垂直）.

解 曲线 $y=y(x)$ 正交于圆 $(x-a)^2+y^2=a^2$，意味着 $y'\left(-\frac{x-a}{y}\right)=-1$. 上述两式消去 a，得齐次方程 $y'=\frac{2xy}{x^2-y^2}$. 令 $u=\frac{y}{x}$，得分离变量方程为

$$\left(\frac{1}{u}-\frac{2u}{u^2+1}\right)\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

于是，原方程的通解为 $x^2+y^2=2Cy$ 或 $x^2+(y-C)^2=C^2$. 这是一族圆心在 y 轴上且过原点的圆.

13. （落体问题）设跳伞运动员从跳伞塔下落后，所受空气的阻力与速度成正比，运动员离塔时的速度为零，求运动员下落过程中速度和时间的函数关系.

解 由牛顿第二定律，可得初值问题为 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=mg-kv, v(0)=0$. 可分离变量方程的通解为 $g-\frac{k}{m}v=Ce^{-kt/m}$，由 $v(0)=0$ 得 $C=g$，于是 $v(t)=\frac{mg}{k}(1-e^{-kt/m})$.

14. 一电动机开动后，每分钟温度升高 10°，同时将按冷却定律不断散发热量. 设电动机安置在一保持 15°恒温的房间里，求电动机温度 θ 与时间 t 的函数关系.

解 依题意，可得初值问题为

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=k(\theta-15)+10,\quad \theta(0)=15.$$

可分离变量方程的通解为 $\theta-15+\frac{10}{k}=Ce^{kt}$，由 $\theta(0)=15$ 得 $C=\frac{10}{k}$. 于是，电动机温度 θ 与时间 t 的函数关系为

$$\theta(t)=15-\frac{10}{k}(1-e^{kt})\quad (k<0).$$

5.3 一阶线性微分方程

内容提要

1. 一阶线性微分方程的形式及其求解方法.

2. 伯努利方程的形式及其求解方法.

释疑解惑

1. 什么叫一阶线性微分方程?

答 关于未知函数 $y(x)$及其导数 $y'(x)$都是一次的微分方程

$$y'(x)+P(x)y(x)=Q(x) \tag{①}$$

称为一阶线性微分方程. 如果 $Q(x)\equiv 0$,方程

$$y'(x)+P(x)y(x)=0 \tag{②}$$

称为齐次线性方程. 否则,如果 $Q(x)$不恒为零,方程①称为非齐次线性方程.

2. 常数变易法的基本思想是什么?

答 齐次线性方程②是一个变量可分离方程,其通解为 $\bar{y}(x)=Ce^{-\int P(x)dx}$. 为了求解非齐次线性方程①,将 $\bar{y}(x)$ 中的任意常数 C 设成 x 的函数,希望求非齐次线性方程① 的形如 $y(x)=C(x)e^{-\int P(x)dx}$ 的解. 为此,将 $y(x)=C(x)e^{-\int P(x)dx}$ 代入方程①,可求得 $C(x)=\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C$. 从而,一阶线性微分方程 $y'(x)+P(x)y(x)=Q(x)$ 的通解为 $y(x)=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]$.

3. 一阶线性微分方程的通解与其所有解之间有何关系?

答 一阶线性微分方程的通解包含了它的所有解. 首先,齐次线性方程 $y'(x)+P(x)y(x)=0$ 的通解为 $\bar{y}(x)=Ce^{-\int P(x)dx}$,假设 $y_1(x)$ 是齐次线性方程② 的另一解,由于

$$(y_1(x)e^{\int P(x)dx})'=[y_1'(x)+P(x)y_1(x)]e^{\int P(x)dx}\equiv 0,$$

于是 $y_1(x)e^{\int P(x)dx}\equiv C_0$,即 $y_1(x)\equiv C_0e^{-\int P(x)dx}$. 这说明齐次线性方程② 的通解包含了它的所有解.

另一方面,$y^*(x)=e^{-\int P(x)dx}\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx$ 显然是非齐次线性方程① 的一个解,假设 $y_2(x)$ 是方程① 的另一解,则 $y_2(x)-y^*(x)$ 是齐次线性方程② 的解,由前一步的说明,存在常数 C_0,使得 $y_2(x)-y^*(x)\equiv C_0e^{-\int P(x)dx}$,即

$$y_2(x)\equiv C_0e^{-\int P(x)dx}+y^*(x)=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C_0\right].$$

由此可知,非齐次线性方程① 的任何解都包含在通解中.

4. 一阶线性微分方程的初值问题有解时,其解能用公式直接表示出来吗?

答 一阶线性微分方程的初值问题 $y'(x)+P(x)y(x)=Q(x),y(x_0)=y_0$ 的解可利用变上限积分表示为

$$y(x)=e^{-\int_{x_0}^{x}P(x)dx}\left[\int_{x_0}^{x}Q(x)e^{\int_{x_0}^{x}P(x)dx}dx+y_0\right].$$

5. 如何将伯努利方程化成线性方程?

答 形如 $y'(x)+P(x)y(x)=Q(x)y^n(x)(n\neq 0,n\neq 1)$ 的一阶微分方程称为伯努利方程. 由于 $y^{-n}(x)y'(x)+P(x)y^{1-n}(x)=Q(x)$，即

$$(y^{1-n}(x))'+(1-n)P(x)y^{1-n}(x)=(1-n)Q(x),$$

作变换 $z(x)=y^{1-n}(x)$，则伯努利方程化成一阶线性方程为

$$z'(x)+(1-n)P(x)z(x)=(1-n)Q(x).$$

范例分析

例 1 求微分方程 $y'(x)+\dfrac{xy}{1+x^2}=\dfrac{1}{2x(1+x^2)}$ 的通解.

解 对 $P(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$，$Q(x)=\dfrac{1}{2x(1+x^2)}$，利用一阶线性微分方程的通解公式，得

$$y(x)=e^{-\int\frac{x}{1+x^2}dx}\left[\int\frac{1}{2x(1+x^2)}e^{\int\frac{x}{1+x^2}dx}dx+C\right]=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\left[\frac{1}{2}\ln\frac{|x|}{1+\sqrt{1+x^2}}+C\right].$$

例 2 求微分方程 $y'(x)=\dfrac{\cot y}{2\cos y-x}$ 的通解.

解 首先将方程改写为形式 $\dfrac{dx}{dy}+x\tan y=2\sin y$，这里将 x 视为 y 的函数，它是一个一阶线性微分方程，对 $P(y)=\tan y$，$Q(y)=2\sin y$ 利用通解公式，得

$$x(y)=e^{-\int\tan ydy}\left[\int 2\sin ye^{\int\tan ydy}dy+C\right]=\cos y(-2\ln|\cos y|+C).$$

例 3 已知微分方程 $y'(x)+y(x)=f(x)$，其中 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2, & 1<x<+\infty.\end{cases}$ 试求函数 $y=y(x)$，它在 $[0,1]\cup(1,+\infty)$ 上满足方程，且满足初始条件 $y(0)=0$，又在 $x=1$ 处连续.

解 当 $x\in[0,1]$ 时，方程 $y'(x)+y(x)=x$ 的通解为 $y(x)=C_1e^{-x}+x-1$，由 $y(0)=0$ 得 $C_1=1$；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，方程 $y'(x)+y(x)=2$ 的通解为 $y(x)=C_2e^{-x}+2$；由 $y=y(x)$ 在 $x=1$ 处连续，得 $C_2=1-2e$. 于是，所求通解为

$$y(x)=\begin{cases}e^{-x}+x-1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ (1-2e)e^{-x}+2, & 1<x<+\infty.\end{cases}$$

例 4 设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限，L 上任意一点 $M(x,y)$ 处的切线与 y 轴相交于点 A. 已知 $|MA|=|OA|$，且 L 过点 $(3/2,3/2)$，求 L 的方程.

解 设曲线 L 的方程为 $y=y(x)$，则 L 在点 $M(x,y)$ 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $X=0$，得点 A 的坐标为 $(0,y-xy')$. 由 $|MA|=|OA|$ 得

$$|y-xy'|=\sqrt{x^2+(y-y+xy')^2},$$

化简得 $2yy'-x^{-1}y^2=-x$. 令 $z=y^2$ 得线性方程 $z'-x^{-1}z=-x$，于是原方程的通解为 $y^2=-x^2+Cx$. 由条件 $y(3/2)=3/2$ 得 $C=3$，由于曲线在第一象限，故 L 的方程为 $y=\sqrt{3x-x^2}$.

例 5 求微分方程 $y'(x)=\dfrac{1}{xy+x^2y^3}$ 的通解.

解 首先将方程改写为形式 $\dfrac{dx}{dy}-yx=y^3x^2$,将 x 视为 y 的函数,则它是一个伯努利方程. 令 $z=x^{-1}$,得 $\dfrac{dz}{dy}+yu=-y^3$,于是,原方程的通解为

$$z=x^{-1}(y)=e^{-\int y dy}\left[\int -y^3e^{\int y dy}dy+C\right]=Ce^{-y^2/2}+2-y^2.$$

习题选解

习 题 5.3(A)

6. 设有一个由电阻 $R=10\ \Omega$,电感 $L=2$ H 和电源电压 $E=20\sin5t$(V)串联组成的电路. 开关 S 合上后,电路中有电流通过. 求电流 I 与时间 t 的函数关系(利用回路电压定律 $E=RI+LI'(t)$).

解 由回路电压定律 $E=RI+LI'(t)$,其中 $-LI'(t)$ 为电感上感应电动势,依题意,可得一阶线性方程的初值问题为 $I'(t)+5I(t)=10\sin5t$, $I(0)=0$. 方程的通解为

$$I(t)=e^{-\int 5dt}\left[\int 10\sin5te^{\int 5dt}dt+C\right]=e^{-5t}[e^{5t}(\sin5t-\cos5t)+C],$$

由初始条件得 $C=1$,故电流 I 与时间 t 的函数关系为

$$I(t)=\sin5t-\cos5t+e^{-5t}=e^{-5t}+\sqrt{2}\sin(5t-\pi/4).$$

7. (溶液混合问题)一容器内盛有 50 L 的盐水溶液,其中含有 10 g 的盐. 现将每升含 2 g 盐的溶液以每分钟 5 L 的速率注入容器,并不断进行搅拌,使混合液迅速达到均匀,同时混合液以每分钟 3 L 的速率流出容器. 问在任意时刻 t 容器中的含盐量是多少?

解 设 t 时刻的含盐量是 $x(t)$,此时溶液的总量为 $50+(5-3)t=50+2t$,溶液的浓度为 $\dfrac{x}{50+2t}$. 从时刻 t 到时刻 $t+dt$ 盐量的改变量为 $dx=\left(2\times5-\dfrac{3x}{50+2t}\right)dt$,初始盐量 $x(0)=10$,则有初值问题为 $\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{3x}{50+2t}=10$, $x(0)=10$,其特解为

$$x(t)=e^{-\int_0^t\frac{3}{50+2t}dt}\left(\int_0^t 10e^{\int_0^t\frac{3}{50+2t}dt}dt+10\right)=-22\ 500\sqrt{2}(2t+50)^{-3/2}+2(2t+50).$$

习 题 5.3(B)

2. 求下列微分方程的通解:

(1) $xy'=y(2y\ln x-1)$; (2) $y'=x^3y^3-xy$.

解 (1) 首先将方程写为伯努利方程的形式:

$$y'+\frac{1}{x}y=\frac{2\ln x}{x}y^2.$$

令 $z=y^{-1}$，得线性方程 $z'(x)-\frac{1}{x}z=-\frac{2\ln x}{x}$，于是，原方程的通解为

$$y^{-1}=2(\ln x+1+Cx).$$

(2) 这是一个伯努利方程，令 $z=y^{-2}$，得线性方程 $z'-2xz=-2x^3$，于是，原方程的通解为 $y^{-2}=x^2+1+Ce^{x^2}$.

3. 已知连续函数 $f(x)$满足条件 $f(x)=\int_0^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$，求 $f(x)$.

解 对等式两边关于 x 求导数，得 $f'(x)=3f(x)+2e^{2x}$. 利用通解公式，有

$$f(x)=e^{\int 3dx}\left[\int 2e^{2x}e^{-\int 3dx}dx+C\right]=e^{3x}[-2e^{-x}+C]=Ce^{3x}-2e^{2x}.$$

由题设知 $f(0)=1$，于是 $C=3$，从而 $f(x)=3e^{3x}-2e^{2x}$.

4. 设 $f(x)$ 连续，积分$\int_0^1[f(x)+xf(xt)]dt$ 与 x 无关，求 $f(x)$.

解 由于积分$\int_0^1[f(x)+xf(xt)]dt=f(x)+\int_0^x f(u)du$ 与 x 无关，其关于 x 的导数应为零，即得 $f'(x)+f(x)=0$，从而 $f(x)=Ce^{-x}$，C 为任意常数.

5.4 可降阶的高阶方程

内容提要

可降阶微分方程 $y^{(n)}=f(x)$，$y''=f(x,y')$，$y''=f(y,y')$的解法.

释疑解惑

1. 降阶法求解高阶微分方程的基本思想是什么？

答 对微分方程 $y^{(n)}=f(x)$，用逐次积分法降阶；对方程 $y''=f(x,y')$，令 $y'(x)=p(x)$，则二阶方程可降阶为一阶方程 $p'(x)=f(x,p)$；对方程 $y''=f(y,y')$，令 $y'(x)=p(y)$，$y''(x)=p(y)p'(y)$，则二阶方程可降阶为一阶方程 $pp'(y)=f(y,p)$. 需要说明的是，当方程降阶以后，并不能保证所得低阶方程一定能求出解.

2. 如何用降阶法求解二阶微分方程 $y''=f(y)$？

答 对方程 $y''=f(y)$，作变换 $y'(x)=p(y)$，则方程可降阶为一阶方程 $pp'(y)=f(y)$. 另外，还可以采用以下解法：在方程两端同时乘以 $2y'$ 得 $2y''y'=2f(y)y'$，从而有$(y'^2)'=2\frac{d}{dx}F(y)$，其中 $F(y)$是 $f(y)$的一个原函数，于是，原二阶方程降阶为一阶变量可分离方程 $y'(x)=\pm\sqrt{2F(y)+C_1}$.

范例分析

例 1 求微分方程 $yy''-(y')^2=y'y^2$ 的通解.

解 令 $y'(x)=p(y)$,$y''(x)=pp'(y)$,则有 $ypp'(y)-p^2=y^2p$. 若 $p\neq0$,则有一阶线性方程 $p'(y)-y^{-1}p=y$,其通解为 $p=y(y+C_1)$,从而得一阶变量可分离方程 $y'(x)=y(y+C_1)$,求解即可得原方程的通解为 $(y+C_1)/y=C_2e^{-C_1x}$. 若 $p=0$,则 $y=C$ 是方程的解.

例 2 设函数 $y=y(x)(x\geqslant0)$二阶可导且 $y'(x)>0$,$y(0)=1$. 过曲线 $y=y(x)$上任一点 $P(x,y)$作该曲线的切线及 x 轴的垂线,上述两条直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1,区间$[0,x]$上以 $y=y(x)$为曲边的曲边梯形的面积记为 S_2,且 $2S_1-S_2=1$,求曲线 $y=y(x)$的方程.

解 曲线 $y=y(x)$在点 $P(x,y)$处的切线方程为 $Y-y=y'(x)(X-x)$,它与 x 轴的交点为 $\left(x-\frac{y}{y'},0\right)$. 由于 $y'(x)>0$,$y(0)=1$,$y(x)>y(0)=1(x>0)$,于是

$$S_1=\frac{1}{2}\mid y\mid\left|x-\left(x-\frac{y}{y'}\right)\right|=\frac{y^2}{2y'},\quad S_2=\int_0^x y(t)\mathrm{d}t.$$

由 $2S_1-S_2=1$ 得 $\frac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)\mathrm{d}t=1$ 及 $y'(0)=1$,将方程两边关于 x 求导,化简后得到初值问题为 $yy''=y'^2$,$y(0)=1$,$y'(0)=1$.

令 $y'(x)=p(y)$,$y''(x)=pp'(y)$,则有 $ypp'(y)=p^2$. 由于 $y'(x)>0$,即 $p>0$,故有 $yp'(y)=p$,其通解为 $p=C_1y$,由初始条件可得 $C_1=1$,于是有 $y'(x)=p=y$,$y=C_2e^x$,再利用初始条件可得 $C_2=1$,故所求曲线方程为 $y=e^x$.

习题选解

习 题 5.4(A)

1(4) 求微分方程 $y''+(y')^2=1$ 的通解.

解 令 $y'(x)=p(x)$,$y''(x)=p'(x)$,则微分方程 $y''+(y')^2=1$ 降阶为 $p'(x)+p^2=1$,其通解为 $\frac{1+p}{1-p}=C_1e^{2x}$,于是 $y'(x)=p=\frac{C_1e^{2x}-1}{C_1e^{2x}+1}$,从而原方程的通解为

$$\begin{aligned}y(x)&=\int\frac{C_1e^{2x}-1}{C_1e^{2x}+1}\mathrm{d}x=\int\left(1-\frac{2}{C_1e^{2x}+1}\right)\mathrm{d}x=x-\int\frac{2e^{-2x}}{C_1+e^{-2x}}\mathrm{d}x\\&=x+\ln\mid C_1+e^{-2x}\mid+C_2.\end{aligned}$$

注 理论上,本题也可以采用代换 $y'(x)=p(y)$,但计算过程相当复杂.

2(5) 求解初值问题 $yy''=2(y'^2-y')$,$y(0)=1$,$y'(0)=2$.

解 令 $y'(x)=p(y)$,$y''(x)=pp'(y)$,则有微分方程 $ypp'(y)=2(p^2-p)$. 由于 p

$=0$ 与初始条件 $y'(0)=2$ 不符，故 $p\neq 0$，于是 $yp'(y)=2(p-1)$，其通解为 $p=1+C_1y^2$. 由 $y(0)=1, y'(0)=2$ 得 $C_1=1$(先确定常数对后面简化运算有很大帮助!)，从而 $y'(x)=p=1+y^2$，解得 $y=\tan(x+C_2)$，再由初始条件 $y(0)=1$ 得 $C_2=\pi/4$. 因此，所求初值问题的解为 $y=\tan(x+\pi/4)$.

4. 求方程 $xy''=y'\ln\dfrac{y'}{x}$ 的通解.

解 令 $p=\dfrac{y'}{x}$，则有 $xp'=p(\ln p-1)$，解得 $p=e^{C_1x+1}$，即 $y'=xe^{C_1x+1}$，积分即得原方程的通解为

$$y=\frac{1}{C_1}\left(x-\frac{1}{C_1}\right)e^{C_1x+1}+C_2.$$

习 题 5.4(B)

1. 设物体 A 从点(0,1)出发，以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点(−1,0)与 A 同时出发，其速度大小为 $2v$，方向指向 A. 求物体 B 的运动微分方程及初始条件.

解 设 t 时刻 B 位于点 (x,y)，则有 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y-(1+vt)}{x}$，关于 x 求导，得 $x\dfrac{d^2y}{dx^2}=-v\dfrac{dt}{dx}$. 由于 $2v=\dfrac{ds}{dt}=\sqrt{1+\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2}\dfrac{dx}{dt}$，故有微分方程 $x\dfrac{d^2y}{dx^2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{1+\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2}=0$，其初始条件为 $y(-1)=0, y'(-1)=1$.

3. 一条均匀柔软不可拉伸的细弦，两端悬起，当载荷沿弧均匀分布时，求弦的平衡状态时的形状.

解 设弦的线密度为 q，弦的最低点为 A，取 y 轴通过 A 点铅直向上，并取 x 轴水平向右. 设曲线方程为 $y=y(x)$，弦上 A 点到另一点 $M(x,y)$ 的弧长为 s. 由于弦是柔软的故在点 A 处的张力沿该点处的切线方向，设其倾角为 θ，大小为 T，作用于弧 AM 的外力沿铅直和水平方向分解为 $T\sin\theta=qgs, T\cos\theta=H$. 记 $a=H/qg$，则由 $y'=\tan\theta$，$s=\int_0^x\sqrt{1+y'^2}dx$ 可得 $y'=\dfrac{1}{a}\int_0^x\sqrt{1+y'^2}dx, y''=\dfrac{1}{a}\sqrt{1+y'^2}$.

令 $y'(x)=p(x)$，则方程化成 $\dfrac{dp}{dx}=\dfrac{1}{a}\sqrt{1+p^2}$，积分得

$$\ln(p+\sqrt{1+p^2})=\frac{x}{a}+C_1,\quad 即\quad p=\frac{1}{2}(e^{\frac{x}{a}+C_1}-e^{-\frac{x}{a}-C_1})=\sinh\left(\frac{x}{a}+C_1\right),$$

于是，弦的平衡状态时的形状方程为

$$y=\int\sinh\left(\frac{x}{a}+C_1\right)dx=a\cosh\left(\frac{x}{a}+C_1\right)+C_2=\frac{H}{qg}\cosh\left(\frac{qg}{H}x+C_1\right)+C_2.$$

4. 一物体只受地球引力作用，自无穷高处落下，求这个物体落向地面的速度.

解 取连接地球中心与该物体的直线为 y 轴，方向铅直向上，地球中心为原点. 设地球半径为 R，质量为 M，物体质量为 m，物体开始下落时与地球中心的距离为 $H>R$.

设时刻 t 物体的位置为 $y(t)$,记常数 $k=gR^2/M$. 由万有引力定律,有

$$my''(t)=-kMmy^{-2},\quad 即\quad y''(t)=-kMy^{-2},\quad y(0)=H,\quad y'(0)=0.$$

由于 $\frac{d^2y}{dt^2}=v\frac{dv}{dy}$,则初值问题 $v\frac{dv}{dy}=-\frac{kM}{y^2}$,$v(H)=0$ 的特解为 $v^2=\frac{2gR^2}{y}-\frac{2gR^2}{H}$. 当物体落向地面时,其速度 $v=\sqrt{2gR(1-R/H)}$. 由于物体自无穷高处落下,则其速度为

$$v=\lim_{H\to+\infty}\sqrt{2gR(1-R/H)}=\sqrt{2gR}.$$

5.5 二阶微分方程

内容提要

1. 函数的线性相关性.
2. 齐次线性微分方程解的结构理论.
3. 非齐次线性微分方程解的结构理论.
4. 求解二阶非齐次线性微分方程的常数变易法.

释疑解惑

1. 什么是函数的线性相关性?

答 如果存在不全为零的常数 $C_1,C_2,\cdots,C_n$ 使得 $C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n\equiv0(a<x<b)$,则称函数组 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 在区间 (a,b) 内是线性相关的. 反之,称这组函数是线性无关的.

2. 线性微分方程的解具有什么样的结构特征?

答 系数为连续函数的非齐次线性微分方程记为

$$Ly=y^{(n)}(x)+a_1(x)y^{(n-1)}(x)+\cdots+a_n(x)y(x)=f(x),\qquad①$$

其对应的齐次线性微分方程为

$$Ly=y^{(n)}(x)+a_1(x)y^{(n-1)}(x)+\cdots+a_n(x)y(x)=0.\qquad②$$

如果 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$ 是方程②的线性无关解,则方程②的通解为

$$\bar{y}(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x).$$

如果 $y^*(x)$ 是方程①的一个特解,则方程①的通解为

$$y(x)=\bar{y}(x)+y^*(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x)+y^*(x).$$

如果 $y_1(x),y_2(x)$ 是非齐次方程①的解,则 $y_1(x)-y_2(x)$ 是齐次方程②的解.

如果 $y_k(x)$ 是线性微分方程 $Ly=f_k(x)$ 的解,则 $\sum_{k=1}^{n}y_k(x)$ 是方程 $Ly=\sum_{k=1}^{n}f_k(x)$ 的解.(以上性质称为线性微分方程解的叠加原理.)

3. 能用常数变易法求解二阶非齐次线性微分方程吗?

答 对于二阶非齐次线性微分方程 $y''(x)+a_1(x)y'(x)+a_2(x)y(x)=f(x)$，如果 $\bar{y}(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 是对应齐次方程 $y''(x)+a_1(x)y'(x)+a_2(x)y(x)=0$ 的通解，于是设 $y(x)=C_1(x)y_1(x)+C_2(x)y_2(x)$，可以求得非齐次方程的通解，其中 $C_1(x)$，$C_2(x)$ 由如下方程组确定：

$$C_1'(x)y_1(x)+C_2'(x)y_2(x)=0,\quad C_1'(x)y_1'(x)+C_2'(x)y_2'(x)=f(x).$$

实际上，以上常数变易法对高阶非齐次线性微分方程也成立.

4. 二阶线性微分方程的通解是否包含了它的所有解？

答 类似于一阶线性方程的论证，二阶线性微分方程的通解包含了它的所有解. 此结论对高阶线性微分方程也是成立的.

范例分析

例 1 解微分方程 $xy''+y'=x^2(x>0)$.

解 对应齐次方程 $xy''+y'=0$ 的通解为 $\bar{y}(x)=C_1\ln x+C_2$. 设原方程的解为 $y(x)=C_1(x)\ln x+C_2(x)$，则应有 $C_1'(x)\ln x+C_2'(x)=0$，$C_1'(x)x^{-1}=x$. 解此方程组得

$$C_1(x)=\frac{1}{3}x^3+C_1,\quad C_2(x)=-\frac{1}{3}x^3\ln x+\frac{1}{9}x^3+C_2,$$

故原方程的通解为

$$y(x)=\frac{1}{3}x^3\ln x+C_1\ln x-\frac{1}{3}x^3\ln x+\frac{1}{9}x^3+C_2=\frac{1}{9}x^3+C_1\ln x+C_2.$$

习题选解

习 题 5.5(B)

2. 设两个相同的重物一起悬挂在弹簧的一端，如果其中一个重物坠下，试求另一个重物的运动方程，并用合理猜测法求出方程的通解和特解.

解 设重物的质量为 m，重物处于静止状态时使弹簧伸长 a. 用 x 表示只悬挂一个重物时，在铅直方向上从平衡位置算起的重物的坐标，则有 $mx''(t)=mg-k(x+a)$. 由于 $k=mg/a$，所以 $x''(t)+gx/a=0$. 从方程的形式可看出，其通解为

$$x(t)=C_1\cos\sqrt{g/a}t+C_2\sin\sqrt{g/a}t.$$

依题意，初值条件为 $x(0)=a$，$x'(0)=0$，于是 $C_1=a$，$C_2=0$，故满足初值条件的特解为

$$x(t)=a\cos\sqrt{g/a}t.$$

4. 已知 $y_1=e^x$ 是线性齐次方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的一个解，求此方程的通解.

解 设所给方程的另一个与 $y_1=e^x$ 线性无关的解为 $y_2=u(x)e^x$，代入方程得 $(2x-1)u''+(2x-3)u'=0$. 令 $u'=p(x)$，代入方程可解得 $p=C_1(2x-1)e^{-x}$，于是 $u=$

$-C_1(2x+1)e^{-x}+C_2$，所以 $y_2=-C_1(2x+1)+C_2e^x$. 取 $C_1=-1, C_2=0$，因 $y_2=2x+1$ 与 $y_1=e^x$ 线性无关，故原方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2(2x+1)$.

5.6 二阶常系数线性微分方程

内容提要

1. 二阶常系数齐次线性微分方程的性质与通解表示.
2. 二阶常系数非齐次线性微分方程的特解求法及通解表示.
3. 欧拉方程的形式与求解.

释疑解惑

1. 二阶常系数齐次线性微分方程的通解具有哪些形式?

答 当 a_1, a_2 为实数时，二阶常系数齐次线性微分方程

$$y''(x)+a_1y'(x)+a_2y(x)=0 \tag{①}$$

的特征方程为

$$r^2+a_1r+a_2=0. \tag{②}$$

根据特征根的不同，齐次线性微分方程①的通解可以写成下表三种形式之一.

特征方程②的特征根	齐次线性微分方程①的通解
实根 $r_1\neq r_2$ 时	$\bar{y}(x)=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
实根 $r_1=r_2$ 时	$\bar{y}(x)=e^{r_1x}(C_1+C_2x)$
共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$ 时	$\bar{y}(x)=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

注 这种方法可以推广到高阶常系数齐次线性微分方程的情形.

2. 待定系数法是求解二阶常系数非齐次线性微分方程特解的普遍方法吗?

答 求二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y''(x)+a_1y'(x)+a_2y(x)=f(x) \tag{③}$$

的特解的常用方法是上节介绍的常数变易法，待定系数法只能对一些具有特殊自由项的方程求出特解，例如下表中的结论.

自 由 项	非齐次方程③的特解形式	相 关 条 件
$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$	$y^*(x)=x^ke^{\lambda x}Q_m(x)$	当实数 λ 不是方程②的根，$k=0$
		当实数 λ 是方程②的单根，$k=1$
		当实数 λ 是方程②的重根，$k=2$

其中，$Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次数的待定系数多项式.

自由项	$f(x)=e^{\lambda x}[P_m(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$	
非齐次方程③的特解形式	$y^*(x)=x^k e^{\lambda x}[Q_l(x)\cos\omega x+T_l(x)\sin\omega x]$	
相关条件	当 $\lambda\pm i\omega$ 不是方程②的根时，$k=0$	当 $\lambda\pm i\omega$ 是方程②的根时，$k=1$

其中，$Q_l(x)$与 $T_l(x)$都是 $l=\max\{m,n\}$阶的待定系数多项式. 以上结论可以推广到高阶常系数非齐次线性微分方程的情形.

3. 建立微分方程模型解决实际问题的基本思路是什么？

答 建立微分方程是根据实际问题所给条件，列出未知函数和它的导数或微分及其自变量之间关系的等式. 这些应用问题往往在几何学、运动学、力学、热学、电学、生物、医学、生态学、经济、金融管理等领域有着很强的实际背景.

在建立微分方程时，特别在物理问题中，经常要采用微元法，其含义是：未知量的无穷小增量之间精确到高阶无穷小的近似关系式，用它们微分之间的相应关系式来代替，这并不影响结果.

由于微分方程中所含导数是实际问题中各种变量之间变化率的数学描述，因此要熟悉用导数表示的各种变化率.

例如，切线的斜率 $k=\dfrac{dy}{dx}$，曲线的曲率 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$，速度 $v=\dfrac{dx}{dt}$，加速度 $a=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{d^2x}{dt^2}$，角速度 $\omega=\dfrac{d\theta}{dt}$，角加速度 $\beta=\dfrac{d\omega}{dt}=\dfrac{d^2\theta}{dt^2}$，电流 $i=\dfrac{dQ}{dt}$以及反射学中的衰变率、生物学及种群问题中的增长率，等等.

另外，在建立微分方程时，还应该注意一些常见的物理定律、原理、准则. 例如，牛顿第二定律、牛顿万有引力定律、牛顿冷却定律、傅里叶热传导定律、弹性变形中的胡克定律、电学中的基尔霍夫定律、化学中的质量守恒定律等等.

最后，要检查微分方程中各项的物理含义以及数学解是否符合实际问题，如果差距很大，就应该重新修改相应模型，以便更接近实际问题.

范例分析

例 1 设二阶线性微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$有三个特解 $y_1=e^x$，$y_2=e^x+e^{\frac{x}{2}}$，$y_3=e^x+e^{-x}$，求该方程.

解 根据已知条件，对应的齐次方程有两个线性无关的解 $y_2-y_1=e^{\frac{x}{2}}$和 $y_3-y_1=e^{-x}$，于是，其特征方程为 $r^2+pr+q=\left(r-\dfrac{1}{2}\right)(r+1)=0$，即齐次方程为 $y''+\dfrac{1}{2}y'-\dfrac{1}{2}y=0$. 又由于 $y_1=e^x$为非齐次方程 $y''+\dfrac{1}{2}y'-\dfrac{1}{2}y=f(x)$的特解，所以 $f(x)=e^x$. 因此，所求方程为 $y''+\dfrac{1}{2}y'-\dfrac{1}{2}y=e^x$.

例 2 求微分方程 $2y''-y'-y=4xe^{2x}$的通解.

解 原方程对应的齐次方程为 $2y''-y'-y=0$，其特征方程 $2r^2-r-1=0$ 的两个

特征根为 $r=1, r=-0.5$，于是齐次方程的通解为 $\bar{y}(x)=C_1e^{x}+C_2e^{-0.5x}$. 对自由项 $f(x)=4xe^{2x}$，设非齐次方程的特解为 $y^*(x)=e^{2x}(Ax+B)$，代入方程得

$$2e^{2x}(4Ax+4B+4A)-e^{2x}(2Ax+2B+A)-e^{2x}(Ax+B)=4xe^{2x}.$$

比较系数得 $A=4/5, B=28/25$. 于是，原方程的通解为

$$y(x)=\bar{y}(x)+y^*(x)=C_1e^{x}+C_2e^{-0.5x}+e^{2x}\left(\frac{4}{5}x+\frac{28}{25}\right).$$

例 3 求微分方程 $y''+3y'+2y=3xe^{-x}+e^{-x}\cos x+3\sin x$ 的通解.

解 原方程对应的齐次方程为 $y''+3y'+2y=0$，其特征方程 $r^2+3r+2=0$ 的特征根为 $r_1=-1, r_2=-2$，于是齐次方程的通解为 $\bar{y}(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$.

对自由项 $f_1(x)=3xe^{-x}$，设非齐次方程 $y''+3y'+2y=3xe^{-x}$ 的特解为 $y_1^*(x)=xe^{-x}(Ax+B)$，代入方程可求得 $A=1.5, B=-3$，即 $y_1^*(x)=1.5xe^{-x}(x-2)$.

对自由项 $f_2(x)=e^{-x}\cos x$，设非齐次方程 $y''+3y'+2y=e^{-x}\cos x$ 的特解为 $y_2^*(x)=e^{-x}(C\cos x+D\sin x)$，代入方程可得 $C=-\frac{1}{2}, D=\frac{1}{2}$，即 $y_2^*(x)=\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x-\cos x)$.

对自由项 $f_3(x)=3\sin x$，设非齐次方程 $y''+3y'+2y=3\sin x$ 的特解为 $y_3^*(x)=E\cos x+F\sin x$，代入方程可求得 $E=-\frac{9}{10}, F=\frac{3}{10}$，即 $y_3^*(x)=\frac{3}{10}(\sin x-3\cos x)$.

由叠加原理知，原非齐次方程的特解为

$$y^*(x)=y_1^*+y_2^*+y_3^*=\frac{3}{2}xe^{-x}(x-2)+\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x-\cos x)+\frac{3}{10}(\sin x-3\cos x).$$

于是原方程的通解为

$$\begin{aligned}y(x)&=\bar{y}+y^*\\&=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}+\frac{3}{2}xe^{-x}(x-2)+\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x-\cos x)+\frac{3}{10}(\sin x-3\cos x).\end{aligned}$$

例 4 设有函数 $f(x)$ 满足 $(1+x)f(x)+\ln(1+x)=\int_0^x[2f(x)+(1+x)^2f''(x)]dx$，其中 $x\geqslant 0, f'(0)=0$，求 $f(x)$.

解 对所给方程两边关于 x 求导，得 $(1+x)^2f''(x)-(1+x)f'(x)+f(x)=\frac{1}{1+x}$，这是一个欧拉方程. 令 $1+x=e^t, y(t)=f(x)=f(e^t-1)$，则有 $y''-2y'+y=e^{-t}$，容易求得其通解为 $y(t)=C_1e^{t}+C_2te^{t}+0.25e^{-t}$，于是有

$$f(x)=C_1(1+x)+C_2(1+x)\ln(1+x)+0.25(1+x)^{-1}.$$

由 $f(0)=0, f'(0)=0, C_1=-0.25, C_2=0.5$，因此所求函数为

$$f(x)=0.25(1+x)[2\ln(1+x)-1]+0.25(1+x)^{-1}.$$

习题选解

习 题 5.6(A)

6. 求下列微分方程的通解：(1) $y''+4y'+4y=e^{ax}$；(2) $y''+a^2y=\sin x(a>0)$.

解 (1) 原方程对应的齐次方程为 $y''+4y'+4y=0$,其特征方程 $r^2+4r+4=0$ 的特征根为 $r_{1,2}=-2$,于是齐次方程的通解为 $\bar{y}(x)=(C_1+C_2x)e^{-2x}$. 当 $a\neq -2$ 时,设非齐次方程的特解为 $y^*(x)=Ae^{ax}$,代入方程可求得 $A=(a+2)^{-2}$;当 $a=-2$ 时,设非齐次方程的特解为 $y^*(x)=x^2Be^{-2x}$,代入方程可求得 $B=1/2$. 因此,原方程的通解为

$$y(x)=\begin{cases}(C_1+C_2x)e^{-2x}+(a+2)^{-2}e^{ax}, & a\neq -2,\\ (C_1+C_2x)e^{-2x}+x^2e^{-2x}/2, & a=-2.\end{cases}$$

(2) 原方程对应的齐次方程为 $y''+a^2y=0$,其特征方程 $r^2+a^2=0$ 的特征根为 $r_{1,2}=\pm ai$,于是齐次方程的通解为 $\bar{y}(x)=C_1\cos ax+C_2\sin ax$. 当 $a\neq 1$ 时,设非齐次方程的特解为 $y^*(x)=A\cos x+B\sin x$,代入方程可求得 $A=0,B=(a^2-1)^{-1}$;当 $a=1$ 时,设非齐次方程的特解为 $y^*(x)=x(C\cos x+D\sin x)$,代入方程可求得 $C=-1/2,D=0$. 因此,原方程的通解为

$$y(x)=\begin{cases}C_1\cos ax+C_2\sin ax+(a^2-1)^{-1}\sin x, & a\neq 1,\\ C_1\cos x+C_2\sin x-x\cos x/2, & a=1.\end{cases}$$

习 题 5.6(B)

5. 一质量均匀的链条挂在一个无摩擦的钉子上,运动开始时,链条的一边下垂 8 m,另一边下垂 10 m. 试问整个链条滑过钉子需多少时间?

解 设链条的线密度为 μ(kg/m),则链条的质量为 18μ(kg),经过时间 t,链条下滑了 $x(t)$(m). 由牛顿第二定律知 $18\mu x''(t)=\mu[(10+x)-(8-x)]g$,即 $x''(t)-\frac{g}{9}x(t)=\frac{g}{9}$. 容易求得其通解为

$$x(t)=C_1e^{-\sqrt{g}t/3}+C_2e^{\sqrt{g}t/3}-1.$$

由初始条件 $x(0)=0,x'(0)=0$ 得 $C_1=C_2=0.5$,于是

$$x(t)=0.5(e^{-\sqrt{g}t/3}+e^{\sqrt{g}t/3})-1.$$

当 $x=8$ 时,可求得 $t=\sqrt{9/g}\ln(9+4\sqrt{5})$ s.

6. 设有长度为 l 的弹簧,其上端固定,用五个质量都为 m 的重物同时挂于弹簧下端,使弹簧伸长了 $5a$. 今突然取走其中的一个重物,使弹簧由静止状态开始振动. 若不计弹簧本身的重量,求所挂重物的运动规律.

解 设在时刻 t,重物的位移为 x,则 $F=kx$,k 为比例系数,由 $5mg=5ak$,得 $k=mg/a$. 由牛顿第二定律知 $4mx''=-kx$,即 $x''+Ax=0,A=\frac{g}{4a}$,其通解为

$$x(t)=C_1\cos\sqrt{A}t+C_2\sin\sqrt{A}t.$$

由初始条件 $x(0)=a,x'(0)=0$ 得 $C_1=a,C_2=0$,于是,所挂重物的运动规律为

$$x(t)=a\cos\sqrt{A}t.$$

7. 一质点徐徐沉入液体,当下沉时,液体的阻力与下沉速度成正比,求此质点的运

动规律.

解 设质点的质量为 m,t 时刻质点在水面下 x 处. 由牛顿第二定律,有 $mx''=mg-kx'$,其通解为 $x(t)=C_1+C_2e^{-\frac{k}{m}t}+\frac{mg}{k}t$. 由初始条件 $x(0)=0,x'(0)=0$ 得 $C_2=-C_1=\frac{m^2g}{k^2}$,于是质点的运动规律为

$$x(t)=\frac{m^2g}{k^2}(e^{-\frac{k}{m}t}-1)+\frac{mg}{k}t.$$

8. 弹簧的弹性力与其伸缩量成正比,设长度增加 1 cm 时,弹性力等于 1 kg. 现把 2 kg 的重物悬挂在弹簧上,如果先稍微把重物往下拉,然后放开它,求重物由此产生的振动周期.

解 依题意得 $k=1$,将坐标原点置于重物的平衡位置处,x 轴铅直向下. 设在时刻 t,重物离开平衡位置的位移为 x,则 $\frac{2}{g}x''=2-k(x+2)$,即 $x''+\frac{g}{2}x=0$,其通解为

$$x(t)=C_1\cos\sqrt{g/2}t+C_2\sin\sqrt{g/2}t,$$

从而,其振动周期为 $T=2\pi\sqrt{2/g}$.

9. 设重量为 4 kg 的物体悬挂在弹簧上,使弹簧伸长 1 cm. 如果弹簧上端作铅直的简谐振动,即 $y=2\sin30t$(cm),且在初始时刻重物处于静止状态(介质阻力不计),求重物的运动规律.

解 依题意,$k=4$. 令 $x(t)$ 表示静止负载的位置,则由牛顿第二定律,有

$$\frac{4}{g}x''=4-k(x_0+x-y-l),$$

其中,x_0 为静止负载点与弹簧开始悬挂点的距离,l 为弹簧在静止状态时的长度,$k(x_0-l)=4$. 于是,方程可写成 $x''+gx=2g\sin30t$,其通解为

$$x(t)=C_1\cos\sqrt{g}\,t+C_2\sin\sqrt{g}\,t+\frac{2g}{g-900}\sin30t.$$

由初始条件 $x(0)=0,x'(0)=0$ 得 $C_1=0,C_2=\frac{-60\sqrt{g}}{g-900}$. 于是,重物的运动规律为

$$x(t)=\frac{2g\sin30t-60\sqrt{g}\sin\sqrt{g}\,t}{g-900}.$$

10. 设 $f(0)=0,f'(x)=1+\int_0^x[6\sin^2t-f(t)]dt$,其中 $f(x)$ 二次可微,求 $f(x)$.

解 方程两边关于 x 求导,得

$$f''(x)+f(x)=6\sin^2x=3-3\cos2x.$$

方程 $f''(x)+f(x)=3$ 有特解 $y_1^*=3$;$f''(x)+f(x)=-3\cos2x$ 有特解 $y_2^*=\cos2x$. 于是原方程的通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+3+\cos2x$. 由初始条件 $f(0)=0,f'(0)=1$ 得 $C_1=-4,C_2=1$. 故 $f(x)=-4\cos x+\sin x+3+\cos2x$.

5.7 微分方程组

内容提要

1. 一阶微分方程组的形式及其消元法.
2. 一阶微分方程组通解的特点.

释疑解惑

1. 一阶微分方程组的消元法的基本思想是什么?

答 对一阶微分方程组

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y,z),\quad \frac{dz}{dx}=g(x,y,z). \tag{①}$$

将其中的一个方程对 x 求导,例如

$$y''(x)=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{dx}=f_x(x,y,z)+f_y(x,y,z)f+f_z(x,y,z)g. \tag{②}$$

由方程组①的第一个方程确定

$$z=h\left(x,y,\frac{dy}{dx}\right), \tag{③}$$

将其代入方程②,即得含一个未知函数 y 的二阶方程,解此方程得

$$y=w(x,C_1,C_2), \tag{④}$$

其中,C_1,C_2 是任意常数. 将式④代入式③可得到函数 z,从而得到方程组①的通解.

2. 微分方程组的阶是如何确定的? 一阶微分方程组的通解有何特点?

答 在微分方程组所含有的所有未知函数中,最高阶导数的阶数称为微分方程组的阶. 对含有两个未知函数的一阶微分方程组来说,含有两个独立任意常数的解称为它的通解.

范例分析

例 1 解微分方程组

$$\begin{cases} y'(x)=1+4x-2y-4z, \\ z'(x)=\dfrac{3}{2}x^2-y+z. \end{cases}$$

解 第一个方程对 x 求导,得 $y''(x)=4-2y'-4z'$. 再由第一个方程确定未知函数 $z=\dfrac{1}{4}(1+4x-2y-y')$,代入第二个方程得

$$\frac{dz}{dx}=\frac{3}{2}x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{3}{2}y-\frac{1}{4}y',$$

于是得到含有一个未知函数 y 的二阶方程 $y''(x)+y'-6y=-6x^2-4x+3$,其通解为

$$y=C_1e^{2x}+C_2e^{-3x}+x^2+x.$$

因此,原方程组的通解为

$$y=C_1e^{2x}+C_2e^{-3x}+x^2+x,\quad z=-C_1e^{2x}+\frac{C_2}{4}e^{-3x}-\frac{1}{2}x^2.$$

例 2 解微分方程组

$$\begin{cases}x'(t)=2x-y+6e^{-t},\\ x''(t)+y''(t)-2x'(t)=0.\end{cases}$$

解 第一个方程对 t 求导得 $x''(t)=2x'-y'-6e^{-t}$,代入第二个方程得 $y''-y'=6e^{-t}$,其通解为 $y=C_1+C_2e^t+3e^{-t}$. 将其代入第一个方程得

$$x'-2x=-C_1-C_2e^t+3e^{-t},$$

其解为 $x=\frac{1}{2}C_1+C_2e^t-e^{-t}+C_3e^{2t}$. 因此,原方程组的通解为

$$x=\frac{1}{2}C_1+C_2e^t-e^{-t}+C_3e^{2t},\quad y=C_1+C_2e^t+3e^{-t}.$$

习题选解

习 题 5.7(B)

2. 炮弹以初速度 v_0 且与水平线成 α 角从炮口射出,设空气阻力与速度成正比,求炮弹的运动方程.

解 设炮弹的速度为 $v(t)$,其在 x,y 轴上的分量分别为 v_x,v_y,则有

$$m\frac{dv_x}{dt}=-kv_x,\quad m\frac{dv_y}{dt}=-kv_y-mg,$$

其中,k 为比例系数. 初始条件为 $x(0)=0,y(0)=0,v_x(0)=v_0\cos\alpha,v_y(0)=v_0\sin\alpha$,求解得

$$v_x=v_0\cos\alpha e^{-\frac{k}{m}t},\quad v_y=\frac{1}{k}(kv_0\sin\alpha+mg)e^{-\frac{k}{m}t}-\frac{m}{k}g.$$

再由 $v_x=\frac{dx}{dt},v_y=\frac{dy}{dt}$ 可得炮弹的运动方程为

$$x=\frac{v_0m\cos\alpha}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t}),\quad y=\frac{m}{k^2}(kv_0\sin\alpha+mg)(1-e^{-\frac{k}{m}t})-\frac{m}{k}gt.$$

3. 设质点 M 受力心 O 的吸引力与距离成正比,今有一质点从与力心相距 a 的点 A 出发,以垂直于线段 $\overline{OA}$ 的初速度 v_0 开始运动,求质点的轨迹.

解 依题意可得微分方程组 $mx''=-k^2x,my''=-k^2y$,以及初始条件 $x(0)=a$,

$x'(0)=0, y(0)=0, y'(0)=v_0$. 两方程的通解分别为

$$x=C_1\cos\left(\frac{k}{\sqrt{m}}t\right)+C_2\sin\left(\frac{k}{\sqrt{m}}t\right),\quad y=C_3\cos\left(\frac{k}{\sqrt{m}}t\right)+C_4\sin\left(\frac{k}{\sqrt{m}}t\right),$$

由初始条件得 $C_1=a, C_2=0, C_3=0, C_4=v_0\sqrt{m}/k$. 因此,质点的轨迹为

$$x=a\cos\left(\frac{k}{\sqrt{m}}t\right),\quad y=\frac{v_0\sqrt{m}}{k}\sin\left(\frac{k}{\sqrt{m}}t\right),$$

即

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{k^2}{mv_0^2}y^2=1.$$

总习题(5)全解

1. 填空题

(1) $(y''')^3+(y')^4+x^2+x+1=0$ 是_____阶微分方程.

(2) 曲线族 $y=\cos(x+C)$(C 为任意常数)所满足的一阶微分方程为_____.

(3) 已知线性齐次方程的基础解系为 $y_1=e^x, y_2=xe^x$,则该方程为_____.

(4) 设方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$ 有非零特解 $y=u(x)$,则与其线性无关的特解为_____.

(5) 设 $y_1=3, y_2=3+x^2, y_3=3+x^2+e^x$ 都是方程

$$(x^2-2x)y''-(x^2-2)y'+(2x-2)y=6x-6$$

的解,则方程的通解为_____.

解 (1) 应填 3. 方程中未知函数 $y(x)$的最高阶导数 $y'''(x)$的阶数为 3 阶.

(2) 应填 $y'(x)=-\sqrt{1-y^2}$. 由于 $y'=-\sin(x+c)=-\sqrt{1-\cos^2(x+c)}$,所以 $y=\cos(x+c)$所满足的一阶微分方程为 $y'(x)=-\sqrt{1-y^2}$.

(3) 应填 $y''-2y'+y=0$. 由于线性齐次方程的基础解系为 $y_1=e^x, y_2=xe^x$,故 $r=1$ 应为对应特征方程的二重根,则该线性齐次方程为 $y''-2y'+y=0$.

(4) 应填 $y(x)=u(x)\int u^{-2}e^{-\int a(x)dx}dx$. 设与 $y=u(x)$线性无关的特解为 $y=u(x)v(x)$,则 $y'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$, $y''=u''(x)v(x)+2u'(x)v'(x)+v''(x)u(x)$. 将它们代入方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$,并注意到 $y=u(x)$是此方程的非零特解,化简可得

$$v''(x)u(x)+[2u'(x)+a(x)u(x)]v'(x)=0,\quad \text{即}\quad \frac{v''(x)}{v'(x)}=-\frac{2u'(x)+a(x)u(x)}{u(x)}.$$

两边关于 x 积分可求得 $v(x)=\int u^{-2}e^{-\int a(x)dx}dx$. 于是,与 $y=u(x)$ 线性无关的特解为

$$y(x)=u(x)\int u^{-2}e^{-\int a(x)dx}dx.$$

(5) 应填 $y=C_1e^x+C_2x^2+3$. 根据线性方程解的结构理论, $y_2-y_1=x^2$, $y_3-y_2=e^x$ 是齐次方程的两个线性无关解,于是齐次方程的通解为 $\bar{y}=C_1e^x+C_2x^2$,从而非齐次方程

的通解为 $y=\bar{y}+y_1=C_1e^x+C_2x^2+3$.

2. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 若 y_1 和 y_2 是非齐次线性方程 $y''+ay'+by=f(x)$ 的两个特解,则下面结论正确的是(　　).

(A) y_1+y_2 是非齐次线性方程的解　　(B) y_1-y_2 是非齐次线性方程的解

(C) y_1+y_2 是 $y''+ay'+by=0$ 的解　　(D) y_1-y_2 是 $y''+ay'+by=0$ 的解

(2) 方程 $(y-\ln x)dx+xdy=0$ 是(　　).

(A) 可分离变量方程　　(B) 一阶线性非齐次方程

(C) 一阶线性齐次方程　　(D) 非线性方程

(3) 下列函数中,(　　)可能是二阶微分方程 $f(x,y,y'')=0$ 的通解.

(A) $C_1x+C_2y=0$　　(B) $y-C_1^2=e^x+C_2$

(C) $C_1y=C_2e^{C_3x}$　　(D) $y=C_1\ln x+C_2x+C_3$

(4) 某种植物的年生长率随着其当前高度和成熟高度与当前高度之差的乘积而变化,要给这一问题以恰当的数学描述,应选取参量(　　).

(A) 年变化率、当前高度、成熟高度　　(B) 年变化率、当前高度、成熟高度、比例常数

(C) 当前高度、成熟高度　　(D) 当前高度、成熟高度、比例常数

(5) 上述问题可描述为(　　).

(A) $y'(t)=y(t)[H(t)-y(t)]$　　(B) $y'(t)=y(t)[H-y(t)]$

(C) $y'(t)=ky(t)[H-y(t)]$　　(D) $y'(t)=ky(t)[H(t)-y(t)]$

解　(1) 应选(D). 根据线性方程解的结构理论知,y_1-y_2 是对应齐次方程 $y''+ay'+by=0$ 的解.

(2) 应选(B). 将方程写成形式 $\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=\frac{\ln x}{x}$,则容易看出它是一阶线性非齐次方程.

(3) 应选(C). 选项(A) 中的函数可写成 $y=-\frac{C_1}{C_2}x$,它只含有一个独立常数 $\frac{C_1}{C_2}$;选项(B) 中的函数可写成 $y=e^x+C_2+C_1^2$,也只含有一个独立常数 $C_2+C_1^2$;而选项(D) 中的函数 $y=C_1\ln x+C_2x+C_3$ 含有三个独立常数 C_1,C_2,C_3. 因此,它们都不可能是二阶微分方程 $f(x,y,y'')=0$ 的通解.

(4) 应选(D). 选取当前高度为参量,则其年变化率可用当前高度关于时间 t 的导数来表示,然后依据成熟高度及比例常数,即可描述植物的生长规律.

(5) 应选(C). 根据题目的假设,植物的年生长律为 $y'(t)=ky(t)[H-y(t)]$,其中 H 是其成熟高度,k 是比例常数.

3. 已知意大利在 1980 年的人口总数为 5 700 万. 假定人口的年增长率保持为 2%,试求 2000 年的人口总数.

解　设 1980 年后第 t 年的人口总数为 $P(t)$,根据题目的假设,有 $\frac{dP}{dt}=0.02P$,解

此分离变量方程得 $P(t)=Ce^{0.02t}$. 由 $P(0)=5\ 700$,得 $C=5\ 700$,即 $P(t)=5\ 700e^{0.02t}$. 于是,2000 年的人口总数为 $P(20)=5\ 700e^{0.4}$ 万$\approx$8 500 万.

4. 设 y_1,y_2,y_3 是线性方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的三个相异特解,证明$\dfrac{y_3-y_1}{y_2-y_1}$是常数.

证 因为
$$\left(\frac{y_3-y_1}{y_2-y_1}\right)'=\frac{1}{(y_2-y_1)^2}[(y_3-y_1)'(y_2-y_1)-(y_3-y_1)(y_2-y_1)']$$
$$=\frac{1}{(y_2-y_1)^2}[-P(x)(y_3-y_1)(y_2-y_1)+$$
$$P(x)(y_3-y_1)(y_2-y_1)]=0,$$

所以,$\dfrac{y_3-y_1}{y_2-y_1}$是常数.

5. 在某一人群中推广新技术是通过已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N. 在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0,在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$(将 $x(t)$视为连续可微变量),其变化率与已掌握新技术的人数和未掌握新技术的人数之积成正比,比例常数 $k>0$,求 $x(t)$.

解 根据题目的假设可得一阶常微分方程的初值问题为
$$x'(t)=kx(t)[N-x(t)],\quad x(0)=x_0.$$
解分离变量方程得其通解为 $x(t)=CN\dfrac{e^{kNt}}{1+ce^{kNt}}$,$C$ 为任意常数. 由初始条件可得 $C=\dfrac{x_0}{N-x_0}$,于是,$x(t)=\dfrac{Nx_0e^{kNt}}{N-x_0+x_0e^{kNt}}$.

6. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r=r(\theta)$,$M(r,\theta)$为 L 上任一点,$M_0(2,0)$为 L 上一定点,若极径为 OM_0,OM 与曲线 L 所围成的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0、M 两点间弧长值的一半,试求曲线 L 的方程.

解 根据极坐标系下平面区域的面积和弧长的计算公式,有
$$\frac{1}{2}\int_0^\theta r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^\theta\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta.$$
两边关于 θ 求导数,得 $r^2(\theta)=\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}$,即 $r'(\theta)=\pm r\sqrt{r^2-1}$. 解此方程得 $-\arcsin\dfrac{1}{r}+C=\pm\theta$. 由 $r(0)=2$,得 $C=\dfrac{\pi}{6}$. 故所求曲线 L 的方程为 $r\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\mp\theta\right)=1$ 或 $r=\csc\left(\dfrac{\pi}{6}\mp\theta\right)$,亦即直线 $x\mp\sqrt{3}y=2$.

7. 有一种球状的降血压药丸,直径为 0.50 cm. 它在胃中溶解时,其半径变小的速度与药丸的表面积成正比,实验观察表明,当药丸吞下去 2 min 后,直径从 0.50 cm 减小到 0.38 cm. 问要花多长时间药丸的直径才会减小到 0.02 cm(即几乎完全溶解)?(提示:单位球的表面积为 4π.)

解 根据题目的假设,设药丸被吞下去 t(min)后,其半径为 $r(t)$,则有 $\frac{dr}{dt}=-4k\pi r^2$,k 为比例常数,解此方程可得 $\frac{1}{r}=4k\pi t+C$. 由 $r(0)=0.25$,$C=4$;由 $r(2)=0.19$,$k=\frac{1.263}{8\pi}$. 所以,$\frac{1}{r}\approx 0.631\,5t+4$,即 $t\approx\frac{1}{0.631\,5}\left(\frac{1}{r}-4\right)$. 当 $r=0.01$ 时,

$$t\approx\frac{1}{0.631\,5}(100-4)\ \text{min}\approx 152\ \text{min}.$$

8. 物体下落时,空气的阻力可以认为与速度的平方成正比. 设初始速度为零,求其运动规律.

解 依题意,有 $m\frac{dv}{dt}=mg-kv^2$,$v(0)=0$,$x(0)=0$,$v=\frac{dx}{dt}$. 先求解可分离变量方程 $\frac{dv}{mg-kv^2}=\frac{dt}{m}$. 记 $\alpha=\sqrt{\frac{kg}{m}}$,$\beta=\sqrt{\frac{k}{mg}}$,则有 $\beta\left(\frac{1}{1-\beta v}+\frac{1}{1+\beta v}\right)dv=2\alpha dt$. 方程两边关于 t 积分,并利用 $v(0)=0$ 得 $v=\frac{dx}{dt}=\frac{1}{\beta}\frac{e^{2\alpha t}-1}{e^{2\alpha t}+1}$. 再积分,得

$$\begin{aligned}x&=\frac{1}{\beta}\int\frac{e^{2\alpha t}-1}{e^{2\alpha t}+1}dt=\frac{1}{\beta}\left(t-\int\frac{2}{e^{2\alpha t}+1}dt\right)=\frac{1}{\beta}\left[t+\frac{1}{\alpha}\int\frac{d(e^{-2\alpha t}+1)}{e^{-2\alpha t}+1}\right]\\&=\frac{1}{\beta}\left[t+\frac{1}{\alpha}\ln(1+e^{-2\alpha t})+C\right]=\frac{1}{\beta}\left[t+\frac{1}{\alpha}\ln\frac{e^{\alpha t}+e^{-\alpha t}}{e^{\alpha t}}+C\right]\\&=\frac{1}{\beta}\left[\frac{1}{\alpha}\ln\cosh(\alpha t)+\frac{1}{\alpha}\ln 2+C\right].\end{aligned}$$

由 $x(0)=0$ 得 $C=-\frac{1}{\alpha}\ln 2$,因此,$x(t)=\frac{m}{k}\ln\cosh\left(t\sqrt{\frac{kg}{m}}\right)$.

9. 设二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^x$ 的一个特解为 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$,试确定常数 α,β,γ,并求该方程的通解.

解 方法一 依方程的特解 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$,特征方程有特征根 1,2,即齐次方程 $y''+\alpha y'+\beta y=0$ 对应的特征方程为 $(r-1)(r-2)=r^2-3r+2=0$,于是 $\alpha=-3$,$\beta=2$. 将 $y_1=xe^x$ 代入原方程,比较系数得 $\gamma=-1$,该方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}+xe^x$.

方法二 将特解 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$ 直接代入方程,得

$$(4+2\alpha+\beta)e^{2x}+(3+2\alpha+\beta)e^x+(1+\alpha+\beta)xe^x=\gamma e^x,$$

比较系数得 $4+2\alpha+\beta=0$,$3+2\alpha+\beta=\gamma$,$1+\alpha+\beta=0$. 解此线性方程组得 $\alpha=-3$,$\beta=2$,$\gamma=-1$. 于是,所求方程为 $y''-3y'+2y=-e^x$,其通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{2x}+xe^x.$$

10. 求方程 $y''-4y'+3y=0$ 的积分曲线方程,使其在点(0,2)处与直线 $2x-2y+9=0$ 相切.

解 方程 $y''-4y'+3y=0$ 对应的特征方程为 $r^2-4r+3=0$,两特征根为 1,3,方程

的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{3x}$. 由初始条件 $y(0)=2,y'(0)=1$ 得 $C_1=\frac{5}{2},C_2=-\frac{1}{2}$. 于是所求积分曲线为 $y=\frac{1}{2}(5e^x-e^{3x})$.

11. 求方程 $y''+(4x+e^{2y})(y')^3=0$ 的通解.(提示:$\frac{dy}{dx}=\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}$)

解 由 $\frac{dy}{dx}=\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}=\frac{1}{x'(y)}$ 得

$$y''(x)=\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{x'(y)}\right]=-\frac{1}{[x'(y)]^2}\frac{d}{dx}[x'(y)]=-\frac{x''(y)}{[x'(y)]^3},$$

于是原方程化为 $x''-4x=e^{2y}$,对应的齐次方程的通解为 $\bar{x}=C_1e^{-2y}+C_2e^{2y}$. 设非齐次方程的特解为 $x^*=Aye^{2y}$,代入方程求得 $A=\frac{1}{4}$. 故原方程的通解为

$$\bar{x}=C_1e^{-2y}+C_2e^{2y}+\frac{1}{4}ye^{2y}.$$

12. 设 $f(x)$为连续函数,(1) 求初值问题 $y'+ay=f(x),y(0)=0$ 的解,其中 $a>0$ 为常数;(2) 若 $|f(x)|\leqslant K$(K 为常数),试证明:当 $x\geqslant 0$ 时,有 $|y(x)|\leqslant\frac{K}{a}(1-e^{-ax})$.

解 (1) 一阶线性方程 $y'+ay=f(x)$的通解为

$$y(x)=e^{-\int a\,dx}\left[\int f(x)e^{\int a\,dx}dx+C\right]=e^{-ax}\left[\int f(x)e^{ax}dx+C\right].$$

设 $F(x)$为 $f(x)e^{ax}$ 的一个原函数,则 $y(x)=e^{-ax}[F(x)+C]$. 由 $y(0)=0$ 得 $C=-F(0)$,所以 $y(x)=e^{-ax}\int_0^x f(t)e^{at}dt$.

(2) $|y(x)|=e^{-ax}\int_0^x|f(t)|e^{at}dt\leqslant Ke^{-ax}\int_0^x e^{at}dt=\frac{K}{a}(1-e^{-ax})$.

13. 设函数 $u_1(x)$和 $u_2(x)$分别满足下面的关系式:

$u_1'(x)=a(x)u_1(x)+v(x)$, $u_1(0)=C$; $u_2'(x)\leqslant a(x)u_2(x)+v(x),u_2(0)=C$,

其中,$a(x),v(x)$在 $x\geqslant 0$ 上连续,C 为常数. 证明不等式 $u_1(x)\leqslant u_2(x),x\geqslant 0$.

证 令 $w(x)=u_2(x)-u_1(x)$,则有 $\frac{d}{dx}[w(x)e^{-\int_0^x a(t)dt}]\leqslant 0$. 事实上,

$$\frac{d}{dx}[w(x)e^{-\int_0^x a(t)dt}]=e^{-\int_0^x a(t)dt}[w'(x)-a(x)w(x)],$$

$$\begin{aligned}w'(x)-a(x)w(x)&=u_2'(x)-u_1'(x)-a[u_2(x)-u_1(x)]\\&=u_2'(x)-au_2(x)-v\leqslant v-v=0.\end{aligned}$$

从而,$F(x)=w(x)e^{-\int_0^x a(t)dt}$ 单调递减,而 $F(0)=w(0)=u_2(0)-u_1(0)=C-C=0$,故当 $x\geqslant 0$ 时,$F(x)\leqslant 0$,从而推得 $w(x)\leqslant 0$,即 $u_1(x)\leqslant u_2(x),x\geqslant 0$.

14. 给定方程 $y''(x)-a(x)y(x)=0$,其中 $a(x)\in C[0,+\infty)$,且 $a(x)>0$. 设 $y(x)$是方程的满足初始条件 $y(0)=y_0,y'(0)=y'_0$ 的解,其中 $y_0>0,y'_0>0$. 证明:当 $x\geqslant 0$

时,$y(x)y'(x)$及 $y(x)$都是递增的正函数.

证 显然 $y(x)$与 $y'(x)$均连续. 由题设可知,$y(x)$是非零解,因此 $\forall x\geqslant 0$,$y(x)$与 $y'(x)$不同时为零. 又因为 $a(x)>0(x\geqslant 0)$,故有

$$[y(x)y'(x)]'=yy''+(y')^2=a(x)y^2+(y')^2>0\ (x\geqslant 0).$$

于是,当 $x\geqslant 0$ 时,$y(x)y'(x)$单调递增,而 $y(0)y'(0)=y_0y'_0>0$,因此 $y(x)y'(x)>0$ $(x\geqslant 0)$,即当 $x\geqslant 0$ 时,$y(x)y'(x)$是递增的正函数,并且 $y(x)$与 $y'(x)$同号.

下证 $y'(x)>0$. 若不然,设存在 $x_0>0$ 使得 $y'(x_0)<0$,则有 $y(x_0)<0$. 因为 $y(x)$连续及 $y(0)>0$,由连续函数的介值定理知,至少存在一点 $\xi\in(0,x_0)$,使得 $y(\xi)=0$,这与 $y(x)y'(x)>0$ $(x\geqslant 0)$矛盾. 因此,$y'(x)>0$ $(x\geqslant 0)$,由此知,当 $x\geqslant 0$ 时 $y(x)$单调递增,再由 $y(0)>0$ 得,当 $x\geqslant 0$ 时,$y(x)$是递增的正函数.

15. 设连续函数 $f(x)$具有性质 $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$且 $f'(0)=4$. 试导出 $f(x)$满足的微分方程,并求出 $f(x)$.

解 令 $x=0,y=0$,则有 $f(0)=\dfrac{f(0)+f(0)}{1-f(0)f(0)}$. 若 $f(0)\neq 0$,则 $f^2(0)=-1$,这是不可能的,所以 $f(0)=0$. 由导数的定义,有

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{y\to 0}\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\lim_{y\to 0}\left[\frac{f(y)-f(0)}{y}\cdot\frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(y)}\right]\\&=f'(0)[1+f^2(x)]=4[1+f^2(x)],\end{aligned}$$

即得微分方程 $f'(x)=4[1+f^2(x)]$,求解得 $\arctan f(x)=4x+C$. 由 $f(0)=0$ 得 $C=0$,故有 $\arctan f(x)=4x$,即 $f(x)=\tan 4x$.

16. 设微分方程的初值问题 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(t)=u(t)+\int_0^1 u(s)\mathrm{d}s, u(0)=1$ 有唯一解,求 $u(t)$.

解 令 $a=\int_0^1 u(s)\mathrm{d}s$,则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(t)=u(t)+a$,$u(t)=Ce^t-a$. 由 $u(0)=1$ 得 $C=a+1$,于是 $u(t)=(a+1)e^t-a$. 从而,

$$a=\int_0^1 u(t)\mathrm{d}t=\int_0^1[(a+1)e^t-a]\mathrm{d}t=(a+1)(e-1)-a,\quad \text{即}\quad a=\frac{e-1}{3-e}.$$

因此,初值问题的唯一解为 $u(t)=\dfrac{2}{3-e}e^t-\dfrac{e-1}{3-e}$.

17. 求满足条件 $\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=nf(x)-1$ $(n>0,n\neq 1)$ 的连续函数 $f(x)$.

解 令 $u=tx$,则 $\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$,于是方程化为 $\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=nxf(x)-x$. 两边关于 x 求导,得 $f(x)=nf(x)+nxf'(x)-1$,即 $f'(x)+\dfrac{n-1}{nx}f(x)=\dfrac{1}{nx}$. 求解此方程可得

$$f(x)=e^{-\int\frac{n-1}{nx}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{1}{nx}e^{\int\frac{n-1}{nx}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=Cx^{-\frac{n-1}{n}}+\frac{1}{n-1}.$$

18. 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 为连续函数，求 $f(x)$.

解 方程两边关于 x 求两次导数，得 $f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，$f''(x)+f(x)=-\sin x$，同时有 $f(0)=0$，$f'(0)=1$. 齐次线性方程 $f''(x)+f(x)=0$ 对应的特征方程为 $r^2+1=0$，它有两纯虚根 $r=\pm\mathrm{i}$. 设非齐次线性方程 $f''(x)+f(x)=-\sin x$ 有特解

$$f^*(x)=x(A\cos x+B\sin x),$$

代入方程求得 $A=\frac{1}{2}$，$B=0$. 因此，非齐次线性方程的通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{1}{2}x\cos x.$$

代入条件 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，得 $C_1=0$，$C_2=\frac{1}{2}$，故所求连续函数为

$$f(x)=\frac{1}{2}(\sin x+x\cos x).$$